

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO

La siguiente información contiene una descripción breve de la operación y los principales componentes del sistema de propulsión AC. Consulte la publicación GE correspondiente para obtener información detallada y la teoría de la operación.

En la Tabla V, al final de esta sección, se encuentra una lista de las abreviaturas que se utilizan comúnmente para los componentes del sistema de propulsión. Las Figuras 2-3 a 2-11 ilustran la ubicación física de estos componentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de propulsión AC consta de los siguientes componentes principales:

- Alternador (acoplado al motor diésel)
- Soplador de enfriamiento en línea
- Convertidores de la energía de accionamiento de la compuerta
- Módulos de diodos rectificadores
- Inversores de energía AC
- Motores de tracción por inducción AC

El alternador proporciona energía AC trifásica a los convertidores de energía de accionamiento de la compuerta y a los módulos de diodos rectificadores. Los módulos de diodos rectificadores convierten la energía AC en energía DC, la cual entregan a los dos inversores de energía AC mediante el enlace DC. Cada inversor de energía AC invierte el voltaje DC rectificado y entrega voltaje variable y energía de frecuencia variable a cada motor de tracción por inducción AC.

NOTA: vea la Figura 2-1 para la siguiente descripción.

Los dos motores de tracción por inducción AC, cada uno con su propio inversor, están conectados en paralelo a través de la salida rectificada del alternador. Los inversores cambian el voltaje rectificado a AC al conectar y desconectar (interrumpir) el voltaje DC aplicado.

El voltaje y la frecuencia AC de salida se controlan para producir un deslizamiento y una eficiencia óptimos en los motores de tracción. A bajas velocidades, el voltaje de salida rectificado del alternador (enlace DC o barra colectora DC) se interrumpe con patrones llamados operación del inversor de modulación de amplitud de pulso (PWM, por sus siglas en inglés). A mayores velocidades, el voltaje del enlace DC se aplica a los motores de

tracción con una operación del inversor de onda cuadrada. El voltaje del enlace DC depende del controlador del sistema de propulsión (PSC, por sus siglas en inglés) y las RPM del motor durante la propulsión. Este voltaje variará entre 600 y 1600 voltios.

El campo del alternador se alimenta mediante un devanado terciario en el alternador y se controla con un puente rectificador controlado de silicio (SCR, por sus siglas en inglés). Un circuito reforzador de batería energiza, inicialmente, el alternador desde las baterías del camión hasta que el equipo sea capaz de lograr la auto excitación.

Un conjunto de ventilador dual en línea, montado en la parte trasera del alternador, suministra el aire de enfriamiento para el alternador, el gabinete de control y los motores de tracción. Este soplador entrega aire de enfriamiento a los motores de tracción, los inversores de propulsión, los interruptores de retardo dinámico y el sistema de control.

Se utiliza un paquete de parrilla del resistor para disipar la energía proveniente de los motores de tracción (que operan como generadores) cuando se está en modo de retardo dinámico. Los dos inversores del motor controlan la energía total de retardo que producen los motores de tracción. Un circuito interruptor IGBT y contactores controlados por fases regulan la cantidad de energía de retardo que disipa el paquete de parrilla.

El PSC, montado en el gabinete de control central, determina las velocidades óptimas de operación del motor según las necesidades del operador, los requisitos del sistema de propulsión y el uso eficiente de combustible. Las conexiones entre el PSC y el sistema de frenos del camión permiten que el PSC entregue el retardo, frenado y control de deslizamiento de las ruedas adecuados.

El PSC interactúa con la interfaz de control del camión (TCI, por sus siglas en inglés), la cual está montada en la misma placa de tarjetas que el PSC. Las señales de estado y control del sistema se transmiten y reciben entre estos dos componentes para acceder a los datos en tiempo real y a la información de eventos que se almacenan en el PSC. Esta información se muestra en el panel DID ubicado en la cabina, detrás del asiento del operador.

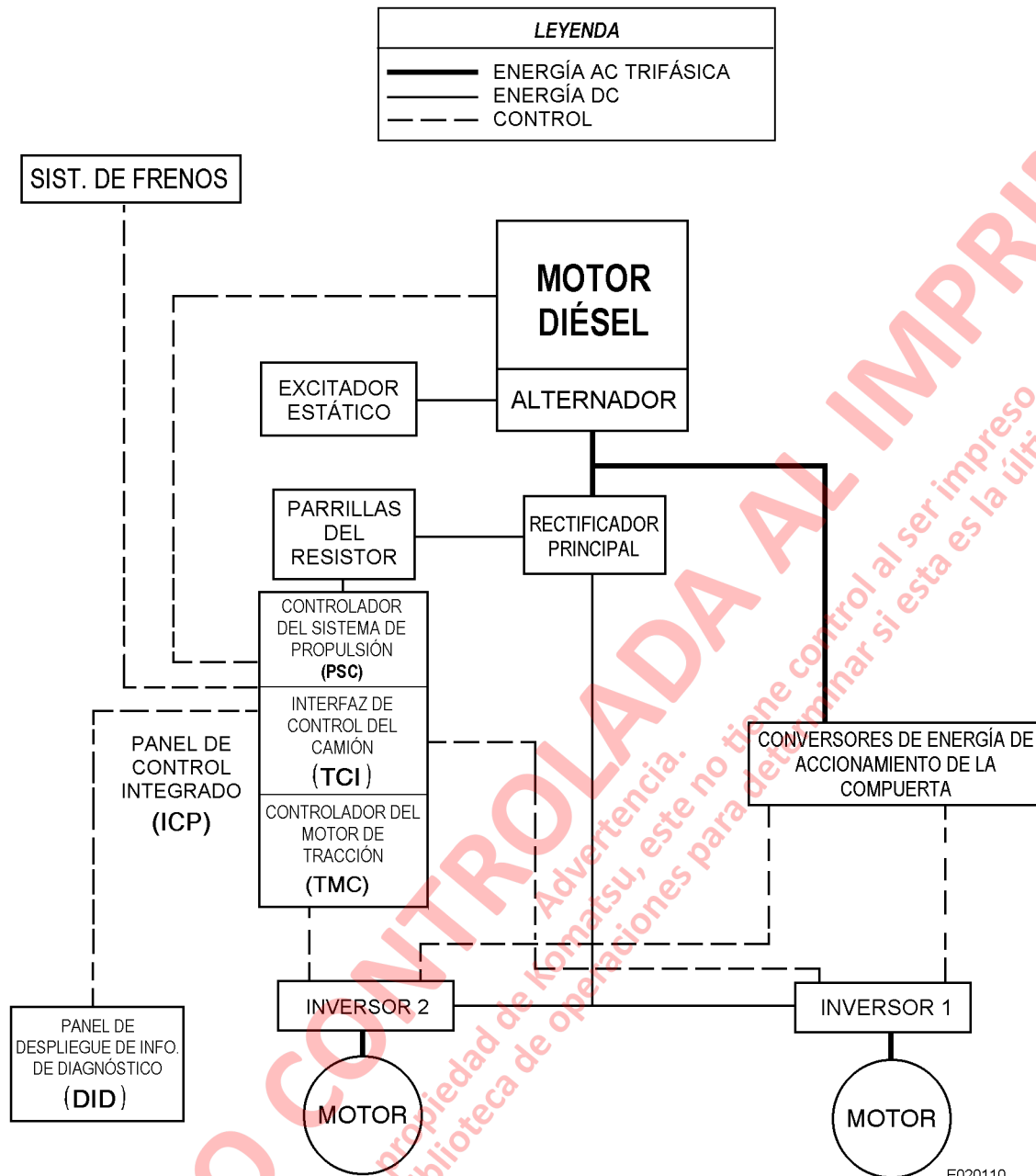


FIGURA 2-1. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

El panel de control integrado (ICP, por sus siglas en inglés) consta de tres componentes principales: el PSC (controlador del sistema de propulsión), la TCI (interfaz de control del camión) y el TMC (controlador del motor de tracción).

Controlador del sistema de propulsión (PSC)

El PSC es el controlador principal del sistema de propulsión AC. El panel ICP recibe las señales de entrada de los sensores de velocidad montados en el alternador y en los motores de tracción, las señales de retroalimentación del voltaje y la corriente de varios dispositivos de control y las entradas de estado/comando de la TCI. Con estas entradas, el PSC controla ambos inversores, los circuitos de retardo, los relés, los contactores y otros dispositivos externos para otorgar las siguientes funciones:

- El control de la propulsión y del deslizamiento de las ruedas
- El control del retardo y del deslizamiento de las ruedas
- El control de la velocidad del motor
- La detección de eventos
- La inicialización de las restricciones necesarias de operación, incluido el apagado del motor si se detecta una falla (evento) grave del sistema. Si la falla no es grave, se iluminará una luz indicadora para alertar al operador del problema. Toda la información de los eventos se registra para que el personal de mantenimiento la revise posteriormente.
- El registro de la información de los eventos
- El almacenamiento de datos estadísticos del historial de varios componentes y operaciones de las funciones del sistema.
- La comunicación con la TCI para intercambiar los datos de estado y control del sistema de propulsión (datos de evento, datos estadísticos, etc.) y para recibir los datos de estado necesarios de los sistemas del camión.
- La comunicación con la TCI para intercambiar los datos de la unidad de prueba portátil (PTU, por sus siglas en inglés) de la propulsión (datos en tiempo real, del historial, de diagnóstico y de parámetros, como los códigos de software, de la propulsión).
- El accionamiento de las luces de estado y de advertencia de la cabina del operador.

El PSC contiene los siguientes tableros de circuitos internos, extraíbles e impresos, y dos tableros de fibra óptica:

Tarjeta CPU del sistema: entrega las funciones de comunicación serial y de control, las comunicaciones RS232 a la PTU y los controles del microprocesador para los circuitos internos del panel.

Tarjeta digital de entrada y salida (I/O): recibe las entradas digitales y la información de retroalimentación de varios componentes de la propulsión y del sistema de control. Las salidas digitales activan los contactores y relés del sistema de propulsión y entregan los comandos de habilitación del equipo.

Tarjeta de entrada y salida análoga del sistema: recibe las señales del motor, del voltaje y de la corriente para el alternador principal, el voltaje y la corriente del enlace, la entrada del pedal de retardo y la entrada de la palanca de retardo. Controla el esfuerzo de retardo, la solicitud de velocidad del motor y los pulsos de encendido del AFSE (excitador de campo del alternador).

Tarjetas CPU y de entrada/salida del inversor 1 y 2 (2 cada uno): recibe las señales de velocidad del motor, el voltaje del enlace, los voltajes de fase y las corrientes de fase para el control del microprocesador para los inversores 1 y 2. Controla los módulos de fase IGBT mediante el conjunto de fibra óptica. El estado del módulo de fase se devuelve mediante un conjunto de fibra óptica separado.

Conjunto de fibra óptica: proporciona el aislamiento eléctrico a las señales de control y retroalimentación para los módulos de fase y los módulos del interruptor *chopper*.

Interfaz de control del camión (TCI)

La TCI es la interfaz principal entre los sistemas y dispositivos del camión y el personal de mantenimiento. Este panel se utiliza en conjunto con el panel DID.

El panel de la TCI entrega las siguientes funciones:

- Se comunica con el PSC para intercambiar el estado del sistema de control de la propulsión y los datos de control, además de entregarle los datos de estado de los sistemas del camión.
- Se comunica con el panel DID para intercambiar datos de diagnóstico y de parámetros del PSC o la TCI.
- Se comunica con una PTU para intercambiar datos de la TCI.
- Se comunica con el sistema modular de despacho minero para intercambiar los datos de estado del camión.
- Monitorea el sistema de control del motor, la información de carga útil, la temperatura ambiente y del sistema de propulsión, las entradas de control del operador, etc.
- Controla la secuencia de arranque del motor.
- Entrega las señales para activar varios de los medidores y las luces de advertencia montados en la cabina. Controla la solenoide del freno de estacionamiento.
- Procesa las señales de velocidad de las ruedas delanteras para el PSC y el velocímetro.

La TCI contiene los siguientes tableros de circuitos impresos internos y extraíbles.

Tarjeta CPU: proporciona comunicaciones de alta velocidad al PSC y la comunicación serial RS232 con la PTU.

Tarjeta de entrada y salida analógica: entrega comunicaciones seriales RS232 con el panel DID y un sistema modular de despacho minero opcional. Recibe las señales para la velocidad de las ruedas delanteras, las presiones de enfriamiento y de aire barométrico del motor, ajustes del acelerador y de la velocidad de retardo, la temperatura ambiente y del aceite hidráulico y el voltaje de arranque del motor. Las salidas activan los medidores de temperatura montados en la cabina.

Tarjeta digital de entrada y salida: recibe las señales de control del operador, del motor y del levante de tolva. Entrega los controles de arranque del motor y activa las luces indicadores y de advertencia de la cabina.

Panel de despliegue de información de diagnóstico (DID)

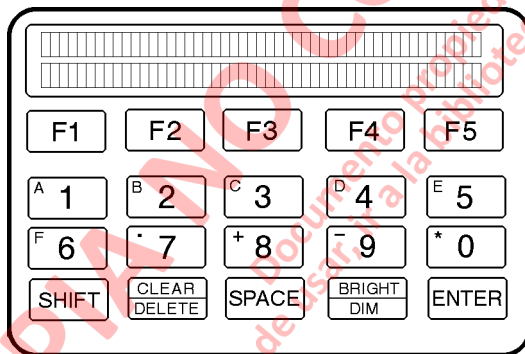
El panel DID (Figura 2-2) se encuentra en la cabina detrás del asiento del operador. Permite que el personal de mantenimiento se comuniquen con la TCI.

El panel tiene dos líneas de visualización, cada una posee 40 caracteres. La línea superior es la de "mensaje" y la TCI la utiliza para informar al personal de mantenimiento de los estados de los sistemas y componentes del camión.

La línea inferior entrega información adicional a la superior o se relaciona con el teclado y muestra opciones posibles de selección y funciones de la pantalla. El teclado, ubicado debajo de ambas líneas, sirve para que el personal de mantenimiento dirija la actividad de la TCI.

El panel, en la línea de visualización superior, entrega información de servicio y de estado sobre los distintos sistemas del camión y sobre el sistema de propulsión mediante el despliegue de dicha información o de códigos de falla, así como una descripción del estado del sistema o de un problema. La información mostrada en la segunda línea de visualización puede cambiar para indicar las funciones disponibles al presionar las teclas [F1] a [F5].

El panel DID también se puede usar para realizar la prueba de autocarga.



D030068

FIGURA 2-2. DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO

NOTA: además de mostrar el texto en inglés, el panel DID también puede desplegar mensajes en ruso o en español.

Códigos de evento del panel DID

Las tablas en las páginas siguientes muestran los códigos de eventos que el panel DID puede desplegar cuando se accede a él. La Tabla 1 describe las restricciones para operar los sistemas de propulsión y de retardo cuando ocurre una falla para un código específico indicado en las Tablas 2, 3 y 4.

Los códigos de evento numerados de 000 a 099 se aplican al PSC y se indican en la Tabla 2. Los códigos numerados de 100 a 199 se aplican al inversor 1, mientras que los numerados de 200 a 299 se aplican al inversor 2; estos códigos se indican en la Tabla 3. Los códigos de evento numerados de 600 a 699 se aplican a la TCI y se indican en la Tabla 4. Los códigos indicados en las tablas se aplican a la versión 21 del software.

Tabla 1: Restricciones de eventos	
RESTRICCIÓN	DEFINICIÓN
Sin energía	Se ilumina la luz (roja) de SIN RETARDO. No se permite el retardo. No se permite la propulsión. El enlace está sin energía.
Sin propulsión	Se ilumina la luz (roja) de SIN PROPULSIÓN. No se permite la propulsión. Se permite el retardo. Se permite la energía en el enlace.
Límite de velocidad	Se ilumina la luz (ámbar) de PRECAUCIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN<170> Aún se permite la propulsión, el retardo y la energía en el enlace DC. La velocidad se limita a 10 mph (16 kph).
Inhabilitar INV1	Prohíbe que el sistema habilite la señal de activación del inversor 1.
Inhabilitar INV2	Prohíbe que el sistema habilite la señal de activación del inversor 2.
Velocidad del motor/RP1	Aumenta la velocidad del motor debido a un posible contactor RP atascado. Cierra el RP1.
Evento SYS (del sistema)	Sin restricciones. El evento es solo para fines de información.

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
000	SIN FALLA	Ninguna	Se muestra al restablecer todas las fallas.
002	FALLA DE TIERRA	Sin energía	Se detectó una falla de tierra: Para voltaje < 1000V, el umbral de detección es 166 mA. Para voltaje ≥ 1000V, el umbral de detección va desde 166 mA en 1000V hasta aprox. 70 mA en 1500V.
003	DIODO CON FALLAS	Sin energía	Falló el o los diodos en el rectificador principal.
004	GFCO ABIERTO y no en descanso	Ninguna	El interruptor de corte GF está abierto con el sistema fuera del modo de descanso.
005	EXCESO DE TEMP. EN SIST. DE PROP.	Sin propulsión	La temperatura excede un límite por tiempo suficiente.
	:01 control de fase auxiliar		
	:02 inversor auxiliar		
	:03 afse		
	:04 alternador		
	:05 estator izquierdo		
	:06 rotor izquierdo		
	:07 estator derecho		
	:08 rotor derecho		
	:09 IGBT del <i>chopper</i>		
	:10 diodo del <i>chopper</i>		
	:11 módulo IGBT izquierdo		
	:12 diodo izquierdo		
	:13 módulo IGBT derecho		
	:14 diodo derecho		
	:15 diodo rectificador		
006	FALLÓ LA COM. DE AMBOS INVERSORES	Sin energía	Pérdida de la comunicación con ambos inversores.
008	EXCESO DE VOLTAJE EN ENLACE DC	Sin energía	El volt. del enlace excede el lím. por tiempo suficiente.
	:01 sin retardo		Se excede el límite de voltaje de la propulsión fuera del modo de retardo.
	:02 con retardo		Se excede el lím. de volt. del retardo durante el retardo.
	:03 instantáneo		Ocurre de manera instantánea en propulsión o en retardo, se excede el límite de voltaje del enlace.
009	SOBRECORRIENTE EN CAMPO DEL ALT.	Sin energía	La corriente del campo del alternador excede el límite.
	:01 normal		Se excede el límite de corriente con el tiempo.
	:02 instantáneo		Se excede el límite de corriente sin persistencia.
	:03 persistente		Con persistencia debido a la baja velocidad del motor.
011	MAL FUNC. DE PALANCA DE RETARDO	Ninguna	Entrada incorrecta desde la palanca de retardo.
	:01 voltaje demasiado alto		
	:02 voltaje demasiado bajo	Ninguna	Entrada incorrecta desde el pedal de retardo.
012	MAL FUNC. DE PEDAL DE RETARDO		
	:01 voltaje demasiado alto	Ninguna	Entrada incorrecta desde el pedal de retardo.
	:02 voltaje demasiado bajo		
013	FALLA EN LA PRUEBA DE VOLTAJE DEL ENLACE	Sin energía	Voltaje incorrecto del enlace.

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
014	FALLA EN EL SENSOR ANALOGO	Límite de velocidad	Entrada incorrecta desde un sensor
:01	amperios del campo del alternador		
:02	amperios del enlace		
:03	amperios de la caja de carga		
:04	voltios del alternador trifásico		
:05	voltios del campo del alternador		
:10	voltios de enlace del PSC		
:11	voltios de enlace del inversor 1		
:12	voltios de enlace del inversor 2		
:13	tierra A2D		
:14	ganancia A2D		
:15	corriente de falla		
:16	ATOC		
:21	amperios del soplador de parrilla 1		
:22	amperios del soplador de parrilla 2		
015	FALLA EN EL SENSOR ANALOGO (restrictiva)	Límite de velocidad	Entrada incorrecta desde un sensor
:02	amperios del enlace		
016	TARJETA CPU DEL PSC (FB147)	Sin energía	Ocurrió un problema en la tarjeta CPU del sistema.
:01	tarea_1		Falla al inicializar
:02	tarea_2		
:03	tarea_3		
:04	tarea_4		
:05	tarea_5		
:06	tarea_6		
:07	tarea de mantenimiento		El cálculo de CRC parpadeante no coincide con el valor esperado.
:09	CRC parpadeante		
:10	BRAM CRC		
:11	exceso de desconexiones		
:12	indicadores inválidos (paquete de datos corrupto)		
017	FALLA EN TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL (FB104)	Sin energía	La CPU del sistema no se puede comunicar con la tarjeta digital de entrada y salida.
018	FALLA EN TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA ANALOGA (FB173)	Sin energía	La CPU del sistema no se puede comunicar con la tarjeta análoga de entrada y salida.
:01	sin respuesta de la tarjeta análoga		Tarjeta faltante
:02	desconexión de la tarjeta análoga		Desconexión de la lectura
019	PEDAL DE RETARDO EN MARCHA	Evento del sistema	Pedal del freno aplicado mientras la velocidad del camión es >5 mph.
020	DESCONEXIÓN DE TORQUE ALTO A BAJA VELOCIDAD	Sin propulsión	Límite de torque excedido.

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
021	FALLA EN LA COMUNICACIÓN DE LA TCI	Sin propulsión	El PSC no recibió datos seriales de la TCI por un tiempo.
:01	Mensaje faltante		
:02	Marca defectuosa		
:03	CRC defectuoso		
:04	Exceso de flujo		
:05	Arranque defectuoso		
:06	Detención defectuosa		
022	FALLA PERSISTENTE EN LA COM. DE LA TCI	Sin energía	No se recibieron datos seriales desde la TCI y el camión se detuvo por 10 segundos.
023	SOBRECORRIENTE TERCIARIA	Sin propulsión	La corriente en el devanado terciario del campo del alternador excede el límite en el tiempo.
024	ARCHIVO DE CONFIG. DE PSC INCORRECTO	Sin energía	Archivo de configuración del PSC incorrecto o faltante.
:01	sin archivo		No se seleccionó un archivo de configuración.
:02	CRC defectuoso		
:03	versión incorrecta		Versión incorrecta del archivo de configuración.
:04	sobrevelocidades incorrectas		Valores incorrectos de sobrevelocidad.
025	FALLA EN INVERSOR AUXILIAR	Sin energía	Falla del sistema del soplador auxiliar.
:01	retroalimentación de velocidad incorrecta o inexistente		La retroalimentación de velocidad del inversor auxiliar indica una velocidad nula o incorrecta del soplador.
:02	apagados numerosos		La señal "OK" del inversor auxiliar baja dos veces cuando el comando de velocidad es mayor que la velocidad de marcha.
026	EXCESO DE PRESIÓN DEL CONDENSADOR	Sin energía	Presión excesiva en la tapa del filtro.
:01	INV1	Sin energía	Condensador del inversor 1
:02	INV2	Sin energía	Condensador del inversor 2
027	CONECTOR DEL PANEL PSC	Sin energía	Un conector B, C o D del panel no está conectado adecuadamente.
:01	CNFB		
:02	CNI/CNX (3500 HP, 150 TON)		
:03	conector del soplador auxiliar		
030	CONTACTOR GF	Límite de velocidad	El comando GF y la retroalimentación no coinciden.
031	CIRCUITO DE REFUERZO DE LA BATERÍA	Límite de velocidad	
:01	GFR no pudo abrirse		El comando GFR y la retroalimentación no coinciden.
:02	GFR no pudo cerrarse		
:03	SCR3 falló		
032	CONTACTOR RP	Límite de velocidad y velocidad del motor/RP	
:01	RP1		El comando RP y la retroalimentación no coinciden.
:02	RP2		
:03	RP3		
033	CIRCUITO DE RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor/RP	

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
035		ENTRADA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL MOTOR	Límite de velocidad	El sensor de velocidad del motor está fuera de rango
036		FALLA EN EL SOPLADOR DE PARRILLA GY19	Sin energía	Falló un soplador de parrilla.
	:01	soplador 1 calado		
	:02	soplador 2 calado		
	:03	soplador 1 abierto		
	:04	soplador 2 abierto		
	:05	Delta del soplador 1 y 2 demasiado grande		
037		FUENTE DE ENERGÍA DEL COMPUTADOR	Límite de velocidad	La fuente de energía de +5V está fuera de límites. La fuente de energía de +15V está fuera de límites. La fuente de energía de -15V está fuera de límites. La fuente de energía de +24V está fuera de límites. La fuente de energía de -24V está fuera de límites.
	:01	POSITIVA DE 5 VOLTIOS		
	:02	POSITIVA DE 15 VOLTIOS		
	:03	NEGATIVA DE 15 VOLTIOS		
040		POSITIVA DE 24 VOLTIOS		
041		NEGATIVA DE 24 VOLTIOS		
042		DIRECCIÓN SELECCIONADA EN MODO DE CAJA DE CARGA	Sin propulsión	Se movió el selector a AVANCE o REVERSA durante la autocarga.
043		BATERÍA BAJA DEL SISTEMA DE PROP.	Límite de velocidad	Los voltios de la batería están bajo el límite.
044		BATERÍA ALTA DEL SISTEMA DE PROP.	Ninguna	Los voltios de la batería están sobre el límite.
045		CIRCUITO ABIERTO DEL <i>CHOPPER</i>	Límite de velocidad	Hay un circuito abierto en un interruptor <i>chopper</i>
	:01	Interruptor <i>chopper</i> 1		Hay un circuito abierto en el interruptor <i>chopper</i> 1
	:02	Interruptor <i>chopper</i> 2		Hay un circuito abierto en el interruptor <i>chopper</i> 2
046		CORTOCIRCUITO DE RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor	Hubo una falla durante la autorevisión del <i>chopper</i> . El volt. del enlace bajó muy rápido cuando el comando ASFE se fijó en bajo antes de iniciar la revisión.
047		MOTOR CALADO	Sin energía	Se produjo una condición de calado en el motor.
048		ENLACE DC CORTOCIRCUITADO	Sin energía	Cortocircuito detectado en el enlace durante el arranque.
051		TACÓMETRO TRASERO IZQUIERDO	INV1 inhabilitado	La entrada del sensor M1 está fuera de la tolerancia.
	:01	sin salida con el camión en movimiento		No hay salida desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento y el freno liberado.
	:02	alta salida con el camión detenido		Hay una alta salida desde el sensor con las velocidades de las demás ruedas en cero.
052		TACÓMETRO TRASERO DERECHO	INV2 inhabilitado	La entrada del sensor M2 está fuera de la tolerancia.
	:01	sin salida con el camión en movimiento		No hay salida desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento y el freno liberado.
	:02	alta salida con el camión detenido		Hay una alta salida desde el sensor con las velocidades de las demás ruedas en cero.
053		TACÓMETRO DELANTERO IZQUIERDO	Evento del sistema	La entrada desde el sensor de la rueda delantera izquierda está fuera de la tolerancia.
	:01	sin salida con el camión en movimiento		No hay salida desde el sensor con las ruedas traseras en movimiento y el freno liberado.
	:02	alta salida con el camión detenido		Hay una alta salida desde el sensor con las velocidades de las demás ruedas en cero.

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
054	TACÓMETRO DELANTERO DERECHO	Evento del sistema	La entrada desde el sensor de la rueda delantera derecha está fuera de la tolerancia.
:01	sin salida con el camión en movimiento		No hay salida desde el sensor con las ruedas traseras en movimiento y el freno liberado.
:02	alta salida con el camión detenido		Hay una alta salida desde el sensor con las velocidades de las demás ruedas en cero.
055	TACÓM. DE LAS RUEDAS DELANTERAS	Evento del sistema	
056	VERSIÓN DEL SOFTWARE DEL INVERSOR	Evento del sistema	Se instaló la versión incorrecta del software del inversor.
:01	Inversor 1		
:02	Inversor 2		
061	SOBREVELOCIDAD DEL MOTOR	Evento del sistema	El camión supera el límite de sobrevelocidad del motor.
063	SEÑAL DE CARGA DEL MOTOR	Evento del sistema	La carga del motor está fuera de rango.
:01	bajo el mínimo		Falló la señal baja PWM.
:02	sobre el máximo		Falló la señal alta PWM.
:03			Falló la señal PWM por un periodo incorrecto.
:04			
065	REVISIÓN DEL RANGO DE ENTRADA DE TEMPERATURA	Límite de velocidad	Una entrada análoga está fuera del rango del diseño de valores válidos.
:01	sensor de temp. del controlador de fase aux.		Sensor de temperatura del controlador de fase auxiliar.
:02	sensor de temp. del inversor aux.		Sensor de temperatura del inversor auxiliar.
:03	sensor de temperatura afse		Sensor de temperatura AFSE.
:04	temperatura del alternador		La temperatura está fuera de rango.
:05	temperatura del estator izquierdo		
:06	temperatura del rotor izquierdo		
:07	temperatura del estator derecho		
:08	temperatura del rotor derecho		
:09	temperatura del IGBT del <i>chopper</i>		
:10	temperatura del diodo del <i>chopper</i>		
:11	temperatura del módulo IGBT izquierdo		
:12	temperatura del diodo izquierdo		
:13	temperatura del módulo IGBT derecho		
:14	temperatura del diodo derecho		
:15	temperatura del diodo rectificador		
070	NIVEL BAJO DE LA CAPACITANCIA DEL ENLACE	Evento del sistema	El nivel de la capacitancia del enlace es bajo, pero correcto.
071	NIVEL DEMASIADO BAJO DE LA CAPACITANCIA DEL ENLACE	Límite de velocidad	El nivel de la capacidad del enlace es demasiado bajo.
072	CIRCUITO DE FALLA DE TIERRA	Límite de velocidad	Circuito de detección de una falla de tierra.
074	FALLA DE COM. DEL INVERSOR 1	Inhabilitar INV1	
:01	sin comunicación con el inversor 1		
:02	bit de opción de cliente del inversor 1		

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el PSC)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
075	FALLA DE COM. DEL INVERSOR 2	Inhabilitar INV2	
:01	sin comunicación con el inversor 2		
:02	bit de opción de cliente del inversor 2		
076	TARJETA FB173	Sin energía	Falla en la tarjeta FB173
:01	velocidad de descarga FPGA		
:02	velocidad de funcionamiento FPGA		
:03	descarga FPGA del alternador		
:04	Microcontrolador		
:05	tarea lenta		
:06	tarea media		
:07	tarea rápida		
:08	tarea FD		
:09	voltaje trifásico incorrecto del alternador		
:10	desconexión FPGA del alternador		
077	EL INVERSOR FALLÓ LA PRUEBA VI	Sin energía	El inversor falló durante la prueba.
078	Falla de comunicación de fondo del inversor	Evento del sistema	Se detectó una falla en la comunicación de fondo del inversor.
084	INT. DE ENERGÍA DEL SIST. DE CONTROL APAGADO	Evento del sistema	El interruptor de energización del sistema de control se apaga cuando el camión está en movimiento.
085	ENFRIAMIENTO AUXILIAR	Evento del sistema	Ocurrió una falla en la operación del soplador auxiliar.
:02	Entrada aux. de retroalim. de rpm		Las RPM del soplador auxiliar están fuera de rango.
:03	retroalim. de rpm aux.		La retoralimentación de RPM no coincide con el comando de RPM.
:04	apagado anormal		Ocurrió una falla durante el apagado
087	BAJA HP	Evento del sistema	El ajuste de potencia está en un límite negativo por 30 segundos.
088	LÍMITE DE HP	Evento del sistema	Se excedió el límite de potencia durante la propulsión.
089	LA VELOCIDAD DEL MOTOR NO COINCIDE CON EL COMANDO	Evento del sistema	La retroalimentación de velocidad del motor no coincide con la velocidad ordenada.
:02	las RPM no coinciden con el comando		
091	CORTE DEL INVERSOR 1	Evento del sistema	
092	CORTE DEL INVERSOR 2	Evento del sistema	
094	SOLICITUD ILEGAL DEL MODO DE EMERGENCIA (LIMP)	Evento del sistema	Se recibe una solicitud de "modo de funcionamiento de emergencia" mientras el camión está en marcha.
095	BRAM INCORRECTO DE LA BATERÍA	Evento del sistema	El voltaje BRAM de la batería es bajo.
096	RESTABLECIMIENTO INESPERADO DE LA CPU DEL PSC	Evento del sistema	Se restableció la CPU del PSC sin solicitarlo.
098	ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento del sistema	Comando de almacenamiento de datos de la PTU

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
100/200	TARJETA CPU DEL INVERSOR (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:23	falla del patrón de salida 100%		El patrón tuvo salida A, B, C de 100% inadecuada.
:29	sin TIC de extvi		No funciona la interrupción de la extrapolación.
:30	sin TIC del vector		No funciona la interrupción del vector.
:31	sin TIC del TIC I		No funciona la interrupción del TIC I.
:32	se produjo una NMI		Ocurrió una interrupción no enmascarable.
:34	TIC sin fondo		El fondo no funciona.
:35	PGA no programada		No se pudo programar la PGA.
:38	falla de inic. de la PGA		Falló la inicialización de la PGA.
:39	falla de PGA DP		El PGA DP no se inicializó
:40	no se encontró parám.		No se encontró el parámetro.
:41	parám. múltiple		Se definió un parámetro múltiple.
:48	sin TIC de leva		La ISR de leva no funciona.
:49	sin TIC del ejem. máx.		El ejemplo máximo de ISR no está funcionando.
101/201	TARJETA CPU DEL INVERSOR (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	comando A(arriba) encendido		El comando hacia arriba de la Fase A no está apagado
:02	comando A(abajo) encendido		El comando hacia abajo de la Fase A no está apagado
:03	comando B(arriba) encendido		El comando hacia arriba de la Fase B no está apagado
:04	comando B(abajo) encendido		El comando hacia abajo de la Fase B no está apagado
:05	comando C(arriba) encendido		El comando hacia arriba de la Fase C no está apagado
:06	comando C(abajo) encendido		El comando hacia abajo de la Fase C no está apagado
:07	comando A(arriba) apagado		El comando hacia arriba de la Fase A no está encendido
:08	comando A(abajo) apagado		El comando hacia abajo de la Fase A no está encendido
:09	comando B(arriba) apagado		El comando hacia arriba de la Fase B no está encendido
:10	comando B(abajo) apagado		El comando hacia abajo de la Fase B no está encendido
:11	comando C(arriba) apagado		El comando hacia arriba de la Fase C no está encendido
:12	comando C(abajo) apagado		El comando hacia abajo de la Fase C no está encendido
:13	sin TIC1 del <i>chopper</i>		La interrupción 1 del int. <i>chopper</i> no está funcionando
:14	sin TIC2 del <i>chopper</i>		La interrupción 2 del int. <i>chopper</i> no está funcionando
:16	reinicio CPU del inversor		Se restableció la CPU del inversor.

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
102/202	TARJETA I/O DEL INV. (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:05	tierra incorrecta		La tierra lógica es incorrecta.
:08	sin tarjeta I/O		No se pudo acceder a la tarjeta de entrada y salida.
:09	eoc no funciona		No funcionó la conversión A/D.
:10	DB sin freno		El DB está encendido demasiado tiempo sin frenado.
:11	señal ptf A		La señal de sobrecorriente de Fase A es demasiado larga.
:12	señal ptf B		La señal de sobrecorriente de Fase B es demasiado larga.
:13	señal ptf C		La señal de sobrecorriente de Fase C es demasiado larga.
:14	IC cero incorrecta		La corriente IC no es cero en el encendido.
:15	IC inadecuada		La corriente de Fase C es demasiado alta.
:16	ptf inadecuado		El circuito de apagado de protección es inadecuado.
:17	med. de corriente inadecuada		Las corrientes de Fase A y B no coinciden.
103/203	TARJETA I/O DEL INV (NR)	Ninguna	
:01	cmd. de <i>chopper</i> 1 encendido		El comando del <i>chopper</i> 1 no está apagado.
:02	cmd. de <i>chopper</i> 2 encendido		El comando del <i>chopper</i> 2 no está apagado.
:03	cmd. de <i>chopper</i> 1 apagado		El comando del <i>chopper</i> 1 no está encendido.
:04	cmd. de <i>chopper</i> 2 apagado		El comando del <i>chopper</i> 2 no está encendido.
:05	falla de voltios de la escala A		El voltaje de la Escala A está fuera del rango 70%, 100%.
:06	falla de voltios de la escala B		El voltaje de la Escala B está fuera del rango 70%, 100%.
:07	falla en escala de voltaje del enlace		La escala del voltaje del enlace está fuera del rango 70%, 100%.
:08	falla de corriente de la escala A		La corriente de Escala A está fuera del rango 70%, 100%.
:09	falla de corriente de la escala B		La corriente de Escala B está fuera del rango 70%, 100%.
:10	falla en escala de voltaje de entrada		La escala del voltaje de entrada está fuera del rango 70%, 100%.
:11	prueba de voltaje alta de VCO		Alta frecuencia en el canal de prueba de voltaje del VCO.
:12	prueba de voltaje baja de VCO		Baja frecuencia en el canal de prueba de voltaje del VCO.
:13	IA alto de VCO		Alta frecuencia en el canal IA del VCO.
:14	IB alto de VCO		Alta frecuencia en el canal IB del VCO.
:15	voltaje de enlace de VCO alto		Alta frecuencia en el canal de voltaje del filtro del enlace del VCO.
:16	voltaje de filtro de ent. de VCO alto		Alta frecuencia en el canal de voltaje del filtro de entrada del VCO.
:17	IA muy alta		La corriente IA es demasiado positiva.
:18	IA muy baja		La corriente IA es demasiado negativa.
:19	IB muy alta		La corriente IB es demasiado positiva.
:20	IB muy baja		La corriente IB es demasiado negativa.
:21	voltaje de enlace muy alto		El voltaje del enlace es demasiado positivo.
:22	voltaje de filtro ent. muy alto		El voltaje del filtro de entrada es demasiado positivo.
:23	alta en <i>chopper</i> DB VCO		Alta frecuencia en el canal del <i>chopper</i> DB del VCO.

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
103/203	TARJETA I/O DEL INV (NR)	Ninguna	
:24	voltaje del <i>chopper</i> DB muy alto		El voltaje del chopper DB es demasiado positivo.
:25	VA VCO alta		Alta frecuencia en el canal VA del VCO.
:26	VB VCO alta		Alta frecuencia en el canal VB del VCO.
:27	VC VCO alta		Alta frecuencia en el canal VC del VCO.
:28	voltaje VA muy alto		El voltaje VA es demasiado positivo.
:29	voltaje VB muy alto		El voltaje VB es demasiado positivo.
:30	falla de voltios en escala C		El voltaje de la Escala C está fuera del rango 70%, 120%.
:31	voltaje VC muy alto		El voltaje VC es demasiado positivo.
104/204	TARJ. DE FIBRA ÓPTICA	INV1 (INV2) apagado	
:01	bajo suministro de energía de fibra opt.		Monitor de suministro de energía de fibra óptica.
:02	desactivación tarj. de fibra opt.		Tarjeta de fibra óptica desactivada.
:03	activación tarj. de fibra opt.		Tarjeta de fibra óptica activada y sin dirección.
105/205	TARJ. DE SUMINISTRO DE ENERGÍA	INV1 (INV2) apagado	
:01	5V positivos inadecuados		+5 voltios fuera de tolerancia.
:02	15V positivos inadecuados		+15 voltios fuera de tolerancia.
:03	15V negativos inadecuados		-15 voltios fuera de tolerancia.
:06	24V positivos inadecuados		+24 voltios fuera de tolerancia.
:07	24V negativos inadecuados		-24 voltios fuera de tolerancia.
106/206	CABLEADO DC	INV1 (INV2) apagado	
:01	conex. de energía DC abierta		La conexión de energía DC está abierta.
:02	disparidad de voltaje de enlace y fase		Los voltajes del enlace y de fase no concuerdan.
107/207	FALLA GDPS	Evento del sistema INV1 (INV2) apagado	
:01	sum. de energía de acc. de compuerta apagado		No hay energía o ha fallado el suministro de energía de accionamiento de la compuerta.
:02	sum. de energía de acc. de compuerta apagado S		No hay energía o ha fallado el suministro de energía de accionamiento de la compuerta con voltios DC/de activación.
	IGBT múltiple encendido		Los IGBT múltiples no están apagados con voltios DC/de activación.
109/209	SENSOR DE VOLTAJE DEL ENLACE	INV1 (INV2) apagado	
:01	falla sensor de voltaje de enlace		Falló el sensor de voltaje del enlace.
111/211	SENSOR DE VOLTAJE DE ENTRADA	INV1 (INV2) apagado	
:01	voltaje de filtro inadecuado		El voltaje del filtro está fuera de los límites.

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
113/213	INVERSOR, GENERAL		
:01	corriente A(arriba) alta		La salida de corriente de Fase A es demasiado alta.
:02	corriente A(arriba) alta		La entrada de corriente de Fase A es demasiado alta.
:03	corriente B(arriba) alta		La salida de corriente de Fase B es demasiado alta.
:04	corriente B(abajo) alta		La entrada de corriente de Fase B es demasiado alta.
:05	corriente C(arriba) alta		La salida de corriente de Fase C es demasiado alta.
:06	corriente C(abajo) alta		La entrada de corriente de Fase C es demasiado alta.
:07	corriente A(arriba) baja		La salida de corriente de Fase A es demasiado baja.
:08	corriente A(arriba) baja		La entrada de corriente de Fase A es demasiado baja.
:09	corriente B(arriba) baja		La salida de corriente de Fase B es demasiado baja.
:10	corriente B(abajo) baja		La entrada de corriente de Fase B es demasiado baja.
:11	corriente C(arriba) baja		La salida de corriente de Fase C es demasiado baja.
:12	corriente C(abajo) baja		La entrada de corriente de Fase C es demasiado baja.
:13	la corriente cero de A es alta		La salida de corriente de Fase A no es cero.
:15	la corriente cero de B es alta		La salida de corriente de Fase B no es cero.
:17	voltaje A alto con A(abajo)		El voltaje de Fase A es demasiado alto mientras está activada la Fase A(abajo).
:18	voltaje A bajo con A(arriba)		El voltaje de Fase A es demasiado bajo mientras está activada la Fase A(arriba).
:19	voltaje A alto con B(abajo)		El voltaje de Fase A es demasiado alto mientras está activada la Fase B(abajo).
:20	voltaje A bajo con B(arriba)	INV1 (INV2) apagado	El voltaje de Fase A es demasiado bajo mientras está activada la Fase B(arriba).
:21	voltaje A alto con C(abajo)		El voltaje de Fase A es demasiado alto mientras está activada la Fase C(abajo).
:22	voltaje A bajo con C(arriba)		El voltaje de Fase A es demasiado bajo mientras está activada la Fase C(arriba).
:23	voltaje B alto con A(abajo)		El voltaje de Fase B es demasiado alto mientras está activada la Fase A(abajo).
:24	voltaje B bajo con A(arriba)		El voltaje de Fase B es demasiado bajo mientras está activada la Fase A(arriba).
:25	voltaje B alto con B(abajo)		El voltaje de Fase B es demasiado alto mientras está activada la Fase B(abajo).
:26	voltaje B bajo con B(arriba)		El voltaje de Fase B es demasiado bajo mientras está activada la Fase B(arriba).
:27	voltaje B alto con C(abajo)		El voltaje de Fase B es demasiado alto mientras está activada la Fase C(abajo).
:28	voltaje B bajo con C(arriba)		El voltaje de Fase B es demasiado bajo mientras está activada la Fase C(arriba).
:29	voltaje C alto con A(abajo)		El voltaje de Fase C es demasiado alto mientras está activada la Fase A(abajo).
:30	voltaje C bajo con A(arriba)		El voltaje de Fase C es demasiado bajo mientras está activada la Fase A(arriba).
:31	voltaje C alto con B(abajo)		El voltaje de Fase C es demasiado alto mientras está activada la Fase B(abajo).

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
113/213	INVERSOR, GENERAL	INV1 I(NV2) apagado	
:32	voltaje C bajo con B(arriba)		El voltaje de Fase C es demasiado bajo mientras está activada la Fase B(arriba).
:33	voltaje C alto con C(abajo)		El voltaje de Fase C es demasiado alto mientras está activada la Fase C(abajo).
:34	voltaje C bajo con C(arriba)		El voltaje de Fase C es demasiado bajo mientras está activada la Fase C(arriba).
:35	falla de corriente en A(arriba)		Hay una falla de corriente en la Fase A cuando está arriba.
:36	falla de corriente A(abajo)		Hay una falla de corriente en la Fase A cuando está abajo.
:37	falla de corriente B(arriba)		Hay una falla de corriente en la Fase B cuando está arriba.
:38	falla de corriente B(abajo)		Hay una falla de corriente en la Fase B cuando está abajo.
:39	falla de corriente C(arriba)		Hay una falla de corriente en la Fase C cuando está arriba.
:40	falla de corriente C(abajo)		Hay una falla de corriente en la Fase C cuando está abajo.
:48	alto voltaje de A con igbt apagado		El voltaje de Fase A es alto con todos los IGBT apagados.
:49	bajo voltaje de A con igbt apagado		El voltaje de Fase A es bajo con todos los IGBT apagados.
:50	alto voltaje de B con igbt apagado		El voltaje de Fase B es alto con todos los IGBT apagados.
:51	bajo voltaje de B con igbt apagado		El voltaje de Fase B es bajo con todos los IGBT apagados.
:52	alto voltaje de C con igbt apagado		El voltaje de Fase C es alto con todos los IGBT apagados.
:53	bajo voltaje de C con igbt apagado		El voltaje de Fase C es bajo con todos los IGBT apagados.
:54	corte de fase y positivo		Posible cortocircuito entre la fase y el DC+.
:55	corte de fase y negativo		Posible cortocircuito entre la fase y el DC-.
:60	voltaje de enlace muy alto en PTL		El voltaje del enlace está por sobre el PTL.
:70	baja I negativa de fase A		Baja corriente negativa en Fase A (desequilibrio)
:71	baja I negativa de fase B		Baja corriente negativa en Fase B (desequilibrio)
:72	baja I negativa de fase C		Baja corriente negativa en Fase C (desequilibrio)
:73	alta I negativa de fase A		Alta corriente negativa en Fase A (desequilibrio)
:74	alta I negativa de fase B		Alta corriente negativa en Fase B (desequilibrio)
:75	alta I negativa de fase C		Alta corriente negativa en Fase C (desequilibrio)
:76	baja I positiva de fase A		Baja corriente positiva en Fase A (desequilibrio)
:77	baja I positiva de fase B		Baja corriente positiva en Fase B (desequilibrio)
:78	baja I positiva de fase C		Baja corriente positiva en Fase C (desequilibrio)
:79	alta I positiva de fase A		Alta corriente positiva en Fase A (desequilibrio)
:80	alta I positiva de fase B		Alta corriente positiva en Fase B (desequilibrio)
:81	alta I positiva de fase C		Alta corriente positiva en Fase C (desequilibrio)
:82	sin corriente en marcha		No hay corriente mientras se está en funcionamiento.
114/214	INVERSOR, GENERAL (NR)	Ninguna	
:22	IA VCO baja		Baja frecuencia en el canal IA del VCO.
:24	IB VCO baja		Baja frecuencia en el canal IB del VCO.
:26	voltaje bajo de enlace de VCO		Baja frecuencia en canal de volt. del filtro de enlace VCO.
:28	voltaje bajo de filtro de entrada de VCO		Baja frecuencia en canal de volt. del filtro de entrada VCO.
:38	voltaje de enlace muy bajo		El voltaje del enlace es demasiado negativo.
:40	voltaje de filtro de entrada muy bajo		El voltaje del filtro de entrada es demasiado negativo.

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
114/214	INVERSOR, GENERAL (NR)	Ninguna	
:46	baja en <i>chopper</i> DB del VCO		Baja frecuencia en el canal del <i>chopper</i> DB del VCO.
:48	voltaje muy bajo de <i>chopper</i> DB		El voltaje del <i>chopper</i> DB es demasiado negativo.
:50	baja fr. en VA de VCO		Baja frecuencia en el canal VA del VCO.
:52	baja fr. en VB de VCO		Baja frecuencia en el canal VB del VCO.
:54	baja fr. en VC de VCO		Baja frecuencia en el canal VC del VCO.
:56	voltaje VA muy bajo		El voltaje VA es demasiado negativo.
:58	voltaje VB muy bajo		El voltaje VB es demasiado negativo.
:61	voltaje VC muy bajo		El voltaje VC es demasiado negativo.
119/219	INVERSOR, FASE A-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarma AN		El IGBT negativo de la Fase A no se apagó.
:02	retroalim. A(abajo) encendida		La retroalimentación de la Fase A(abajo) no está apagada.
:03	módulo fase A negativo		Falló el módulo negativo de Fase A.
:04	mantener AN		Los IGBT positivo y negativo de la Fase A están encendidos (encendido negativo).
:05	retroalim. A(abajo) apagada		La retroalimentación de la Fase A baja no está encendida.
:06	IGBT de A(abajo) apagado		El IGBT negativo de la Fase A no se encendió.
:07	IGBT_PS_AN		Apagado de protección del IGBT.
120/220	INVERSOR, FASE A- (NR)	Ninguna	
:02	corto temp. de A(abajo)		Cortocircuito en termistor de Fase A(abajo).
:03	temp. de A(abajo) abierto		El termistor de Fase A(abajo) está abierto.
:04	temp. de A(abajo) tibio		El termistor de Fase A(abajo) está tibio.
:05	temp. de A(abajo) caliente		El termistor de Fase A(abajo) está caliente.
:06	retroalim. A(abajo) encendida S		La bajada de Fase A no está apagada con voltios DC/de activación.
121/221	INVERSOR, CORRIENTE FASE A	INV1 (INV2) apagado	
:01	sensor I fase A		Falló el sensor de corriente de Fase A.
:02	IA cero inadecuada		La corriente IA no es cero en el encendido.
:03	IA inadecuada		La corriente de Fase A es demasiado alta.
:04	sensor I fase A abierto		El sensor de corriente de Fase A está abierto.
:05	sensor I fase A con corte		El sensor de corriente de Fase A está cortocircuitado.
123/223	INVERSOR, VOLTIOS FASE A	INV1 (INV2) apagado	
:01	sensor de voltaje fase A		Falló el sensor de voltaje de Fase A.
:02	voltaje A inadecuado		El voltaje de Fase A es demasiado alto.
125/225	INVERSOR, FASE B+/B-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarma B		El IGBT de la Fase B no se apagó.
:02	PTF B		Sobrecorriente en fase B.
:03	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
:04	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
126/226	INVERSOR, FASE B+	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarma BP		El IGBT de la Fase B no se apagó.
:02	retroalim. B alta no apagada		La retroalimentación de la Fase B alta no está apagada.
:03	módulo positivo de fase B		Falló el módulo positivo de Fase B.
:04	mantener BP		Los IGBT positivo y negativo de la Fase B están encendidos (encendido positivo).
:05	retroalim. B alta no encendida		La retroalimentación de la Fase B no está encendida.
:06	IGBT B alta apagado		El IGBT positivo de la Fase B no se encendió.
127/227	INVERSOR, FASE B+	Ninguna	
:02	corto temp. de B alta		Cortocircuito en termistor de Fase B alta.
:03	temp. de B alta abierto		El termistor de Fase B alta está abierto.
:04	temp. de B alta tibio		El termistor de Fase B alta está tibio.
:05	temp. de B alta caliente		El termistor de Fase B alta está caliente.
:06	retroalim. B alta no apagada S		La Fase B alta no está apagada con voltios DC/de activación.
128/228	INVERSOR, FASE B-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarma BN		El IGBT negativo de la Fase B no se apagó.
:02	retroalim. B baja no apagada		La retroalimentación de la Fase B baja no está apagada.
:03	módulo negativo de fase B		Falló el módulo negativo de Fase B.
:04	mantener BN		Los IGBT positivo y negativo de la Fase B están encendidos (encendido negativo).
:05	retroalim. B baja no encendida		La retroalimentación de la Fase B baja no está encendida.
:06	IGBT de B baja apagado		El IGBT negativo de la Fase B no se encendió.
:07	IGBT_PS_BN		Apagado de protección del IGBT.
129/229	INVERSOR, FASE B- (NR)	Ninguna	
:02	corto temp. de B baja		Cortocircuito en termistor de Fase B baja.
:03	temp. de B baja abierto		El termistor de Fase B baja está abierto.
:04	temp. de B baja tibio		El termistor de Fase B baja está tibio.
:05	temp. de B baja caliente		El termistor de Fase B baja está caliente.
:06	retroalim. B baja no apagada S		La Fase B baja no está apagada con voltios DC/de activación.
130/230	INVERSOR, CORRIENTE FASE B	INV1 (INV2) apagado	
:01	sensor I fase B		Falló el sensor de corriente de Fase B.
:02	IB cero inadecuada		La corriente IB no es cero en el encendido.
:03	IB inadecuada		La corriente de Fase B es demasiado alta.
:04	sensor I fase B abierto		El sensor de corriente de Fase B está abierto.
:05	sensor I fase B corto		El sensor de corriente de Fase B está cortocircuitado.
132/232	INVERSOR, VOLTIOS FASE B	INV1 (INV2) apagado	
:01	sensor de voltaje fase B		Falló el sensor de voltaje de Fase B.
:02	voltaje B inadecuado		El voltaje de Fase B es demasiado alto.

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
134/234	INVERSOR, FASE C+/C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarma C		El IGBT de la Fase C no se apagó.
:02	PTF C		Sobrecorriente en fase C.
:04	IGBT_SAT_CP		IGBT saturado
:05	IGBT_SAT_CN		IGBT saturado
135/235	INVERSOR, FASE C+/C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarma CP		El IGBT positivo de la Fase C no se apagó.
:02	retroalim. C(arriba) encendida		La retroalimentación de la Fase C(arriba) no está apagada.
:03	módulo positivo de fase C		Falló el módulo positivo de Fase C.
:04	mantener CP		Los IGBT positivo y negativo de la Fase C están encendidos (encendido positivo).
:05	retroalim. C alta apagada		La retroalimentación de la Fase C alta no está encendida.
:06	IGBT C alta apagado		El IGBT positivo de la Fase C no se encendió.
:07	IGBT_PS_CP		Apagado de protección del IGBT.
136/236	INVERSOR, FASE C+	Ninguna	
:02	corto temp. de C(arriba)		Cortocircuito en termistor de Fase C(arriba).
:03	temp. de C(arriba) abierto		El termistor de Fase C(arriba) está abierto.
:04	temp. de C(arriba) tibio		El termistor de Fase C(arriba) está tibio.
:05	temp. de C(arriba) caliente		El termistor de Fase C(arriba) está caliente.
:06	retroalim. C(arriba) encendida S		La Fase C(arriba) no está apagada con voltios DC/de activación.
137/237	INVERSOR, FASE C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarma CN		El IGBT negativo de la Fase C no se apagó.
:02	retroalim. C(abajo) encendida		La retroalimentación de la Fase C(abajo) no está apagada.
:03	módulo negativo de fase C		Falló el módulo negativo de Fase C.
:04	mantener CN		Los IGBT positivo y negativo de la Fase C están encendidos (encendido negativo).
:05	retroalim. C(abajo) apagada		La retroalimentación de la Fase C baja no está encendida.
:06	IGBT de C(abajo) apagado		El IGBT negativo de la Fase C no se encendió.
:07	IGBT_PS_CN		Apagado de protección del IGBT.
138/238	INVERSOR, FASE C- (NR)	Ninguna	
:02	corto temp. de C(abajo)		Cortocircuito en termistor de Fase C(abajo).
:03	temp. de C(abajo) abierto		El termistor de Fase C(abajo) está abierto.
:04	temp. de C(abajo) tibio		El termistor de Fase C(abajo) está tibio.
:05	temp. de C(abajo) caliente		El termistor de Fase C(abajo) está caliente.
:06	retroalim. C(abajo) encendida S		La FaseC(abajo) no está apagada con voltios DC/de activación.
141/241	INVERSOR, VOLTIOS FASE C	INV1 (INV2) apagado	
:01	sensor de voltaje fase C		Falló el sensor de voltaje de Fase C.
:02	voltaje C inadecuado		El voltaje de Fase C es demasiado alto.
143/243	INVERSOR, TACÓMETRO 1 (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	velocidad alta tac1		La velocidad de cambio del tacómetro 1 es alta.
:02	tac1 sin entrada		No hay entrada de frecuencia del tacómetro 1.
:03	TACH_INTERMIT		

Table 3: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde el inversor 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
144/244	INVERSOR, TACÓMETRO 1 (NR)	Ninguna	
:01	un canal de tac1		La operación del tacómetro 1 es de un solo canal.
145/245	INVERSOR, TACÓMETRO 2	Ninguna	
:01	velocidad alta de tac2		La velocidad de cambio del tacómetro 2 es alta.
:02	tac2 sin entrada		No hay entrada de frecuencia del tacómetro 2.
146/246	INVERSOR, TACÓMETRO 2 (NR)	Ninguna	
:01	un canal de tac2		La operación del tacómetro 2 es de un solo canal.
148/248	INVERSOR, CHOPPER 1 (NR)	Ninguna	
:01	retroalim. chop1 encendida		La retroalimentación del <i>chopper</i> 1 no está apagada.
:02	retroalim. chop1 apagada		La retroalimentación del <i>chopper</i> 1 no está encendida.
:03	corto temp. de chopA		El termistor del <i>chopper</i> A está cortocircuitado.
:04	temp. de chopA abierto		El termistor del <i>chopper</i> A está abierto.
:05	temp. de chopA tibio		El termistor del <i>chopper</i> A está tibio.
:06	temp. de chopA caliente		El termistor del <i>chopper</i> A está caliente.
:07	retroalim. DB1 encendida S		El <i>chopper</i> 1 no está apagado con voltios DC.
150/250	INVERSOR, CHOPPER 2 (NR)	Ninguna	
:01	retroalim. chop2 encendida		La retroalimentación del <i>chopper</i> 2 no está apagada.
:02	retroalim. chop2 apagada		La retroalimentación del <i>chopper</i> 2 no está encendida.
:03	corto temp. de chopB		El termistor del <i>chopper</i> B está cortocircuitado.
:04	temp. de chopB abierto		El termistor del <i>chopper</i> B está abierto.
:05	temp. de chopB tibio		El termistor del <i>chopper</i> B está tibio.
:06	temp. de chopB caliente		El termistor del <i>chopper</i> B está caliente.
:07	retroalim. DB2 encendida S		El <i>chopper</i> 2 no está apagado con voltios DC.
151/251	MISCELÁNEO	INV1 (INV2) apagado	
:01	diferencial tacómetro		Hay demasiada diferencia de velocidad.
153/253	INVERSOR, MOTOR	INV1 (INV2) apagado	
:01	motor abierto		La conexión del motor está abierta.
:02	motor con corte		La conexión del motor está cortocircuitada.
154/254	FALLAS DEL MOTOR DEL INV. (NR)	Ninguna	
:01	temp alta del rotor		La temperatura del rotor del motor es alta.
:02	temp alta del estator		La temperatura del estator del motor es alta.
155/255	INVERSOR, SEGUNDA CARGA	Ninguna	
:01	segunda carga abierta		La conexión de segunda carga está abierta.
175/275	EVENTO GENÉRICO DE INV 1	Ninguna	Apagado del inversor sin código de evento.
176/276	EVENTO GENÉRICO DE INV 1	INV1 (INV2) apagado	

Table 4: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde la TCI)

NRO. DE EVENTO	EVENTO DESCRIPCIÓN	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
601	TARJETA CPU FB144 DE LA TCI	Sin propulsión	Problema de tarjeta CPU de la TCI
:01	la tarea de 10ms falló en inicializarse		
:02	la tarea de 20ms falló en inicializarse		
:03	la tarea de 50ms falló en inicializarse		
:04	la tarea de 100ms falló en inicializarse		
:05	la tarea de 200ms falló en inicializarse		
:06	falla en tarea de adm.		
:07	CRC parpadeante		
:09	la tarea principal falló en inicializarse		
:10	exceso de desconexiones		
:11	BBRAM inadecuada		
:12	BBRAM CRC		
602	FALLA EN TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL FB104	Sin propulsión	La autoprueba interna de TCI detectó un problema con la tarjeta de entrada y salida digital.
603	FALLA EN TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA ANALÓGICA FB160	Sin propulsión	La autoprueba interna de TCI detectó un problema con la tarjeta de entrada y salida analógica.
604	FALLA DEL PSC	Límite de velocidad	Se perdió la comunicación RS422 con el PSC.
:01	mensaje faltante		
:02	marca defectuosa		
:03	CRC defectuoso		
:04	exceso FIFO		
:05	bit erróneo de arranque		
:06	bit erróneo de detención		
605	FALLA DE COM. CON SOPLADOR AUXILIAR	Ninguna	Pérdida de la comunicación RS422 con el controlador del soplador auxiliar mientras este está en modo de falla y el enlace DC no está energizado.
607	5 VOLTIOS POSITIVOS	Límite de velocidad	La fuente de energía de +5V está fuera de límites.
608	15 VOLTIOS POSITIVOS	Límite de velocidad	La fuente de energía de +15V está fuera de límites.
609	15 VOLTIOS NEGATIVOS	Límite de velocidad	La fuente de energía de -15V está fuera de límites.
610	REFERENCIA DE POTENCIÓMETRO	Límite de velocidad	La referencia del potenciómetro (10,8V) está fuera de límites.
611	ENTRADA DE FRECUENCIA	Ninguna	La entrada de velocidad de la rueda delantera está fuera de rango.
:01	velocidad de la rueda frontal izquierda		El sensor de la rueda frontal izquierda está fuera de rango.
:02	velocidad de la rueda frontal derecha		El sensor de la rueda frontal derecha está fuera de rango.
613	ENTRADA ANALÓGICA	Límite de velocidad	La señal está fuera del rango del diseño de valores válidos.
:01	tierra A2D		
:02	prueba de ganancia A2D		
614	FALLA DEL CONTACTOR SEPARADO DE LA BATERÍA	Evento del sistema	La señal está fuera del rango de diseño de valores válidos.
:01	Falla separada de la batería		Hay una diferencia de voltaje mayor que 3V.
:02	batería de arranque > batería de control		
:03	batería de control > batería de arranque		

Table 4: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde la TCI)

NRO. DE EVENTO	EVENTO DESCRIPCIÓN	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
616	DISCREPANCIA DE DIRECCIÓN	Sin propulsión	Se recibieron comandos simultáneos de AVANCE y REVERSA.
617	SOLICITUD DENEGADA DE ARRANQUE DEL MOTOR	Evento del sistema	
:01	advertencia del motor durante el arranque		Se generó una advertencia del motor después de dar el comando de arranque del motor.
:02	apagado del motor durante el arranque		Se generó una entrada de apagado del motor mientras el comando de arranque del motor estaba activo.
619	ADVERTENCIA DEL MOTOR RECIBIDA	Sin propulsión	El controlador del motor envía una señal de precaución, rpm por sobre el ralenti bajo.
620	APAGADO DEL MOTOR CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO	Sin propulsión	Se activa el interruptor de apagado del motor mientras el vehículo está en movimiento.
622	FALLA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Sin propulsión	Ha ocurrido un error en la operación del freno de estacionamiento.
:01	falla de comando/respuesta		El comando y la retroalimentación del freno de estacionamiento no coinciden.
:02	aplicación sobre la velocidad máxima		Se recibe la retroalimentación de aplicación del freno de estacionamiento mientras el camión está en marcha.
623	FLUIDO DEL FRENO HIDRÁULICO	Evento del sistema	La temp. del aceite del freno hidráulico ha excedido el límite.
:01	tanque		
:02	salida delantera izquierda		
:03	salida delantera derecha		
:04	salida trasera izquierda		
:05	salida trasera derecha		
624	INDICACIÓN DE LEVANTE DE TOLVA Y CARGA ÚTIL	Límite de velocidad	Se reciben las señales de carga útil total y levante de tolva al mismo tiempo.
625	Tiempo extendido de reconexión de la batería	Ninguna	Tiempo excesivo entre la separación y la reconexión de la batería.
628	VOLTIOS DE LA BATERÍA CONECTADA	Evento del sistema	Los voltios de una de las baterías conectadas son incorrectos con la velocidad del motor por sobre el ralenti bajo.
:01	batería de control baja		El voltaje de la batería de control está bajo el límite mín. (20).
:02	batería de control alta		El voltaje de la batería de control supera el límite máx. (32).
:03	batería de arranque baja		El voltaje de la batería de arranque está bajo el límite mín.(20).
:04	batería de arranque alta		El voltaje de la batería de arranque supera el límite máx. (32).
629	SEÑAL DE PRESIÓN BAROMÉTRICA	Evento del sistema	La señal de presión barométrica está fuera de los límites de operación.
:01	baja		El voltaje está bajo el límite mínimo de operación.
:02	alta		El voltaje está sobre el límite máximo de operación.
630	PRESIÓN DEL SOPLADOR DEL MOTOR	Límite de velocidad	La señal de presión de salida y entrada del motor está fuera de los límites de operación.
:01	sin aire de enfriamiento		No hay retroalimentación de la señal de voltaje.
:02	voltaje bajo		La retroalim. de voltaje está bajo el límite mín. de operación.
:03	voltaje alto		El voltaje está sobre el límite máximo de operación.
:04	sensor invertido		
631	TEMPERATURA AMBIENTE	Evento del sistema	La señal de temp. ambiente está fuera de los límites de op.
:02	alta		El voltaje está sobre el límite máximo de operación.

Table 4: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(códigos recibidos desde la TCI)

NRO. DE EVENTO	EVENTO DESCRIPCIÓN	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
632	DATOS DE CONFIG. DE LA TCI	Sin propulsión	Hay un problema con el archivo de configuración de la TCI.
:01	sin archivo cargado	Sin propulsión	No se cargó un archivo de configuración.
:02	CRC defectuoso	Sin propulsión	
:03	versión incorrecta	Sin propulsión	Se cargó la versión incorrecta del archivo.
633	BBRAM CORRUPTA	Evento del sistema	Ha fallado la RAM de respaldo de la batería.
634	SOBRECARGA DEL CAMIÓN - RESTRICTIVA	SIN PROPULSIÓN	La señal de exceso de carga útil está activa y la operación está restringida.
635	SOBRECARGA DEL CAMIÓN - NO RESTRICTIVA	Evento del sistema	La señal de exceso de carga útil está activa y la propulsión está permitida.
636	INVERSOR AUXILIAR	Evento del sistema	Ha ocurrido una falla en el control del soplador auxiliar.
:01	voltaje bajo del bus		Se detectó una barra bus DC baja durante el encendido.
:02	voltaje alto del buss		Se detectó una barra bus DC alta durante el encendido.
:03	sobrecorriente		Se detectó una sobrecorriente durante la operación.
:04	pérdida de batería		Hubo pérdida de voltaje de la batería de control del soplador.
:05	buss dc alta durante la marcha		Se detectó un alto voltaje de la barra bus DC durante la operación.
:06	buss dc alta después del encendido		Se detectó un alto voltaje de la barra bus DC después del encendido del controlador de fase.
:07	buss dc baja después del encendido		Se detectó un bajo voltaje de la barra bus DC después del encendido del controlador de fase.
:08	buss dc alta durante la marcha		Se detectó un alto voltaje de la barra bus DC durante la operación.
:09	sobrecorriente después de encendido de controlador, sobrecarga de corriente		Se detectó una condición de sobrecorriente después del encendido del controlador de fase.
:10	sobrecarga de corriente		Existe una sobrecarga persistente de corriente.
:11	sobrecorriente po buss dc baja		Hay sobrecorriente debido al bajo voltaje de la barra bus DC.
:12	sobrecarga de corriente por buss dc baja		Hay una sobrecarga persistente de corriente debido al bajo voltaje de la barra bus DC.
:13	mec. de accionamiento de compuerta		El circuito de protección IGBT detectó una sobrecarga.
:14	sin voltaje de entrada		Se detectó un voltaje de entrada igual a cero.
638	DESCONEXIÓN DE ARRANQUE DEL MOTOR	Evento del sistema	El arranque del motor tarda más de lo permitido.
639	SOLICITUD DE ARRANQUE DEL MOTOR DURANTE LA MARCHA	Evento del sistema	Ocurrió una señal de solicitud de arranque del motor mientras las RPM del motor superaban las 600 RPM por más de 3 segundos.
640	PEDAL DEL ACELERADOR DEMASIADO ALTO	Sin propulsión	El voltaje del pedal de acelerador es demasiado alto.
641	PEDAL DEL ACELERADOR DEMASIADO BAJO	Evento del sistema	El voltaje del pedal de acelerador es demasiado bajo.
696	REESTABLECIMIENTO INESPERADO DE LA CPU DE TCI	Evento del sistema	Se restableció la CPU de la TCI sin solicitarlo.
698	ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento del sistema	Se inició una captura de datos de forma manual.

FUNCIONES DEL SOFTWARE DEL PSC

Un programa, que se encuentra en la memoria del panel de control del sistema de propulsión, regula la operación del sistema de propulsión AC. Este programa también contiene instrucciones para probar y aislar las fallas del sistema.

Esta sección describe el programa de software del PSC y sus funciones sin considerar el *hardware*.

Procesamiento de entradas

Esta función lee todas las entradas externas que utilizará el PSC. La función de procesamiento de entradas realiza cualquier condicionamiento de una señal requerida y computa las entradas derivadas solicitadas.

Máquina de estados

Como parte del paquete completo de software, se incluye un grupo particular de comandos de softwares reguladores llamado "máquina de estados". La máquina de estados controla las diversas funciones de la operación del camión.

El software implementa la máquina de estados al llevar un registro del estado en que está el camión y al que puede moverse si el operador solicita un modo distinto de operación. Cada estado del software se define de la siguiente manera:

Estado de arranque/apagado: el propósito de este estado es permitir que el sistema esté en un estado conocido deseado en el momento de arranque o apagado. Este es un estado sin energía.

NOTA: Los estados "con energía" y "sin energía" hacen referencia al estado del enlace DC. Si hay 600 voltios o más corresponde a un estado "con energía" y si hay 50 voltios o menos corresponde a un estado "sin energía".

Estado de prueba: el propósito de este estado es entregar un ambiente para la verificación de la funcionalidad del sistema. El estado de prueba permite una serie de actividades que incluyen:

- Esperar el arranque del motor (de ser necesario).
- Probar automáticamente en la partida inicial del sistema o después de un estado de descanso.
- Aplicar energía al enlace DC.
- Realizar una prueba iniciada externamente para despejar una falla, fijar variables temporales o para fines de mantenimiento.

NOTA: el estado de prueba puede ser un estado con o sin energía, según el tipo de actividad que se está desarrollando.

Estado de preparación: es el estado con energía por defecto. El sistema estará en este estado cada vez que el motor y el sistema de control estén listos para entregar energía, aunque no se les haya solicitado.

El estado de preparación también es aquel en que se descarga el enlace DC como preparación para el apagado, el descanso o como reacción a ciertas condiciones de eventos. Por lo tanto, este estado no debe considerarse estrictamente como un estado con energía (como lo son la propulsión y el retardo).

Estado de descanso: el propósito de este estado es conservar el combustible mientras el camión está en ralentí por un periodo prolongado. El estado de descanso también proporciona un ambiente en el cual el personal de mantenimiento puede controlar el motor sin provocar una aplicación de energía en el enlace DC. Este estado es sin energía.

Estado de propulsión: este estado tiene como objetivo entregar la configuración del sistema de energía y otorgar un ambiente general para la propulsión accionada por el motor. Es un estado con energía. El sistema no podrá mantener el estado de propulsión si no hay energía suficiente en el enlace DC.

Estado de retardo: este estado proporciona la configuración del sistema de energía y el ambiente general para las funciones de retardo, donde la energía del movimiento del vehículo se disipa en los resistores de la parrilla de retardo en un esfuerzo para desacelerar el camión. Este es un estado con energía.

Las transiciones entre los estados en condiciones normales de operación (por ejemplo, sin fallas) se describen de la siguiente manera:

Transición al estado de arranque/apagado

(para arranque): el sistema pasará al estado de arranque/apagado con el fin de “partir” cada vez que se transfiera inicialmente el control de ejecución al programa de aplicación (después de aplicar energía, el restablecimiento del sistema, etc.).

Transición al estado de arranque/apagado

(para apagado): el sistema pasará al estado de arranque/apagado con el fin de “apagarse”, desde los estados de prueba, descanso, preparación o arranque/apagado (si se había puesto para “partir”) si se cumplen todas estas condiciones:

- Se quita la energía al sistema o se apaga el interruptor de energización del sistema de control o el interruptor de arranque.
- El camión no está en movimiento.
- No hay voltaje en el enlace DC.
- Se ha completado cualquier prueba en curso.

NOTA: no es necesario que la prueba en curso sea exitosa, pero para asegurar un apagado ordenado debe completarse antes de salir del estado actual.

Transición desde el estado de arranque/apagado al estado de prueba: esta transición ocurrirá automáticamente una vez se haya completado la inicialización (se han completado las funciones realizadas en el estado de arranque/apagado para arrancar).

Transición desde el estado de prueba al estado de preparación: esta transición ocurrirá luego de finalizar cualquiera de las pruebas necesarias si la solicitud de estado de descanso de la TCI no está activa y hay voltaje suficiente en el enlace DC.

Transición al estado de descanso: esta transición ocurrirá automáticamente desde los estados de prueba o preparación si se recibe una solicitud de estado de descanso desde la TCI y se cumplen todas estas condiciones:

- Se ha completado cualquier prueba en curso.
- Las temperaturas del sistema son lo suficientemente bajas como para permitir el estado de descanso (temperaturas del módulo de fase IGBT, del módulo del interruptor *chopper* y del motor).
- El panel AFSE está desconectado y no hay voltaje en el enlace DC.
- El camión no está en movimiento.

Transición desde el estado de preparación al estado de prueba: esta transición ocurrirá si el camión no está en movimiento y se recibe una solicitud de prueba.

Transición desde el estado de preparación al estado de propulsión: la transición ocurrirá si se cumplen todas estas condiciones:

- Se pisa el pedal del acelerador.
- Se ha escogido una dirección (el camión está ya sea en AVANCE o en REVERSA).
- Hay voltaje suficiente en el enlace DC.
- Se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
 - a. El pedal o la palanca de retardo no se presionan o se presionan de tal forma que se solicita una cantidad insignificante de esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión es tal que no permite el retardo.
 - c. La velocidad del camión es menor que el límite de sobrevelocidad del motor.
 - d. La inhibición de la aceleración de la TCI no está activa.

Transición desde el estado de preparación al estado de retardo: ocurrirá si la velocidad del camión permite el retardo y se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- La velocidad del camión es mayor o igual que el límite de sobrevelocidad del motor. La sobrevelocidad no se activará de tal forma que evite la propulsión del camión a 64 kph (40 mph).
- El pedal o la palanca de retardo se presionan de forma que se solicita una cantidad insignificante de esfuerzo de retardo.
- Se cumplen todas las siguientes condiciones:
 - a. Se selecciona el control de la velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión excede la velocidad de retardo fijada o el camión acelera de tal forma que su velocidad pronto excederá la velocidad de retardo fijada si no se toman las medidas adecuadas.
 - c. El pedal del acelerador no está presionado o el camión está configurado de tal forma que la señal del pedal no anula el control de la velocidad de retardo.

Transición desde el estado de descanso al estado de prueba: esta transición ocurrirá cuando se libere la solicitud de descanso de la TCI.

NOTA: una transición directa desde el estado de descanso al estado de preparación no está permitida, porque el sistema está, básicamente, apagado y debe devolverse a su estado en línea y revisarse antes de entrar al estado de preparación.

Transición desde el estado de propulsión al estado de preparación: la transición ocurrirá si se cumplen todas estas condiciones:

- El pedal del acelerador no está presionado.
- El pedal o la palanca de retardo no se presionan o se presionan de tal forma que se solicita una cantidad insignificante de esfuerzo de retardo.
- La velocidad del camión es menor que el límite de sobrevelocidad del motor.
- Se cumple al menos una de estas condiciones:
 - a. El control de la velocidad de retardo no está seleccionado.
 - b. La velocidad del camión está por debajo de la velocidad de retardo fijada y la aceleración es tal que no se necesita (actualmente) ningún esfuerzo de retardo para mantener esta condición.

Transición desde el estado de propulsión al estado de retardo: la transición ocurrirá si se cumple al menos una de estas condiciones:

- La velocidad del camión permite el retardo y el pedal o la palanca de retardo se presionan de forma que se solicita una cantidad importante de esfuerzo de retardo.
- La velocidad del camión excede el límite de velocidad del motor. La sobrevelocidad no se activará de tal forma que evite la propulsión del camión a 64 kph (40 mph).
- Se cumplen todas las siguientes condiciones:
 - a. Se selecciona el control de la velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión excede la velocidad de retardo fijada o el camión acelera de tal forma que su velocidad pronto excederá la velocidad de retardo fijada si no se toman las medidas adecuadas.
 - c. El camión está configurado de tal forma que la señal del pedal del acelerador no anula el control de la velocidad de retardo.

Transición desde el estado de retardo al estado de preparación: la transición ocurrirá si se cumplen todas estas condiciones:

- La sobrevelocidad no está activada.
- Se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
 - a. El pedal o la palanca de retardo no se presionan o se presionan de forma que se solicita una cantidad insignificante de esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión es tal que no permite el retardo.
- Se cumple al menos una de estas condiciones:
 - a. El control de la velocidad de retardo no está seleccionado.
 - b. La velocidad del camión es lo suficientemente baja que el control de la velocidad de retardo no está activo.
 - c. Se presiona el pedal del acelerador y el camión está configurado de tal forma que la señal del pedal anula el control de la velocidad de retardo. Esto permite que la constante de configuración determine si al pisar el pedal del acelerador se saca el camión del retardo, incluso si el control de la velocidad de retardo continúa activo.
- La secuencia de salida lógica del control de torque de retardo está completa.

Estado del enlace DC

Se suministra energía a los inversores y los motores mediante el enlace DC. Este enlace tiene dos estados asociados: *con energía* y *sin energía*. A continuación, se definen las condiciones necesarias para establecer cada estado, así como las condiciones de transición entre ambos:

Energización del enlace DC: el software del PSC intentará energizar el enlace DC, es decir, ordenar la configuración del sistema que se define abajo, si se cumplen todas estas condiciones:

- La restricción de eventos no impide energizar el enlace DC.
- El sistema está en estado de prueba y se ha completado cualquier prueba iniciada.
- El motor está en marcha.
- Se han habilitado los convertidores de energía de accionamiento de la compuerta.
- Ningún inversor solicita que se realice alguna prueba de bajo voltaje.

Al tratar de energizar el enlace DC, el software del PSC establecerá la configuración necesaria del sistema de la siguiente manera:

1. Se cierra el GF y se capta el GFR.
2. Se habilita el AFSE.
3. Se ordena a la referencia de campo del alternador mantener el voltaje deseado del enlace DC o el voltaje trifásico.
4. Se abren los contactores RP.
5. Se ajusta el voltaje de encendido del interruptor *chopper* sobre los 600 voltios.

NOTA: antes de permitir que la AFSE emita pulsos de disparo, se ordenará a los contactores RP abrirse y se verificará que el contactor GF esté cerrado. El AFSE no emitirá pulsos de disparo si está desactivado, si la GFR se ha caído o si la señal de referencia del alternador es de 0.

Desenergización del enlace DC: el software del PSC intentará desenergizar el enlace DC (ordenar la configuración del sistema que se define abajo), si el sistema está en estado de prueba o preparado y si se cumple cualquiera de las condiciones siguientes:

- Las restricciones de eventos impiden energizar el enlace DC.
- El sistema se está preparando para pasar al estado de arranque/apagado para apagarse (se han cumplido todas las condiciones que no se relacionan con el enlace para el estado de arranque/apagado).
- El sistema se está preparando para pasar al estado de descanso (se han cumplido todas las condiciones que no se relacionan con el enlace para el estado de descanso).
- El motor se está apagando.

Para lograrlo, el software del PSC establecerá la configuración necesaria del sistema de la siguiente manera:

1. Se fija la referencia del campo del alternador en cero.
2. Se inhabilita el AFSE.
3. Se abre el GF y desengancha el GFR.
4. Se ajusta el voltaje de encendido del interruptor *chopper* bajo los 600 voltios.
5. Se cierra el RP2.

Control del motor

Esta función del software genera el comando de velocidad del motor. El control electrónico de combustible del motor es responsable de mantener la velocidad.

La velocidad deseada del motor se determina de acuerdo al estado del sistema:

Estado de propulsión: se ordena una velocidad del motor de manera que el motor entregue solo la potencia necesaria para lograr el torque deseado.

Todos los otros estados: la velocidad del motor es una función directa del pedal del acelerador. Las restricciones adicionales al comando de la velocidad del motor son las siguientes:

- Si el camión está en NEUTRO, la velocidad ordenada al motor con el pedal del acelerador a escala total corresponderá al ralentí alto del motor. Si el camión no está en NEUTRO, la velocidad máxima ordenada al motor corresponderá a sus rpm de potencia nominal. Esto permite elevar más rápido la plataforma del camión, si se desea.
- Durante el estado de retardo, el comando de velocidad del motor no aumentará para apoyar el enlace DC cuando se aumenta el retardo en velocidades bajas del camión. Sin embargo, la velocidad del motor se puede aumentar, si es necesario, para apoyar el enlace DC durante el retardo normal cuando hay desplazamiento de las ruedas.

Las siguientes restricciones se aplican para generar el comando de velocidad del motor durante todos los estados de operación:

- El comando de velocidad del motor siempre será mayor o igual a la señal de ralentí mínimo. La TCI puede pedir el aumento del comando de velocidad del motor fijando el ralentí mínimo.
- El comando de velocidad del motor aumentará si se necesita más enfriamiento del alternador.

CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR

El alternador se controla al controlar la referencia de campo del alternador que se envía al panel AFSE.

El voltaje de salida deseado del alternador depende del estado del sistema. El PSC ordenará una referencia de campo del alternador que mantenga el voltaje del enlace DC o el voltaje trifásico deseado.

Voltaje trifásico deseado

En todos los estados con energía, el voltaje trifásico de línea a línea no podrá bajar de 444 V, voltaje mínimo necesario para suministrar los convertidores de energía de accionamiento de la compuerta.

Durante todos los estados con energía, excepto el de retardo, el voltaje del enlace DC representará el voltaje trifásico rectificado. En este caso, el voltaje trifásico será el adecuado siempre y cuando el voltaje del enlace DC sea superior a 600 voltios.

Durante el retardo, el voltaje del enlace DC no estará relacionado necesariamente con el voltaje trifásico, ya que los motores estarán energizando el enlace y polarizando inversamente los diodos de rectificación. En este caso, el control asegura que se mantenga el voltaje trifásico mínimo.

Voltaje deseado del enlace DC

El voltaje deseado del enlace es controlado por el alternador durante todos los estados con energía a excepción del retardo. Este voltaje se basa en:

1. Durante la propulsión, el voltaje deseado del enlace DC se ajustará según la velocidad del motor y la potencia ordenada a los inversores.
2. Durante el retardo, el voltaje del enlace DC puede superar el voltaje trifásico rectificado. Cuando esto sucede, el voltaje del enlace DC se controla con la orden de torque de retardo, el comando del resistor de la parrilla y el inicio del interruptor *chopper*. Si se da alguna condición que evite que los motores produzcan la energía para soportar las parrillas del resistor, es posible que sea necesario que el alternador suministre algo de energía. En ese caso, el control de campo del alternador mantendrá al menos 600 voltios en el enlace DC.
3. Durante todos los estados con energía, el voltaje del enlace DC no podrá bajar de los 600 voltios.
4. Mientras se energiza el enlace DC, se controlará el voltaje a los niveles necesarios para soportar las autopruebas del inversor.

Autocarga

Durante la autocarga, el alternador suministra energía a las parrillas del resistor. Los diodos rectificadores se polarizan directamente y el alternador controla el voltaje del enlace DC. El control del campo del alternador se basa en lo siguiente:

- El voltaje del enlace DC no podrá bajar de los 600 voltios.
- Uno de los modos de autocarga exigirá el control de la salida del alternador para mantener una disipación fija deseada de potencia en las parrillas del resistor.
- Otro modo de autocarga exigirá el control de la salida del alternador para mantener un voltaje deseado del enlace entre 600 y 1500 voltios.

Control de torque de la propulsión

Esta función del software ordena el torque adecuado del motor a los inversores durante la propulsión. El comando de torque es, básicamente, una función de la posición del pedal del acelerador y está limitado por las restricciones físicas del sistema.

El torque de cada rueda se computa de manera independiente, ya que las ruedas pueden operar a distintas velocidades. Cada comando de torque se ajusta para considerar las siguientes restricciones:

- **Anulación de la velocidad**

El sistema de propulsión intentará limitar la velocidad del camión a los límites de diseño de los motores de tracción. El comando de torque se modulará a medida que la velocidad del camión se acerca al límite de sobrevelocidad del motor para que, en lo posible, no lo exceda. Sin embargo, tenga en cuenta que la operación constante se mantiene lo más cerca posible al límite de sobrevelocidad, sin excederlo.

- **Límites de torque del motor**

El comando de torque se restringirá a los límites de operación de los inversores y los motores de tracción. El torque máximo que se puede ordenar depende de la velocidad del motor y del voltaje del enlace DC.

- **Esfuerzo del engranaje**

El torque ordenado no excederá a aquel que genere un esfuerzo excesivo del engranaje.

- **Potencia disponible**

La potencia disponible se estimará a partir de la velocidad del motor. Se consideran las cargas parásitas y se limitará el torque de manera que el motor no se sobrecargue.

- **Límite de tirones**

Se limitará la rapidez de respuesta del comando de torque para evitar los tirones.

- **Patinaje de la rueda**

Si los inversores detectan una condición de patinaje de la rueda y reducen el torque en una rueda que se está deslizando, el torque del motor en la otra rueda puede aumentar dentro de las restricciones antes mencionadas para mantener el mayor grado posible del torque total deseado.

Control del torque de retardo

El sistema de retardo convierte el torque de frenado desde los motores de tracción a energía disipada en la parrilla del resistor. El torque de retardo solicitado se basa en las siguientes tres fuentes:

- **Pedal o palanca de retardo**

El torque de retardo máximo en corto tiempo (a cualquier velocidad, de ahí el nivel constante de torque) se escalará (linealmente) mediante la entrada del pedal de retardo (RPINHI) para producir la solicitud de torque de retardo del pedal.

- **Sobrevelocidad**

Mientras está activa la sobrevelocidad, se solicitará el torque total de retardo disponible.

- **Control de velocidad de retardo (RSC)**

Mientras el RSC está activo, la solicitud de torque de retardo del RSC se ajustará para controlar la velocidad del camión al punto de control fijado. El control de velocidad de retardo no solicitará ningún torque de retardo si el RSC está inactivo.

Se seleccionará como solicitud de torque de retardo aquella solicitud de torque máximo de las tres fuentes anteriores. Los límites del torque de retardo son los siguientes:

- La solicitud de torque de retardo estará limitada al nivel máximo de torque basado en la velocidad.
- La solicitud de torque de retardo estará limitada al nivel máximo de torque disponible dentro de las restricciones térmicas de los motores.
- La solicitud de torque de retardo se limitará según sea necesario para evitar un exceso de voltaje en el enlace DC.
- Mientras se está en retardo, la solicitud mínima de torque entregará la energía suficiente para aguantar al menos una parrilla con 600 voltios en el enlace DC. El retardo disminuirá si la solicitud de torque cae bajo este nivel.
- A baja velocidad, el torque de retardo disponible pasará a cero.

Control de deslizamiento de la rueda

Los inversores evitan el desplazamiento de las ruedas al limitar el torque para mantener las velocidades de las ruedas por sobre los límites predeterminados. Estos límites son una función de la velocidad del camión y del desplazamiento permitido; se aplicará una compensación adicional para mantener las diferencias entre las velocidades de las ruedas durante los giros.

Control de la parrilla del resistor

La primera parrilla del resistor (RG1) siempre estará accionada cuando el retardo esté activo, ya que los motores del soplador de la parrilla están conectados a través de esta.

La segunda parrilla fija del resistor (controlada por RP2) se accionará a medida que sea necesaria para disipar la energía producida en el estado de retardo.

Control de voltaje del interruptor *chopper*

El voltaje de encendido del interruptor *chopper* se fijará para dar a los motores la mayor capacidad de retardo posible (es decir, mantener el voltaje lo más cerca posible del valor máximo) y mantener el voltaje del enlace DC en o bajo su valor de voltaje máximo.

DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS

El PSC posee un software de localización y solución de fallas muy poderoso. Este software monitorea constantemente el sistema de propulsión AC por si presentara anomalías (eventos).

Se realizan autopruebas automáticas periódicamente en varias partes del sistema para garantizar su integridad. Adicionalmente, hay pruebas más elaboradas que puede realizar un electricista con el panel DID. Se utiliza el análisis predictivo en algunas áreas para informar de posibles problemas antes de que ocurran.

El sistema de localización y solución de fallas se compone de dos partes:

- El PSC para la detección, el registro de eventos, el almacenamiento de datos y las indicaciones de las luces de falla.
- La TCI (o una PTU) para la recuperación de la información de eventos almacenada, el estado en tiempo real del vehículo, la localización y solución de fallas, etc.

La función para detectar eventos del software es responsable de verificar la integridad del *hardware* del PSC y los sistemas que se conectan a él mediante la detección de un "evento" (condición anormal). Los eventos se dividen en tres categorías de detección:

Pruebas de encendido

Se realizan tres pruebas de encendido cada vez que se aplica energía al PSC. Estas pruebas son:

- *Revisiones de la tarjeta CPU* - En el encendido, el PSC confirmará la integridad del *hardware* de su tarjeta CPU antes de transferir el control de ejecución al programa de aplicación que se encuentra en su memoria *flash*.
- *Inicialización de prueba RAM (BBRAM)/ parámetro ajustable con respaldo de la batería* - Se realizará una revisión del RAM (BBRAM) con respaldo de la batería para verificar la integridad de los datos BBRAM. Si la revisión falla, todos los parámetros ajustables de la TCI/PTU se inicializarán con sus valores por defecto.
- *Pruebas de encendido del inversor* - Estas pruebas tienen como objetivo verificar que cada subsistema del inversor esté operativo:
 1. *Habilitación de las pruebas de encendido del inversor* - Las pruebas de encendido de un determinado inversor se habilitarán si se cumplen todas estas condiciones:
 - a. El sistema está en estado de prueba para el encendido.
 - b. Se ha habilitado el convertidor de energía de accionamiento de la compuerta correspondiente.
 - c. El motor está en marcha.
 - d. El voltaje de la batería es al menos 24 VDC.
 - e. El inversor solicita que se realicen pruebas de encendido de alto y/o bajo voltaje.
 - f. El inversor no se ha cortado físicamente del sistema.
 - g. Las restricciones de eventos activas no excluyen la energización del enlace DC o el funcionamiento del inversor.
 2. *Prueba de bajo voltaje* - Un determinado inversor realizará, automáticamente, su prueba de bajo voltaje si es necesario una vez se haya habilitado la prueba de encendido del inversor de acuerdo a los requisitos anteriores. El PSC declarará que la prueba ha fracasado y registrará un evento si la prueba no se completa exitosamente dentro del tiempo esperado.

3. Prueba de alto voltaje - Si la prueba anterior de bajo voltaje es exitosa para un inversor determinado, este realizará automáticamente su prueba de alto voltaje si es necesario una vez que el enlace DC tenga la energía suficiente. El PSC declarará que la prueba ha fracasado y registrará un evento si la prueba no se completa exitosamente dentro del tiempo esperado después de que el enlace DC se haya energizado.

- **Prueba de capacitancia del enlace DC** - Esta prueba se realizará una vez cada 24 horas, cuando la condición lo permita, generalmente después de una prueba VI durante la secuencia normal de encendido. Esta prueba también se puede realizar desde el panel DID como ayuda en la localización y solución de fallas. Durante la prueba, la velocidad del motor se fija a 1500 rpm y el enlace DC se carga a 120 VDC. Luego, el motor vuelve a ralentí mientras se permite que el enlace DC se descargue a 100 VDC. La capacitancia total del enlace se calcula con el tiempo que se demoró en descargarse.

Si la capacitancia está bajando, pero todavía es satisfactoria, se registra el evento 70. Si la capacitancia está por debajo del nivel mínimo permitido, se registra el evento 71 y se restringe el camión a 10 mph. Si no se puede completar la prueba después de varios intentos, se registra el evento 72, lo que indica un problema en el circuito de detección a tierra del camión, y se limita la velocidad del vehículo a 10 mph.

Pruebas iniciadas

Estas pruebas se realizan cuando las solicita el personal de mantenimiento. El camión debe estar en el estado de prueba para realizarlas.

- **Pruebas de mantenimiento** - Su objetivo es facilitar la verificación de la instalación y el cableado del sistema, especialmente de las conexiones "digitales" (relés, contactores, etc.).
- **Prueba de autocarga** - Es un mecanismo para comprobar la salida de potencia nominal del motor diésel del camión.

Pruebas periódicas

Estas pruebas automáticas se realizan en forma continua durante la operación del camión para verificar ciertos equipos.

RESTRICCIONES DE EVENTOS

El software del PSC no anulará una restricción de evento siempre y cuando no esté activo el modo de "funcionamiento de emergencia (limp home)". No se permitirán las transiciones a estados restringidos. Si el sistema está en un estado que se restringe, pasará al estado sin restricción más alto. El orden de los estados, de menor a mayor, es: arranque/apagado, descanso, prueba, preparación, retardo y propulsión.

No se permitirán las transiciones al estado de prueba o a los estados menores como respuesta a las restricciones de eventos hasta que el camión no esté en movimiento. El modo de funcionamiento de emergencia es un estado al que se entra cuando el camión ha tenido una falla y no puede continuar su operación normal, pero aún es capaz de volver a la zona de mantenimiento o, al menos, salir del camino de otros camiones.

Las restricciones de eventos relacionadas con un evento determinado se indican en la Tabla 1 de esta sección.

REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS

Esta función del software es responsable de registrar la información de los eventos. Existen dos niveles básicos de almacenamiento: el búfer del historial de eventos y los paquetes de datos. El búfer del historial de eventos entrega un conjunto mínimo de información para una gran cantidad de eventos, mientras que los paquetes de datos proporcionan una información exhaustiva para un número limitado de ellos.

Los siguientes requisitos rigen tanto para los paquetes de datos como para el búfer del historial de eventos:

- La información de falla se mantiene hasta que se sobrescriba, no se borra después de un restablecimiento. Esto permite que el usuario analice los datos asociados con los eventos que se han restablecido, siempre y cuando no hayan ocurrido tantos eventos nuevos como para que sea necesario reutilizar el espacio de almacenamiento.
- Si un evento determinado está activo (registrado y no restablecido), no se permitirá registrar eventos duplicados (el mismo evento y número de subidentificación). Si se restablece un evento y vuelve a ocurrir posteriormente, puede volver a registrarse. Asimismo, si vuelve a ocurrir un evento con un número de subidentificación distinto al original, también puede volver a registrarse.

Búfer del historial de eventos

El búfer del historial de eventos se define como una compilación de registros del historial. Un búfer contiene 300 entradas en las que aparecen, en orden cronológico, los números de los eventos ocurridos. El búfer también incluye, para cada evento, los valores de entrada y salida, la hora en que ocurrió el evento, la hora del restablecimiento, la información del estado, etc. Este búfer se llena y se sobrescribe continuamente (de ser necesario).

Se colocan límites (de aceptación) en el espacio que puede ocupar un código de evento determinado. Esto evita que un evento que ocurre frecuentemente utilice el espacio en la memoria de otro evento que ocurre con menos frecuencia. Esta información puede borrarse en cada intervalo de mantenimiento (después de su descarga para la localización y solución de fallas).

Paquetes de datos

Un paquete de datos se define como una recopilación extensa de la información relevante para cada evento.

NOTA: los conceptos de bloqueo, restablecimiento parcial y límites de aceptación no se aplican a los paquetes de datos.

Se almacenan 30 paquetes de datos, cada uno de los cuales contiene 100 marcos de datos de captura en tiempo real. Los datos de captura son una recopilación de valores de los parámetros de datos clave para un solo momento. El objetivo de cada paquete de datos es mostrar una pequeña "película" de lo que sucedió antes o después de una falla.

El intervalo entre las capturas es, por defecto, de 50 ms, pero cada paquete de datos se puede programar con el panel DID (o la PTU) de 10 ms a 1 s (en múltiplos de 10 ms). El "# de marco HORA 0:00" en el cual se registra la falla es, por defecto, el #60, pero se puede programar cada paquete de datos de 1 a 100.

En los casos por defecto anteriores, la información se almacena durante 3 segundos (2,95 s reales) antes de la falla y 2 segundos después de esta.

A cada paquete de datos se le asigna una estructura de estado además de cualquier ajuste programable. La TCI (o PTU) utiliza esta estructura de estado para revisar si hay datos disponibles (el número del evento, la identificación y el estado deben estar en cero si el paquete de datos no está congelado), al igual que para controlar los paquetes de datos.

Si un paquete de datos no está congelado (no tiene ningún dato de falla en especial), se actualiza de manera continua cada 100 marcos, organizados en una fila circular, con los nuevos datos de captura en tiempo real. Cuando ocurre una falla, el número de

marco en el que ocurrió el evento se utiliza como referencia para marcar el final del paquete de datos y se recopilan los datos hasta que el paquete esté lleno. El número, la identificación y el estado del evento se actualizarán en la estructura de datos solo cuando el paquete de datos esté lleno.

Todas las variables lógicas de control se almacenan en el RAM con respaldo de la batería en caso de que ocurra una falla y entre en ciclo la energía de la batería antes de que se llene el paquete de datos (el software permite su recuperación adecuada y luego continúa llenando el paquete). El personal de mantenimiento, mediante el panel DID (o la PTU), puede ordenar al paquete de datos acumular solo un número determinado de datos (por si se desea recopilar información sobre una falla en particular).

Sin embargo, con la configuración por defecto, las fallas se almacenarán a medida que aparezcan hasta que se congelen todos los paquetes de datos (manteniendo los datos de falla). Cuando todos los paquetes se congelan, aquel con la falla que se haya RESTABLECIDO primero (ya sea automáticamente o con el panel DID/PTU) se descongelará y comenzará a almacenar nueva información en caso de que ocurra una falla nueva.

Registro y almacenamiento de un paquete de datos en un disco

PSC:

1. Con el cable de serie de la PTU conectado al puerto del PSC, digite c:\ACNMENU y presione {enter}.
2. Seleccione "PTU TCI y PSC" y presione {enter}.
3. Digite su nombre y presione {enter}.
4. Digite su contraseña y presione {enter}.
5. Mueva el cursor a "Special Operation" (operación especial) y presione {enter}.
6. Mueva el cursor a "Event Data Menu" (menú de datos de evento) y presione {enter}.
7. Mueva el cursor a "View Data Packs" (ver los paquetes de datos) y presione {enter}.
8. Digite el número FLTR (falla) a registrar y presione {enter}.
9. Observe la parte derecha inferior de la pantalla mientras se registran los 100 marcos. Presione la tecla F2.
10. Mueva el cursor a "Record Screen" (pantalla de registro) y presione {enter}.
11. Asigne un nombre de archivo al paquete de datos.
12. Presione {escape} hasta volver al mensaje "C:>" del DOS.

13. Inserte un disco vacío en la unidad adecuada.

14. Digite el siguiente comando:

copy c:\geohvac\ptuaccur\f2data\filename

NOTA: introduzca el nombre asignado al archivo en el paso 11 en lugar de "filename" en el comando del paso 14.

15. Presione {enter} para copiar el archivo en el disco.

TCI:

1. Con el cable de serie de la PTU conectado al puerto TCI, digite c:\ACNMENU y presione {enter}.
2. Seleccione "PTU TCI y PSC" y presione {enter}.
3. Digite su nombre y presione {enter}.
4. Digite su contraseña y presione {enter}.
5. Mueva el cursor a "Special Operation" (operación especial) y presione {enter}.
6. Mueva el cursor a "Event Data Menu" (menú de datos de evento) y presione {enter}.
7. Mueva el cursor a "View Data Packs" (ver los paquetes de datos) y presione {enter}.
8. Digite el número PK (paquete) a registrar y presione {enter}.
9. Observe la parte derecha inferior de la pantalla mientras se registran los 100 marcos. Presione la tecla F2.
10. Mueva el cursor a "Record Screen" (pantalla de registro) y presione {enter}.
11. Asigne un nombre de archivo al paquete de datos.
12. Presione {escape} hasta volver al mensaje "C:>" del DOS.
13. Inserte un disco vacío en la unidad adecuada.
14. Digite el siguiente comando:
copy c:\geohvac\ptuaccur\f2data\filename

NOTA: introduzca el nombre asignado al archivo en el paso 11 en lugar del "filename" en el comando del paso 14.

15. Presione {enter} para copiar el archivo en el disco.

Restablecimiento de eventos

Hay dos tipos básicos de restablecimientos de eventos: *parcial* y *completo*. La diferencia entre ambos es que el parcial solo afecta a los eventos que no se han bloqueado y el completo afecta a los eventos sin considerar su estado de bloqueo.

Los eventos se restablecerán:

- *Durante el encendido* - se emitirá un restablecimiento parcial contra todos los eventos durante el encendido.
- *Mediante comandos del DID* - la TCI puede emitir restablecimientos parciales y completos.
- *Mediante comandos de la PTU* - la PTU puede emitir restablecimientos parciales y completos.

COMUNICACIONES DE DATOS SERIALES

La tarjeta CPU del sistema del PSC utiliza barras colectoras de datos seriales para comunicarse con la TCI, la PTU y las tarjetas CPU de los dos inversores.

Procesamiento de comunicaciones PSC - TCI

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que el PSC se comunique con la TCI. La comunicación comprende datos periódicos y no periódicos.

Los periódicos son un conjunto predeterminado de datos que se utilizan para transmitir la información de control en tiempo real desde el PSC hacia la TCI, y viceversa, a una velocidad determinada.

Los mensajes no periódicos se utilizan para transferir todos los datos de antecedentes. Estos datos constan de comandos DID, datos del monitor remoto y códigos de descarga.

Los paquetes que contienen datos periódicos se transmitirán de manera asincrónica (sin iniciarlos) desde el PSC a la TCI y desde la TCI al PSC cada 200 ms. La TCI inicia la transferencia de estos datos.

La TCI y el PSC están conectados mediante el Protocolo de comunicaciones asincrónicas de General Electric (ACP, por sus siglas en inglés). El ACP entrega dos tipos generales de mensajes: *reconocidos* y *no reconocidos*. Los mensajes reconocidos se utilizan para transferir todos los datos de antecedentes. Los mensajes no reconocidos se utilizan para transferir todos los datos periódicos.

Procesamiento de comunicaciones PSC - PTU

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que el PSC se comunique a través de una conexión serial RS-232 a la unidad de prueba portátil (PTU, por sus siglas en inglés).

Procesamiento de comunicaciones del inversor

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que la tarjeta CPU del sistema del PSC se comunique con las tarjetas CPU de ambos inversores. La comunicación se realiza mediante una conexión serial de alta velocidad que se opera en forma de sondeo, donde la tarjeta CPU del sistema inicia las comunicaciones con la tarjeta CPU de un inversor.

Cada mensaje que se transmite por la conexión serial puede contener dos secciones separadas de información: *datos periódicos* y *datos reconocidos*. El formato de los datos periódicos es fijo y se utiliza para transferir la información de control desde la tarjeta CPU del sistema hacia la tarjeta CPU del inversor y viceversa. El formato de los datos reconocidos se utiliza para transferir todos los datos de antecedentes. Cuando se debe transferir una gran cantidad de datos de antecedentes mediante el formato de datos reconocidos, la tarjeta CPU de origen desglosará la información en fragmentos más pequeños y los transmitirá individualmente. Todos los flujos de datos reconocidos se inician en la tarjeta CPU del sistema y la tarjeta CPU del inversor genera una respuesta.

La tarjeta CPU del sistema tiene un canal de alta velocidad disponible para comunicarse con las tarjetas CPU de los inversores. Este canal transfiere los datos periódicos mediante la conexión serial cada 5 ms, lo cual significa que los datos periódicos se actualizan cada 10 ms en la tarjeta CPU de cada inversor. Cada inversor responde a la información cuando el código de identificación en el dato periódico coincide con el código de identificación de la tarjeta CPU de un inversor determinado. El código de identificación está conectado directamente al cableado del panel posterior de la tarjeta.

PROCESAMIENTO DE SALIDA

Esta función del software procesa todas las salidas externas del PSC. Consulte la publicación *Descripción del sistema* de GE para ver una lista de las salidas del PSC.

CONDICIONES ANORMALES Y FUNCIONES DE ANULACIÓN

Las funciones del software mencionadas anteriormente operan en el supuesto de que el camión funciona en circunstancias normales. La siguiente información define la operación del sistema bajo circunstancias anormales o excepcionales. En caso de existir un conflicto entre estas funciones y aquellas entregadas para la operación normal, las siguientes funciones tendrán prioridad.

Partida rápida

Se entrega la función de partida rápida del software en caso que el PSC se reinicie inesperadamente mientras el camión está en marcha (por ejemplo, debido a una falla en el suministro de energía). Tiene como objetivo recuperar el control del camión lo más rápido posible.

Motor apagado o sin funcionar

El motor debe estar en marcha para permitir el accionamiento de la compuerta y para mantener la energía en el enlace DC. Normalmente, el PSC recibirá una advertencia anticipada si el motor está a punto de apagarse. Sin embargo, si el motor se cala o se detiene por una falla mecánica, es muy posible que el sistema no entregue la advertencia anticipadamente.

La reacción del sistema a un motor sin funcionar será la misma que a un evento con restricción "sin energía", pero no se registrará ningún evento y no se necesitará un restablecimiento externo para despejar la condición. La restricción "sin energía" se levantará automáticamente en cuanto el motor comience a funcionar.

Si el sistema recibe una advertencia sobre un apagado inminente del motor, los comandos de torque existentes pasarán a cero durante un tiempo de disminución "largo" (2 a 10 segundos). Si no se entrega una advertencia y el motor deja de funcionar, los comandos de torque existentes pasarán a cero durante un tiempo de disminución "corto" (0,1 a 0,5 segundos).

Modo de funcionamiento de emergencia

El modo de funcionamiento de emergencia (*limp home*) tiene como objetivo actuar cuando el camión ha tenido una falla y no puede continuar su operación normal, pero aún es capaz de funcionar en emergencia (volver a la zona de mantenimiento o, al menos, salir del camino de otros camiones). Se pretende que el personal de mantenimiento utilice el modo de emergencia y opere el camión a bajas velocidades con la máquina descargada. La velocidad máxima del camión estará limitada a un valor reducido mientras esté en este modo.

Si la TCI solicita ingresar en el modo de funcionamiento de emergencia, la máquina de estados ignorará las restricciones asociadas a cualquier falla por la cual sea posible dicho modo.

El PSC entrará en el modo de funcionamiento de emergencia si se cumplen todas estas condiciones:

- El camión no está en movimiento.
- La TCI solicita el modo de funcionamiento de emergencia.
- El PSC está en estado de preparación o de prueba y no hay pruebas iniciadas en curso.
- Al menos un inversor está operativo.
- No hay eventos activos que impidan el modo de funcionamiento de emergencia.
- Si hay algún evento activo por el cual se deba apagar o cortar un inversor antes de permitir el modo de funcionamiento de emergencia, se han tomado esas medidas (el inversor se apaga o se corta, según sea necesario).

NOTA: el panel DID se puede utilizar para cortar un inversor. En algunos casos, también puede ser necesario retirar algunas barras colectoras o algunos cables del enlace DC dentro del inversor. El panel DID informará al personal de mantenimiento si se debe realizar cualquiera de las acciones anteriores.

El PSC saldrá del modo de funcionamiento de emergencia si se produce cualquiera de estas condiciones:

- La TCI deja de solicitar el modo de funcionamiento de emergencia.
- Ocurre un evento que impida el modo de funcionamiento de emergencia.

ABREVIATURAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

La Tabla 5 muestra las abreviaturas de los componentes que se utilizan en los diagramas y en la información de descripción del sistema. Consulte las Figuras 2-3 a 2-6 para ver la ubicación de los componentes. También se muestra una pequeña descripción de la función principal de cada componente.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN			
	FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
AFSE	2-4	Panel del excitador estático de campo del alternador	Regula la corriente en el campo del alternador basado en los pulsos de encendido desde el PSC.
AFSER	2-4	Resistor	Resistor de extracción de comandos de refuerzo de la batería AFSE.
ALT		Alternador	Alternador principal, sistema de propulsión y control.
AMBTs	2-6	Sensor de temperatura ambiente	Entrega la entrada de la temp. ambiente al grupo de control.
ANALOG I/O CARD		Tarj. de I/O análoga del sistema	Entrega el acondicionamiento de señal para las señales análogas hacia y desde la TCI y el PSC.
BAROP	2-4	Sensor de presión barométrico	Entrega la ent. de altitud de los comp. electrónicos de control.
BATFU1, 2	2-4	Fusible del sistema	Entrega protección de sobrecarga para los equipos de control.
BATTSW		Int. de desconexión de la batería	Conecta y desconecta las baterías de 24 VDC del camión.
BDI	2-4	Diodo de bloqueo de la batería	Trabaja en conjunto con el BFC y BLFP (panel de filtro en línea de la batería) para mantener el voltaje de la batería en la CPU.
BFC	2-4	Condensador del filtro en línea de la batería	Capacitancia adicional para el BLFP para evitar reinicios innecesarios de la CPU.
BFCR	2-4	Resistor del filtro de la batería	Se añadió para reemplazar el filtro en línea de la bat. retirada.
BM1, 2		Motores 1 y 2 del soplador de la parrilla	Motores DC que impulsan los sopladores para entregar el aire de enfriamiento para las parrillas de retardo.
BM1I / BM2I	2-3	Módulos sensores de corriente	Monitorean la corriente que pasa por los motores 1 y 2 del soplador de la parrilla.
CCF1, 2	2-3	Condensadores del filtro del enlace DC	Absorben y liberan corriente hacia el enlace DC para resistores de parrilla cuando se produce un alza de corriente.
CCLR1, 2	2-3	Paneles 1 y 2 del resistor de carga del condensador	Conectados por el enlace DC para suministrar una muestra atenuada del voltaje del enlace a las luces indicadoras de carga del condensador.
CCL1, 2	2-4	Luces indicadoras de carga 1 y 2 del condensador	Se iluminan cuando hay 50 voltios o más en el enlace DC (la barra colectora DC que conecta la salida del alternador, los circuitos del módulo del interruptor/parrilla del resistor y los inversores de tracción).
CD1, 2	2-3	Diodos 1 y 2 del interruptor	Controlan el voltaje DC aplicado a las parrillas durante el retardo.
CF11, 22, 21, 22	2-3	Condensadores del filtro del enlace DC	Absorben y liberan corriente hacia el enlace DC para los motores de tracción cuando se produce un alza de corriente.
CGBM1, 2	2-3	Condensadores del motor del soplador	Limitan la tasa de aumento de la corriente durante el encendido para optimizar la conmutación del motor.
CMAF	2-4	Módulo sensor de corriente del campo del alternador	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del devanado del campo del alternador.
CMT	2-4	Módulo sensor de corriente terciaria del alternador	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del devanado terciario del alternador.
CM1, 2	2-3	Módulo 1 y 2 de fase IGBT del interruptor <i>chopper</i>	Controlan el voltaje DC aplicado a las parrillas durante el retardo.

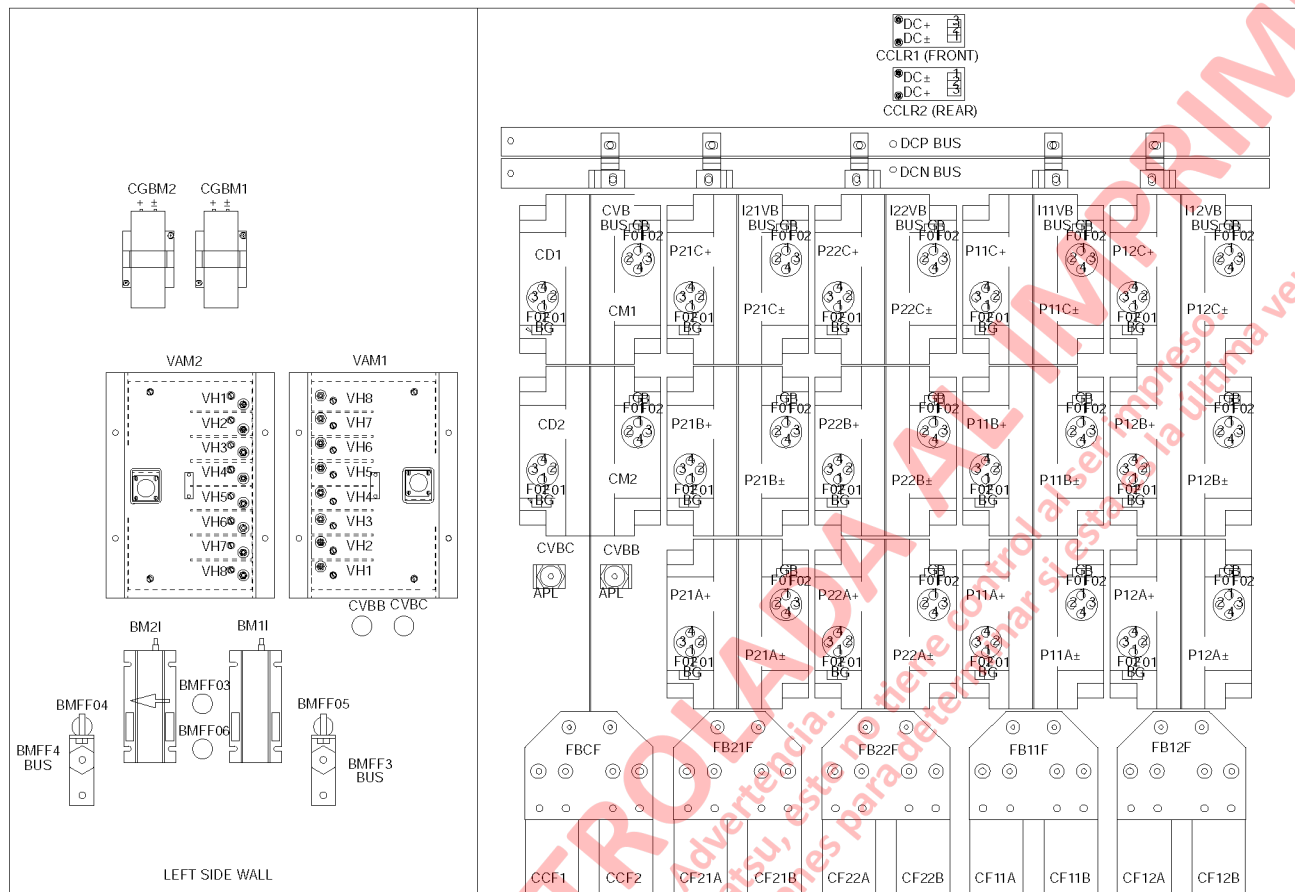
Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

	FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
CM11A - 12C		Módulos sensores de corriente, fase 1A, 1B y 1C	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través de las fases A, B y C del motor de tracción 1.
CM21A - 22C		Módulos sensores de corriente, fase 2A, 2B y 2C	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través de las fases A, B y C del motor de tracción 2.
CPR	2-4	Relé de energía del sistema de control	Capta cuando el interruptor de arranque y el interruptor de energía de control están cerrados.
CPRD	2-4	Módulos de diodo dual	Permite que dos voltajes separados controlen la bobina CPR.
CPRS	2-4	Módulo de supresión del relé de energía de control	Suprime el voltaje máximo cuando la bobina del CPR se desenergiza.
CPS	2-4	Int. de energía del sist. de control	Energiza la bobina del CPR.
DCN BUS/DCP BUS	2-6	Barra colectora (-) y (+) del enlace DC	La barra bus DC conecta la salida del alternador, circuitos del módulo del <i>chopper</i> /parrilla del resistor e invers. de tracción.
DID		Despliegue de información de diagnóstico	Permite al personal de mantenimiento monitorear el estado de operación de determinados sistemas del camión y realizar las pruebas de diagnóstico del sistema.
DIGITAL I/O CARD		Tarjeta de entrada/salida digital	Recibe las señales de respuesta del contactor, el relé y el interruptor y entrega las señales de mando a los relés, los contactores, las luces indicadoras, etc. Está en el PSC y TCI.
FDR	2-6	Resistor de descarga del filtro	Red divisora del resistor que se conecta por el enlace DC, proporciona una conexión de descarga secundaria al enlace. La descarga normal es a través del RP1.
FIBER OPTIC ASSEMBLY		Conjunto de fibra óptica	Proporciona el voltaje y la aislación del ruido eléctrico para las señales de control y de retroalimentación entre el PSC y los módulos de fase y del interruptor.
FP	2-6	Panel del filtro	Filtra el ruido eléctrico en las 3 fases de salida del alternador.
GDPC1	2-4	Convertidor 1 de energía del accionador de la compuerta	Convierte 19 a 95VDC del sum. de energía de accionador de la compuerta a 25 kHz, 100VRMS, energía de onda cuadrada para activar módulos de fase IGBT y del <i>chopper</i> del inv. 1.
GDPC2	2-4	Convertidor 2 de energía del accionador de la compuerta	Convierte 19 a 95 VDC del sum. de energía del accionador de la compuerta a 25 kHz, 100 VRMS, energía de onda cuadrada para accionar módulos de fase IGBT y del <i>chopper</i> del inv. 2.
GF	2-5	Contactador de campo del alt.	Conecta el AFSE al campo del alternador.
GFR	2-4	Resistor	Entrega una carga pequeña a través de la retroalimentación del contactor para ayudar a mantener los contactores limpios.
GFCO	2-4	Interruptor de corte del contactor de campo del generador	Deshabilita la salida del alternador.
GFM1, 2		Módulo de encendido de compuerta	Recibe los pulsos de la tarjeta de entrada/salida análoga en el PSC, los amplifica y luego los divide para accionar dos circuitos SCR en el AFSE. Se encuentra en el panel AFSE.
GFR	2-5	Relé de campo del alternador	Capta junto al contactor GF y aplica B+ al AFSE (refuerzo de batería) durante la fase de aceleración inicial.
GFRS	2-5	Módulo de supresión de la bobina del relé del campo del alternador	Suprime el voltaje máximo cuando la bobina del GF se desenergiza.
GFS	2-5	Módulo de supresión	Suprime los voltajes máximos en el circuito de la bobina cuando se desenergiza el contactor GF.
GRR	2-6	Panel del resistor a tierra	Detecta las conexiones a tierra del circuito de energía.
GRR9, 10	2-4	Resistores	Usados con el GRR para detectar conexiones a tierra del circuito de energía.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

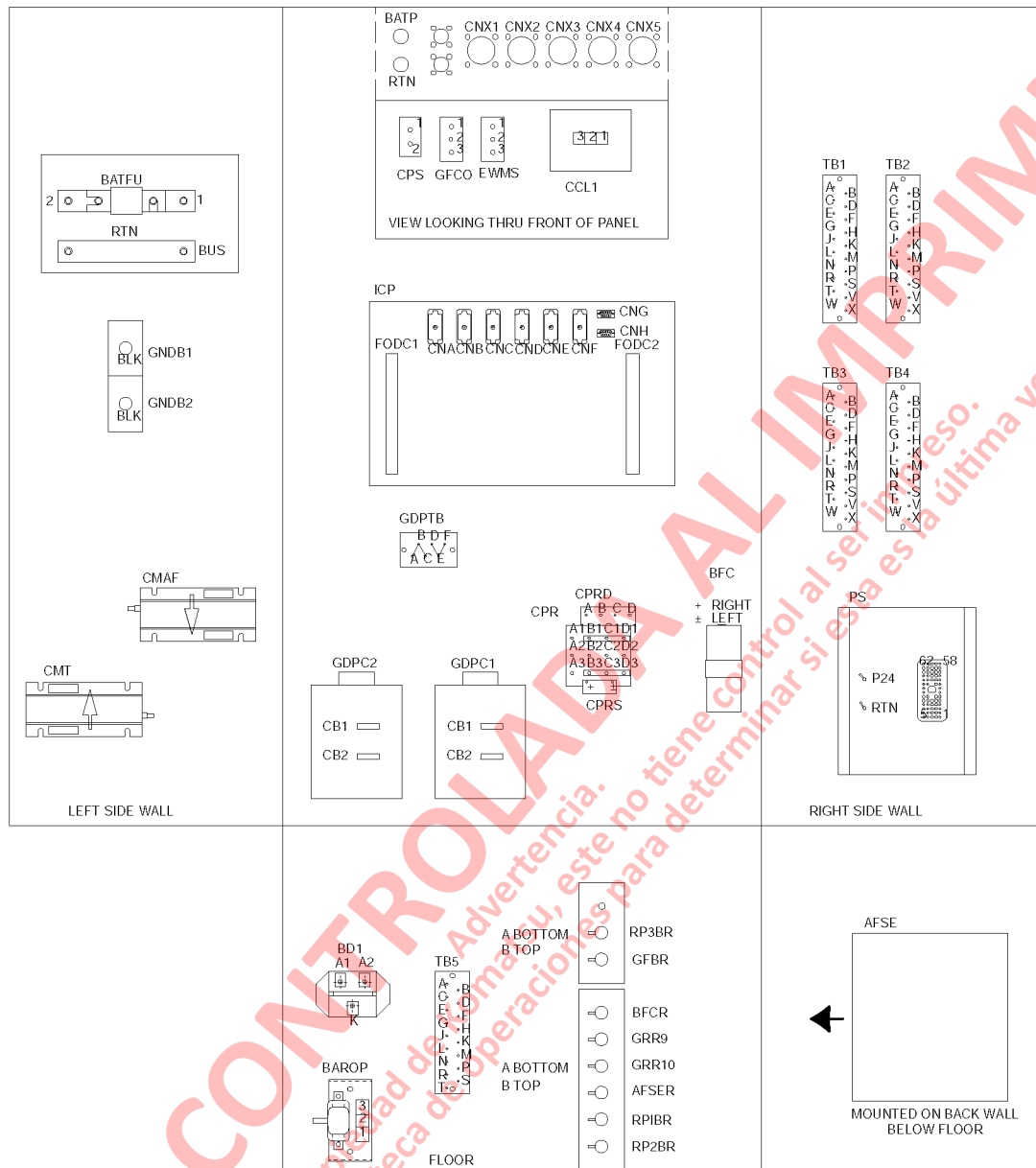
	FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
ICP	2-4	Panel de control integrado	El ICP es el controlador principal del sist. de propulsión AC. Está compuesto por el PSC, la TCI y tarjetas de inversores.
INV1 TMC CARD		Tarjeta de la unidad central de procesamiento (CPU) y la tarjeta de entrada/salida del inversor 1	Genera los comandos de encendido y apagado del módulo de fase para el inversor 1. Monitorea los voltajes y las corrientes de varias áreas para el inversor 1. Monitorea la velocidad del motor de tracción 1.
INV2 TMC CARD		Tarjeta de la unidad central de procesamiento (CPU) y la tarjeta de entrada/salida del inversor 2	Genera los comandos de encendido y apagado del módulo de fase para el inversor 2. Monitorea los voltajes y las corrientes de varias áreas para el inversor 2. Monitorea la velocidad del motor de tracción 2.
KEYSW		Interruptor de arranque	Conecta el volt. de la batería al CPR y los circuitos de control cuando se cierran (se encuentra en el panel de instrumentos).
LINK1	2-6	Módulo sensor de cte. del enlace	Detecta la cantidad de corriente que fluye por el enlace DC.
L1, 2		Luces del gabinete	Entrega la iluminación al interior del gabinete.
M1, 2		Ruedas motorizadas	Cada rueda motorizada consta de un motor de tracción y un conjunto de transmisión. Los motores de tracción trifásicos asincrónicos convierten la energía eléctrica en energía mecánica, la cual se transmite al cubo de la rueda mediante al tren de engranajes de reducción doble.
P11A+, 11B+, 11C+ P12A+, 12B+, 12C+	2-3	Módulos de fase IGBT	Entrega voltajes de mando positivos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) para cada uno de los tres devanados del motor de tracción 1.
P11A-, 11B-, 11C- P12A-, 12B-, 12C-	2-3	Módulos de fase IGBT	Entrega voltajes de mando negativos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) para cada uno de los tres devanados del motor de tracción 1.
P21A+, 21B+, 21C+ P22A+, 22B+, 22C+	2-3	Módulos de fase IGBT	Entrega voltajes de mando positivos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) para cada uno de los tres devanados del motor de tracción 2.
P21A-, 21B-, 21C- P22A-, 22B-, 22C-	2-3	Módulos de fase IGBT	Entrega voltajes de mando negativos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) para cada uno de los tres devanados del motor de tracción 2.
PS	2-4	Suministro de energía	Convertidor DC a DC que entrega salidas reguladas de ± 24 VDC desde el suministro de la batería no filtrada. Suministra energía al PSC, la TCI y LEMS.
PSC		Controlador del sistema de propulsión	El PSC es parte del ICP y es el controlador principal del sistema de propulsión AC. El PSC controla todas las funciones de propulsión y retardo basado en las instrucciones de software almacenadas internamente.
RDA, B, C	2-5	Panel del diodo rectificador	Convierte el voltaje AC trifásico del alternador en voltaje DC para energizar ambos inversores.
RG1A - 5C		Resistores de la parrilla de retardo	Disipan la energía del enlace DC durante las operaciones de retardo, de la prueba de caja de carga y de descarga de condensador del filtro del inversor.
RP1, 2	2-5	Contactores 1 y 2 de retardo	Cuando están cerrados, conectan los resistores de parrilla al enlace DC durante operaciones de retardo, de prueba de caja de carga y de descarga de condensador del filtro del inversor. <i>Nota: Algunos camiones no tienen RP3 instalado.</i>
RP1S, RP2S	2-5	Módulos de supresión	Suprimen los voltajes máximos en el circuito de la bobina cuando se desenergizan los contactores RP.
RP1BR \ RP2BR	2-4	Resistor	Entrega una carga pequeña a través de la retroalimentación del contactor para ayudar a mantener los contactores limpios.
R1	2-5	Resistor del refuerzo de la batería	Limita la sobrecorriente en el circuito de campo del alternador cuando los contactos GFR se cierran por primera vez.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN			
	FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
SS1, 2		Sensores de velocidad del motor de tracción	Cada sensor de velocidad entrega dos señales de velocidad de salida, proporcionales a la velocidad del eje del rotor del motor de tracción.
SYS CPU Card		Tarjeta de la unidad central de procesamiento del sistema	Proporciona las funciones de control de la propulsión y del retardo dinámico, la RAM respaldada por la batería, el reloj en tiempo real, el almacenamiento del código descargable y una conexión serial RS422.
TCI		Interfaz de control del camión	Es parte del panel ICP. Proporciona la conexión principal entre los distintos sistemas, controles y equipos del camión; el personal de mantenimiento lo utiliza junto al panel DID.
TH1	2-5	Tirita del campo del alternador (varistor)	Descarga el campo del alternador cuando se apaga por primera vez el AFSE.
VAM1	2-3	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada devanado de fase del motor de tracción 1 hasta un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta de entrada/salida análoga en el ICP.
VAM2	2-3	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada devanado de fase del motor de tracción 2 hasta un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta de entrada/salida análoga en el ICP.
VAM3	2-6	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el alternador principal y el panel rectificador y entre el panel rectificador y los inversores hasta un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta de entrada/salida análoga en el ICP.
VAM4	2-5	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el AFSE y el alternador principal hasta un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta de entrada/salida análoga en el ICP.



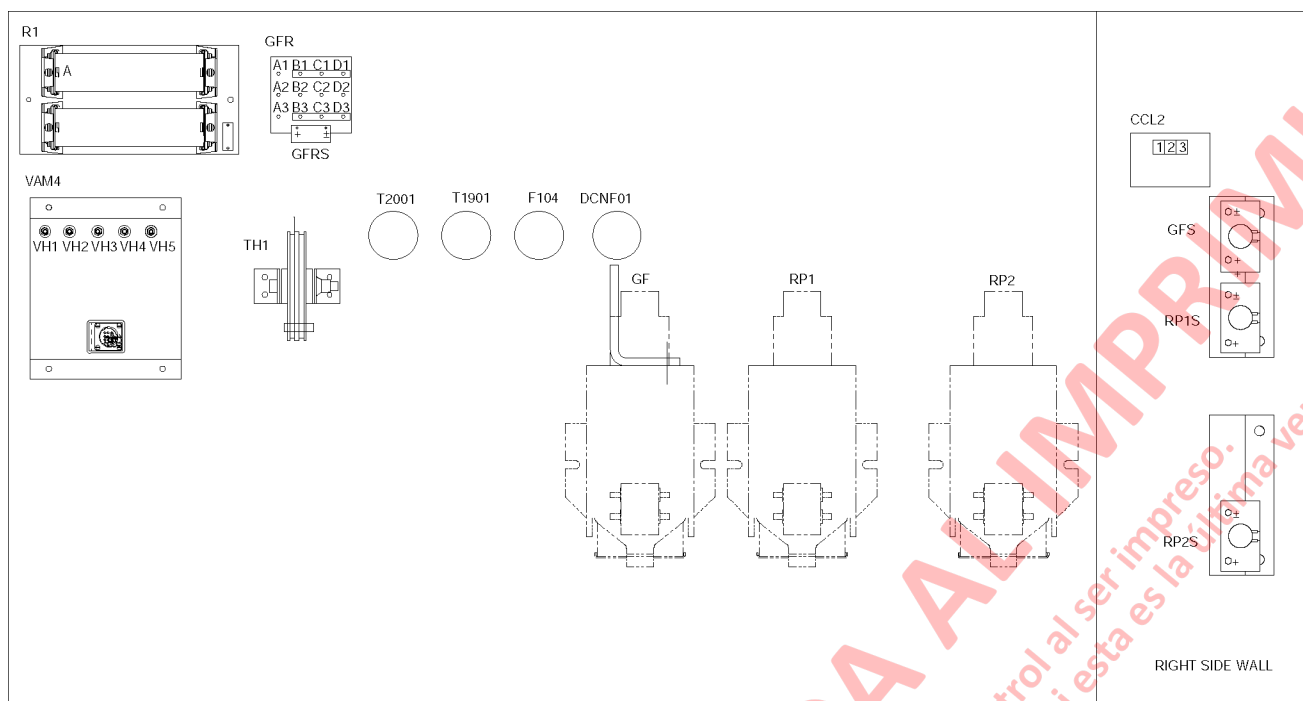
E020123

FIGURA 2-3. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - ÁREA DEL INVERSOR DE ALTO VOLTAJE



E020022

FIGURA 2-4. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - ÁREA DE CONTROL DE BAJO VOLTAJE



E020124

FIGURA 2-5. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - COMPARTIMENTO DEL CONTACTOR

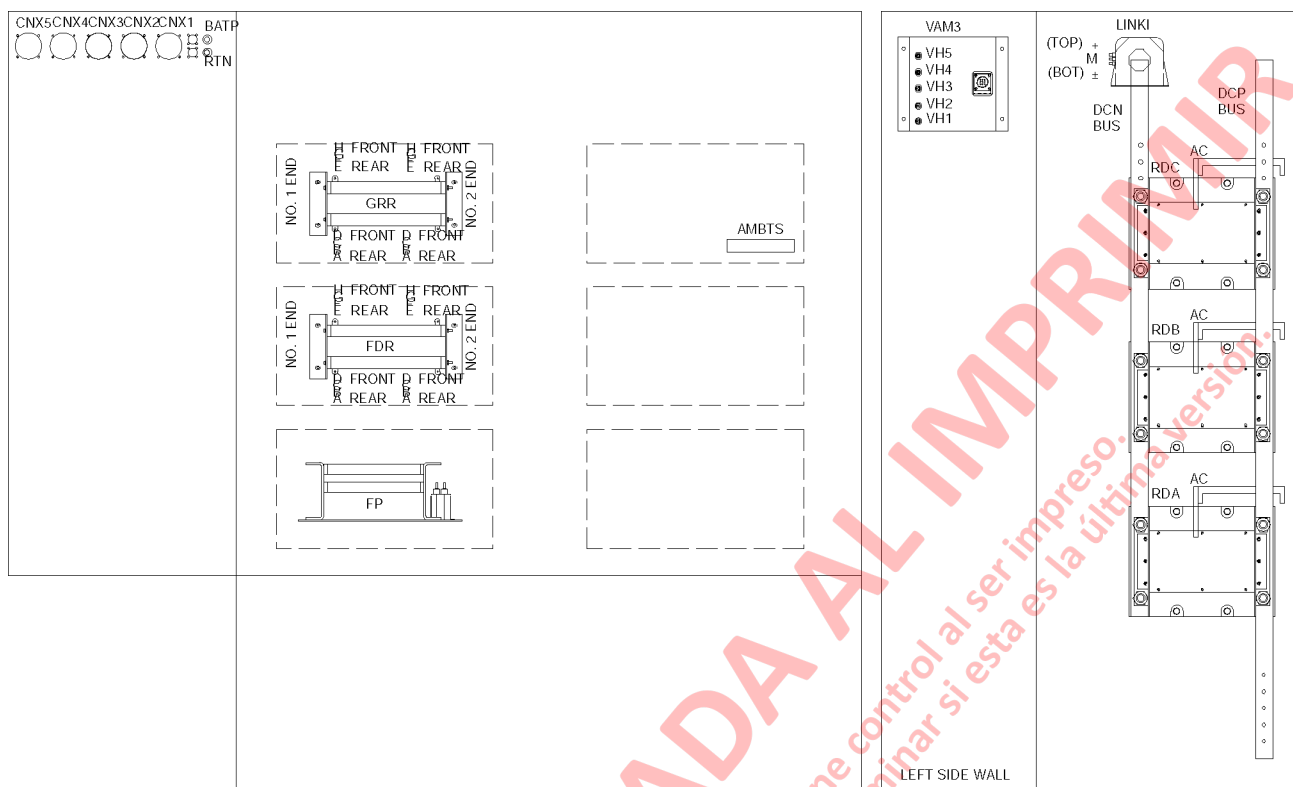


FIGURA 2-6. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - VISTA POSTERIOR DEL GABINETE

E020125

PEDALES ELECTRÓNICOS DE ACCELERACIÓN Y RETARDO

El pedal del acelerador emite una señal a la interfaz de control del camión (TCI) cuando el operador solicita potencia. El pedal de retardo emite una señal al controlador del sistema de propulsión (PSC) cuando el operador solicita el retardo. Las señales del pedal son procesadas por la tarjeta análoga en el panel respectivo para que las usen los controladores del sistema y, así, proporcionar el modo deseado de operación.

A medida que el operador pisa el pedal, una palanca hace rotar el contacto deslizante interno del potenciómetro. La señal de voltaje de salida aumenta de manera proporcional al ángulo de presión del pedal.

A continuación, se tratan los procedimientos de reparación y de ajuste inicial. Consulte el "Procedimiento de revisión eléctrica del sistema de propulsión AC" para realizar la calibración final del potenciómetro del pedal después de instalarlo en el camión.

Desmontaje

NOTA: los procedimientos de reparación para el pedal de retardo y del acelerador son idénticos. El pedal de retardo está montado en el pedal de frenos. Consulte la Sección J para ver las instrucciones de desmontaje y montaje del pedal electrónico del accionador del freno.

NOTA: fíjese en el enrutamiento y en la ubicación de las abrazaderas del arnés de cables. El enrutamiento adecuado de los cables es esencial para evitar daños durante la operación después de su reinstalación.

1. Desconecte el arnés de cables del pedal del conector de arnés del camión.
2. Retire los tornillos de montaje, las arandelas de seguridad y las tuercas, luego retire el conjunto del pedal.

Montaje

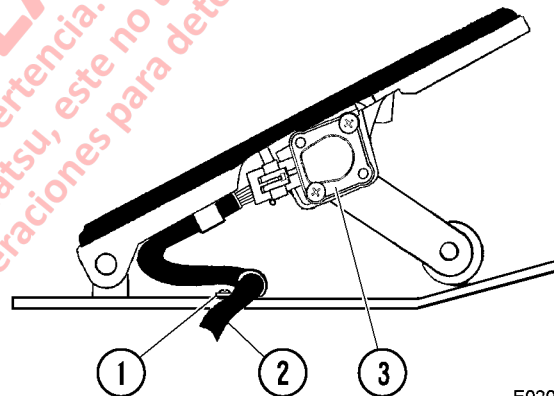
1. Instale el conjunto del pedal utilizando los tornillos de montaje, las arandelas de seguridad y las tuercas.
2. Conecte el arnés de cables del pedal al conector de arnés del camión.
3. Utilice el panel DID para calibrar el potenciómetro del pedal de acuerdo con las instrucción en "Procedimiento de revisión eléctrica del sistema de propulsión AC".

Desarme

1. Saque los tornillos de las abrazaderas de los cables (1, Figura 2-7). Las abrazaderas pueden permanecer en el arnés de cables (2).
2. Retire los tornillos de montaje y el potenciómetro (3).

Ensamblaje

1. Ponga el potenciómetro con la parte plana hacia la cubierta del mismo e instálelo en el eje del pedal de la siguiente manera:
 - a. Alinee los cortes en el eje con las espigas de mando del potenciómetro.
 - b. Presione el potenciómetro en el eje hasta que toque el fondo de la carcasa.
2. Instale los tornillos de montaje.
3. Instale las abrazaderas de los cables (1) y apriete firmemente los tornillos.
4. Inspeccione el conjunto y verifique que haya un espacio libre adecuado en el cableado durante la operación del pedal en todo el rango de traslado.



E020121

FIGURA 2-7. PEDAL ELECTRÓNICO NORMAL

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Abrazadera del cable | 2. Arnés de cableado |
| | 3. Potenciómetro |

SECCIÓN E3

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN AC

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN AC	E3-3
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN AC.....	A3-3
PROCEDIMIENTO NORMAL DE APAGADO DEL MOTOR	E3-4
APAGADO DESPUÉS DE UNA FALLA EN EL SISTEMA	E3-4
REVISIÓN DEL SISTEMA	E3-5
Revisiones de la batería y del circuito de control - Energía de la batería desactivada	E3-5
Revisiones de la batería y del circuito de control - Energía de la batería activada	E3-8
Revisiones con el interruptor de arranque en OFF	E3-9
Revisiones con el interruptor de arranque en ON	E3-9
Revisiones de la batería de la CPU	E3-9
REEMPLAZO DE LA BATERÍA DEL RESPALDO DE LA MEMORIA.....	E3-10
PROGRAMACIÓN DE LA TCI	E3-10
PROGRAMACIÓN DEL PSC	E3-11
PROGRAMACIÓN DEL INVERSOR	E3-11
REINICIO DE LA CPU	E3-11
REVISIÓN DEL PSC	E3-12
Revisiones de entrada digital del PSC	E3-12
Revisiones de salida digital del PSC	E3-16
REVISIÓN DE LA TCI	E3-17
Revisión del puerto de comunicación de minería modular	E3-17
Revisiones de entrada digital de la TCI	E3-17
Revisiones de salida digital de la TCI	E3-23
CALIBRACIONES	E3-25
Velocímetro	E3-25
Pedal del acelerador, pedal/palanca de retardo y dial del RSC	E3-25

ELIMINACIÓN DE EVENTOS	E3-25
PSC	E3-25
TCI	E3-26
PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE ENERGÍA DEL ACCIONADOR DE LA COMPUERTA	E3-26
PRUEBA DE CARGA	E3-27
Preparación	E3-27
Revisiones del sensor de velocidad del alternador	E3-27
Revisión del refuerzo de la batería	E3-27
Revisiones del interruptor del circuito de frenos	E3-28
Revisiones del interruptor del circuito de levante y dirección	E3-28
Revisiones del enlace energizado	E3-28
Prueba de la caja de carga	E3-30
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	E3-34
Localización y solución de fallas de la curva de carga óptima PVM	E3-34
Localización y solución de fallas del módulo del interruptor y del módulo de fase	E3-34
REEMPLAZO DEL MÓDULO DE FASE	E3-35
Desmontaje del módulo de fase	E3-35
Montaje del módulo de fase	E3-35

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN AC

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN AC

PELIGRO

CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA SE PRODUCEN NIVELES PELIGROSOS DE VOLTAJE QUE PERMANECEN DESPUÉS DE APAGARLO SI NO SIGUE LOS PROCEDIMIENTOS DE APAGADO NECESARIOS. Debe seguir las siguientes precauciones y procedimientos para apagar el camión antes de intentar realizar reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión:

- NO pise o use los cables de energía como pasamanos cuando el motor esté funcionando.
- NUNCA abra ninguna cubierta del gabinete eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo hasta que haya completado todos los procedimientos de detención de la máquina.
- Un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema debe realizar TODOS los procedimientos de desmontaje, montaje y reparación de los componentes y cables eléctricos del sistema de propulsión.
- Los cables de energía pueden estar enclavados en madera o en otros materiales no ferrosos. No repare los anclajes de los cables enrollando los cables de energía con abrazaderas metálicas u otros herrajes. Inspeccione siempre el aislamiento de los cables antes de prestarles servicio y antes de que el camión retorne al su servicio normal. Descarte los cables que tengan dañado el aislamiento.
- EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.

ADVERTENCIA

- Si es necesario realizar reparaciones en la soldadura, el electrodo a tierra de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible al área que se soldará. NUNCA suelde en la parte posterior de un gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la parrilla de retardo. Los cables y el arnés eléctrico deben estar protegidos de las chispas y del calor de la soldadura.
- Antes de soldar, desconecte los arneses del sistema de control del motor (ECS) y el cable a tierra (motor MTU). Si la máquina está equipada con motor DDEC o Komatsu, desconecte los arneses ECM. Debe tirar hacia adelante las tarjetas GE lo suficiente para desconectarlas del conector del panel posterior.
- Algunos paneles de cables de energía del camión también están fabricados en aluminio o en acero inoxidable. Debe repararlos con el mismo material o podrían dañarse los cables.

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones, debe apagarlo adecuadamente para garantizar la seguridad de aquellos que trabajen en las zonas del tablero, el gabinete eléctrico, los motores de tracción y las parrillas de retardo. Los siguientes procedimientos asegurarán que el sistema eléctrico se descargue correctamente antes de comenzar las reparaciones.

PELIGRO

Si ocurre algún problema en el sistema de propulsión AC que evite realizar los procedimientos de apagado normales, SE REQUIEREN PRECAUCIONES ADICIONALES para asegurar que no haya voltajes peligrosos en el sistema de mando cuando se realicen las pruebas o las reparaciones.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE APAGADO DEL CAMIÓN

1. Reduzca la velocidad del camión a ralentí. Coloque la palanca de dirección en la posición de ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Coloque el interruptor de descanso (REST) en la posición ON para poner el sistema de propulsión AC en el modo de descanso. Asegúrese de que la luz indicadora del modo de descanso esté encendida.
3. Ponga el interruptor de arranque en la posición OFF. Se activará una secuencia de tiempo automáticamente para permitir que el motor se enfríe antes de apagarse.

Si el motor no se apaga con el interruptor de arranque después de que finaliza esta secuencia, utilice el interruptor de apagado del motor en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hasta que se detenga el motor.

4. Espere por lo menos 90s con el interruptor de arranque en OFF y el motor detenido. Gire el volante de dirección hacia ambos lados varias veces para asegurarse de que el circuito de la dirección esté completamente purgado. Las ruedas delanteras no deben moverse cuando se ha aliviado la presión hidráulica. Si todavía pueden moverse, notifique al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese de que la luz indicadora de voltaje en el enlace, que se encuentra en el gabinete de control, está apagada. Avise al personal de mantenimiento si se mantiene encendida por más de cinco minutos después de que el motor se ha detenido.
6. Ubique el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) en el panel de acceso al lado izquierdo del gabinete de control principal. Colóquelo en la posición de CORTE (CUTOUT). Esto evitará que el alternador se vuelva a energizar y genere voltaje en el sistema hasta devolverlo a su posición previa.

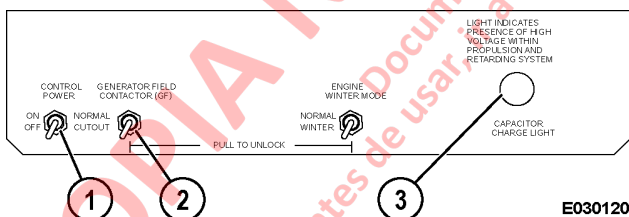


FIGURA 3-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de energía del sistema de control
2. Interruptor de corte GF
3. Luz indicadora de carga del condensador

⚠ ADVERTENCIA

Si teme que el sistema presente voltajes peligrosos, regrese a la cabina del operador y realice el procedimiento normal de apagado. La operación normal del sistema de propulsión durante el apagado debe permitir que se disipen los altos voltajes.

APAGADO DESPUÉS DE UNA FALLA EN EL SISTEMA

NOTA: en caso de falla del sistema, efectúe el siguiente procedimiento que asegurará que no haya voltajes peligrosos en el sistema de mando.

1. Antes de apagar el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de mando en panel superior. Utilice la función de revisión de las luces para verificar que operen correctamente.

NOTA: la luz del voltaje del enlace en el gabinete de control no se revisa con esta función.

⚠ ADVERTENCIA

Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de mando permanece encendida, NO INTENTE abrir ningún gabinete, desconectar ningún cable o alcanzar el interior del gabinete de control, incluso después de haber apagado el motor.

2. Si todas las luces rojas de advertencia están apagadas, mueva la palanca selectora de dirección a ESTACIONAMIENTO, apague el motor y ponga topes en las ruedas.
3. Después de que el motor ha estado apagado por lo menos 5 minutos, inspeccione las luces de voltaje del enlace en el panel DID. Si todas las luces están apagadas, es seguro trabajar en las parrillas de retardo, los motores de tracción, el alternador y los cables de energía que conectan estos dispositivos.

⚠ ADVERTENCIA

Si la luz de voltaje del enlace sigue encendida después de seguir los pasos anteriores, ha ocurrido una falla.

Deje todas las puertas del gabinete en su lugar. No toque los elementos de las parrillas de retardo. No desconecte los cables de energía y no los use para apoyarse con las manos ni los pies. Notifique inmediatamente al representante de fábrica Komatsu o a su distribuidor.

REVISION DEL SISTEMA

Este es el equipamiento de prueba necesario para probar completamente el sistema de propulsión AC:

- Una o dos unidades de prueba portátiles (PTU) o computadores portátiles
- Un multímetro digital (tester)
- Varios cables puente
- Un multímetro análogo (VOM)
- Un megaóhmetro de 500 voltios

La unidad de prueba portátil (PTU) se utiliza para probar, descargar y registrar los parámetros del sistema en los módulos TCI y PSC.

- La PTU se conecta al puerto DIAG1 en el panel DID, en la parte posterior de la cabina del operador, para monitorear el módulo PSC.
- La PTU se conecta al puerto DIAG3 en el panel DID, en la parte posterior de la cabina del operador, para monitorear el módulo TCI.

Los módulos TCI y PSC se programan a través de los puertos DB9 en el panel DID. Las tarjetas del inversor se programan mediante los puertos DB9 en el panel ICP.

NOTA: si solo dispone de una PTU, en algunos casos será necesario alternar entre los puertos PSC y TCI para completar la prueba si requiere monitorear ambos módulos durante el procedimiento. Después de cambiar el cable de serie, salga del menú principal y el programa cambiará, automáticamente, al menú del panel conectado.

En los siguientes procedimientos, se utilizan varios métodos de numeración o símbolos diferentes para indicar la operación que se debe realizar:

1., 2., a., b., etc.: un número o una letra preceden la preparación y las instrucciones de la prueba.

- Este símbolo precede los procedimientos que requieren revisiones visuales, mediciones de voltaje, etc.
- ◆ Este símbolo precede los pasos de entrada en el teclado de la PTU.

{escape}: cuando se debe presionar una tecla, su nombre aparece entre llaves.

- Este símbolo precede la información de la pantalla de la PTU, la cual se muestra en este tipo de letra.

NOTA: los siguientes procedimientos de prueba se aplican a la versión 21 del software. Los procedimientos necesarios para versiones posteriores pueden variar. Consulte la versión actual disponible del software a su distribuidor Komatsu o representante de fábrica.

Revisiones de la batería y del circuito de control - Energía de la batería DESACTIVADA

ADVERTENCIA

Asegúrese de que se ha eliminado el voltaje del enlace antes de dar servicio al sistema de propulsión o de realizar las pruebas.

1. Prepárese para las siguientes revisiones con el siguiente procedimiento:
 - a. Ponga ambos interruptores de desconexión de la batería en la posición OFF.
 - b. Desconecte el cable de circuito 21B de la solenoide de arranque.
 - c. Saque el fusible de 50 A (BATFU) de la pared izquierda del compartimento derecho del gabinete de control.
 - d. Desconecte el conector CN1 del suministro de energía en la pared derecha del compartimento derecho del gabinete de control.
 - e. Abra el panel ICP y deslice las tarjetas lo suficiente como para desconectarlas del panel posterior.
 - f. Desconecte todos los disyuntores en el gabinete de control auxiliar.
 - g. Asegúrese de que el interruptor de arranque y el temporizador de retardo de 5 minutos estén apagados (OFF) y que el interruptor de DESCANSO (REST) esté encendido (ON).
 - h. Apague todas las luces e interruptores.

Revisión de voltaje del circuito de la batería:

2. En el gabinete de control auxiliar, mida el voltaje a tierra en cada uno de los siguientes circuitos: 11, 11B1, 712 en TB32 y 11ST en TB28.

☐ Todos los voltajes deben ser cero.

Revisiones de resistencia, circuitos de bajo voltaje:

3. Mida la resistencia desde tierra a los circuitos indicados en la Tabla I. Detenga y localice cualquier corte directo ($0\ \Omega$) a tierra.

☐ Todos los circuitos deben mostrar alguna resistencia, como se muestra en la Tabla I.

TABLA I. REVISIONES DE RESISTENCIA DEL CIRCUITO (todas las lecturas tomadas desde el circuito a tierra)

CIRCUITO	UBICACIÓN	VALOR APROXIMADO	NOTAS
11B1	*	∞	Mida en el aislador de 12VDC en el gabinete de control auxiliar.
11	*	∞	Mida en el aislador de 24VDC en el gabinete de control auxiliar. Todos los dispositivos indicados para la lectura del circuito 11A deben estar apagados.
15V	TB21	∞	
71GE	TB22	$\Omega 120$	
439	TB25	∞	
10V	TB28	∞	
11SL	TB28	∞	Las luces de servicio del motor deben estar apagadas.
11ST	TB28	∞	
15PV	TB29	∞	
11S	TB30	∞	El interruptor de apagado del motor a nivel del suelo debe estar des-activado.
11A	TB30	∞	Los siguientes dispositivos deben estar apagados: • Luz de servicio del gabinete de frenos • Luz del techo de la cabina del operador • Luces de peligro • Luces delanteras • Interruptor de apagado del motor a nivel del suelo • Luces de servicio del lado izquierdo y derecho del motor
712	TB32	∞	Las luces de servicio del gabinete de control auxiliar deben estar apagadas.
71	TB32	∞	
11KS	*	∞	Mida en el interruptor de arranque.
12M	*	$\Omega 10 >$	Mida en el terminal B-13 del módulo AID.
12F	*	$\Omega 200 >$	Mida en el terminal B-12 del módulo AID.

Revisiones de resistencia, circuitos del sistema de propulsión:

4. Prepárese para las siguientes revisiones con el siguiente procedimiento adicional:
 - a. Asegúrese de restablecer todos los circuitos y de que la llave de arranque esté en OFF.
 - b. Ponga el interruptor de corte GF, ubicado en el lado derecho del gabinete de control, en la posición de CORTE (abajo).
 - c. Desconecte el conector CCLR1 y el conector CCLR2 ubicados en el compartimento central del gabinete de control, cerca de la parte superior de cada barra colectora vertical.
 - d. Desconecte los conectores de salida en los cuatro módulos de atenuación de voltaje (VAM).
 - e. Saque los cables de los bloques a tierra GNDB ubicados en la pared izquierda del compartimento derecho del gabinete de control. Asegúrese de que los terminales en estos cables no se toquen entre sí después de sacarlos.
 - f. Saque los conectores de salida en ambos convertidores de energía del accionador de la compuerta (GDPC1 y GDPC2).
 - g. Retire el cable FAULTP02 en el resistor GRR9.

Revisiones del enlace DC (CC):

NOTA: utilice un multímetro análogo (VOM) para medir la resistencia en los siguientes pasos. El VOM debe estar en la escala Rx1. De lo contrario, los condensadores del enlace comenzarán a cargarse y no se podrá obtener una lectura exacta.

5. Ponga el conductor positivo del VOM en la barra colectora del enlace DC(+) y el conductor negativo del VOM en una conexión a tierra del gabinete.
 - ☐ La resistencia debe ser de 2 MΩ o más.
6. Ponga el conductor positivo del VOM en la barra colectora del enlace DC(-) y el conductor negativo del VOM en una conexión a tierra del gabinete.
 - ☐ La resistencia debe ser de 2 MΩ o más.
7. Ponga el conductor positivo del VOM en la barra colectora del enlace DC(+) y el conductor negativo del VOM en la barra colectora del enlace DC(-).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 1500 Ω.
8. Ponga el conductor positivo del VOM en la barra colectora del enlace DC(-) y el conductor negativo del VOM en la barra colectora del enlace DC(+).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 6 Ω.

Módulos del interruptor chopper (CM1, CM2):

9. Con el VOM ajustado a la escala Rx10.000, realice las siguientes mediciones en cada módulo de interruptor *chopper* en el gabinete de control.
 - ☐ La resistencia del cable GR(-) a tierra debe ser de aproximadamente 2 MΩ o más.
 - ☐ La resistencia del cable GR(+) a tierra debe ser de aproximadamente 2 MΩ o más.

Ajuste del AFSE P1:

10. Conecte un ohmímetro desde el limpiador del potenciómetro P1 (cátodo de ZD1) al terminal E (GND) en el módulo de refuerzo de la batería.
 - ☐ De ser necesario, ajuste el P1 para obtener una lectura de 6000 Ω en el ohmímetro.
11. Restablezca los siguientes circuitos:
 - a. Reinserte todas las tarjetas del panel ICP.
 - b. Vuelva a conectar los cables a tierra en los bloques de tierra GNDB.
 - c. Vuelva a conectar los conectores de salida en los cuatro módulos de atenuación de voltaje (VAM).
 - d. Vuelva a conectar los conectores de salida en ambos convertidores de energía del accionador de la compuerta (GDPC1 y GDPC2).
 - e. Vuelva a conectar los conectores CCLR1 y CCLR2.
 - f. Vuelva a conectar el cable FAULTP02 al resistor GRR9.

Cableado GRR:

12. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y tierra.
 - ☐ La resistencia debe ser 60 Ω.
13. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y la barra colectora del enlace DC(-).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 1100 Ω.
14. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y la barra colectora del enlace DC(+).
 - ☐ La resistencia debe ser de aproximadamente 1500 Ω.
15. Vuelva a conectar el cable CN1 al suministro de energía. Retire los equipos de prueba.
16. Active los interruptores de desconexión de la batería. Cierre todos los circuitos abiertos.

Revisiones de la batería y del circuito de control -
Energía de la batería ACTIVADA

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que se ha eliminado el voltaje del enlace antes de dar servicio al sistema de propulsión o de realizar las pruebas.

1. Prepárese para las siguientes revisiones con el siguiente procedimiento:
 - a. Saque el fusible de 50 amperios (BATFU) de la pared izquierda del compartimento derecho del gabinete de control.
 - b. Desconecte el cable de circuito 21B de la solenoide de arranque.
 - c. Inserte todas las tarjetas en el panel ICP. Verifique que todos los conectores CN estén conectados y que el interruptor de energía del sistema de control (1, Figura 3-1) esté apagado.
 - d. Verifique que todos los disyuntores del circuito estén cerrados y que los interruptor de desconexión de la batería estén desactivados.
 - e. Asegúrese de que el interruptor de arranque y el temporizador de retardo de 5 minutos estén apagados.

Revisión del suministro de energía (PS):

2. Saque el conector CN1 en el suministro de energía. Utilice un ohmímetro para revisar los pines del conector lateral del arnés a tierra. Consulte los valores de la resistencia de cada pin en la Tabla II.
3. Revise que haya 1.4k Ω entre TB3-K y TB3-L (barras colectoras del suministro de energía de LEM +24V a -24V).
4. Después de finalizar las revisiones de resistencia, vuelva a conectar el conector CN1.

TABLA II. REVISIONES DE RESISTENCIA DEL ARNÉS DE LA FUENTE DE PODER

Pin	Ω	Circuito
1	27	+5
2	27	+5
3	27	+5
4	27	+5
5	27	+5
6	27	+5
7	—	—
8	12K	+5
9	12K	+5
10	12K	+5
11	27	+5
12	0	retorno
13	0	retorno
14	0	retorno
15	0	retorno
16	0	retorno
17	0	retorno
18	—	—
19	0	retorno
20	0	retorno
21	0	retorno
22	—	—
23	770	+15
24	770	+15
25	770	+15
26	770	+15
27	—	—
28	210	+15
29	210	+15
30	0	retorno
31	0	retorno

Pin	Ω	Circuito
32	0	retorno
33	0	retorno
34	0	retorno
35	0	retorno
36	0	retorno
37	0	retorno
38	1K	-15
39	1K	-15
40	1K	-15
41	1K	-15
42	0	retorno
43	—	—
44	0	retorno
45	0	retorno
46	860	+24
47	50	BP24
48	860	+24
49	—	—
50	—	—
51	—	—
52	—	—
53	—	—
54	0	retorno
55	0	retorno
56	1.4K	-24
57	8K	psstat
58	1.4K	-24
59	—	—
60	—	—
61	—	—
62	—	—

Revisiones con el interruptor de arranque en OFF

5. Con el interruptor de arranque en OFF, verifique que haya 25VDC a tierra como mínimo para los siguientes circuitos:

- ☐ 11
- ☐ 11s en TB30
- ☐ 11L en CB30
- ☐ 11A en TB30
- ☐ 11SL en TB28

NOTA: el voltaje debe ser de al menos 25VDC. Si el voltaje es demasiado bajo, revise los circuitos de la batería. Si el voltaje es levemente bajo, instale un cargador de batería.

6. Revise el voltaje del circuito 11B1 a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser aproximadamente 12VDC.

7. Asegúrese de que el conector CN1 en el suministro de energía está conectado. Instale el fusible BATFU.

8. Active los interruptores de desconexión de la batería y active el interruptor de apagado del motor a nivel de suelo. Asegúrese de que todos los disyuntors estén cerrados.

10. Utilice un multímetro digital para revisar la polaridad del voltaje de la batería en el portafusible del BATFU. Conecte el conductor positivo a BATP y el negativo a RTN.

- ☐ El voltaje en BATP debe ser +24V.

Revisiones con el interruptor de arranque en ON

1. Desactive los interruptores de desconexión de la batería. Coloque el interruptor de arranque en ON.

2. Revise el voltaje del circuito 712 a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser 25VDC.

3. Revise el voltaje del circuito 71CK a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser 25VDC.

4. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) en ON. Verifique que se enciendan las cinco luces verdes del suministro de energía.

5. Verifique que se encienda la pantalla en el panel DID.

6. Revise el voltaje en los siguientes circuitos en el gabinete de control auxiliar. El voltaje de cada uno debe ser de, al menos, 25VDC:

- ☐ 71 en TB32
- ☐ 71GE en TB22

7. Verifique el voltaje especificado a tierra en los siguientes puntos del gabinete de control auxiliar:

- ☐ +15VDC en el cable 15PV en TB29 (desde la TCI, suministro a los pedales de control del operador)

- ☐ +15VDC en el cable 15V en TB21 (desde la TCI, energía a los medidores de la cabina)

- ☐ +15VDC en los cables 15SPD, 15RWS y 15LWS en TB21 (desde la TCI, energía hacia los sensores de velocidad de la rueda delantera)

- ☐ Aproximadamente 11VDC en el cable 10V en TB28

- ☐ +15VDC en el cable 15VL en TB32

- ☐ Aproximadamente 14,8VDC en el cable 15SIM en TB32

8. Mida el voltaje entre el circuito 72E (+) (TB24) y el circuito 0 (-) (TB24-H) en el gabinete de control auxiliar.

- ☐ El voltaje debe ser 5VDC.

9. Instale un puente desde 22F0 en TB32 a tierra.

- ☐ El voltaje debe cambiar a 7VDC.

10. Saque el puente a 22F0.

11. Verifique que haya 12VDC a tierra en los siguientes circuitos:

- ☐ 65
- ☐ 67C
- ☐ 67R
- ☐ 67P

Revisiones de la batería de la CPU

12. Ponga el interruptor de energización del sistema de control en OFF.

13. Conecte un VOM en los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta de la CPU del PSC en el panel ICP. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2, Figura 3-2) y el negativo al tornillo inferior (4).

- ☐ El valor debe ser de aproximadamente 3,5 V.

14. Conecte un VOM en los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta de la CPU de la TCI en el panel TCI. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2) y el negativo al tornillo inferior (4).

- ☐ El valor debe ser de aproximadamente 3,5 V.

NOTA: si el voltaje de la batería es bajo en cualquiera de las revisiones, consulte las instrucciones de "Reemplazo de la batería del respaldo de la memoria" en la página siguiente.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA DE RESPALDO DE LA MEMORIA

La batería de respaldo reemplazable de la memoria en las tarjetas de la CPU deberá cambiarse si el voltaje es bajo cuando se realizan las pruebas de la batería de la CPU o si durante la operación del camión, aparece uno de los siguientes códigos de evento en la pantalla del panel DID:

- ☐ Número de evento 095 (BBRAM batería baja)
- ☐ Número de evento 633 (BBRAM falla en la batería)

Para reemplazar la batería en cualquier tarjeta:

1. Con la energía de control desactivada, saque la tarjeta adecuada y ubique la placa verde con la batería cerca del borde de la tarjeta (vea la Figura 3-3).
2. Tenga una batería de reemplazo disponible para instalarla inmediatamente. Consulte el número de pieza adecuado de la batería en el Libro de partes.

NOTA: para evitar la pérdida de datos, debe instalar la batería nueva dentro de 5 minutos del desmontaje de la antigua.

3. Saque ambos tornillos (2) y (4) que sujetan el conjunto de la batería (3) a los bloques de montaje. Anote la dirección de la flecha (polaridad) en la placa verde antes del desmontaje.
4. Saque la batería vieja e instale la nueva. Asegúrese de que está puesta con la polaridad correcta. Vuelva a instalar los tornillos.
5. Instale la tarjeta en la ranura adecuada del panel.

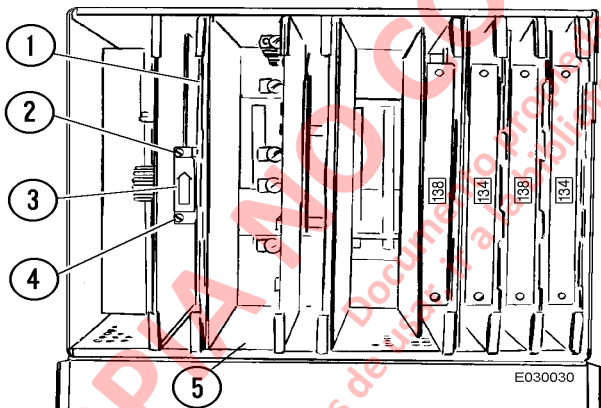


FIGURA 3-2. UBICACIÓN DE LA BATERÍA
(se muestra el panel PSC)

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Tarjeta de la CPU del PSC | 4. Tornillo negativo (-) |
| 2. Tornillo positivo (+) | 5. Compartimento del panel |
| 3. Conjunto de la batería | |

PROGRAMACIÓN DE LA TCI

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que se ha eliminado el voltaje del enlace antes de dar servicio al sistema de propulsión o de realizar las pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
3. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.

Para programar la tarjeta de la CPU de la TCI:

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "Program Panel" (panel del programa).
- ◆ Seleccione el panel GE para descargar.
- ◆ Para seleccionar el archivo de configuración, haga clic en "Browse" (explorar), luego en "Up One Level" (un nivel hacia arriba) y luego seleccione el archivo que coincide con las ruedas de su camión.
- ◆ Haga clic en "Open" (abrir).
- ◆ Haga clic en "Begin Download" (comenzar descarga).
- ◆ Después de completar la descarga, haga clic en "Exit" (salir) cuando vea el mensaje "Press exit to continue" (haga clic en salir para continuar).

PROGRAMACIÓN DEL PSC

ADVERTENCIA

Asegúrese de que se ha eliminado el voltaje del enlace antes de dar servicio al sistema de propulsión o de realizar las pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
3. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.

Para programar la tarjeta de la CPU del PSC:

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "Program Panel" (panel del programa).
- ◆ Seleccione el panel GE para descargar.
- ◆ Para seleccionar el archivo de configuración, haga clic en "Browse" (explorar), luego en "Up One Level" (un nivel hacia arriba) y luego seleccione el archivo que coincide con las ruedas de su camión.
- ◆ Haga clic en "Open" (abrir).
- ◆ Haga clic en "Begin Download" (comenzar descarga).
- ◆ Después de completar la descarga, haga clic en "Exit" (salir) cuando vea el mensaje "Press exit to continue" (haga clic en salir para continuar).

PROGRAMACIÓN DEL INVERSOR

ADVERTENCIA

Asegúrese de que se ha eliminado el voltaje del enlace y que el motor no esté en marcha antes de realizar los siguientes procedimientos.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU a los puertos superiores en el panel ICP (CNG para los inversores 11 y 12, CNH para los inversores 21 y 22).
2. Ponga el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) en la posición de CORTE.

Para programar los inversores:

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "Program Panel" (panel del programa).
- ◆ Seleccione el panel GE para descargar.
- ◆ Haga clic en "Begin Download" (comenzar descarga).
- ◆ Después de completar la descarga, haga clic en "Exit" (salir) cuando vea el mensaje "Press exit to continue" (haga clic en salir para continuar).

REINICIO DE LA CPU

Después de finalizar la programación, ponga el interruptor de energización del sistema de control en OFF. Espere que las LED verdes en el suministro de energía se apaguen y luego ponga el interruptor de energización del sistema de control en ON. Esto permite la sincronización de todos los enlaces de comunicación de la CPU.

REVISIÓN DEL PSC

Revisiones de entrada digital del PSC

1. Abra los disyuntores 1 y 2 para los convertidores de energía del accionador de la compuerta 1 y 2.
2. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
3. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
4. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.

Para revisar las entradas digitales del PSC:

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ En "Real Time" (tiempo real), haga doble clic en "PSC Real Time Data" (datos en tiempo real del PSC).
- Compruebe que los valores analógicos sean similares al ejemplo en la Figura 3-3. Además, asegúrese de que la ID correcta del camión se muestre en la parte superior de la pantalla y que en la señal "COMMLINK" en "Modes" (modos) aparezca OK.
- Deben estar destacadas las siguientes entradas digitales normales de encendido: KEYSW, PSOK, CNX, CPSFB y CNFB.
- Se destacará BRAKEON con el cable 44R (TB26) en puente con 712 (TB22). No debe sacar los cables.
- Con el interruptor de corte GF en posición NORMAL se debe destacar GFNCO.

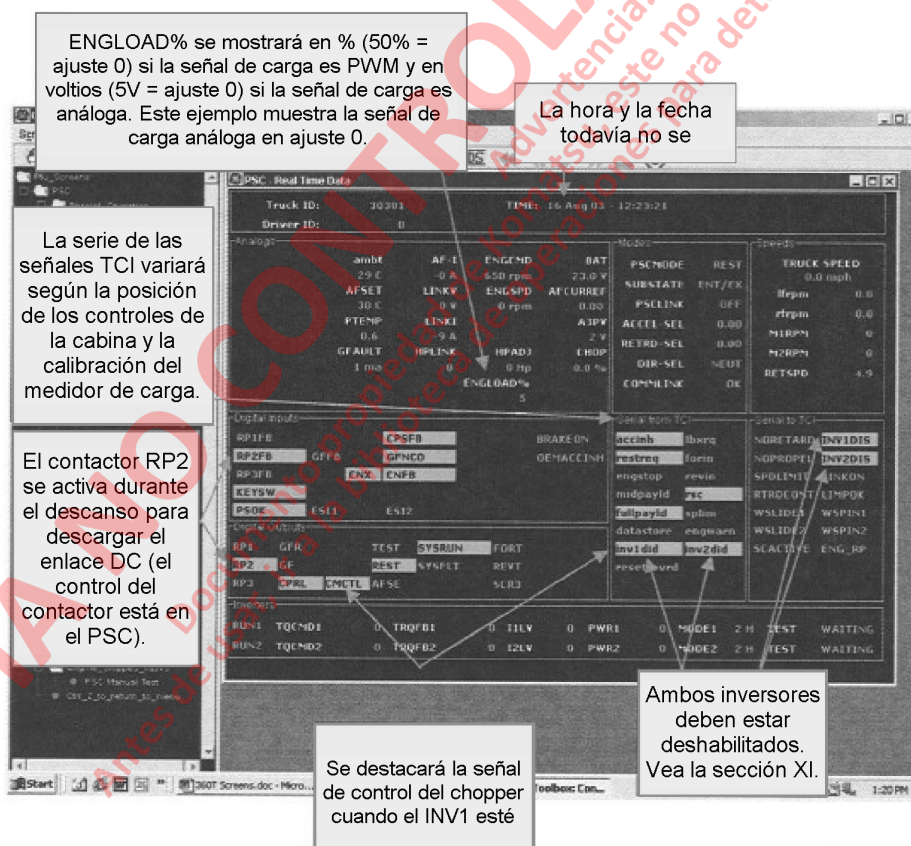


FIGURA 3-3. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Real Time Data” (datos en tiempo real del PSC) y luego haga doble clic en “PSC Serial Data” (datos en serie PSC).

- Compruebe que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo en la Figura 3-4.

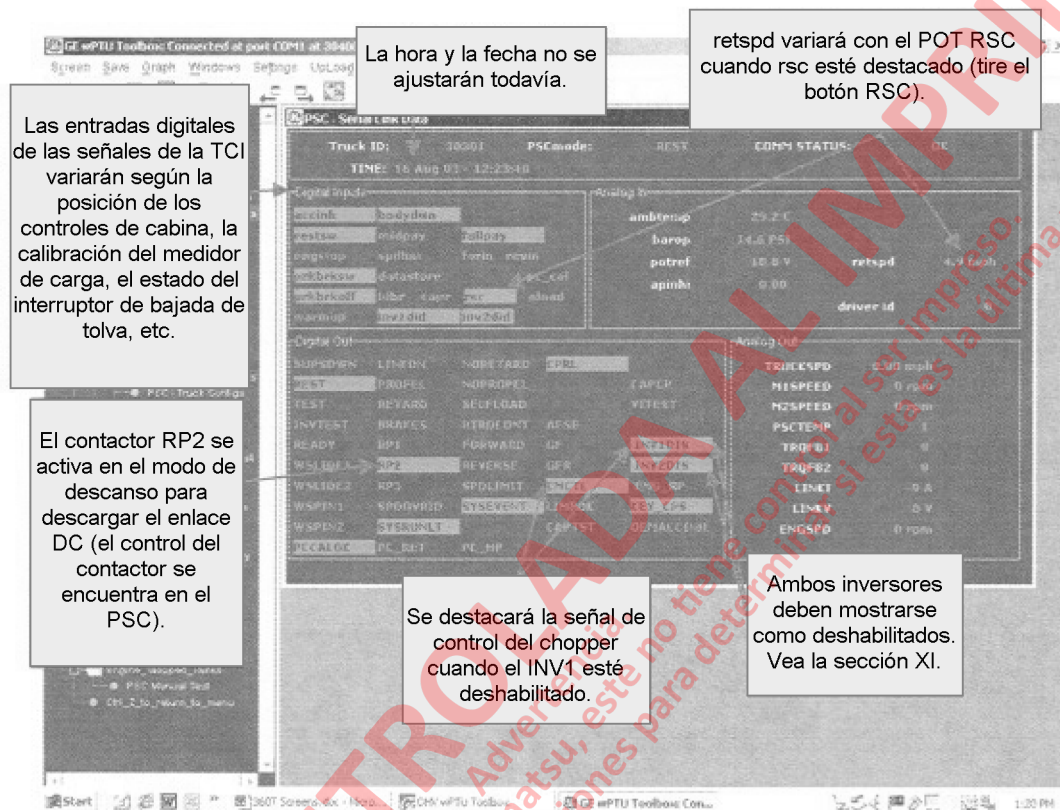


FIGURA 3-4. PANTALLA DE DATOS EN SERIE DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Serial Data” (datos en serie PSC) y luego haga doble clic en “PSC Analog Inputs” (entradas análogas del PSC).
- Compruebe que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo en la Figura 3-5.
- Sin pisar el pedal de retardo, verifique que la señal “RETARD PEDAL” (pedal de retardo) sea de aproximadamente 1,5 voltios.
- Con el pedal de retardo presionado completamente, verifique que la señal “RETARD PEDAL” sea de aproximadamente 8,5 voltios.
- Con la palanca de retardo completamente arriba (posición OFF), verifique que la señal “RETARD LEVER” (palanca de retardo) sea de aproximadamente 0 voltios.
- Con la palanca de retardo completamente abajo, verifique que la señal “RETARD LEVER” sea de aproximadamente 8,75 voltios.
- La señal “ENGINE LOAD” (carga del motor) debe ser de 50% si la señal de carga PWM está en uso o de 5,0 voltios si está en uso la señal de carga análoga. Esto indica un nivel de ajuste de 0 HP con el motor apagado.

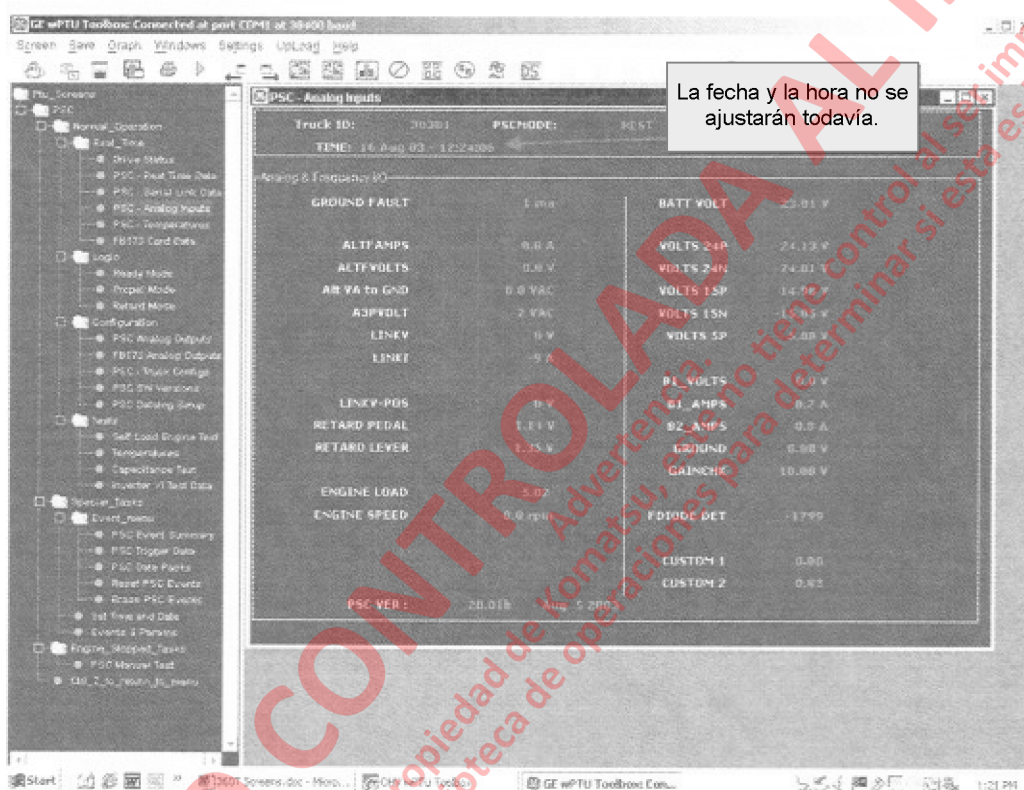


FIGURA 3-5. PANTALLA DE ENTRADAS ANÁLOGAS DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Analog Inputs” y luego haga doble clic en “PSC Temperatures” (temperaturas del PSC).
- Compruebe que los valores de temperatura sean similares al ejemplo en la Figura 3-5.

NOTA: Se calculan todas las temperaturas a excepción de los valores AFSE y TEMPERATURA AMBIENTE.

- ◆ Cierre la pantalla “PSC Temperatures”.

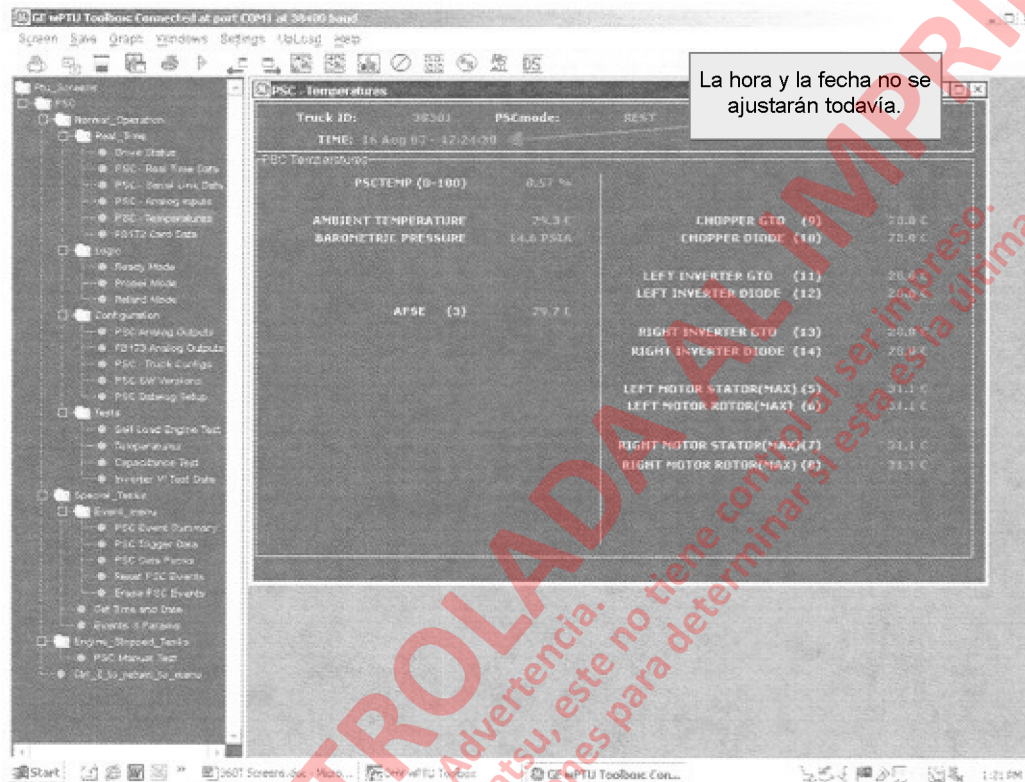


FIGURA 3-6. PANTALLA DE TEMPERATURAS DEL PSC

Revisiones de salida digital del PSC

1. Abra los disyuntores 1 y 2 para los convertidores de energía del accionador de la compuerta 1 y 2.
2. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
3. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
4. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.

Para revisar las salidas digitales del PSC:

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (acceso a la caja de herramientas wPTU).
- ◆ En "Engine Stopped Task" (tarea con motor detenido), haga doble clic en "PSC Manual Test" (prueba manual del PSC).
- ◆ La pantalla de prueba manual se ve similar a la pantalla de datos en tiempo real del PSC en la Figura 3-3. La salida se activará y desactivará al hacer clic en los botones del campo "Digital Outputs" (salidas digitales). Vea la Tabla III.

NOTA: para los pasos 1 al 5, saque los conductos de arco del contactor y observe los contactos mientras están cerrados para asegurar que las puntas calcen correctamente. Estos contactores están conectados de manera que no se cierren con los conductores de arco desmontados. Para realizar una prueba, la conexión se puede empujar para permitir que el contacto se cierre con el conducto desmontado.

NOTA: no revise el CMCTL en esta ocasión.

TABLA III. REVISIONES DE SALIDA DIGITAL DEL PSC

PASO	SALIDA	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN DEL DISPOSITIVO
1	RP1	Contactador RP1	Compruebe que se cierre el RP1 y que se destaque el RP1FB.
2	RP2	Contactador RP2	Compruebe que se cierre el RP2 y que se destaque el RP2FB.
3	RP3	Contactador RP3 (si está instalado)	Si está instalado, compruebe que se levante el RP3 y que se destaque el RP3FB.
4	GFR	Contactador GFR	Compruebe que el relé GFR se conecte.
5	GF	Contactador GF	Compruebe que el contactador GF se conecte y que se destaque GFFB en la PTU. El interruptor de corte GF debe estar en la posición NORMAL (arriba) para probarlo.
6	GF	Revisión de seguridad del interruptor de corte GF	Mueva el interruptor de corte GF a la posición de CORTE (abajo). Compruebe que el contactador GF no se levante y que no se destaque GFFB en la PTU. Devuelva el interruptor de corte GF a la posición NORMAL (arriba).
7	CPRL	Relé de energía del sistema de control	Con CPRL destacado, desactive el interruptor de energización del sistema de control y verifique que no se pierda la energía de control. Vuelva a encender el interruptor.
8	AFSE	Excitador estático del campo del alternador	Con AFSE destacado, verifique que haya 24 voltios a tierra en el terminal "+25" en el tablero de terminales AFSE.
9	FORT	Dirección de recorrido en avance	Verifique que el circuito 72FD cambia de 24VDC a 0VDC cuando se activa la FORT.
10	REVT	Dirección de recorrido en reversa	Verifique que el circuito 79RD cambia de 24VDC a 0VDC cuando se activa la REVT.

REVISIÓN DE LA TCI

ADVERTENCIA

Asegúrese de que se ha eliminado el voltaje del enlace antes de dar servicio al sistema de propulsión o de realizar las pruebas.

Revisión del puerto de comunicación de minería modular

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto de minería modular en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición DESCANSO.
3. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.

La velocidad de transmisión en baudios de la PTU es, por defecto, 38 400. Sin embargo, el puerto de minería modular está a 9 600 baudios. Por lo tanto, antes de probar el puerto de minería modular, debe cambiar la velocidad de transmisión de la PTU a 9 600.

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Haga clic en "Options" (opciones).
- ◆ Elimine "38400" y agregue "9600" a la columna "Selected Baud Sequence" (secuencia de baudios seleccionada). Haga clic en "OK".
- La ventana de estado de la conexión de la pantalla de acceso a la caja de herramientas GE wPTU ahora debe mostrar "Connected to AC TCI 360T-DIGBT at 9600 Baud on COM1" (conectado a AC TCI 360T-DIGBT a 9600 baudios en COM1). Esto verifica la comunicación con el puerto.
- Si la ventana de estado de la conexión muestra "Connection to target failed" (falla al conectar con el objetivo), salga del programa y reinicie la PTU.

Revisiones de entrada digital de la TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
3. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.

Para revisar las entradas digitales de la TCI:

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (acceso a la caja de herramientas wPTU).
- ◆ Haga doble clic en "TCI Real Time Data" (datos en tiempo real de la TCI).
- Compruebe que los valores análogos sean similares al ejemplo en la Figura 3-7. Además, asegúrese de que la señal "COMMLINK" en "Modes" muestre OK.
- Pruebe las entradas en el campo "Digital Inputs" (entradas digitales) como se describe en la Tabla IV.

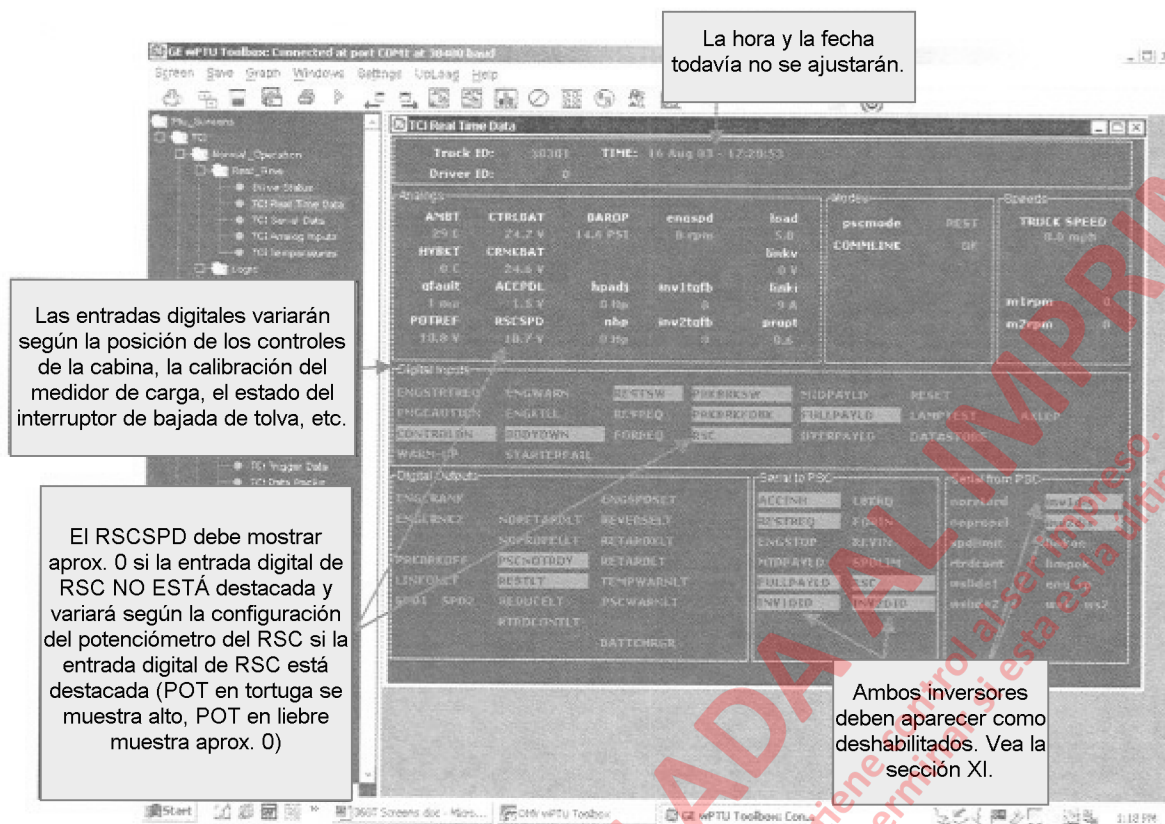


FIGURA 3-7. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DE LA TCI

TABLA IV. REVISIONES DE ENTRADA DIGITAL DE LA TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCIÓN
1	ENGSTRTREQ	Solicitud de arranque del motor - NO LA REVISE EN ESTA MOMENTO
2	ENGCAUTION	Revisar la luz de precaución del motor - Haga puente en el circuito 419M en TB30 a tierra para iluminar la luz en el panel superior. Debe destacarse ENGCAUTION en la PTU.
3	CONTROLON WARM-UP	Energía de control activada y calentamiento del motor - NO LO REVISE EN ESTE MOMENTO
4	ENGWARN	Luz de servicio del motor - Haga puente en el 528A en TB32 a tierra para iluminar la luz indicadora azul en la parte posterior de la consola central.
5	ENGGILL	Interruptor de apagado del motor - Tire el interruptor en la consola central. Verifique que el circuito 439 en TB25 cambia de 24VDC a 0VDC. Presione el interruptor para restablecer el sistema.
6	BODYDWN	Interruptor de elevación de tolva (activado cuando la tolva está abajo) - Ponga una arandela en el interruptor. Verifique que los circuitos 63L y 71F cambien de 0VDC a 24VDC y que la luz en el panel superior esté apagada.
7	RESTSW	Interruptor de descanso (REST) - Mueva el interruptor a la posición REST. Verifique que la luz interna del interruptor se ilumina en la posición REST.
8	REVREQ	Solicitud de retroceso - Mueva la palanca selectora a la posición REVERSA. Se soltará el freno de estacionamiento, el circuito 52PBO estará en 24VDC y el circuito 52CS en 0VDC.
9	FORREQ	Solicitud de avance - Mueva la palanca selectora a la posición AVANCE. Se soltará el freno de estacionamiento, el circuito 52PBO estará en 24VDC y el circuito 52CS en 0VDC.
10	NEUREQ	Solicitud de neutro - Mueva la palanca selectora a la posición NEUTRO. Se soltará el freno de estacionamiento, el circuito 52PBO estará en 24VDC y el circuito 52CS en 0VDC.
11	PRKBRKSW	Interruptor del freno de estacionamiento - Mueva la palanca selectora a la posición ESTACIONAMIENTO. Debe destacarse PRKBRKSW en la PTU. (NOTA: El módulo de interfaz VHMS controla la solenoide del freno de estacionamiento. Vea el procedimiento de revisión del módulo de interfaz VHMS para probar completamente esta función).
12	RSC	Interruptor de control de la velocidad de retardo - Tire el interruptor en la consola central.
13	MIDPAYLD	Camión al 70% de carga útil - Haga puente en el 73MS en TB25 a tierra. (NOTA: si están instalados, los disyuntores del circuito RB2 deben estar desactivados).
14	FULLPAYLD	Camión cargado completamente - Haga puente en el 73LS en TB25 a tierra. (NOTA: si están instalados, los disyuntores del circuito RB2 deben estar desactivados).
15	OVERPAYLD	Camión sobrecargado - Haga puente en el circuito 72IP en TB29 al circuito 712 en TB32.
16	RESET	Interruptor de anulación/restablecimiento de fallas - Presione el interruptor en la consola central.
17	LAMPTEST	Interruptor de prueba de luces - Presione el interruptor en el panel de instrumentos. Todas las luces de advertencia/estado en el panel superior deben encenderse a excepción de las dos filas inferiores, la bocina de retroceso suena y las luces de retardo en la parte posterior del camión y en la parte superior de la cabina se encienden.
18	DATASTORE	Interruptor de almacenamiento de datos - Presione el interruptor en la parte posterior de la consola central.
19	AXLEP	Interruptor de presión del eje - Haga un puente a través del interruptor de presión del aire en la caja del eje trasero.

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Real Time Data” y luego haga doble clic en “TCI Serial Data” (datos en serie TCI).

- Compruebe que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo en la Figura 3-8.

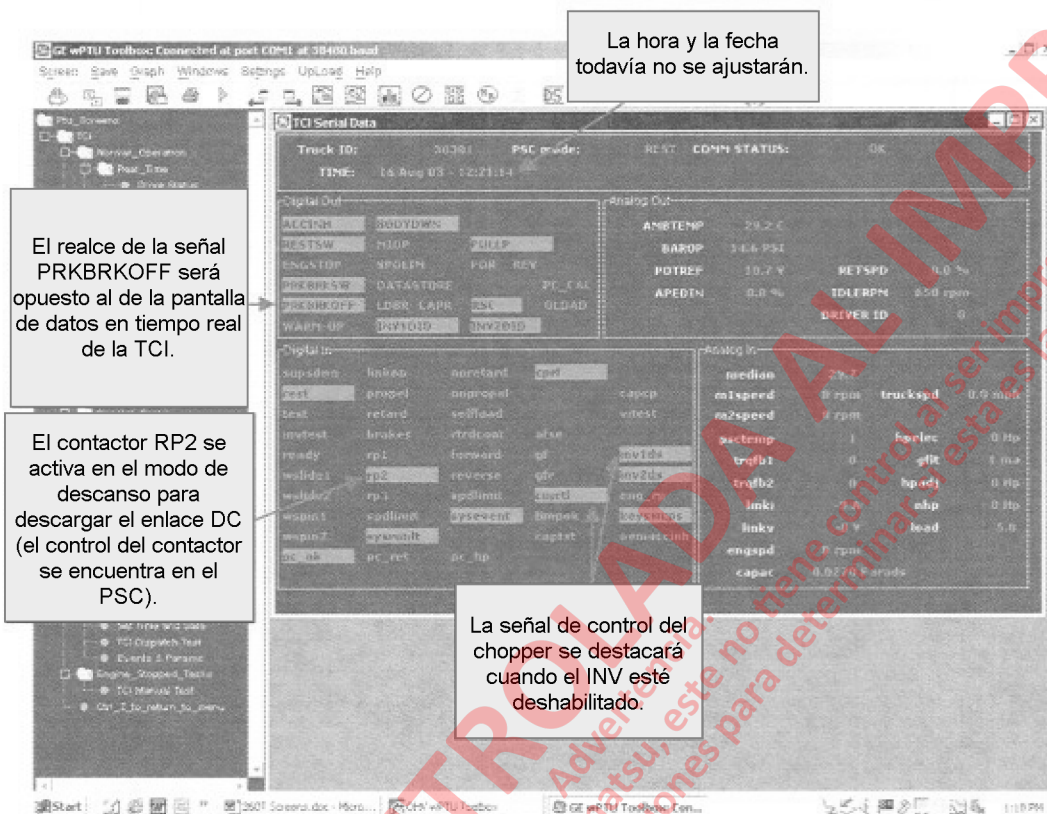


FIGURA 3-8. PANTALLA DE DATOS EN SERIE DE LA TCI

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Serial Data” y luego haga doble clic en “TCI Analog Inputs” (entradas análogas de la TCI).
- Compruebe que los valores análogos sean similares al ejemplo en la Figura 3-9.
- Sin pisar el pedal del acelerador, verifique que la señal “ACCEL PEDAL” (pedal del acelerador) sea de aproximadamente 1,5 voltios.
- Con el pedal del acelerador presionado completamente, verifique que la señal “ACCEL PEDAL” sea de aproximadamente 8,5 voltios.
- Con el interruptor RSC arriba (posición OFF) y el dial del control de la velocidad de retardo completamente hacia la izquierda, verifique que la señal “RSC POT” sea de aproximadamente 10,7 voltios.
- Con el interruptor RSC arriba (posición OFF) y el dial del control de la velocidad de retardo completamente hacia la derecha, verifique que la señal “RSC POT” sea de aproximadamente 0 voltios.

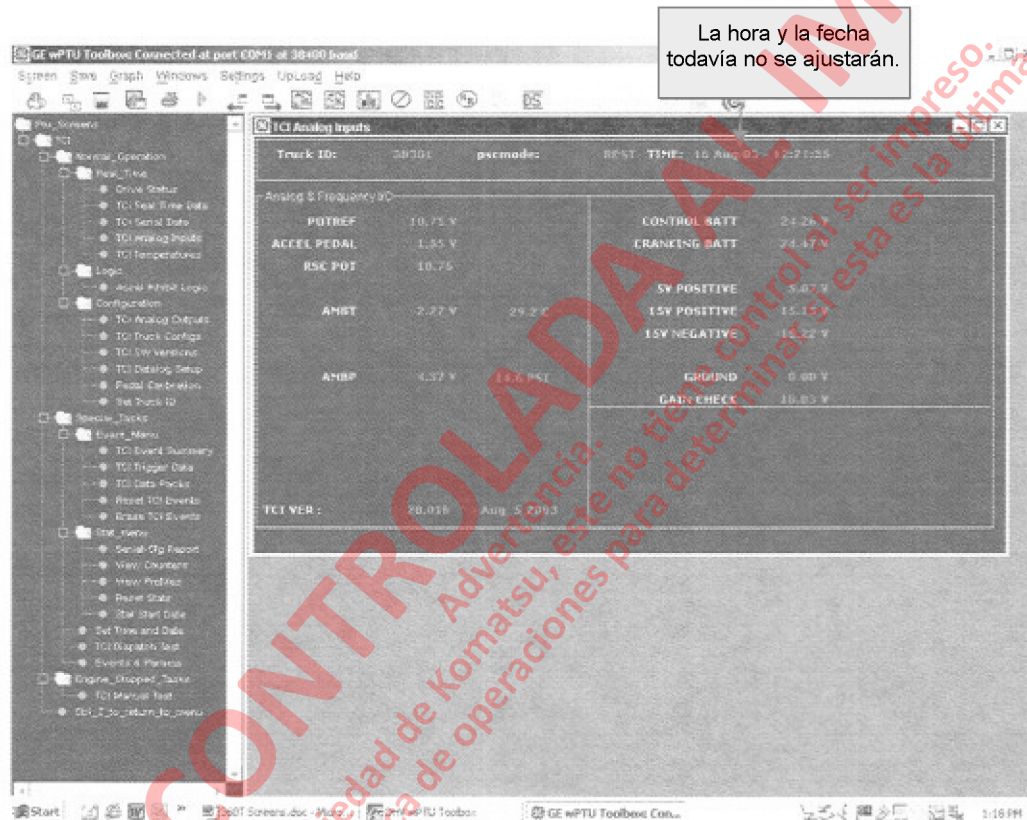


FIGURA 3-9. PANTALLA DE ENTRADAS ANÁLOGAS DE LA TCI

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Analog Inputs” y luego haga doble clic en “TCI Temperatures” (temperaturas de la TCI).
- Compruebe que los valores de temperatura sean similares al ejemplo en la Figura 3-10.

NOTA: Se calculan todas las temperaturas a excepción de los valores AFSE y TEMPERATURA AMBIENTE.

- ◆ Cierre la pantalla “TCI Temperatures”.

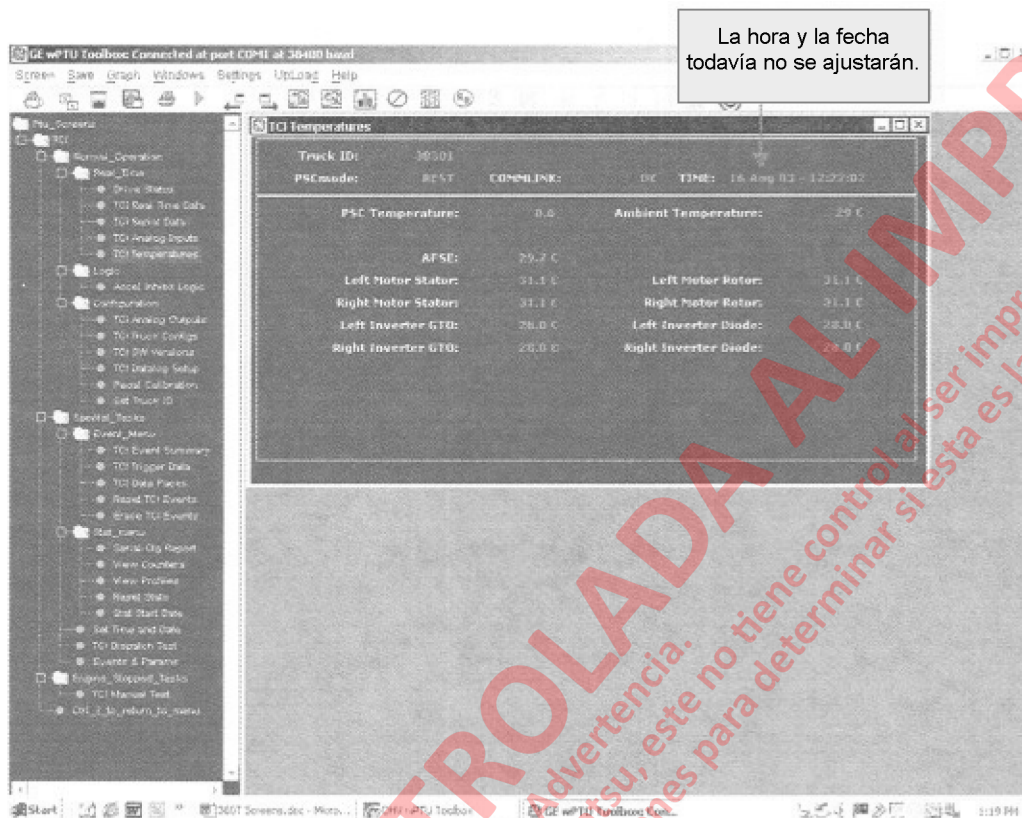


FIGURA 3-10. PANTALLA DE TEMPERATURAS DE LA TCI

Revisiones de salida digital de la TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
3. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.

NOTA: el interruptor de prueba de luces en el panel superior no activará las luces del sistema de propulsión GE cuando la PTU esté en el modo de prueba manual.

Para revisar las salidas digitales del PSC:

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (acceso a la caja de herramientas wPTU).
- ◆ En "Engine Stopped Task" (tarea con motor detenido), haga doble clic en "TCI Manual Test" (prueba manual de la TCI).
- ◆ La pantalla de prueba manual se ve similar a la pantalla de datos en tiempo real de la TCI en la Figura 3-7. La salida se activará y desactivará al hacer clic en los botones del campo "Digital Outputs" (salidas digitales). Vea la Tabla V.

TABLA V. REVISIONES DE SALIDA DIGITAL DE LA TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (Fig. 3-11)
1	BATSEPC	Relé separado de la batería - Mida 24 VDC desde el circuito 21BSR en TB28 a tierra. Con BATSEPC destacado en la PTU, presione {enter}. Verifique que haya 0 VDC.	
2	LINKONLT	Se iluminará la luz de enlace energizado en la parte posterior de la consola central.	
3	SPD1 SPD2	No se usa No se usa	
4	NORETARD	Se iluminará la luz de sin retardo/sin propulsión.	A5
5	NOPROPEL	Se iluminará la luz de sin propulsión.	A6
6	PSCNOTRDY	Se iluminará la luz de sistema de propulsión no preparado.	C6
7	RESTLT	Se iluminará la luz de sistema de propulsión en descanso.	B6
8	REDUCELT	Se iluminará la luz de sistema de propulsión en nivel reducido.	D6
9	RTRDCON	Se iluminará la luz de sistema de retardo en nivel continuo.	E6
10	BATTCHGR	Se iluminará la luz de falla en el sistema de carga de la batería. (NOTA: el módulo de interfaz VHMS controla esta función. Vea el procedimiento de revisión del módulo de interfaz VHMS para probar completamente esta función).	E5
11	ENGSPDSET	No se usa	
12	REVERSELT	Se activarán la bocina y las luces de retroceso.	B4
13	RETARDXLT	Se encenderá la luz de retardo en la parte superior de la cabina y en la parte trasera del camión.	
14	RETARDLT	Se iluminará la luz de aplicación del retardo dinámico.	D3
15	TEMPWARN	Se iluminará la luz de temperatura del sistema de propulsión.	C5
16	PSCWARNLT	Se iluminará la luz del sistema de propulsión.	B5
17	HYDBHOTLT	Luz de aceite del freno hidráulico caliente - no se puede revisar (NOTA: el módulo de interfaz VHMS controla esta función. Vea el procedimiento de revisión del módulo de interfaz VHMS para probar esta función).	D5
18	ENGCRANK	Señal de arranque del motor - Vea el siguiente procedimiento para probar esta función.	

Para revisar la señal de arranque del motor:

NOTA: antes de revisar la señal ENGCRANK, verifique que los cables 21B se hayan sacado del relé de la solenoide de arranque en la caja de control de la batería. Asegúrese también de que el aceite del motor esté en el nivel adecuado.

1. Cambie la PTU de la pantalla "Engine Stopped Tasks" (tareas con motor detenido) a la de "TCI Real Time Data" (datos en tiempo real de la TCI).
2. Ponga el interruptor de arranque en START.

Camiones sin sistema de prelubricación:

- ☐ Mida 24VDC a tierra en el circuito 21A en TB25 y en el circuito 21B en TB31.

Camiones con sistema de prelubricación:

- ☐ Mida 24VDC a tierra en el circuito 21A en TB25.
 - ☐ Después de que el sistema de prelubricación haya alcanzado la presión de aceite adecuada, mida 24VDC a tierra en el circuito 21PT en TB32 a tierra.
 - ☐ Luego de que el circuito 21PT esté en 24VDC, los circuitos 21ST y 21B registrarán 24VDC a la solenoide de arranque.
 - ☐ Compruebe que las señales ENGSTRREQ, ENGCRANK, ENGCRNK2 y BATSEPC estén destacadas en el PTU cuando los circuitos 21A, 21PT y 21B estén a 24VDC.
3. Ponga el interruptor de arranque en ON.
 4. Coloque la palanca de control de la dirección en la posición AVANCE.
 5. Ponga el interruptor de arranque en START.
 - ☐ El circuito 21A debe permanecer 0VDC.
 6. Suelte el interruptor de arranque.
 7. Coloque la palanca de control de la dirección en la posición NEUTRAL.
 8. Coloque el interruptor de arranque en la posición START.
 - ☐ El circuito 21A debe permanecer 0VDC.
 9. Suelte el interruptor de arranque.
 10. Coloque la palanca de control de la dirección en ESTACIONAMIENTO.

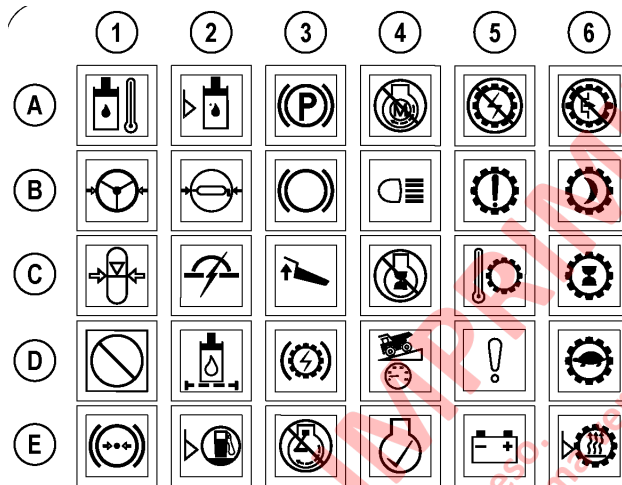


FIGURA 3-11. LUCES ESTADO/ADVERTENCIA

Fila/Columna	Descripción del indicador	Color
A1*	Alta temperatura del aceite hidráulico	Rojo
B1*	Baja presión de la dirección	Rojo
C1	Baja precarga del acumulador	Rojo
D1	Repuesto	
E1	Baja presión de freno	Rojo
A2*	Bajo nivel de aceite en el tanque hid.	Rojo
B2*	Baja presión de lubricación autom.	Ámbar
C2*	Disyuntos activado	Ámbar
D2*	Filtro de aceite hidráulico restringido	Ámbar
E2*	Bajo nivel de combustible	Ámbar
A3*	Freno de estacionamiento aplicado	Ámbar
B3*	Freno de servicio aplicado	Ámbar
C3*	Tolva arriba	Ámbar
D3*	Retardo dinámico aplicado	Ámbar
E3	Detener el motor	Rojo
A4*	Falla del motor de arranque	Ámbar
B4*	Luces de retroceso manual	Ámbar
C4*	Detención del motor programada	Ámbar
D4*	Control de la velocidad de retardo	Ámbar
E4*	Revisar el motor	Ámbar
A5	Sin propulsión/sin retardo	Rojo
B5	Advertencia del sist. de propulsión	Ámbar
C5	Temperatura del sist. de propulsión	Ámbar
D5	Adv. del módulo de interfaz (IM)	Rojo
E5	Falla del sist. de carga de la batería	Rojo
A6	Sin propulsión	Rojo
B6	Sistema de propulsión en descanso	Ámbar
C6*	Sistema de propulsión no preparado	Ámbar
D6*	Sist. de propulsión en nivel reducido	Ámbar
E6*	Sistema de retardo en nivel continuo	Ámbar

CALIBRACIONES

Los siguientes procedimientos se utilizan para calibrar los pedales de retardo y del acelerador, la palanca de retardo, los medidores de temperatura del freno hidráulico y el sistema de propulsión y el velocímetro para el software. Si es necesario reemplazar cualquiera de los componentes mencionados anteriormente durante los procesos de mantenimiento o análisis de fallas, debe volver a calibrar el componente nuevo o reconstruido con el procedimiento correspondiente antes de volver a poner el camión en servicio.

Velocímetro

Puede calibrar el velocímetro con el panel DID en la parte posterior de la cabina del operador.

1. En el panel DID, presione las teclas de función.
F4-Menú > F1-Menú de prueba > F4-Velocímetro.
 2. Ajuste el velocímetro para que lea 32kph (20mph).
 3. Digite "40" en el teclado del panel DID.
- ☐ Verifique que el velocímetro lea 64kph (40mph).

Pedal del acelerador, pedal/palanca de retardo y dial del control de velocidad de retardo (RSC)

Puede calibrar los pedales y la palanca de retardo con el panel DID en la parte posterior de la cabina del operador. Presione las teclas de función F4 - Menú > F4 - Config. del camión > F2 - Comenzar, luego siga las instrucciones en pantalla.

Los pedales, la palanca de retardo y el dial del RSC también se pueden calibrar con la PTU de la siguiente forma:

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
3. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.

- ◆ Haga clic en START (iniciar) > Programs (programas) > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS (herramientas AC) > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
- ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
- ◆ En "Real Time" (tiempo real), haga doble clic en "PSC Real Time Data" (datos en tiempo real del PSC).

☐ Verifique los valores en la Tabla VI.

TABLA VI. VALORES DE CALIBRACIÓN

ENTRADA	DESCRIPCIÓN
ACCEL-SEL	0,00 - pedal del acelerador liberado
	1,00 - pedal del acelerador presionado completamente
RETRD-SEL	0,00 - pedal de retardo liberado y palanca de retardo completamente arriba
	1,00 - pedal de retardo presionado completamente y palanca de retardo completamente arriba
	1,00 - pedal de retardo liberado y palanca de retardo completamente abajo
RETSPD	5 - dial RSC tirado y girado completamente hacia la izquierda
	34 - dial RSC tirado y girado completamente hacia la derecha

ELIMINACIÓN DE EVENTOS

PSC

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
 2. Asegúrese de que la palanca de control de la dirección está en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
 3. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.
- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ En el encabezado "Special Tasks", haga doble clic en "Erase PSC Events".
 - ◆ Haga clic en "YES".
 - ◆ Haga doble clic en "PSC Event Summary".
- ☐ Deben aparecer y estar activos solo dos eventos: Evento 91 (corte del inv. 1) y Evento 92 (corte del inv. 2). Investigue cualquier otro evento que se mencione.

TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina.
 2. Asegúrese de que la palanca de la dirección está en EST. y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
 3. Ponga el interruptor de energización del sistema de control (1, Figura 3-1) y el interruptor de arranque en ON.
- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ En el encabezado "Special Tasks", haga doble clic en "Erase TCI Events".
 - ◆ Haga clic en "YES".
 - ◆ Haga doble clic en "TCI Event Summary".
 - No se debe mostrar ningún evento. Investigue cualquier evento que se mencione.

PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE ENERGÍA DEL ACCIONADOR DE LA COMPUERTA



Nunca mire directamente la luz de fibra óptica, ya que puede dañar sus ojos.

1. Desconecte el conector redondo en la parte superior de los módulos de fase P11A+, P12A+, P21A+ y P22A+.
2. Cierre el disyuntor CB1 en GDPC1 el compartimento derecho del gabinete de control.
3. Utilice un medidor análogo para revisar el voltaje entre los pines en el conector redondo del P11A+.
- Debe ser de 90 - 100VDC.
4. Abra el disyuntor CB1 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector redondo a P11A+ y cierre otra vez el disyuntor CB1.
5. Saque cuidadosamente los tapones grises en la parte superior de cada módulo de fase P11. Verifique que haya una luz roja sin mirar directamente por el orificio del tapón en cada módulo. Inserte los tapones grises.
6. Saque cuidadosamente el tapón gris en la parte superior del módulo del interruptor CM1. Verifique

que haya una luz roja sin mirar directamente por el orificio del tapón. Inserte el tapón gris.

7. Cierre el disyuntor CB2 en GDPC1 el compartimento derecho del gabinete de control.
8. Utilice un medidor análogo para revisar el voltaje entre los pines en el conector redondo del P12A+.
- Debe ser de 90 - 100VDC.
9. Abra el disyuntor CB2 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector redondo a P12A+ y cierre otra vez el disyuntor CB2.
10. Saque cuidadosamente los tapones grises en la parte superior de cada módulo de fase P12. Verifique que haya una luz roja sin mirar directamente por el orificio del tapón en cada módulo. Inserte los tapones grises.
11. Saque cuidadosamente el tapón gris en la parte superior del módulo del interruptor CM2. Verifique que haya una luz roja sin mirar directamente por el orificio del tapón. Inserte el tapón gris.
12. Cierre el disyuntor CB1 en GDPC2 el compartimento derecho del gabinete de control.
13. Utilice un medidor análogo para revisar el voltaje entre los pines en el conector redondo del P21A+.
- Debe ser de 90 - 100VDC.
14. Abra el disyuntor CB1 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector redondo a P21A+ y cierre otra vez el disyuntor CB1.
15. Saque cuidadosamente los tapones grises en la parte superior de cada módulo de fase P21. Verifique que haya una luz roja sin mirar directamente por el orificio del tapón en cada módulo. Inserte los tapones grises.
16. Cierre el disyuntor CB2 en GDPC2 el compartimento derecho del gabinete de control.
17. Utilice un medidor análogo para revisar el voltaje entre los pines en el conector redondo del P22A+.
- Debe ser de 90 - 100VDC.
18. Abra el disyuntor CB2 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector redondo a P22A+ y cierre otra vez el disyuntor CB2.
19. Saque cuidadosamente los tapones grises en la parte superior de cada módulo de fase P22. Verifique que haya una luz roja sin mirar directamente por el orificio del tapón en cada módulo. Inserte los tapones grises.

PRUEBA DE CARGA

Preparación

1. Asegúrese de que las ruedas están bloqueadas y que la palanca de la dirección esté en EST.
2. Asegúrese de que todos los carbones del motor del soplador y del alternador estén bien instalados.
3. Instale seguros en la puerta de la caja del contactor y en la del compartimento izquierdo del gabinete de control. Accederá al compartimento derecho.
4. Utilice el panel DID para cortar ambos inversores:
 - a. Presione F4 - Menú > F3 - Corte de inversor > F1 - Inv. #1 > F4 - Alternar.
☐ La pantalla mostrará "Inverter # 1 = cut-out".
 - b. Presione F5-Regresar > F2-Inv. #2 > F4-Alternar.
☐ La pantalla mostrará "Inverter # 2 = cut-out".
 - c. Presione F5 - Regresar > F5 - Regresar a la pantalla principal del panel DID.
5. Active el interruptor de descanso.
6. Ponga el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) en la posición de CORTE (abajo).
7. Asegúrese de que los disyuntores CB1 y CB2 en ambos convertidores de energía del accionador de la compuerta estén cerrados.
8. Reconecte los cables 21B a las solenoides del motor de arranque.

Revisiones del sensor de velocidad del alternador

1. Conecte un voltímetro AC a los circuitos 74X (TB22) y 74Z (TB22).
2. Asegúrese de que el interruptor de corte GF esté en la posición de CORTE (abajo) y que el interruptor de descanso esté activado.
3. Arranque el motor y opérela en ralentí bajo.
☐ Verifique que el medidor marque aprox. 4VAC.
☐ Verifique que el tacómetro en la cabina del operador marque aprox. 700 RPM.
4. Saque el voltímetro.
5. Asegure el control de la velocidad del motor variando la posición del pedal del acelerador.
6. Para revisar la respuesta de la velocidad del alternador PSC, conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID de la pared trasera de la cabina.
7. Asegúrese de que la palanca de la dirección está en EST. y el interruptor de descanso esté en REST.
8. Coloque los interruptores de energía del sistema de control (1, Figura 3-1) y de arranque en ON.

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data".
 - ☐ Verifique que la señal ENGSPD en el campo "Análogo" muestre el valor correcto de la velocidad del alternador.
9. Deje la PTU conectada al puerto PSC para revisiones futuras. Utilice el interruptor de parada de emergencia en la consola central de la cabina del operador para detener el motor.

Revisión del refuerzo de la batería



La revisión del refuerzo de la batería debe realizarse exactamente como se describe en el siguiente procedimiento. No hacerlo puede causar lesiones graves.

Es posible que los contactores en el gabinete de control con el resistor R1 estén energizados mientras el motor está en marcha. HAY VOLTAJES PELIGROSOS EN DEL GABINETE DE CONTROL.

NOTA: el motor debe estar apagado durante el ajuste inicial.

1. Active el interruptor de descanso.
2. Ponga el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) en la posición de CORTE (abajo).
3. Verifique que todas las luces de voltaje en el enlace estén apagadas.
4. Conecte un voltímetro en el resistor R1 ubicado en el compartimento derecho del gabinete de control.
 - a. Conecte el conductor positivo a BAT.
 - b. Conecte el conductor negativo a F101.
5. Arranque el motor.
6. Coloque el interruptor de corte GF en la posición NORMAL (arriba).
7. Desactive el interruptor de descanso.
☐ El voltímetro mostrará momentáneamente una lectura de aprox. 18VAC, luego bajará a cero.
8. Active el interruptor de descanso.
10. Mueva el interruptor de corte GF a la posición de CORTE (abajo).
11. Utilice el interruptor de parada de emergencia en la consola central para detener el motor.

12. Verifique que todas las luces de voltaje en el enlace estén apagadas. Saque el voltímetro.

Revisiones del interruptor del circuito de frenos

1. Active el interruptor de descanso.
2. Arranque el motor y permita que se caliente durante unos 10 minutos.
 - ☐ Verifique que todas las luces de estado y advertencia del panel superior estén apagadas, excepto las luces de freno de estacionamiento aplicado (A3, Figura 3-11), sistema de propulsión en descanso (B6) y sistema de propulsión no preparado (C6).
3. Coloque el interruptor de bloqueo del freno de la rueda en ON.
4. Corte el circuito 33T a tierra. Esto es para el interruptor de degradación del bloqueo de frenos ubicado en el gabinete de frenos.
 - ☐ Fíjese que cuando se aplica el bloqueo de frenos, se activan las luces del freno de servicio en el camión y el indicador del freno de servicio se ilumina en el panel superior.
5. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.
 - ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox" (acceso a la caja de herramientas wPTU).
 - ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data".
 - ☐ Verifique que la señal BRAKEON se destaque cuando se aplique el bloqueo de frenos y el motor esté en marcha.
6. Coloque el interruptor de bloqueo del freno de la rueda en OFF.
7. En el gabinete de frenos, corte a tierra el circuito 33 en el interruptor de presión de frenos.
 - ☐ La luz de baja presión de frenos en el panel superior y el zumbador de baja presión de frenos se activarán.
8. En el riel del bastidor izquierdo, corte a tierra el circuito 33F en el interruptor de presión de la dirección en el múltiple de purga.
 - ☐ La luz de baja presión de frenos, la luz de baja presión de la dirección y el zumbador de baja presión de frenos deben activarse.

Revisiones del interruptor del circuito de levante y dirección

9. En la parte interior del tanque de combustible, corte a tierra el circuito 39 en el interruptor indicador de derivación de los filtros hidráulicos del circuito de levante.
 - ☐ Debe iluminarse la luz del filtro de aceite hidráulico en el panel superior.
10. En el filtro hidráulico del circuito de dirección, corte a tierra el circuito 39 en el interruptor indicador de derivación del filtro.
 - ☐ Debe iluminarse la luz del filtro de aceite hidráulico en el panel superior.
11. Corte a tierra el circuito 51A en los interruptores de presión de la precarga de nitrógeno en la parte superior de los acumuladores de la dirección.
 - ☐ Se activa la luz del indicador de baja precarga del acumulador. La luz permanece encendida incluso cuando se saca el corte.
12. Utilice el interruptor de parada de emergencia en la consola central para detener el motor. No ponga el interruptor de arranque en OFF.
 - ☐ La luz de baja precarga del acumulador debe permanecer encendida y la presión de frenos y de la dirección debe permanecer cargada.
13. Ponga el interruptor de arranque en OFF.
 - ☐ Verifique que se purgue la presión de dirección.

Revisiones del enlace energizado

1. Arranque el motor.
2. Coloque el interruptor de corte GF a la posición NORMAL (arriba).
3. Desactive el interruptor de descanso.
 - ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data".
 - ☐ Compruebe que la luz de carga del condensador (3, Figura 3-1) y la luz indicadora de enlace energizado en la parte posterior de la consola central estén encendidas.
 - ☐ Verifique que la señal LINKV y ambos voltajes del enlace del inversor (I1LV y I2LV) sean de, aproximadamente, 700 voltios.
 - ☐ Verifique que los otros valores y las funciones destacadas sean similares en las distintas pantallas del PSC a las Figuras 3-12 a 3-14.

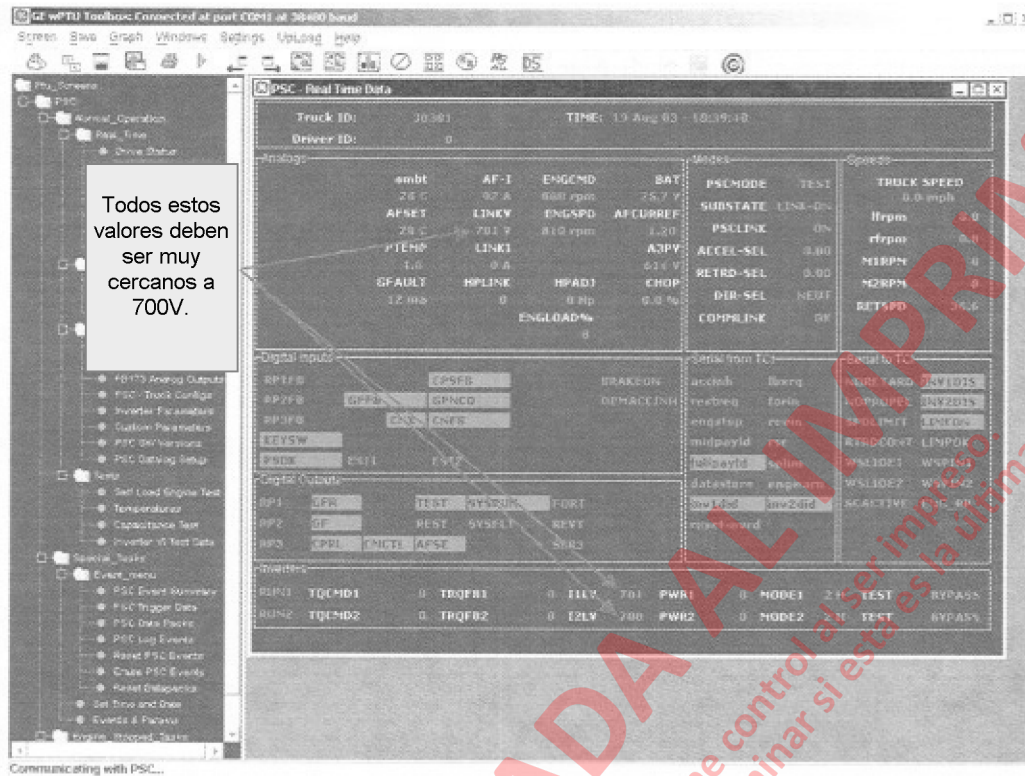


FIGURA 3-12. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL PSC

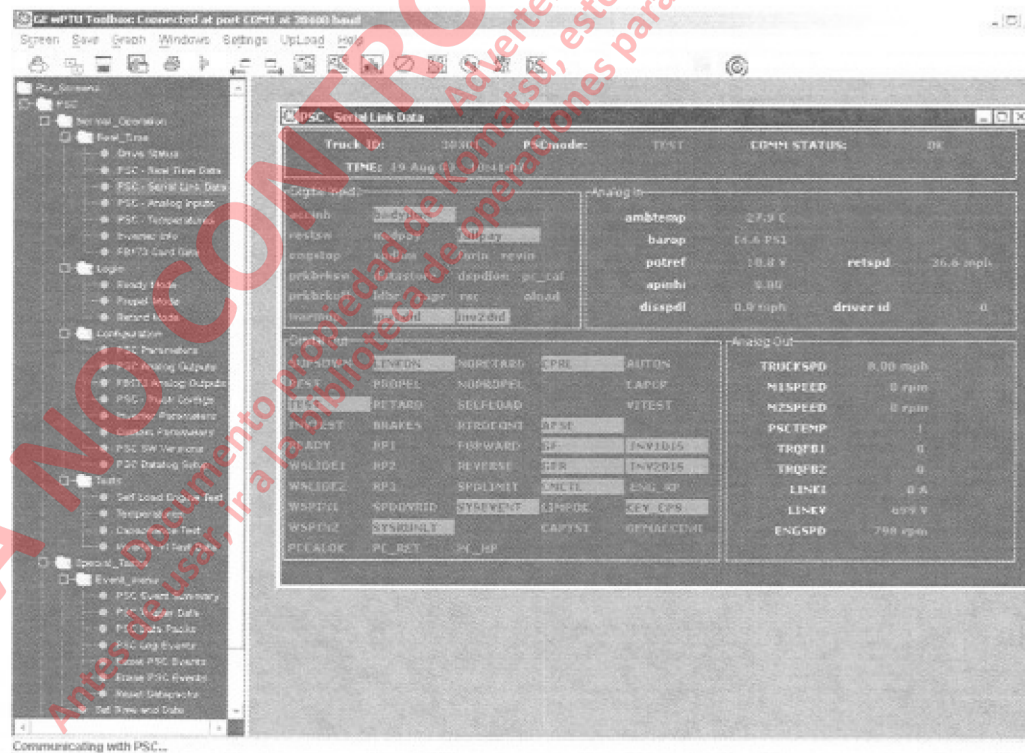


FIGURA 3-13. PANTALLA DE DATOS EN SERIE DEL PSC

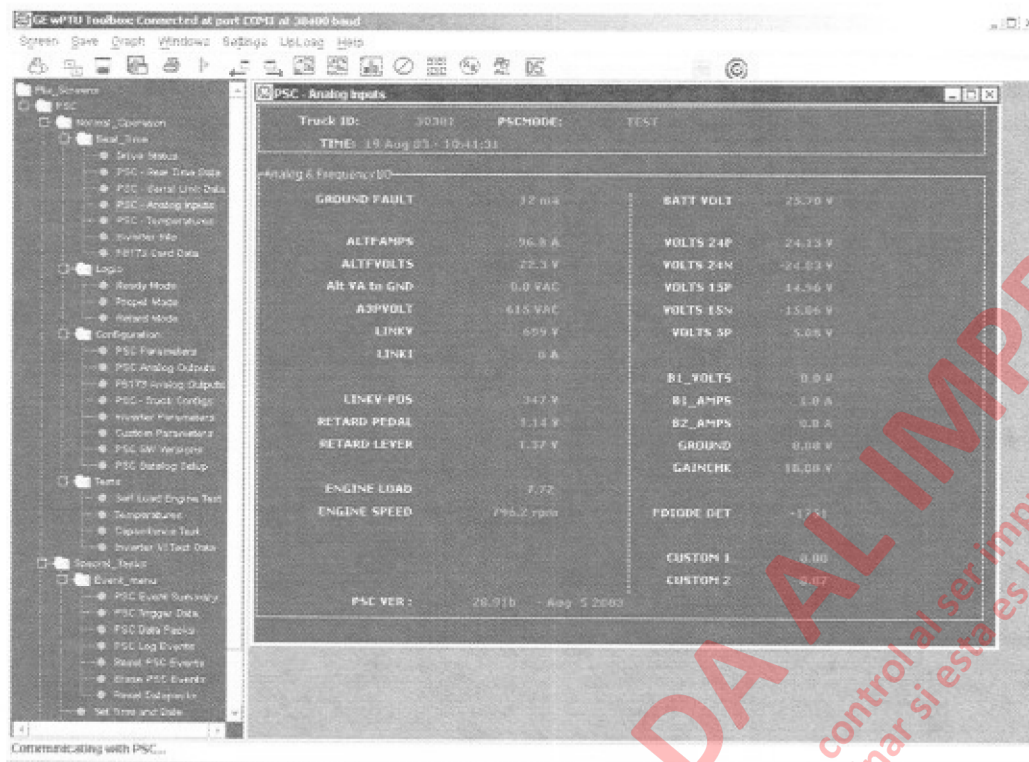


FIGURA 3-14. PANTALLA DE ENTRADAS ANÁLOGAS DEL PSC

4. Asegúrese de que la palanca de la dirección esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición DESCANSO.

5. Coloque los interruptores de energía sistema de control (1, Figura 3-1) y de arranque en ON.

6. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID ubicado en la pared trasera de la cabina del operador.

- ◆ Haga clic en START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01.
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Digite la contraseña "ok75e" {enter}
 - ◆ Haga clic en "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ En "Real Time", haga doble clic en "TCI Real Time Data".
 - Verifique que los valores análogos y las funciones destacadas sean similares a la pantalla de datos en tiempo real de la TCI en la Figura 3-15.
7. Salga de la pantalla de datos en tiempo real de la TCI. Deje el motor en marcha y la PTU conectada al puerto TCI para la prueba de la caja de carga.

Prueba de la caja de carga

⚠ ADVERTENCIA

Verifique que las puertas del gabinete de control estén cerradas y aseguradas mientras realiza las siguientes pruebas. HAY VOLTAJES PELIGROSOS DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA.

1. Haga un puente en el circuito de control del embrague del ventilador 22FO en TB32 a tierra para bloquear el ventilador en la condición de funcionamiento total.
2. Con el motor en marcha, ponga el interruptor de corte GF en la posición NORMAL (arriba).
3. Desactive el interruptor de descanso.
- ◆ En "Test" (prueba), haga doble clic en "Self Load Engine Test" (prueba de autocarga del motor).
- ◆ Haga clic en "Enter LDBX".
- Compruebe que los valores sean similares a la pantalla inicial de prueba de autocarga del motor en la Figura 3-16,

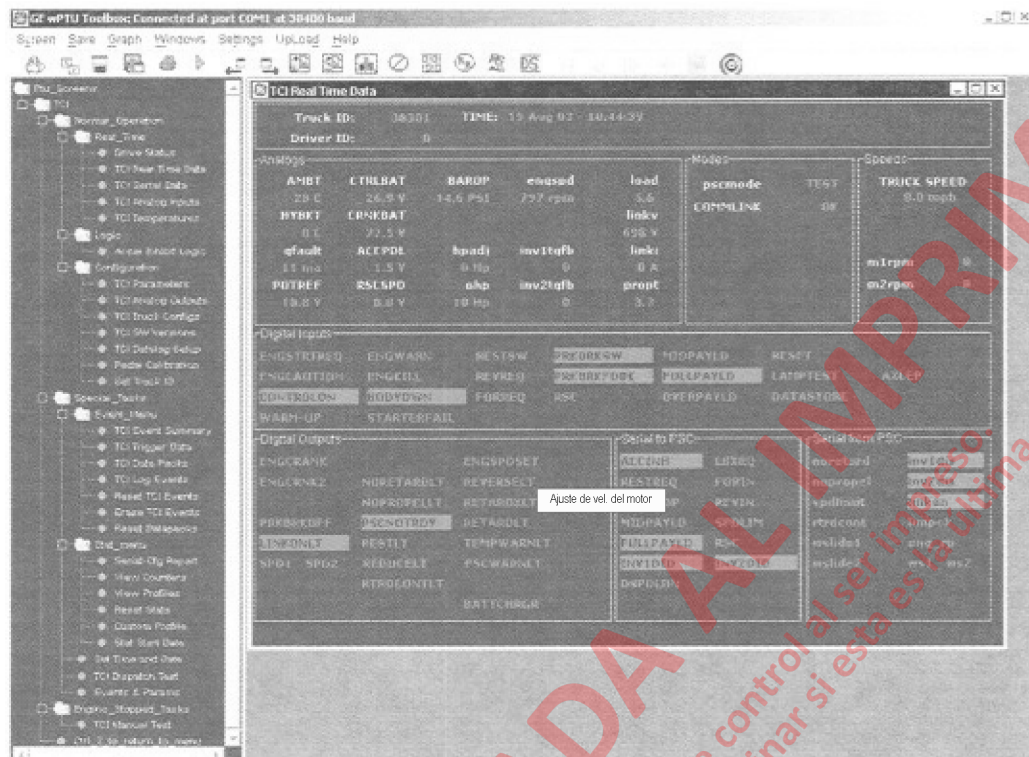


FIGURA 3-15. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DE LA TCI

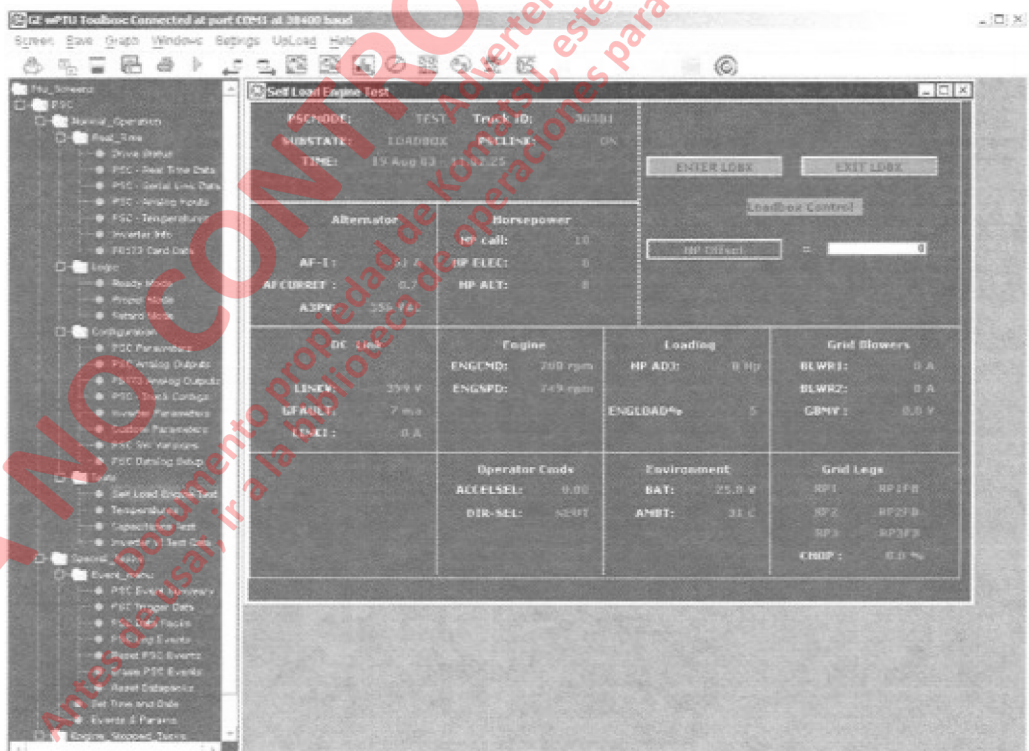


FIGURA 3-16. PANTALLA INICIAL DE PRUEBA DE AUTOCARGA DEL MOTOR.

ADVERTENCIA

Es posible que el aire de escape que sale desde la ventilación de la parrilla esté muy caliente en el siguiente paso.

4. Coloque la palanca de control de la dirección en NEUTRAL y pise el pedal del acelerador lo suficiente para activar el contactor RP1. Esto debe ocurrir a, aproximadamente, 1150 rpm.
- ☐ Revise si sale aire caliente desde ambas secciones delanteras de la parrilla de retardo.
- ☐ Revise si sale aire desde los escapes de aire del rectificador en la parte trasera de la cabina del operador.
- ☐ En la PTU, verifique que los valores para BLWR1 y BLWR2 estén equilibrados, pero con polaridad opuesta.

NOTA: si el valor del HPADJ está fijo en cero y el valor de ENGLOAD% está fijo en 50% (o 5V si utiliza una señal de carga análoga), significa que la señal de carga del motor PWM no está llegando al PSC. Revise si se muestra el Evento 63 (señal de carga del motor) en el panel DID. Consulte Localización y solución de fallas para obtener más información.

5. Pise el pedal del acelerador para activar los contactores RP1 y RP2. Esto debe ocurrir a aprox. 1 375 rpm.
6. Suelte el pedal del acelerador lo suficiente para que abra el activado RP2, pero que el RP1 se mantenga levantado. Esto debe ocurrir a, aproximadamente, 1375 rpm.

NOTA: algunos camiones no están equipados con el contactor RP3.

7. Pise el pedal del acelerador para activar los contactores RP1, RP2 y RP3. Esto debe ocurrir a, aproximadamente, 1550 rpm.
8. Caliente el motor hasta que se establezca la temperatura de su refrigerante. Luego, pise a fondo el pedal del acelerador para activar todos los contactores RP.
- ☐ El valor CHOP en la PTU debe ser de 25% a, aproximadamente, 1900 rpm.
9. Registre la pantalla de la PTU mientras la ve durante la carga total.
 - ◆ En el menú "Save" (almacenar), seleccione "Single Snapshot" (una captura) y luego haga clic en "Save" (guardar).
 - ◆ Para ver la pantalla guardada, seleccione "Screen Relay" (relé de pantalla) en el menú

"View" (vista), luego destaque el archivo y haga clic en "Open" (abrir).

10. Fíjese en el valor de ENGLOAD en la pantalla.
 - ☐ Si el valor es 5 voltios durante la prueba de carga, la carga es satisfactoria.
 - ☐ Si el valor es inferior a 5 voltios, el sistema eléctrico necesita remover la carga de potencia. Esto indica que el motor es débil.
 - ☐ Si el valor es superior a 5 voltios, el sistema eléctrico necesita cargar más el motor. Esto indica que el motor es fuerte.
11. Debe registrar la pantalla de prueba de autocarga del motor y compararla con los valores que se calculan para representar las pérdidas parásitas a la altura del lugar de prueba y la temperatura ambiente durante la prueba de la siguiente manera:
 - a. La potencia de salida debe ser 3500 HP $\pm$ 5% en 1900 +10/-15 rpm.
 - b. Las rpm solicitadas desde el GE deben ser 1900 rpm.
 - c. Vea la curva de pérdidas parásitas en la Figura 3-17.
 - ☐ Lea las pérdidas parásitas del gráfico basado en la temperatura ambiente y la altitud.
 - ☐ Agregue el valor del gráfico a la potencia entregada al GE y compárelo al valor "-5%" en la tolerancia nominal de rpm (es decir, 2612 HP + valor del gráfico = potencia corregida).

Ajuste de salida de la potencia de compensación manual:

12. Si es necesario analizar los problemas de potencia, utilice el siguiente procedimiento:
 - ◆ Con la caja de carga iniciada, ingrese un valor de compensación + o - en el campo "HP Offset" (compensación de potencia).
 - ◆ Haga clic en el cuadro "HP Offset".
13. Vuelva a realizar la prueba de carga.
 - ◆ Devuelva la compensación a 0,0.
 - ◆ Haga clic en el cuadro "HP Offset".
 - ◆ Haga clic en "EXIT LDBX" (salir de la caja de carga) para salir de la pantalla de prueba de autocarga del motor.
14. Permita que el motor se enfríe hasta que sus medidores de presión y temperatura muestren valores de operación normales.
15. Active el interruptor de descanso.

16. Ponga el interruptor de arranque en OFF. Espere aproximadamente 90 segundos para que se purguen los acumuladores de la dirección.
17. Saque el puente del circuito de control del embrague del ventilador.
18. Registre toda la información para crear un registro del camión para comparaciones futuras.

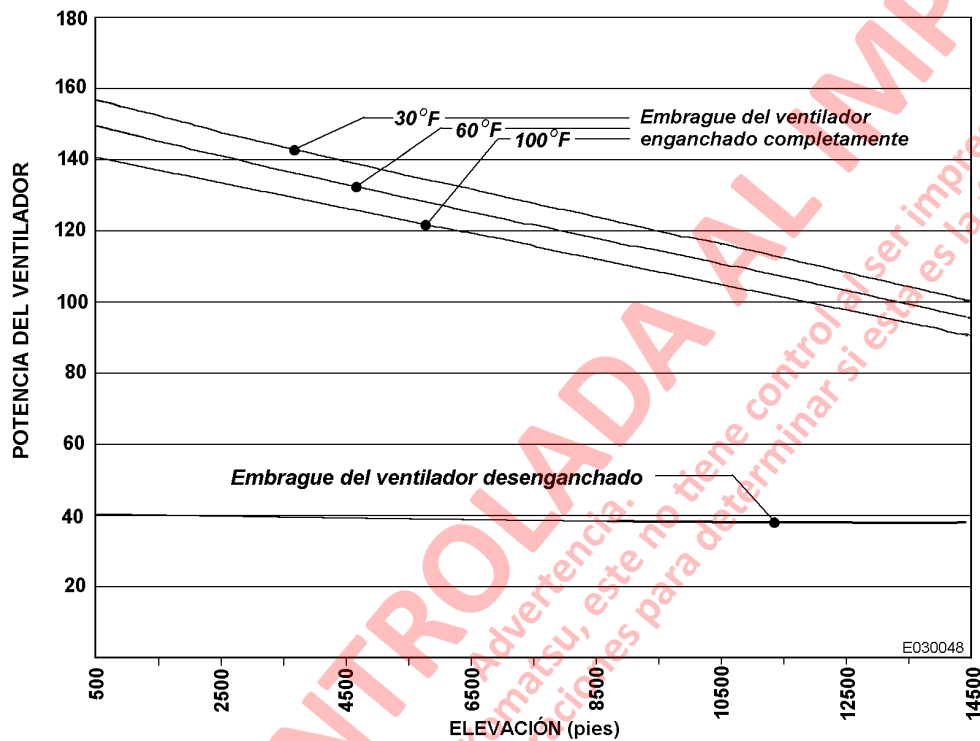


FIGURA 3-17. PÉRDIDA PARÁSITA TOTAL A TODA POTENCIA
Komatsu SSDA18V170, 3500 GHP, hoja ECS 8, 78" de diámetro. 5.3" PW a 798 RPM

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Localización y solución de fallas de la curva de carga óptima PVM

NOTA: Un valor inferior a 0,5VDC o superior a 9,5VDC en el circuito 72E indica la presencia de una falla.

1. Con el motor apagado, el interruptor de arranque y el interruptor de energización del sistema de control en ON, mida el voltaje entre el conductor 72E (+) y el 72R (-).

□ El voltaje debe ser 5,0VDC.

- a. Haga un puente a tierra en el circuito 22FO y verifique que el voltaje de 72E a 72R cambia a 7,0VDC.

- b. Si el voltaje es 0VDC, verifique que las conexiones al PVM sean correctas y que los circuitos 439 y 11SL (conectado a las posiciones 5 y 40 de CN P382) tengan 24VDC.

2. Con el motor en marcha y bajo carga, los interruptores de arranque y de energización del sistema de control en ON, revise el voltaje de 72E(+) a 72R (-).

□ El voltaje debe ser 5,0VDC.

- a. Revise el conector de diagnóstico P381 del PVM.

- b. Verifique que el voltaje entre la posición A y B sea de 8 a 11VDC. Una lectura de 0VDC indica que falló la línea de transmisión 1939. Revise el cableado de la línea 1939.

- c. Verifique que el voltaje entre la posición C y B sea de 8 a 11VDC. Una lectura de 0VDC indica que ha fallado el PVM solo si el voltaje desde la posición A hasta la B y el circuito de filtro son correctos. Revise los resistores y condensadores del circuito de filtro, conectados a las posiciones 12 y 20 del P383 y a la posición 33 del P382, y montados en el tablero de diodos DB1.

3. Si tanto el paso 1 como el 2 dan 0VDC, el circuito 439, el circuito 11SL o ambos circuitos son incorrectos.

⚠ PELIGRO

Espere el tiempo necesario para que el voltaje del enlace se drene antes de abrir el gabinete de control para realizar las siguientes revisiones o reparaciones.

Localización y solución de fallas del módulo de fase y del módulo del interruptor *chopper*

1. Para realizar la localización y solución de fallas del módulo de fase o del interruptor *chopper*, detenga el motor y desactive el interruptor de descanso. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al panel del PSC y acceda a la pantalla de prueba manual del PSC.

2. Haga clic en la señal GD1E o GD2E adecuada en el campo "Digital Output" (salida digital) y actívela (GD1E activa todos los módulos de fase del inversor 1 y el módulo del interruptor 1; GD2E activa todos los módulos de fase del inversor 2 y el módulo del interruptor 2).

3. Desconecte el cable de fibra óptica gris en el módulo de fase o del interruptor *chopper* que esté revisando.

⚠ ADVERTENCIA

En el siguiente paso, NO MIRE directamente a la luz roja, ya que puede dañar sus ojos.

4. El módulo de fase o del interruptor *chopper* está bien si se puede ver la luz roja fuera del receptáculo gris en el módulo del accionador de la compuerta.

5. Si la luz roja no es visible, desconecte el arnés redondo del suministro de energía del módulo del accionador de la compuerta.

6. Revise el voltaje AC en los dos pines del arnés. Debe haber una onda cuadrada de 100VAC en el arnés. La lectura real en el VOM dependerá del medidor y cómo está diseñado para medir el voltaje AC. La mayoría de los medidores leen menos de 100 voltios. Normalmente, marcarán un voltaje adecuado o no marcarán ningún voltaje.

7. Si no hay voltaje, realice el procedimiento de localización y solución de fallas en el convertidor de energización del accionador de la compuerta adecuado o en el arnés. Vea "Prueba del convertidor de energización del accionador de la compuerta" más atrás en esta sección.

8. Si hay voltaje, vuelva a conectar el arnés y desconecte el conductor de la compuerta en el terminal "G".

10. Si se ve la luz roja con el conductor de la compuerta desconectado, hay un cortocircuito y debe reemplazar el módulo de fase o el módulo del interruptor *chopper*.

11. Si no se ve la luz roja con el conductor de la compuerta desconectado, el módulo del accionador de la compuerta está fallado y debe reemplazarlo. Todas las secciones del accionador de la compuerta para los módulos de fase y los módulos de interruptor son similares e intercambiables. Los módulos del accionador de la compuerta cubiertos de blanco y de rojo son intercambiables cuando están montados con seis tornillos a los tubos de enfriamiento del módulo de fase o el módulo del interruptor.

REEMPLAZO DEL MÓDULO DE FASE

Desmontaje del módulo de fase

1. Coloque el interruptor de energización del sistema de control en la posición OFF y el interruptor de corte GF en la posición de CORTE.
2. Utilice un VOM para asegurarse de que no haya voltaje entre los enlaces DC (+) y (-) y tierra.
3. Desconecte los cables de fibra óptica y el tapón redondo de la parte superior del módulo de fase. Coloque los cables desconectados bajo el telar para protegerlos cuando se saque el módulo.
4. Saque los elementos de montaje que aseguran el módulo de fase a la barra colectora vertical. Fíjese en la longitud de los pernos para volver a instalarlos correctamente.
5. Saque los elementos de montaje que aseguran ambos fusibles.
6. Marque cada módulo de fase para poder reinstalarlos en su ubicación original.

NOTA: cada módulo de fase pesa 29,5 kg (65 lbs).

7. Apoye el módulo de fase y saque las dos tuercas y arandelas que lo aseguran al gabinete de control.
8. Deslice el módulo hacia adelante con los brazos de montaje extendidos y sáquelo del gabinete de control. **No tire la cubierta de la tarjeta de la compuerta.**

Montaje del módulo de fase

1. Inspeccione la empaquetadura trasera de sellado del aire de enfriamiento. Reemplácela si está dañada.
2. Devuelva el módulo de fase a su ubicación original.
3. Instale los dos pernos de montaje y las arandelas que aseguran el módulo de fase al gabinete de control. Apriete los pernos a **64 N·m (47 lb-ft)**.
4. Instale los elementos de montaje que aseguran ambos fusibles. Apriete los pernos a **19 N·m (14 lb-ft)**.
5. Instale los elementos de montaje que aseguran el módulo de fase a la barra colectora vertical. Apriete los pernos a **26 N·m (19 lb-ft)**.
6. Vuelva a conectar los cables de fibra óptica y el tapón redondo en la parte superior del módulo de fase.
7. Coloque el interruptor de energización del sistema de control en la posición ON y el interruptor de corte GF en la posición NORMAL.

NOTA: para desmontar otros componentes del gabinete de control, consulte el manual de taller de GE.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN E5

CÓDIGOS DE FALLA DE LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS (A001-A146)

ÍNDICE

Cód. de falla A001: la señal del sensor de presión de la suspensión frontal izquierda es alta	E5-3
Cód. de falla A002: la señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda es baja	E5-4
Cód. de falla A003: la señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha es alta	E5-5
Cód. de falla A004: la señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha es baja	E5-6
Cód. de falla A005: la señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda es alta	E5-7
Cód. de falla A006: la señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda es baja	E5-8
Cód. de falla A007: la señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha es alta	E5-9
Cód. de falla A008: la señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha es baja	E5-10
Cód. de falla A009: la señal del sensor de inclinación es alta	E5-11
Cód. de falla A010: la señal del sensor de inclinación es baja	E5-12
Cód. de falla A011: ha fallado la señal del sensor de velocidad del medidor de carga útil	E5-13
Cód. de falla A013: ha fallado el interruptor de elevación de tolva	E5-14
Cód. de falla A014: ha fallado el cálculo de la suma de comprobación del medidor de carga útil	E5-15
Cód. de falla A016: ha fallado la escritura en la memoria flash del medidor de carga útil	E5-16
Cód. de falla A017: ha fallado la lectura de la memoria flash del medidor de carga útil	E5-17
Cód. de falla A018: advertencia de cilindro aplastado de la suspensión trasera derecha	E5-18
Cód. de falla A019: advertencia de cilindro aplastado de la suspensión trasera izquierda	E5-20
Cód. de falla A022: la carga remanente es excesiva	E5-22
Cód. de falla A026: ha fallado el interruptor selector de usuario del medidor de carga útil	E5-24
Cód. de falla A027: ha fallado el interruptor de borrado del usuario del medidor de carga útil	E5-25
Cód. de falla A101: se detectó una alta presión en el filtro de la bomba hidráulica	E5-26
Cód. de falla A105: hay un cortocircuito a tierra en el sensor de nivel de combustible, lo que indica un nivel alto falso del combustible	E5-28
Cód. de falla A107: GE ha generado una precaución del sistema de propulsión	E5-30
Cód. de falla A108: GE ha generado una precaución de temperatura del sistema de propulsión	E5-32
Cód. de falla A109: GE ha generado una señal de nivel reducido del sistema de propulsión	E5-34
Cód. de falla A115: se detectó una baja presión de la precarga de la dirección	E5-36
Cód. de falla A123: GE ha generado una precaución por retardo reducido	E5-38
Cód. de falla A124: GE ha generado una advertencia de falta de propulsión/retardo	E5-40
Cód. de falla A125: GE ha generado una advertencia de falta de propulsión	E5-42
Cód. de falla A126: el nivel de aceite en el tanque hidráulico es bajo	E5-44
Cód. de falla A127: la señal de salida de +5 voltios del módulo de interfaz para los sensores es baja	E5-46
Cód. de falla A128: la señal de salida de +5 voltios del módulo de interfaz para los sensores es alta	E5-48
Cód. de falla A139, A310: advertencia de bajo nivel de combustible	E5-50
Cód. de falla A145: los sensores de temperatura hidráulica causan un aumento de las rpm del motor para avanzar al nivel 2 para el enfriamiento del aceite hidráulico	E5-52
Cód. de falla A146: los sensores de temperatura hidráulica causan la emisión de esta falla	E5-54

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A001: la señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda es alta

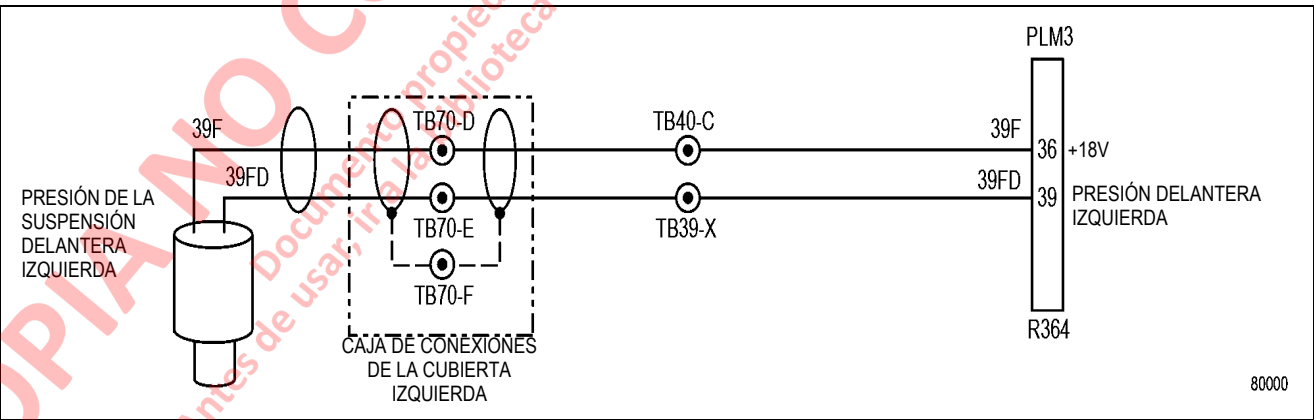
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A001
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda es alta.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está alta y fuera de rango (corriente del sensor sobre 22 ma). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sist. para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM3 36,39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A002

Diagrama del circuito relacionado

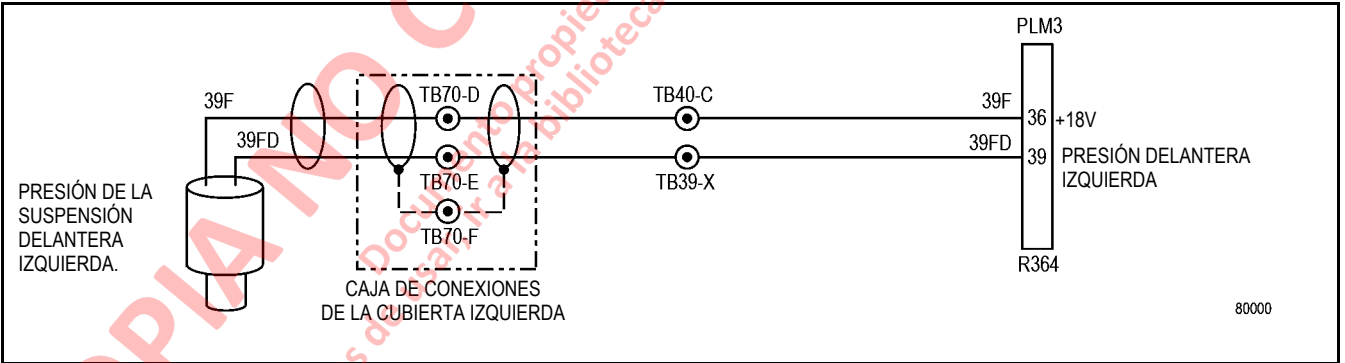


Código de falla A002: la señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda es baja

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A002
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión delantera izquierda es baja.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está baja y fuera de rango (la corriente del sensor es menor que 2 ma). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla	
1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM3 36,39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A001

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A003: la señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha es alta

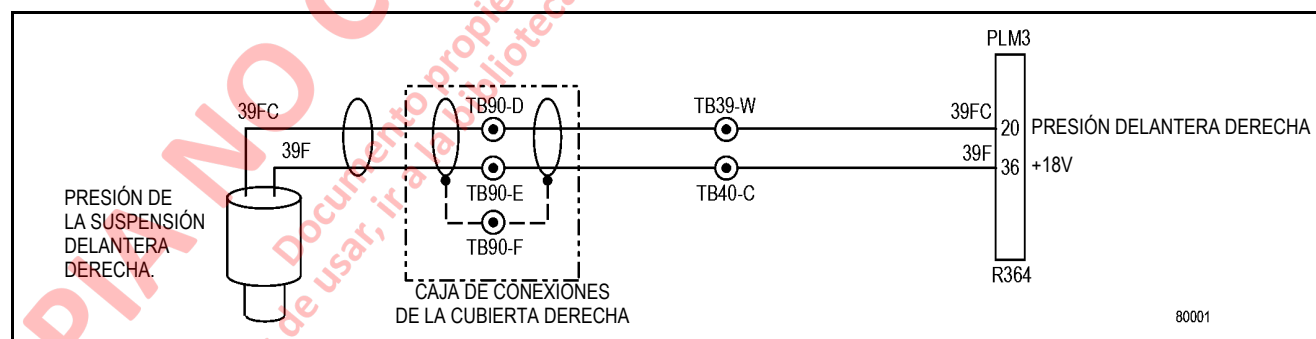
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A003
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha es alta.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está alta y fuera de rango (la corriente del sensor sobre 22 ma). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información] relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión delantero derecho (PLM3 36,20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A004

Diagrama del circuito relacionado

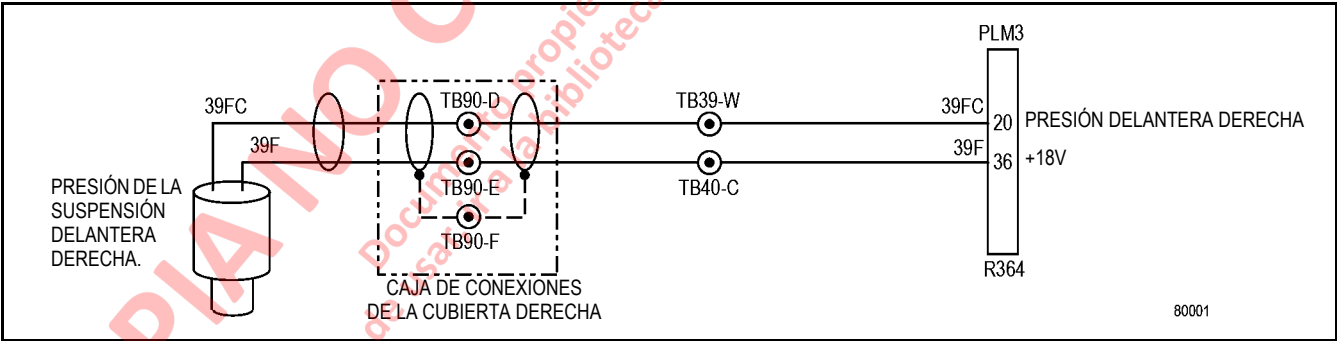


Código de falla A004: la señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha es baja

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A004
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión delantera derecha es baja.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está baja y fuera de rango (la corriente del sensor es menor que 2 ma). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla	
1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión delantero derecho (PLM3 36,20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A003

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A005: la señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda es alta

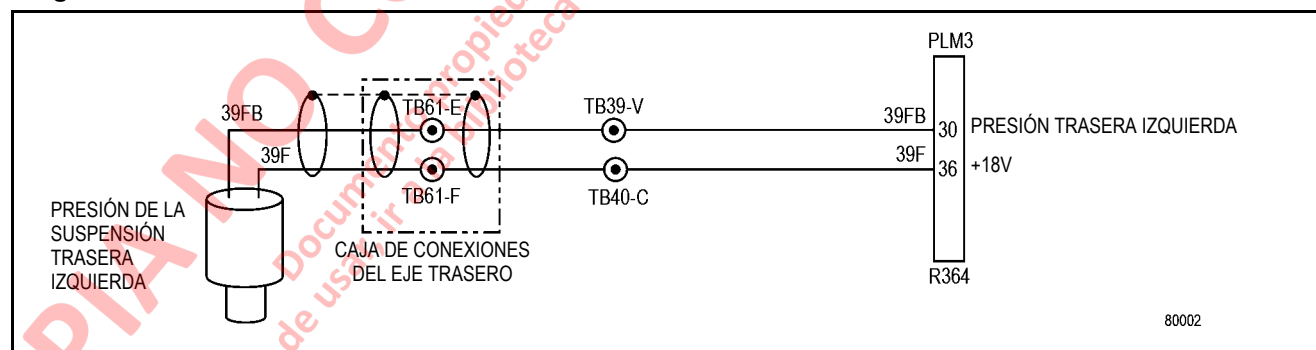
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A005
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda es alta.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está alta y fuera de rango (la corriente del sensor sobre 22 ma). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM3 36,30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A006

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A006: la señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda es baja

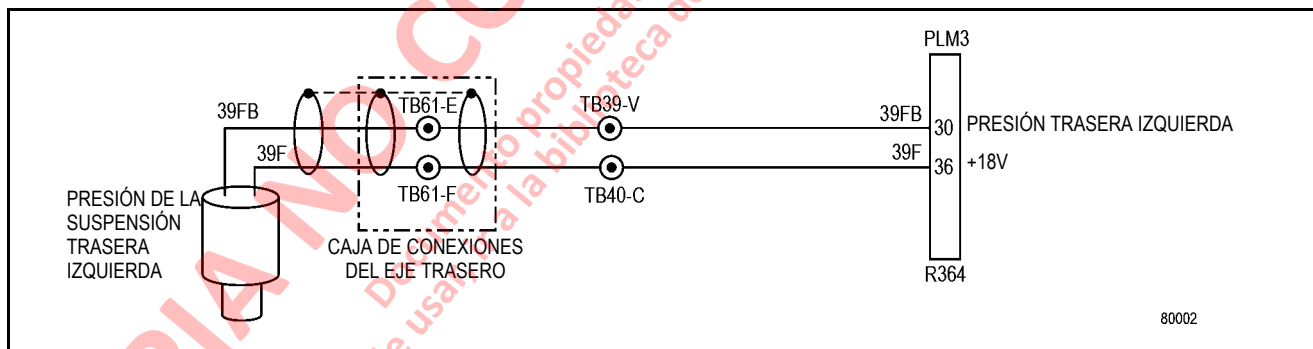
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A006
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión trasera izquierda es baja.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está baja y fuera de rango (la corriente del sensor es menor que 2 ma). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM3 36,30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A005

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A007: la señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha es alta

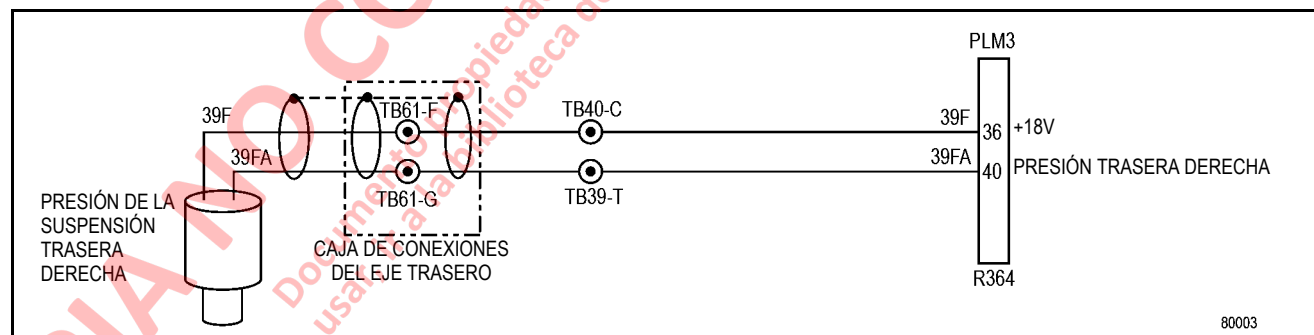
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A007
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha es alta.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está alta y fuera de rango (la corriente del sensor sobre 22 ma). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero derecho (PLM3 36,40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A008

Diagrama del circuito relacionado

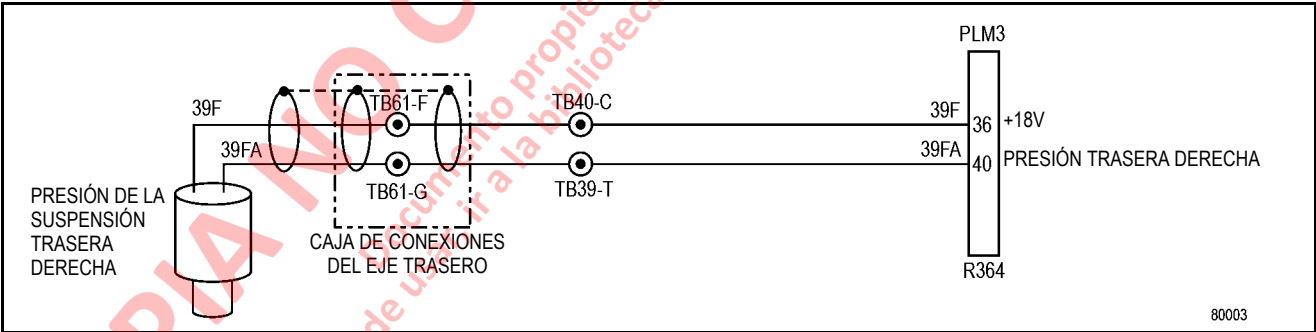


Código de falla A008: la señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha es baja

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A008
Descripción	La señal del sensor de presión de la suspensión trasera derecha es baja.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de presión está baja y fuera de rango (la corriente del sensor es menor que 2 ma). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla	
1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero derecho (PLM3 36,40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A007

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A009: la señal del sensor de inclinación es alta

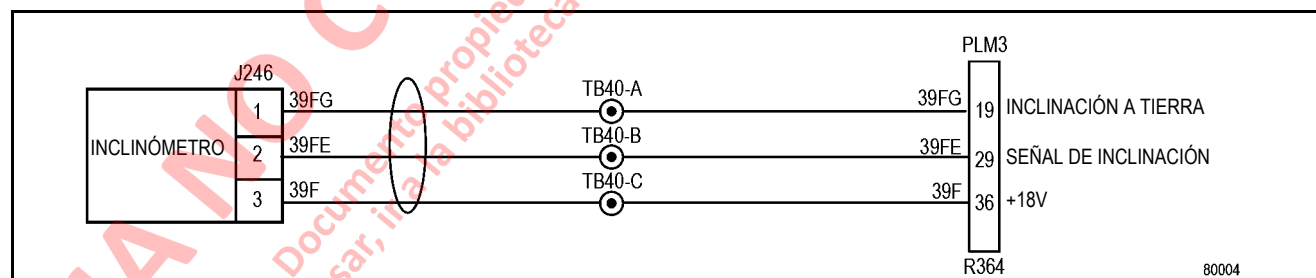
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A009
Descripción	La señal del sensor de inclinación es alta.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de inclinación está alta y fuera de rango (el voltaje del sensor es menor que 0,565 voltios). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de inclinación (PLM3 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero < 5,08: lecturas válidas Falla(s): A010

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A010: la señal del sensor de inclinación es baja

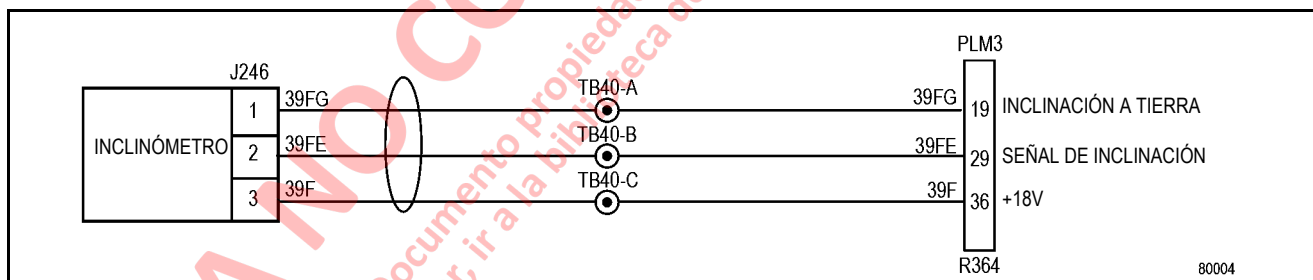
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A010
Descripción	La señal del sensor de inclinación es baja.
Condiciones de la falla	Se establece si la señal de inclinación está baja y fuera de rango (el voltaje del sensor es mayor que 5,08 voltios). Se restablece si la lectura vuelve a lo normal.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Cálculo erróneo de la carga útil.
Información relacionada	

Tabla

1. El PLM genera esta falla como respuesta a un problema en el circuito del sensor. Este circuito puede tener una falla relacionada que se puede usar para solucionar el problema. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de inclinación (PLM3 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero < 5,08: lecturas válidas Falla(s): A009

Diagrama del circuito relacionado



Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A011
Descripción	Ha fallado la señal del sensor de velocidad del medidor de carga útil.
Condiciones de la falla	Se establece cuando el medidor de carga útil declara la existencia de una falla en el sensor de velocidad. Se restablece cuando el medidor de carga útil reinicia la falla en el sensor de velocidad.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	La información de carga útil y del ciclo de acarreo es errónea.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Diagrama del circuito relacionado

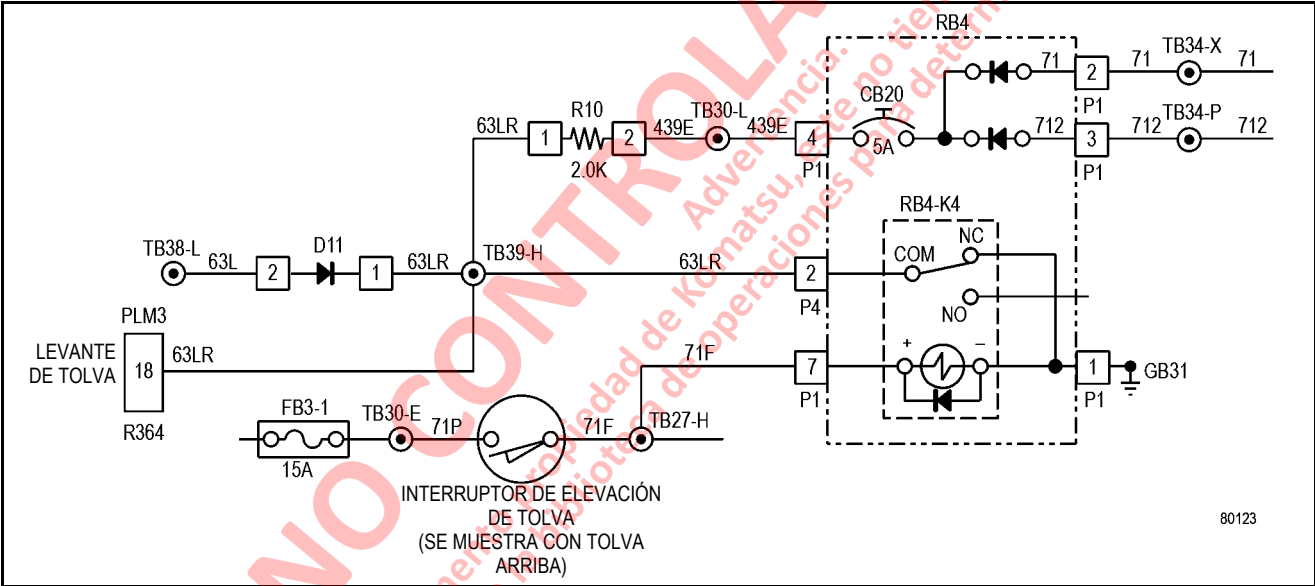


Código de falla A013: ha fallado el interruptor de elevación de tolva

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A013
Descripción	Ha fallado el interruptor de elevación de tolva.
Condiciones de la falla	El interruptor ya no responde a los ciclos de carga útil.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	La información de carga útil y del ciclo de acarreo es errónea.
Información relacionada	

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es cambiar o corregir el interruptor de levante de tolva y el cableado hacia el PLM. No hay otras fallas disponibles para solucionar este problema.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada del interruptor de elevación de tolva (PLM 18)	0: La tolva está arriba 1: La tolva está abajo

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A014: ha fallado el cálculo de la suma de comprobación del medidor de carga útil

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A014
Descripción	Ha fallado el cálculo de la suma de comprobación del medidor de carga útil.
Condiciones de la falla	El medidor de carga útil informa de una falla en la suma de comprobación.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	La información de carga útil y del ciclo de acarreo es errónea.
Información relacionada	

Tabla
1. Esta falla está completamente contenida en el medidor de carga útil.

Diagrama del circuito relacionado

Ninguno.

Código de falla A016: ha fallado la escritura en la memoria *flash* del medidor de carga útil

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A016
Descripción	Ha fallado la escritura en la memoria <i>flash</i> del medidor de carga útil.
Condiciones de la falla	El medidor de carga útil informa de una falla de la escritura en la memoria <i>flash</i> .
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	La información de carga útil y del ciclo de acarreo es errónea.
Información relacionada	

Tabla
1. Esta falla está completamente contenida en el medidor de carga útil.

Diagrama del circuito relacionado

Ninguno.

Código de falla A017: ha fallado la lectura de la memoria *flash* del medidor de carga útil

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A017
Descripción	Ha fallado la lectura de la memoria flash del medidor de carga útil
Condiciones de la falla	El medidor de carga útil informa de una falla en la lectura de la memoria <i>flash</i> .
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	La información de carga útil y del ciclo de acarreo es errónea.
Información relacionada	

Tabla
1. Esta falla está completamente contenida en el medidor de carga útil.

Diagrama del circuito relacionado

Ninguno.

Código de falla A018: advertencia de cilindro aplastado de la suspensión trasera derecha

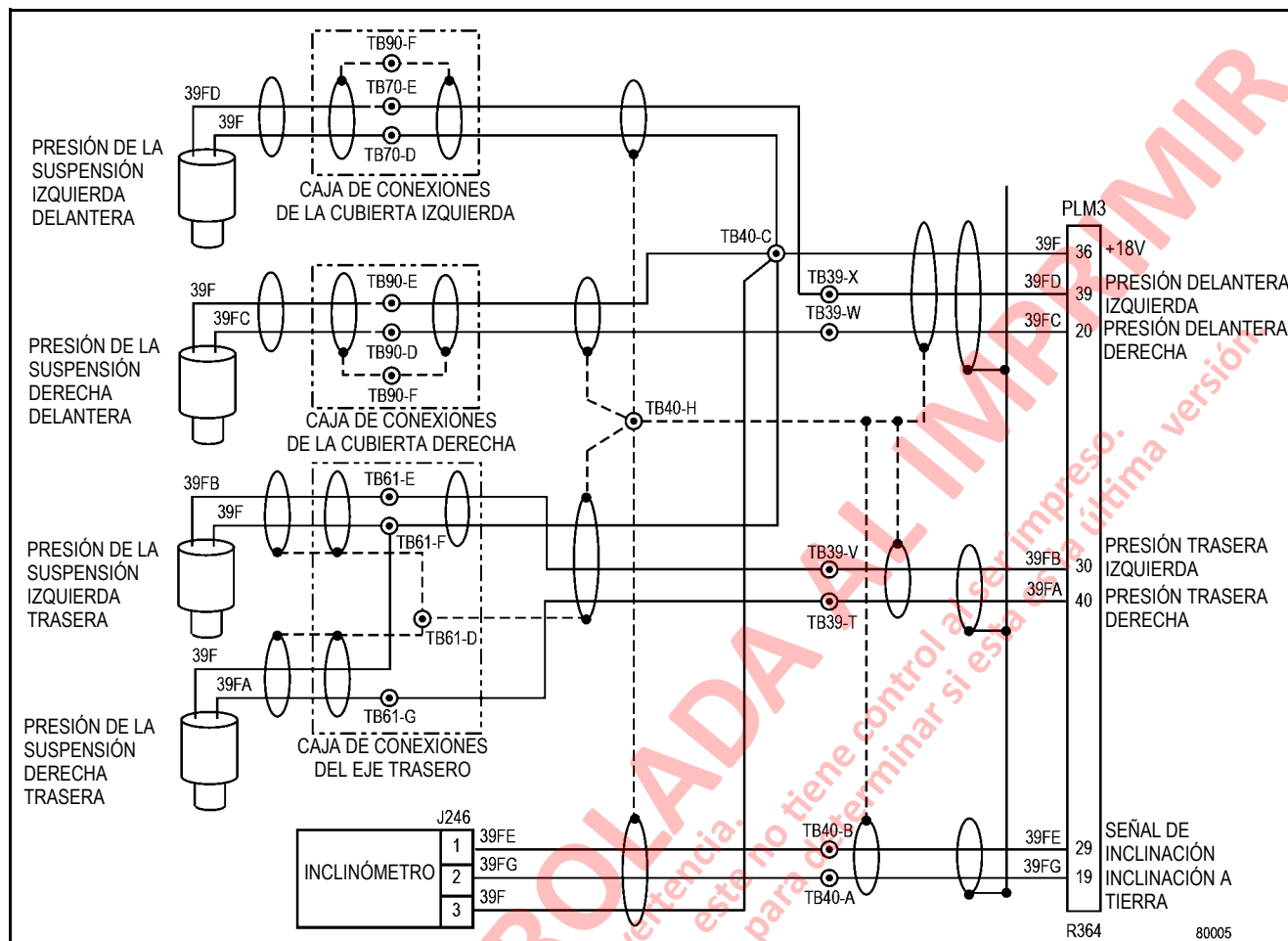
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A018
Descripción	Advertencia de cilindro aplastado de la suspensión trasera derecha.
Condiciones de la falla	Se establece si el PLMIII detecta un cilindro aplastado en la suspensión trasera derecha. Se restablece al eliminarse la condición.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Posible daño a la suspensión y el bastidor.
Información relacionada	

Tabla

1. La lógica que provoca esta falla pretende identificar los cilindros aplastados en la suspensión. La medida principal para solucionar el problema es recargar o reparar el cilindro. Si el cilindro no está defectuoso, utilice el siguiente procedimiento para corregir el PLMIII.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero derecho (PLM3 36,40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A007, A008
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM3 36,30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A005, A006
Sensor de presión delantero derecho (PLM3 36,20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A003, A004
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM3 36,39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A001, A002
Sensor de inclinación (PLM3 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero < 5,08: lecturas válidas Falla(s): A009, A010

Diagrama del circuito relacionado

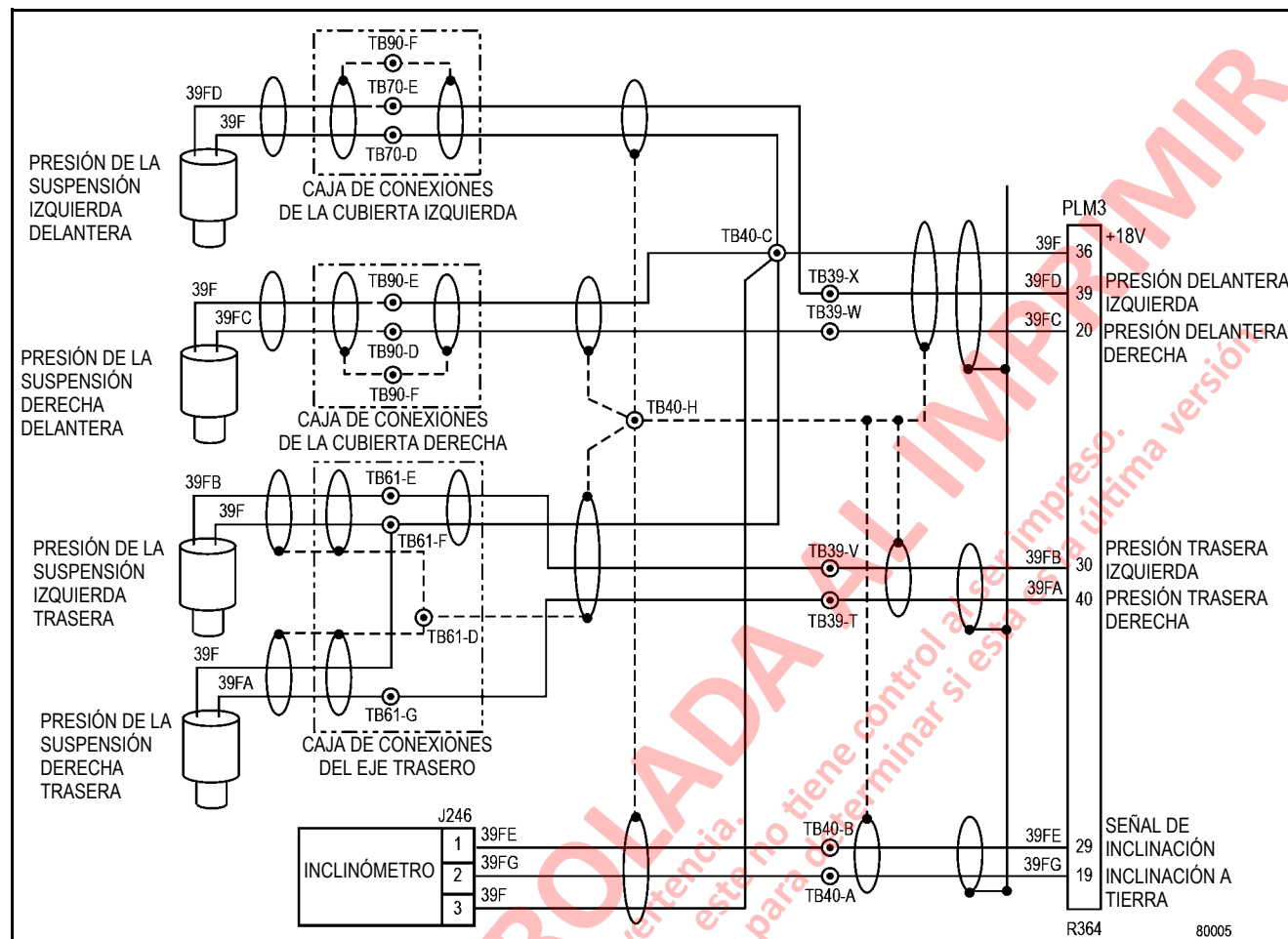


Código de falla A019: advertencia de cilindro bajo de la suspensión trasera izquierda

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A019
Descripción	Advertencia de cilindro aplastado de la suspensión trasera izquierda
Condiciones de la falla	Se establece si el PLMIII detecta un cilindro aplastado en la suspensión trasera izquierda. Se restablece al eliminarse la condición.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Posible daño a la suspensión y el bastidor.
Información relacionada	

Tabla	
1. La lógica que provoca esta falla pretende identificar los cilindros bajo de la suspensión. La medida principal para solucionar el problema es recargar o reparar el cilindro. Si el cilindro no está defectuoso, utilice el siguiente procedimiento para corregir el PLMIII. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM3 36,30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A005, A006
Sensor de presión trasero derecho (PLM3 36,40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A007, A008
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM3 36,39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A001, A002
Sensor de presión delantero derecho (PLM3 36,20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A003, A004
Sensor de inclinación (PLM3 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero < 5,08: lecturas válidas Falla(s): A009, A010

Diagrama del circuito relacionado



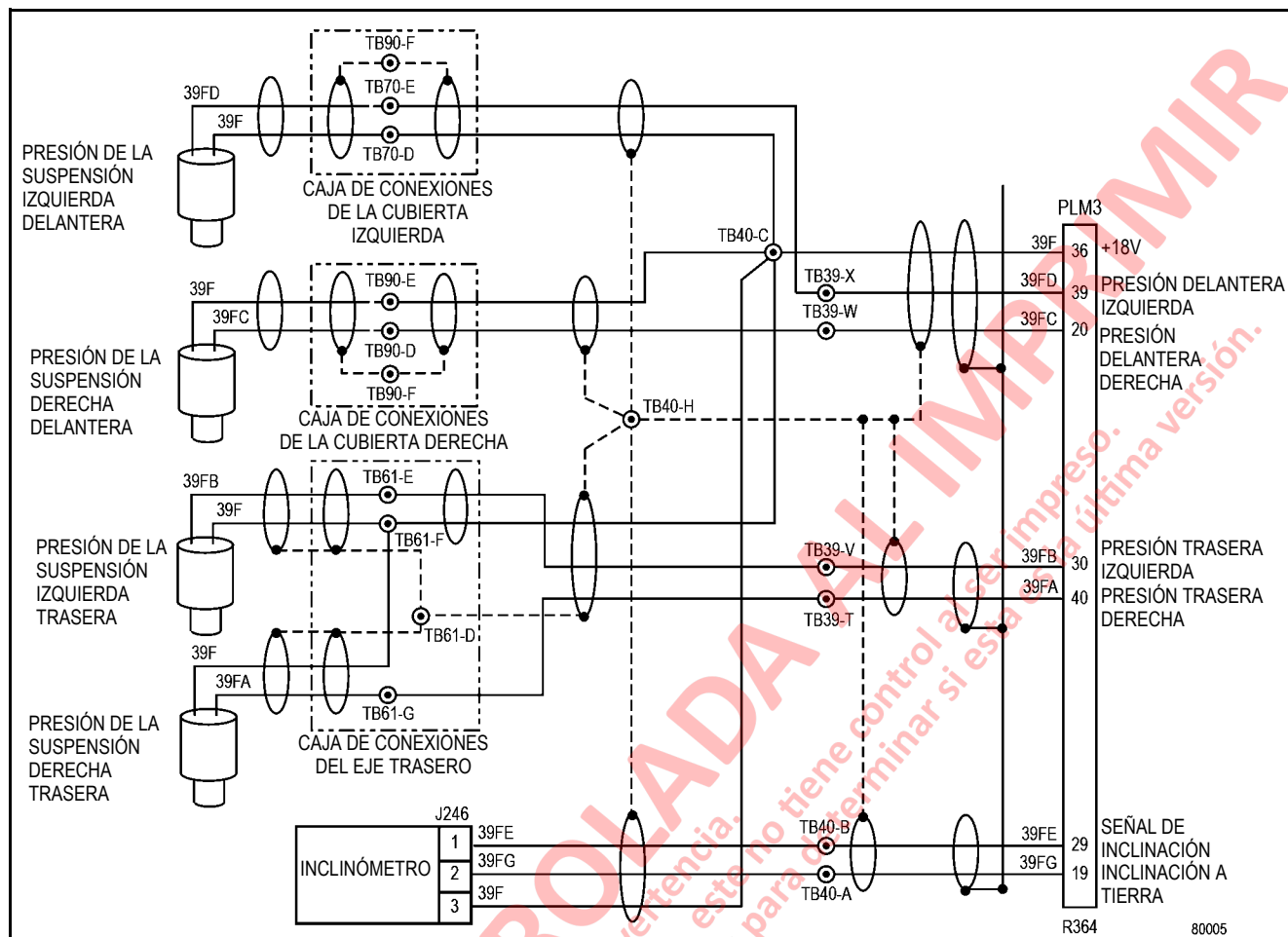
Código de falla A022: la carga remanente es excesiva

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A022
Descripción	La carga remanente es excesiva.
Condiciones de la falla	Se establece si el PLMIII detecta una carga excesiva que se mantiene en la tolva después de finalizar la descarga. Se restablece al eliminarse la condición.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Pantalla del PLM: -----
Problema(s) resultante(s)	Producción disminuida.
Información relacionada	

Tabla

1. La lógica que provoca esta falla pretende identificar el exceso de carga remanente. Esto es solo un registro de KOMTRAX Plus. Ninguna pantalla informa de la falla. Si no hay un exceso de carga remanente, realice una localización y solución de fallas del sistema de carga útil. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión trasero izquierdo (PLM3 36,30)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A005, A006
Sensor de presión trasero derecho (PLM3 36,40)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A007, A008
Sensor de presión delantero izquierdo (PLM3 36,39)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A001, A002
Sensor de presión delantero derecho (PLM3 36,20)	Corriente del sensor > 22 ma: sobre el rango Corriente del sensor < 2 ma: bajo el rango Corriente del sensor > 2 ma pero menor a 22 ma: lecturas válidas Falla(s): A003, A004
Sensor de inclinación (PLM3 36,29,19)	Voltaje del sensor < 0,565: sobre el rango Voltaje del sensor > 5,08: bajo el rango Voltaje del sensor > 0,565 pero < 5,08: lecturas válidas Falla(s): A009, A010

Diagrama del circuito relacionado

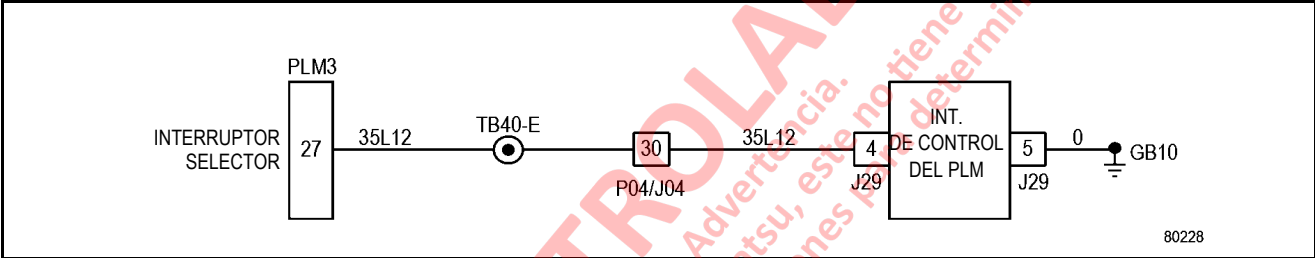


Código de falla A026: ha fallado el interruptor selector de usuario del medidor de carga útil

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A026
Descripción	Ha fallado el interruptor selector de usuario del medidor de carga útil.
Condiciones de la falla	Se establece si el medidor de carga útil detecta una falla en el interruptor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Dificultad al seleccionar la información de carga útil en la pantalla.
Información relacionada	

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es cambiar o corregir el interruptor selector de usuario y el cableado hacia el PLM. No hay otras fallas disponibles para solucionar este problema.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector de usuario (PLM3 27)	0: Interruptor en posición SELECCIONAR 1: Interruptor en posición OFF

Diagrama del circuito relacionado

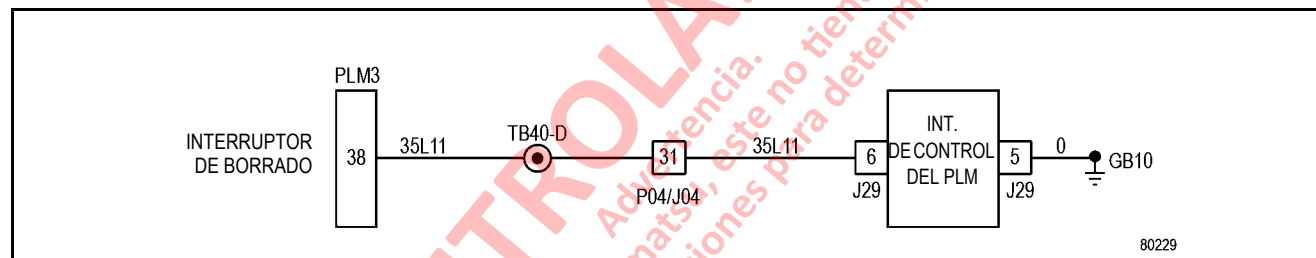


Código de falla A027: ha fallado el interruptor de borrado del usuario del medidor de carga útil

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A027
Descripción	Ha fallado el interruptor de borrado del usuario del medidor de carga útil.
Condiciones de la falla	Se establece si el medidor de carga útil detecta una falla en el interruptor.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Dificultad al borrar la información de carga útil en la pantalla.
Información relacionada	

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es cambiar o corregir el interruptor de borrado del usuario y el cableado hacia el PLM. No hay otras fallas disponibles para solucionar este problema.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de borrado del usuario (PLM3 38)	0: Interruptor selector en posición BORRAR 1: Interruptor en posición OFF

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A101: se detectó una alta presión en el filtro de la bomba hidráulica

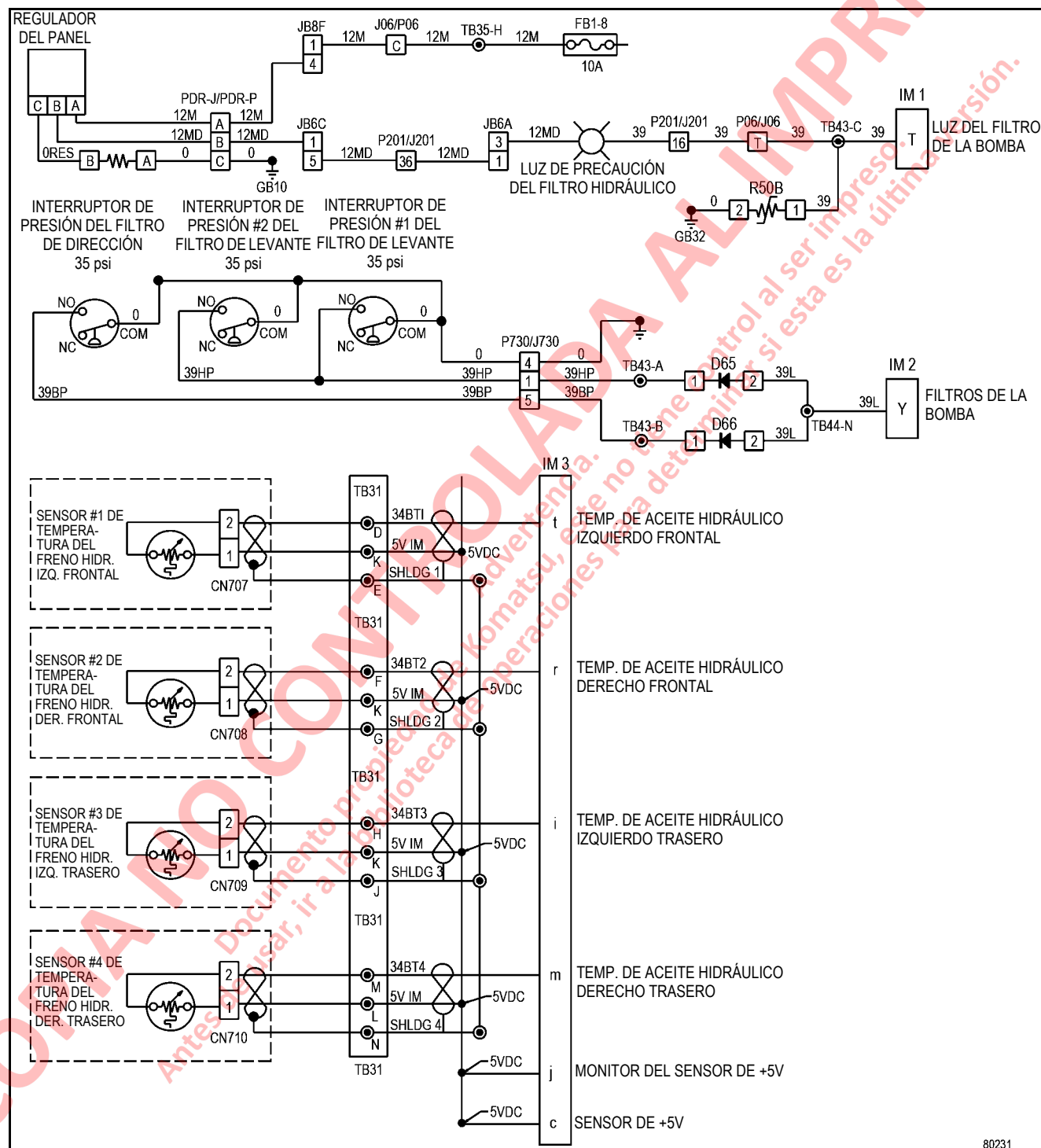
Acción del operador	Vaya a taller inmediatamente.
Código de falla	A101
Descripción	Se detectó una alta presión en el filtro de la bomba hidráulica
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor está encendido, el motor está en marcha y la temperatura del aceite en cualquiera de las cuatro posiciones es superior a 50 °C (122 °F) durante 10 segundos. Se restablece si no se cumple cualquiera de estas condiciones durante 10 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar regulable del "filtro de aceite hidráulico" Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 4, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Los filtros de aceite hidráulico desviarán el aceite sin filtrar. Continuar la operación podría dañar los componentes del sistema hidráulico.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. Esta falla se genera a partir de entradas paralelas del interruptor al módulo de interfaz desde los interruptores del filtro del aceite hidráulico. Cualquiera de estos tres interruptores pueden cerrarse y causar la advertencia. La medida correctiva normal para esta falla es cambiar uno o más filtros hidráulicos. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si esta falla no está actualmente activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptores del filtro de la bomba (IM2 Y)	0: No hay interruptores del filtro hidráulico abiertos 1: Uno o más interruptores del filtro hidráulico están abiertos Falla(s): A273
Temperatura del aceite hidráulico trasera izquierda (IM3 i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A166, A170
Temperatura del aceite hidráulico trasera derecha (IM3 m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A167, A171
Temperatura del aceite hidráulico delantera izquierda (IM3 t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A168, A172
Temperatura del aceite hidráulico delantera derecha (IM3 r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A169, A173
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184

Luz de los interruptores del filtro de la bomba (IM1 T)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A361
---	---

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A105: El sensor de nivel de combustible está en cortocircuito a tierra, indicando un falso nivel de combustible alto

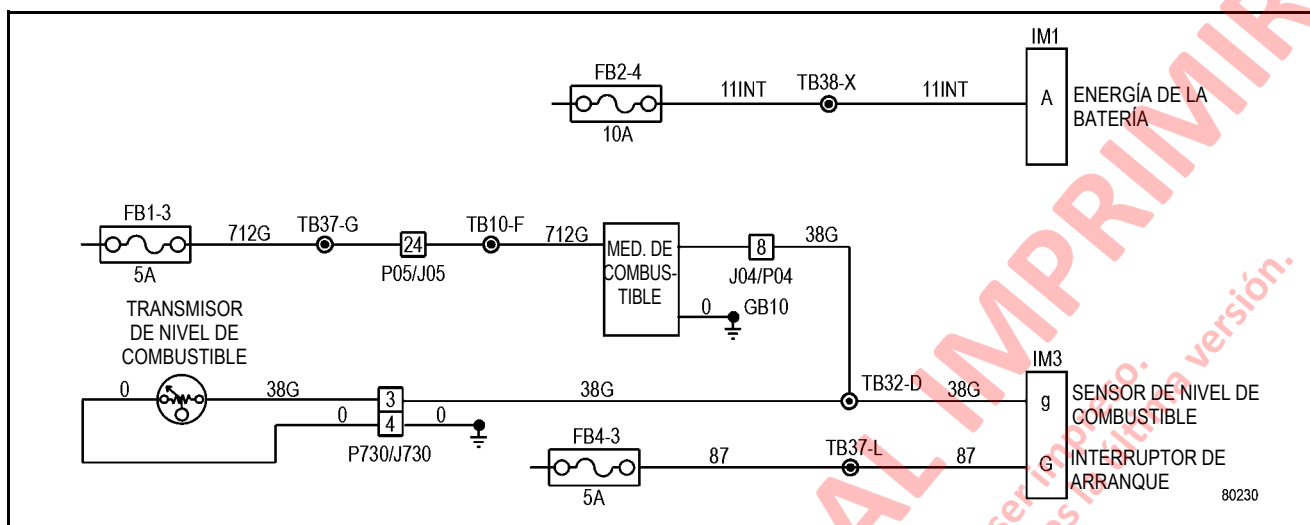
Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A105
Descripción	Hay un corto a tierra en el sensor de nivel de combustible que indica un nivel alto falso del combustible.
Condiciones de la falla	Se establece si la indicación del nivel de combustible está en 110% durante 5 segundos con el interruptor de arranque en ON y el voltaje de la batería no baja de 18, con la velocidad del motor bajo las 600 rpm. Se restablece si la indicación del nivel de combustible está en 104,2% durante 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "bajo nivel de combustible" Medidor de combustible El zumbador produce golpes de sonidos cada 15 minutos Módulo de luces izquierdo Fila 5, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Lecturas falsas del medidor de combustible. Si se ignoran, es posible que se apague el motor mientras se está en el camino de acarreo.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir o reemplazar el sensor de nivel de combustible y el cableado.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor del nivel de combustible (IM3 g)	2,8 a 6,2 voltios: buenas lecturas con batería de 24 voltios (varía según el voltaje de la batería) < 2,8 o > 6,2 voltios: sensor o circuito defectuoso con batería de 24 voltios (varía según el voltaje de la batería) Falla(s): A158
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 18 voltios buena lectura < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) boquea este código de falla. Falla(s): A153, A154, A155, A250
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 600 rpm: en conjunto con un bajo voltaje significa que el arranque está en progreso y que la falla está bloqueada. Mayor que 600 rpm: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado

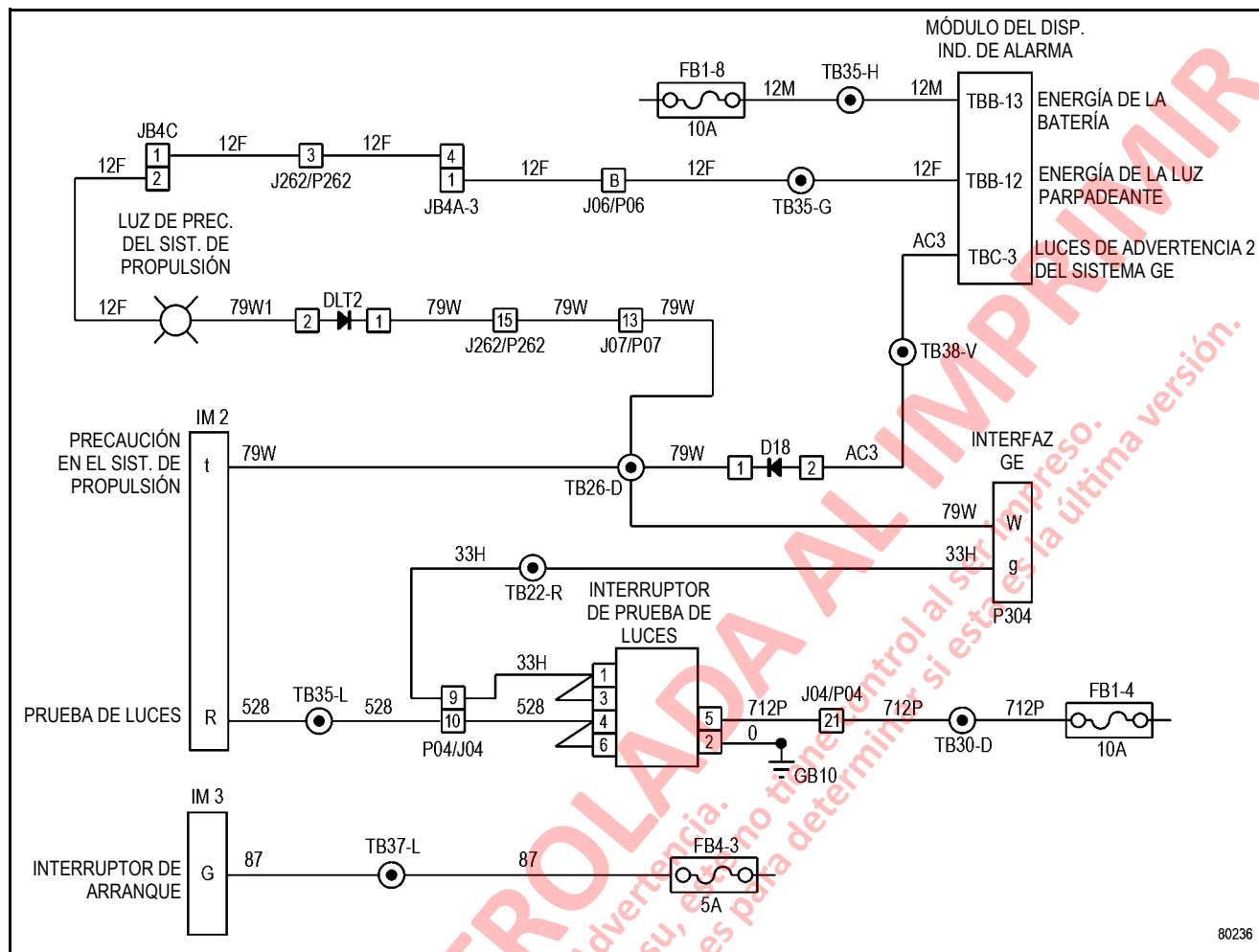


Código de falla A107: GE ha generado una precaución del sistema de propulsión

Acción del operador	Velocidad máxima limitada.
Código de falla	A107
Descripción	GE ha generado una precaución del sistema de propulsión.
Condiciones de la falla	Se establece si el controlador GE genera un evento de precaución del sistema de propulsión con el interruptor de arranque encendido y la prueba de luces apagada. Se restablece si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar parpadeante de "Precaución en el sistema de propulsión" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 2, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El sistema de propulsión podría impedir que el camión se mantenga en su rendimiento total. Si aumenta la severidad, podría producirse un apagado del sistema de propulsión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla. Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla	
1. El GE genera esta falla enviando un pin de entrada del IM a tierra. 2. Puede ser necesario utilizar el software PTU de GE para determinar la causa real del problema en el sistema de propulsión. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 5. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Precaución en el sistema de propulsión (IM2 t)	0: GE ha generado una precaución del sistema de propulsión 1: no hay una precaución para el sistema de propulsión
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2 R)	0: el interruptor de prueba de luces está apagado - posición normal 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A108: GE ha generado una precaución de temperatura del sistema de propulsión

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A108
Descripción	GE ha generado una precaución de temperatura del sistema de propulsión
Condiciones de la falla	Se establece si el controlador GE genera un evento de precaución del sistema de propulsión con el interruptor de arranque encendido y la prueba de luces apagada. Se restablece si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar parpadeante de "Precaución de temperatura en el sistema de propulsión" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 3, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El sistema de propulsión podría impedir que el camión se mantenga en su rendimiento total. Si aumenta la severidad, podría producirse un apagado del sistema de propulsión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla. Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla	
1. El GE genera esta falla enviando un pin de entrada del IM a tierra. 2. Puede ser necesario utilizar el software PTU de GE para determinar la causa real del problema en el sistema de propulsión. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 5. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Precaución de temperatura del sistema de propulsión (IM3 A)	0: GE ha generado una precaución de temperatura del sistema de propulsión 1: no hay una precaución para el sistema de propulsión
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2 R)	0: el interruptor de prueba de luces está apagado - posición normal 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba

[illegible]

Código de falla A109: GE ha generado una señal de nivel reducido del sistema de propulsión

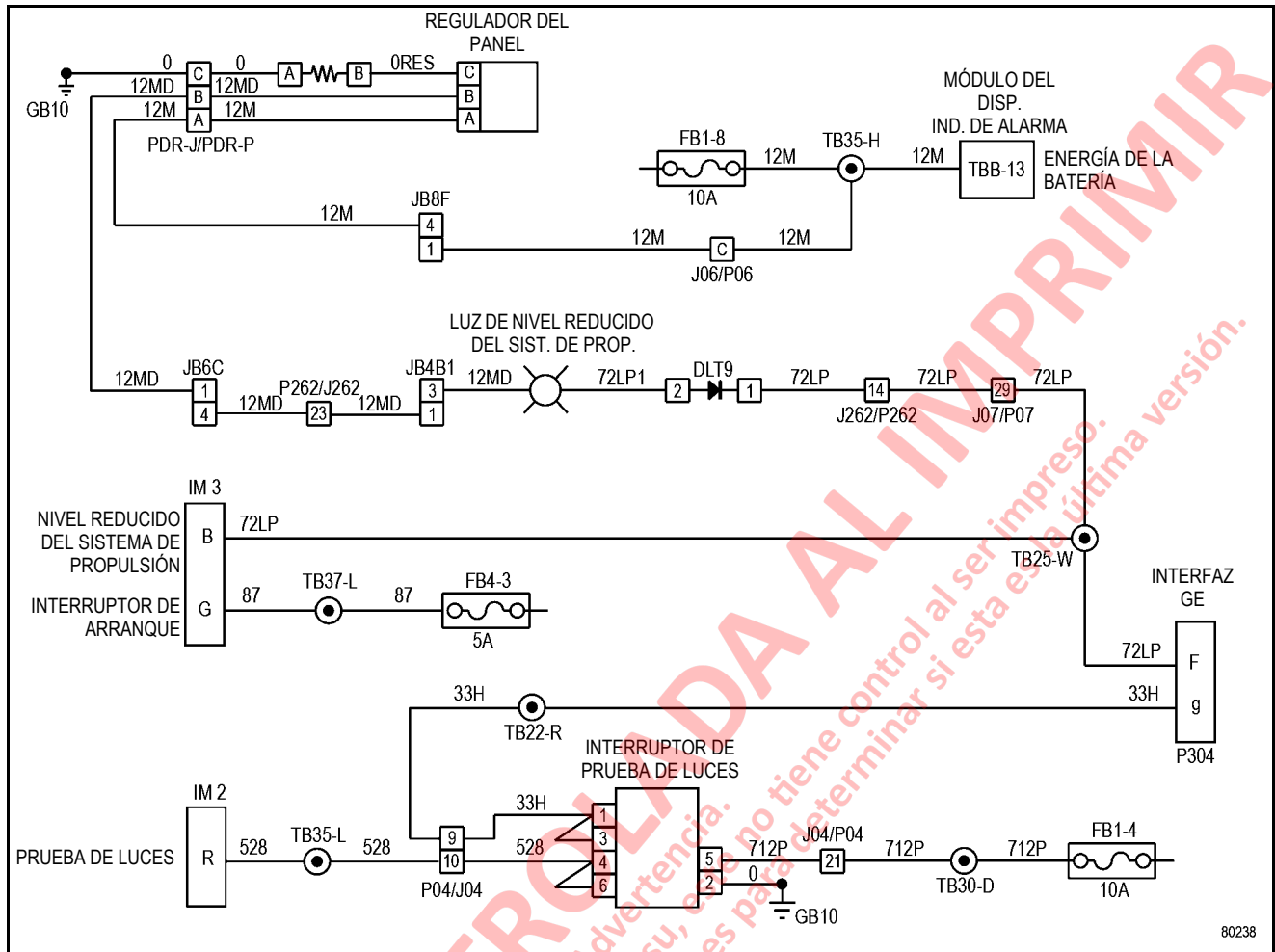
Acción del operador	Velocidad máxima limitada.
Código de falla	A109
Descripción	GE ha generado una señal de nivel reducido del sistema de propulsión
Condiciones de la falla	Se establece si el controlador GE genera una señal de nivel reducido del sistema de propulsión con el interruptor de arranque encendido y la prueba de luces apagada. Se restablece si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar parpadeante de "Nivel reducido en el sistema de propulsión" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 2
Problema(s) resultante(s)	El sistema de propulsión impedirá que el camión se mantenga en rendimiento total. Puede producirse un apagado del sistema de propulsión si aumenta la severidad.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla. Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla

1. El GE genera esta falla enviando un pin de entrada del IM a tierra.
2. Puede ser necesario utilizar el software PTU de GE para determinar la causa real del problema en el sistema de propulsión.
3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
5. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Nivel reducido del sist. de propulsión (IM3 B)	0: GE ha generado una precaución de temperatura del sistema de propulsión 1: no hay una precaución para el sistema de propulsión
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2 R)	0: el interruptor de prueba de luces está apagado - posición normal 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba

Diagrama del circuito relacionado



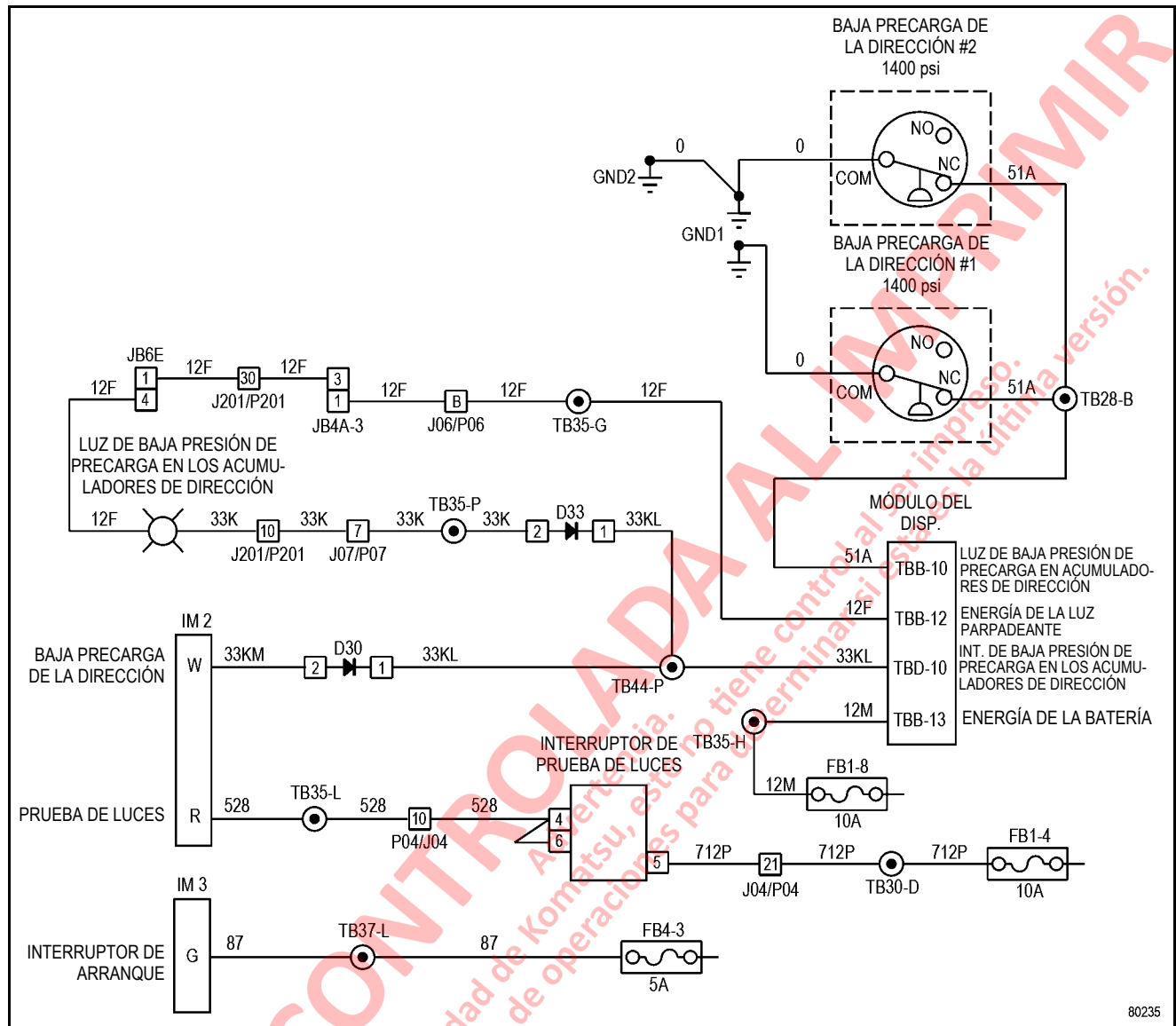
Código de falla A115: se detectó una baja presión de la precarga de la dirección

Acción del operador	Deténgase; estacione.
Código de falla	A115
Descripción	Se detectó una baja presión de la precarga de la dirección.
Condiciones de la falla	Se establece y fija si el interruptor de baja precarga de la dirección opera durante dos segundos con el interruptor de arranque encendido y la “máscara de precarga de la dirección” apagada, excepto cuando se opera con la prueba de luces. La “máscara de precarga de la dirección” evita las advertencias que pueden ocurrir desde que se comienza la purga de la dirección hasta 5 minutos después de finalizar o caducar o de devolver el interruptor de arranque a la posición de encendido. Se restablece cuando se activa la purga de la dirección. La máscara evita realizar nuevas operaciones durante cinco minutos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja parpadeante de “baja precarga en el acumulador” Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 3, columna 1
Problema(s) resultante(s)	Una baja precarga del acumulador de dirección reducirá la cantidad de energía almacenada en el sistema de dirección.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es ajustar la carga de nitrógeno en los acumuladores de la dirección. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de baja presión de precarga de la dirección (IM2 W)	0: Lectura normal - presión total de precarga 1: la presión de la precarga de la dirección es baja
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2 R)	0: el interruptor de prueba de luces está apagado - posición normal 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A123: GE ha generado una precaución por retardo reducido

Acción del operador	Baje lentamente.
Código de falla	A123
Descripción	GE ha generado una precaución por retardo reducido.
Condiciones de la falla	Se establece si el controlador GE genera un evento de retardo reducido con el interruptor de arranque encendido y el interruptor de prueba de luces apagado durante 0,4 segundos. Se restablece si el GE elimina el evento de retardo reducido.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar regulable de "Retardo en nivel reducido" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 2
Problema(s) resultante(s)	El retardo estará en un nivel reducido, pero todavía se podrá conducir el camión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla. Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es bajar la cuesta a una velocidad menor, de manera que no se exceda la capacidad de retardo.
2. El GE genera esta falla enviando un pin de entrada del IM a tierra.
3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
5. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

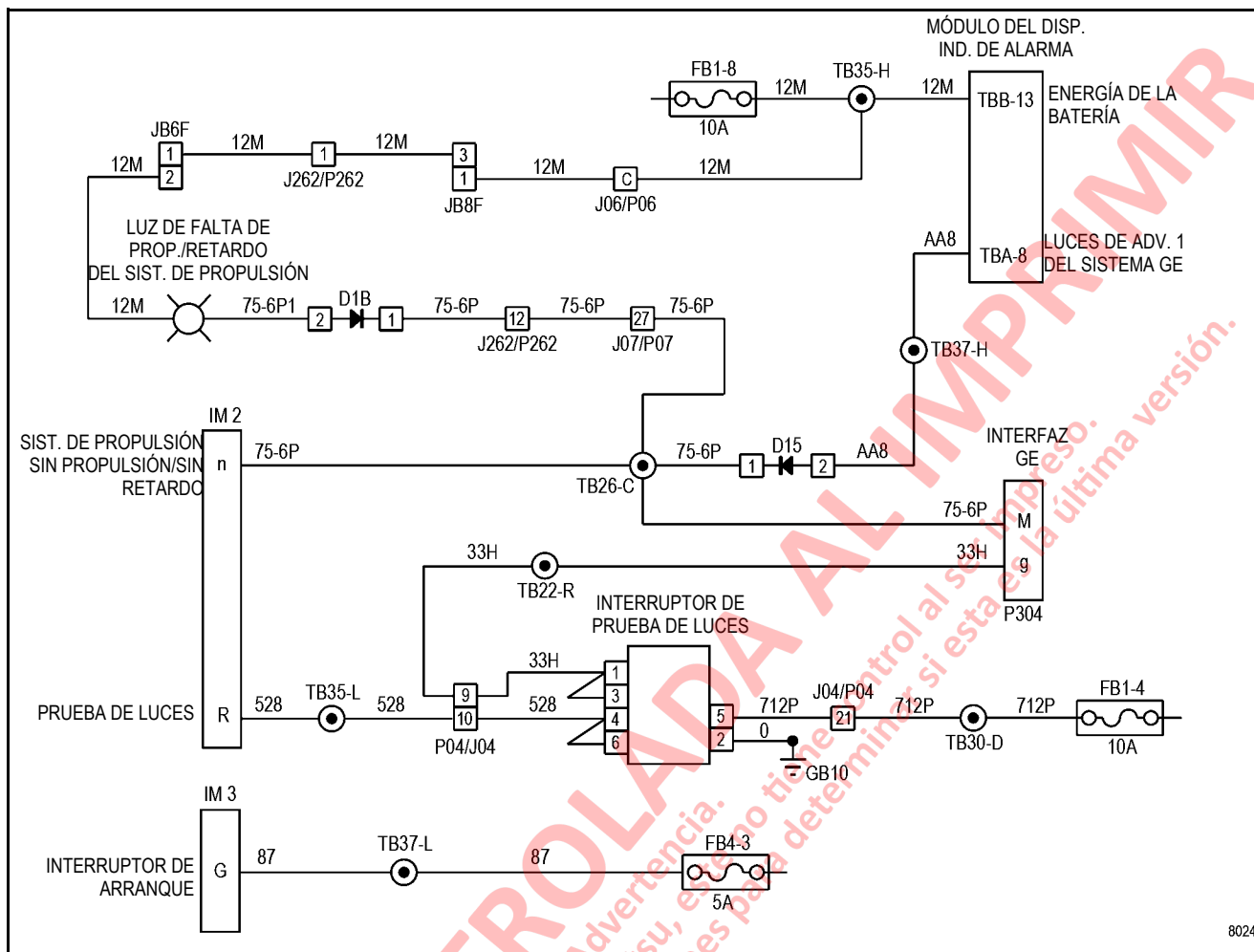
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Retardo reducido (IM2 r)	0: GE ha generado una precaución por retardo reducido 1: no hay una precaución por retardo reducido
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2 R)	0: el interruptor de prueba de luces está apagado - posición normal 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba

Código de falla A124: GE ha generado una advertencia de falta de propulsión/retardo

Acción del operador	Deténgase; estacione.
Código de falla	A124
Descripción	GE ha generado una advertencia de falta de propulsión/retardo.
Condiciones de la falla	Se establece 0,25 segundos después que el controlador GE genera un evento de falta de propulsión/retardo con el interruptor de arranque encendido y la prueba de luces apagada. Se restablece 2,0 segundos después de que el controlador GE quita el evento de falta de propulsión/retardo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "sin propulsión/retardo" Zumbador Módulo de luces derecho Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El sistema de mando no se puede operar en propulsión ni en retardo.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla. Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla	
1. El GE genera esta falla enviando un pin de entrada del IM a tierra. 2. Puede ser necesario utilizar el software PTU de GE para determinar la causa real del problema en el sistema de propulsión. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 5. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sin propulsión/sin retardo (IM2 n)	0: GE ha generado una advertencia de falta de propulsión/retardo 1: no existe la advertencia de falta de propulsión/retardo
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2 R)	0: el interruptor de prueba de luces está apagado - posición normal 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A125: GE ha generado un aviso de no propulsión

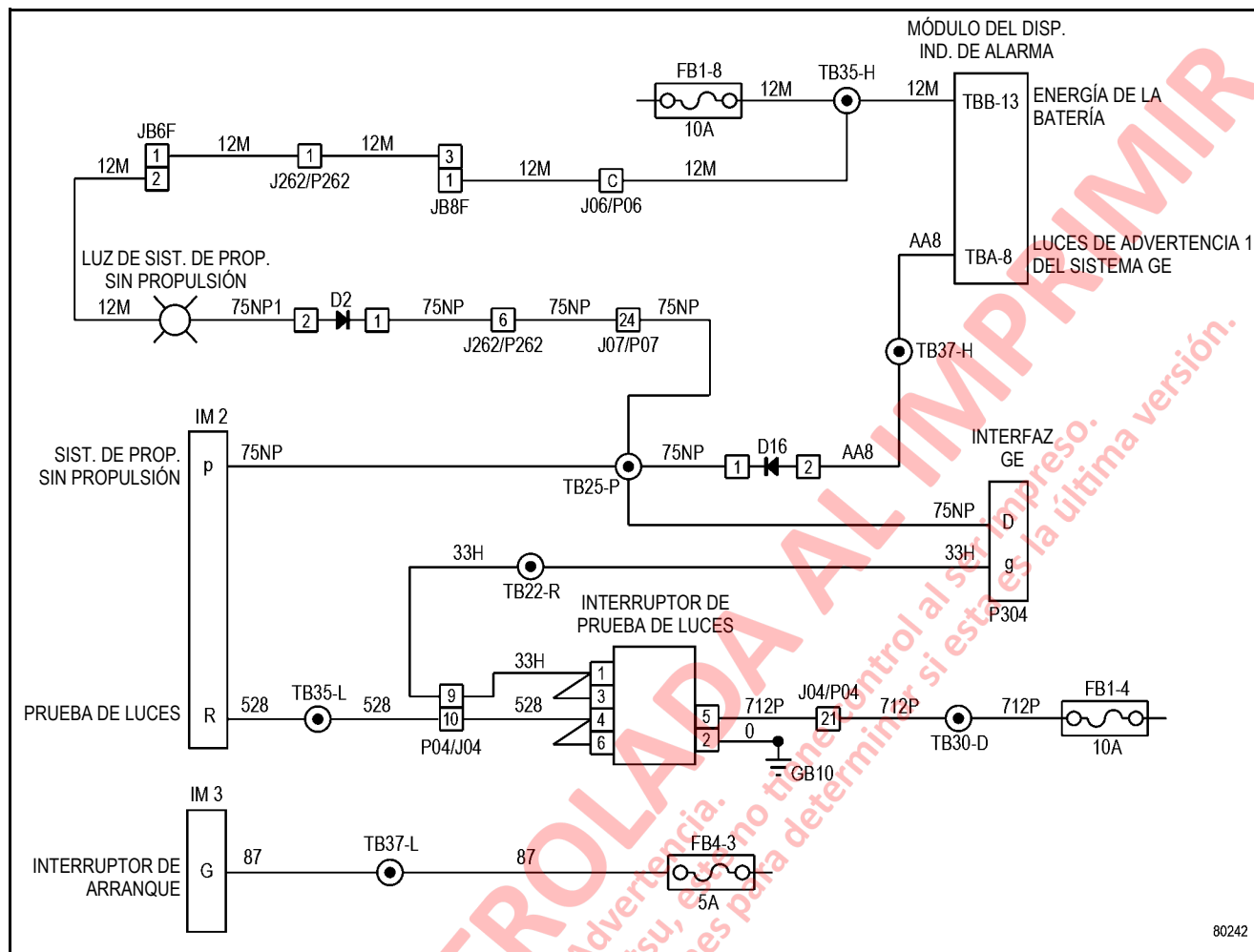
Acción del operador	Deténgase; estacione.
Código de falla	A125
Descripción	GE ha generado una advertencia de falta de propulsión.
Condiciones de la falla	Se establece 0,25 segundos después que el controlador GE genera un evento de falta de propulsión con el interruptor de arranque encendido y la prueba de luces apagada. Se restablece 2,0 segundos después de que el controlador GE quita el evento de falta de propulsión.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "sin propulsión/retardo" Zumbador Módulo de luces derecho Fila 1, columna 2
Problema(s) resultante(s)	El sistema de mando no se puede operar en propulsión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla. Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software PTU de GE para solucionar esta falla.

Tabla

1. El GE genera esta falla enviando un pin de entrada del IM a tierra.
2. Puede ser necesario utilizar el software PTU de GE para determinar la causa real del problema en el sistema de propulsión.
3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
5. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sin propulsión (IM2 p)	0: GE ha generado una advertencia de falta de propulsión 1: no existe la advertencia de falta de propulsión
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2 R)	0: el interruptor de prueba de luces está apagado - posición normal 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba

Diagrama del circuito relacionado

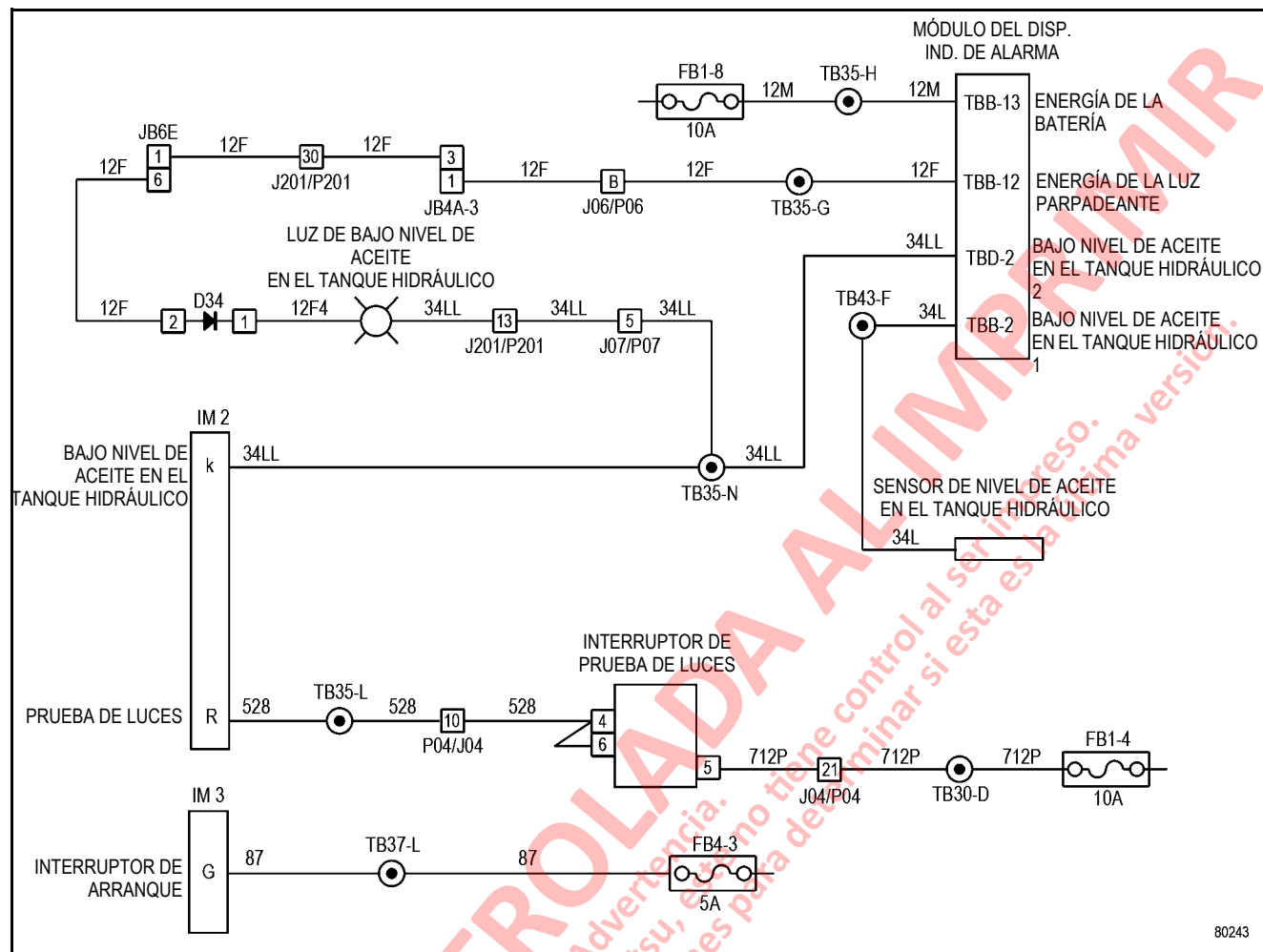


Código de falla A126: El nivel de aceite en el tanque hidráulico es bajo

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague; revise.
Código de falla	A126
Descripción	El nivel de aceite en el tanque hidráulico es bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si el sensor del dispositivo indicador de alarma informa que el nivel de aceite es bajo con el interruptor de arranque encendido y la prueba de luces apagada. Se restablece si se restaura el nivel de aceite o si se activa la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja parpadeante de "Nivel bajo en el tanque hidráulico" Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Un nivel bajo del aceite hidráulico puede provocar daños al equipo y evitar que opere correctamente. Se puede deteriorar el rendimiento de la dirección y los frenos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para corregir esta falla es agregar aceite al sistema hidráulico y revisar si hay fugas hidráulicas. 2. Si el aceite es suficiente, revise el sensor y el cableado del sensor. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 5. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de nivel de aceite hidráulico (IM2 K)	0: el nivel de aceite es normal 1: el nivel de aceite es bajo
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Interruptor de prueba de luces (IM2 R)	0: el interruptor de prueba de luces está apagado - posición normal 1: el interruptor de prueba de luces está en posición de prueba

Diagrama del circuito relacionado

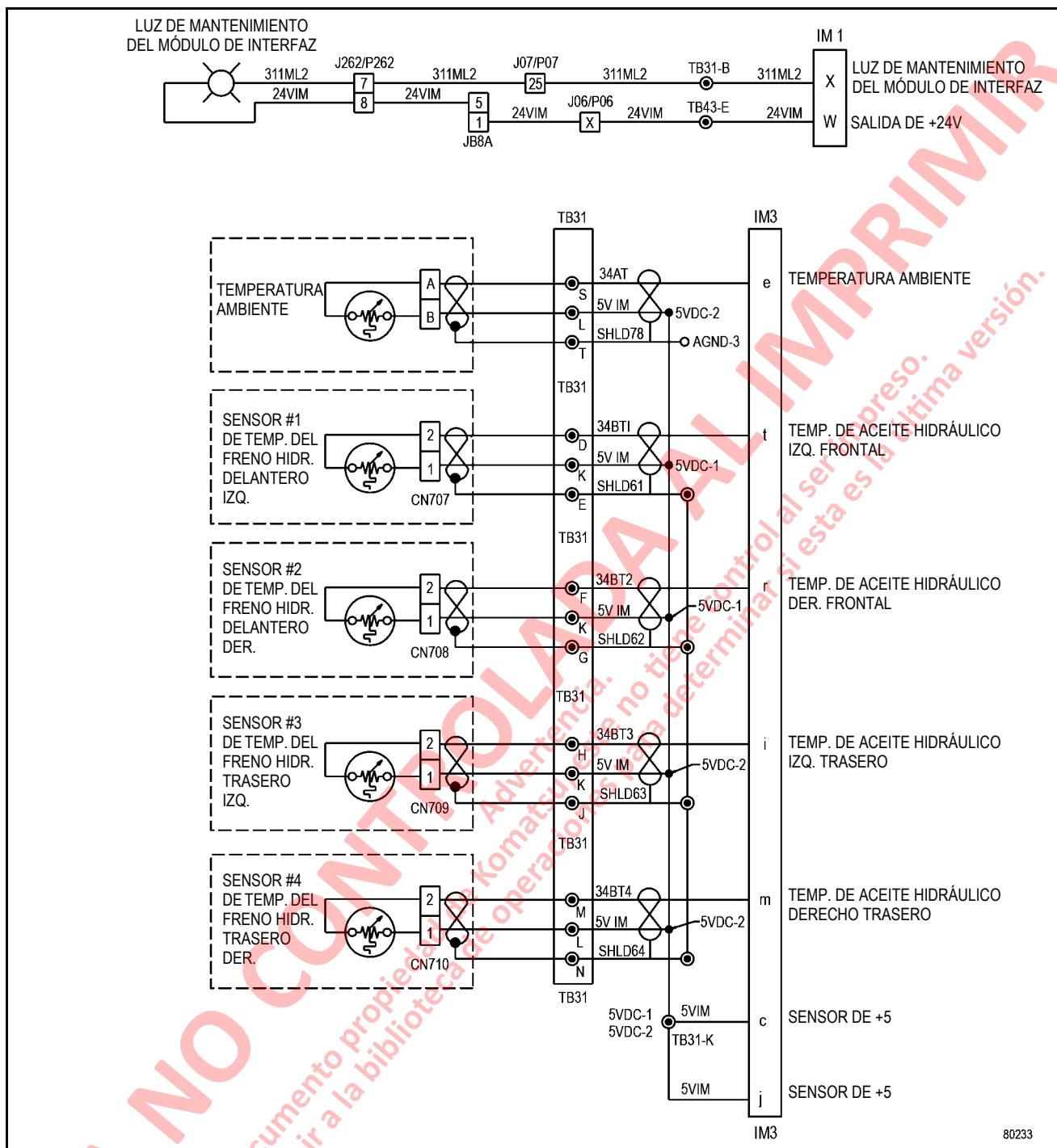


Código de falla A127: la señal de salida de +5 voltios del módulo de interfaz para los sensores es baja

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A127
Descripción	La señal de salida de +5 voltios del módulo de interfaz para los sensores es baja.
Condiciones de la falla	Se establece cuando la salida de +5 voltios del sensor baja de los 4,52 voltios durante dos segundos. Se restablece cuando la salida de +5 voltios del sensor vuelve a 4,66 voltios durante dos segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Todos los sensores de temperatura activos que utilizan la fuente de +5 voltios indicarán lecturas bajas. Se comprometerán las advertencias de alta temperatura del aceite. Puede dañarse el equipo. También se marcará una baja temperatura ambiente.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Revise el cableado y los sensores externos para determinar si el problema es fuera del módulo de interfaz. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada análoga de +5V del sensor (IM3 j)	> 4,52 voltios: voltaje normal < 4,52 voltios: bajo voltaje Falla(s): A128
Salida de +5V de sensor (IM3 c)	> 4,52 voltios: voltaje normal < 4,52 voltios: bajo voltaje Falla(s): A128
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado

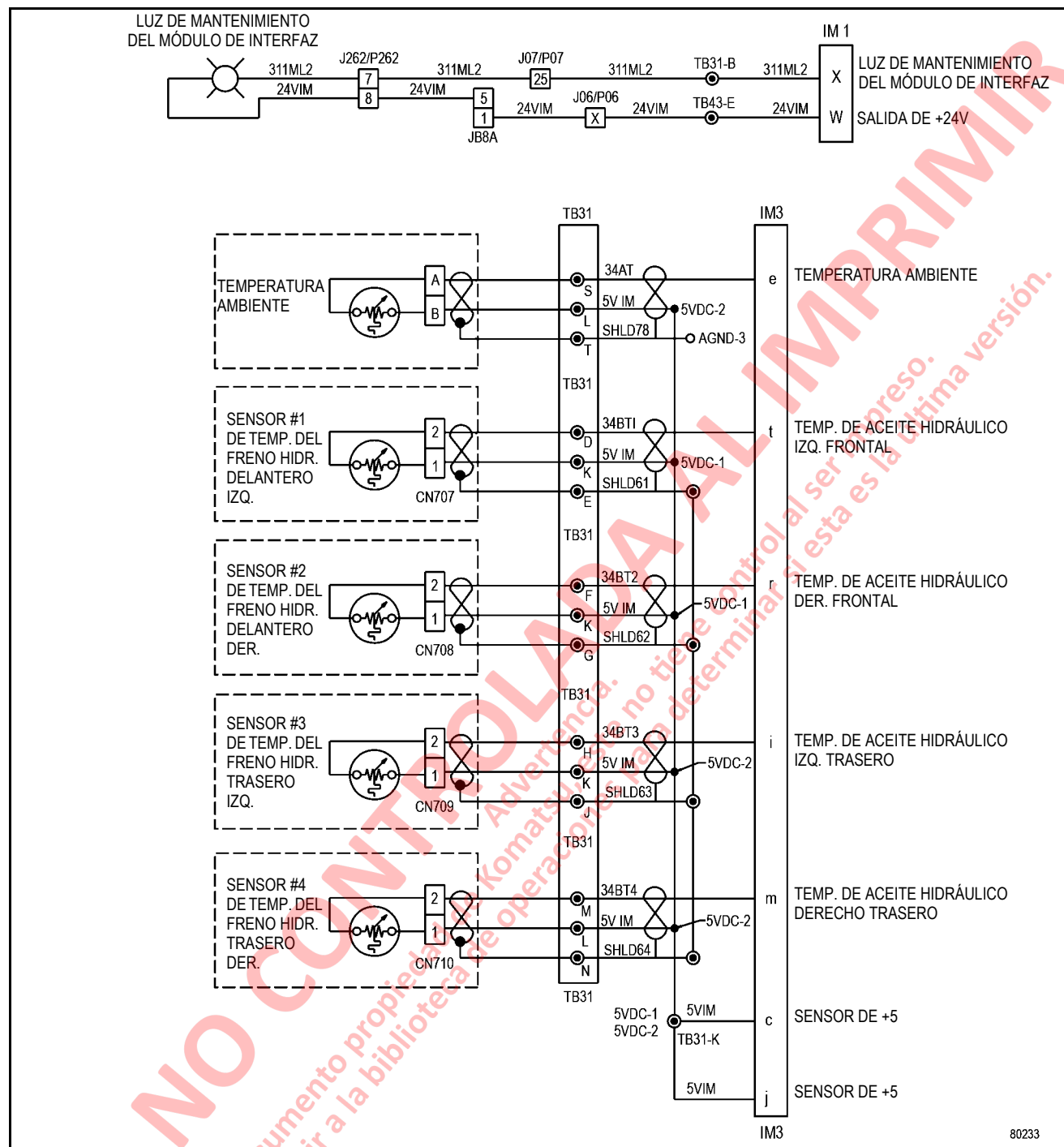


Código de falla A128: la señal de salida de +5 voltios del módulo de interfaz para los sensores es alta

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A128
Descripción	La señal de salida de +5 voltios del módulo de interfaz para los sensores es alta.
Condiciones de la falla	Se establece cuando la salida de +5 voltios del sensor baja de los 4,52 voltios durante dos segundos. Se restablece cuando la salida de +5 voltios del sensor vuelve a 4,66 voltios durante dos segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Los cinco sensores de temperatura que utilizan la fuente de +5 voltios indicarán lecturas altas. Se producirán advertencias de alta temperatura del aceite a temperaturas menores que las normales. También se marcará una alta temperatura ambiente.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Revise el cableado y los sensores externos para determinar si el problema es fuera del módulo de interfaz. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada análoga de +5V del sensor (IM3 j)	< 5,51 voltios: voltaje normal > 5,51 voltios: alto voltaje Falla(s): A127
Salida de +5V del sensor (IM3 c)	< 5,51 voltios: voltaje normal > 5,51 voltios: alto voltaje Falla(s): A127
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



80233

Código de falla A139, A310: advertencia de bajo nivel de combustible

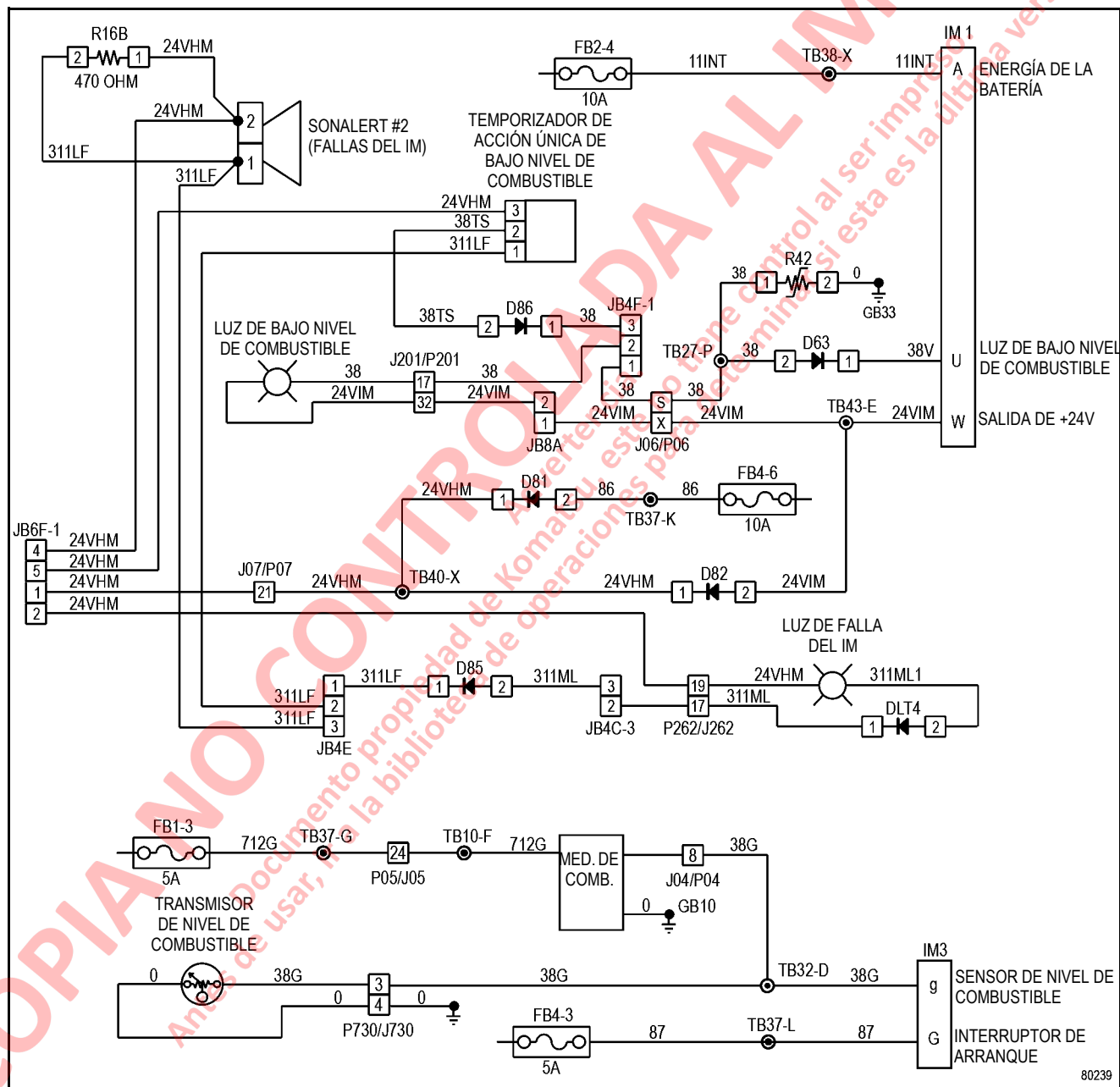
Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A139, A310
Descripción	A139 es una advertencia de bajo nivel de combustible para el almacenamiento de KOM-TRAX Plus y para el uso de A130. A130 es un accionador de advertencia de bajo combustible que activa los elementos de la pantalla en respuesta a A139.
Condiciones de la falla	A139 se establece después de 15 seg. de lecturas de nivel de combustible bajo 10% del total, si el int. de arranque está en ON, no se capta un bajo voltaje debido al arranque y el sensor de nivel de combustible no es alto (indicación falsa de sin combustible). A139 se restablece después de 1 min. si el nivel de combustible se recupera a un 15% del total. A310 se establece si se activa A139 o si el sensor de combustible está alto o bajo. Si parpadea dos veces, se queda encendida por 15 minutos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Medidor de combustible. Luz ámbar de "bajo nivel de combustible" parpadea dos veces y luego se queda encendida por 15 minutos. El zumbador realiza dos golpes de sonido y luego se apaga por 15 minutos. La luz ámbar de "mantenimiento del módulo de interfaz" parpadea con el zumbador. Módulo de luces izquierdo Fila 5, columna 2
Prob. resultante(s)	Un posible agotamiento de combustible durante el acarreo. Un posible daño al motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para corregir la falla es agregar combustible al tanque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor del nivel de combustible (IM3 g)	2,8 a 6,2 voltios: buenas lecturas con batería de 24 V (varía según el voltaje de la batería) < 2,8 o > 6,2 voltios: sensor o circuito defectuoso con batería de 24 voltios (varía según el voltaje de la batería) Falla(s): A105, A158
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 18 voltios buena lectura < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) boquea este cód. de falla. Falla(s): A153, A154, A155
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el int. de arranque está en OFF, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha. 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240

Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 600 rpm: en conjunto con un bajo voltaje significa que el arranque está en progreso y que la falla está bloqueada. Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184
Luz de bajo combustible (IM1 U)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A362

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A145: los sensores de temperatura hidráulica causan un aumento de las rpm del motor para avanzar al nivel 2 para el enfriamiento del aceite hidráulico

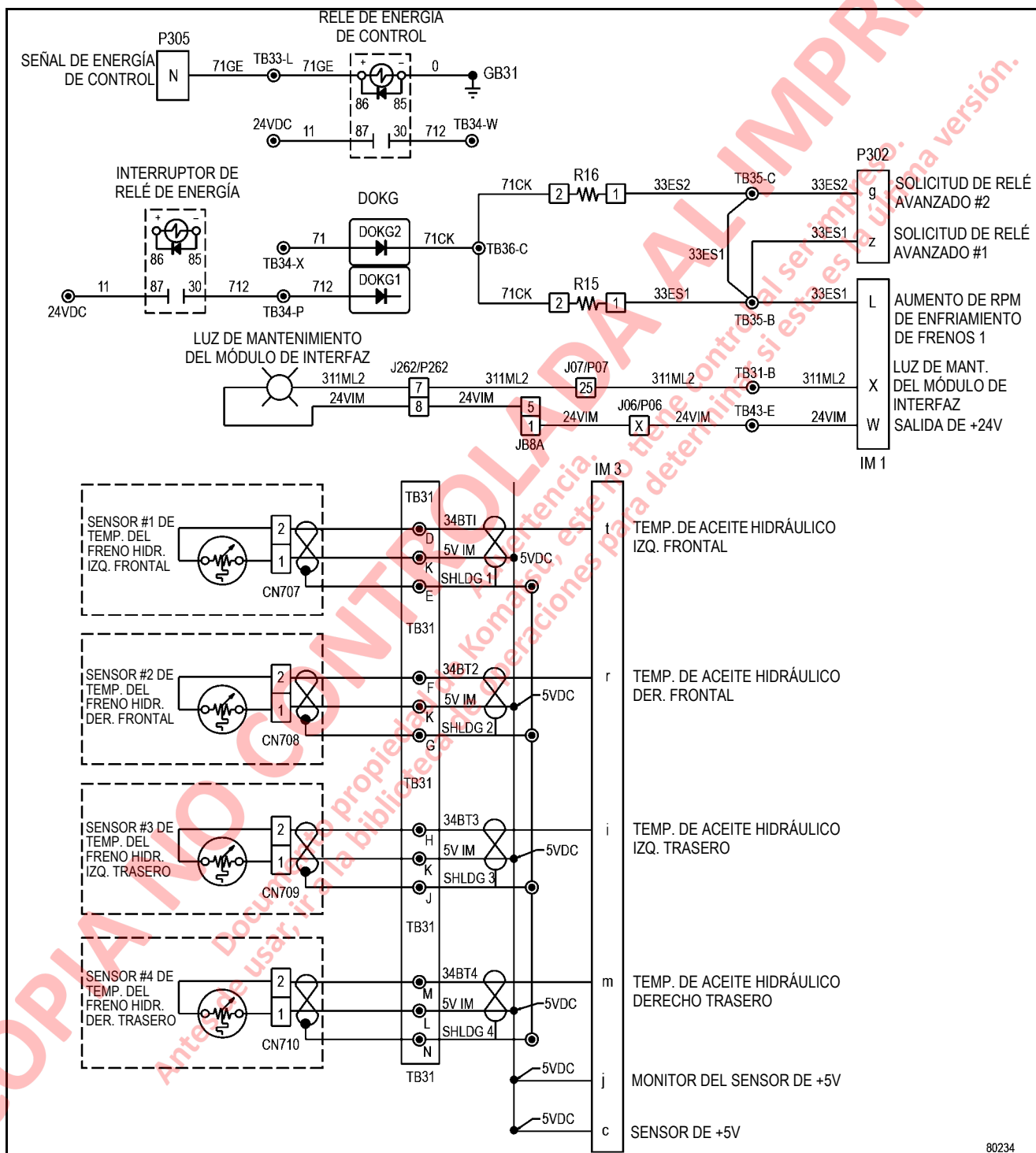
Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A145
Descripción	Los sensores de temperatura hidráulica causan un aumento de las rpm del motor para avanzar al nivel 2 del enfriamiento del aceite hidráulico.
Condiciones de la falla	Se establece (aumenta las rpm del motor) después de 5 segundos a 105 °C luego de filtrar la información de los sensores sobre el rango. Se restablece (devuelve el motor a su estado normal) después de 5 seg. a 100 °C.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna. Este evento solo lo registra KOMTRAX Plus.
Problema(s) resultante(s)	Si este control no funciona, un exceso de temperatura del aceite puede provocar daños al aceite y al equipo.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Avance 1 de rpm de enfriamiento de frenos (IM1 L)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: las rpm de enfriamiento de frenos aumentan para avanzar el ralentí 1: las rpm de enfriamiento de frenos aumentan a ralentí normal Falla(s): A355
Temperatura del aceite hidráulico trasera izquierda (IM3 i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A166, A170
Temperatura del aceite hidráulico trasera derecha (IM3 m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A167, A171
Temperatura del aceite hidráulico delantera izquierda (IM3 t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A168, A172
Temperatura del aceite hidráulico delantera derecha (IM3 r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A169, A173

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
---	---

Diagrama del circuito relacionado



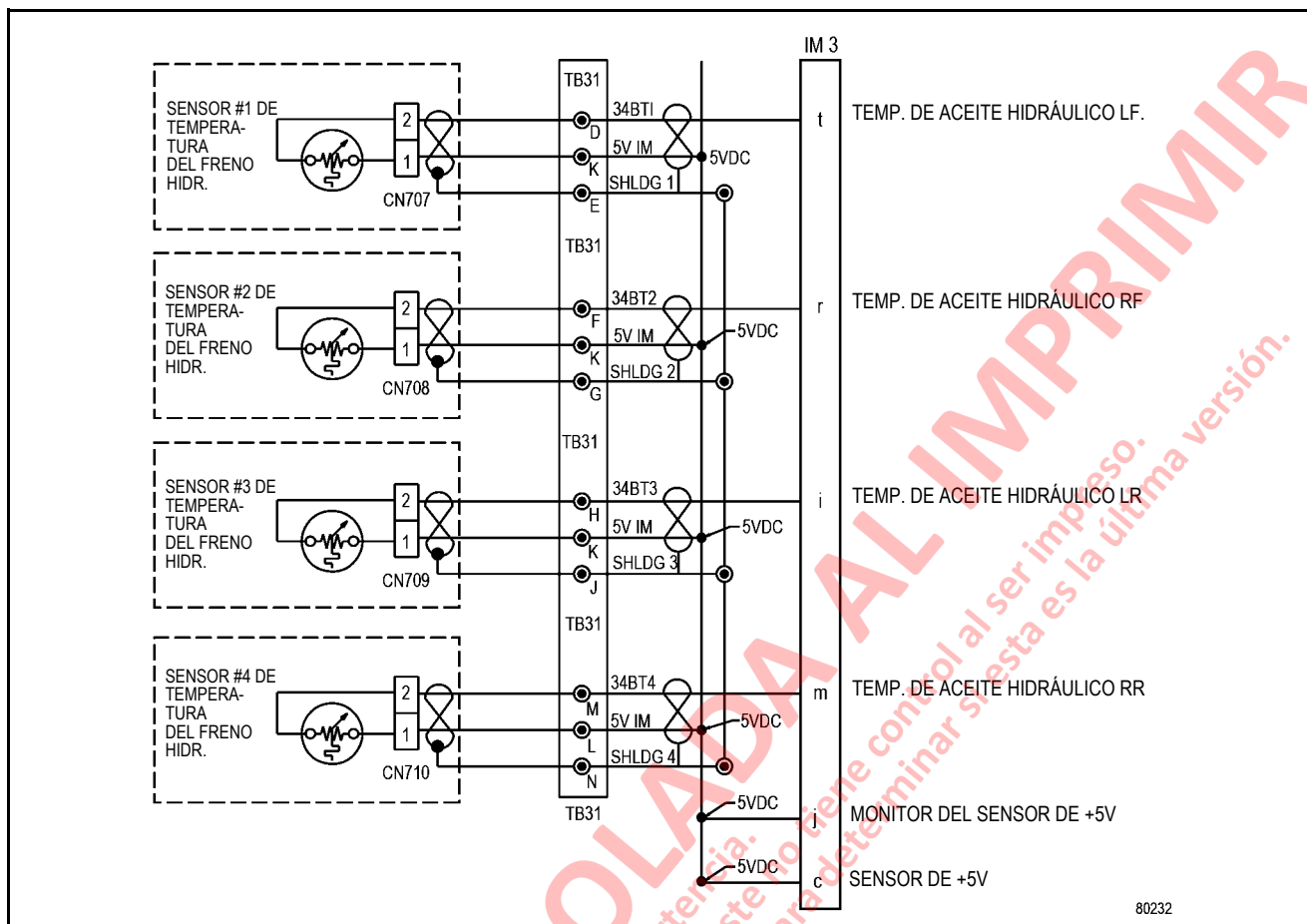
Código de falla A146: los sensores de temperatura hidráulica causan la emisión de esta falla

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A146
Descripción	Los sensores de temperatura hidráulica causan la emisión de esta falla.
Condiciones de la falla	Se establece después de 5 segundos a 120 °C luego de filtrar la información de los sensores sobre el rango. Esta falla se almacena solo en KOMTRAX Plus y no afecta las rpm del motor, el cual ya está al máximo (nivel 2). Se restablece después de 5 segundos en 108 °C.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna. Este evento solo lo registra KOMTRAX Plus.
Problema(s) resultante(s)	Si este control no funciona, un exceso de temperatura del aceite puede provocar daños al aceite y al equipo.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico trasera izquierda (IM3 i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A166, A170
Temperatura del aceite hidráulico trasera derecha (IM3 m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A167, A171
Temperatura del aceite hidráulico delantera izquierda (IM3 t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A168, A172
Temperatura del aceite hidráulico delantera derecha (IM3 r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A169, A173

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN E5

CÓDIGOS DE FALLA DE LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS (A152-A216)

ÍNDICE

Cód. de falla A152: falla del motor de arranque	E5-2
Cód. de falla A153: el voltaje de la batería es bajo con el camión en operación	E5-4
Cód. de falla A154: el voltaje de carga de la batería es excesivo	E5-6
Cód. de falla A155: el voltaje de carga de la batería es excesivo	E5-8
Cód. de falla A158: el sensor de nivel de combustible está abierto o cortocircuitado en alto, lo que indica un falso nivel bajo del combustible	E5-10
Cód. de falla A166: el sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo trasero está bajo	E5-12
Cód. de falla A167: el sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho trasero está bajo	E5-14
Cód. de falla A168: el sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo delantero está bajo	E5-16
Cód. de falla A169: el sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho delantero está bajo	E5-18
Cód. de falla A170: el sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo trasero está alto	E5-20
Cód. de falla A171: el sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho trasero está alto	E5-21
Cód. de falla A172: el sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo delantero está alto	E5-22
Cód. de falla A173: el sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho delantero está alto	E5-23
Cód. de falla A184: el enlace de datos J1939 no está conectado	E5-24
Cód. de falla A190: el control de autolubricación ha detectado un ciclo de lubricación incompleto	E5-26
Cód. de falla A194: la temperatura del aceite hidráulico izquierdo delantero está alta	E5-28
Cód. de falla A195: la temperatura del aceite hidráulico derecho delantero está alta	E5-30
Cód. de falla A196: la temperatura del aceite hidráulico izquierdo trasero está alta	E5-32
Cód. de falla A197: la temperatura del aceite hidráulico derecho trasero está alta	E5-34
Cód. de falla A198: el sensor de presión de elevación 1 está alto	E5-36
Cód. de falla A199: el sensor de presión de elevación 2 está alto	E5-37
Cód. de falla A200: el sensor de presión de la dirección está alto	E5-38
Cód. de falla A201: el sensor de presión de frenos está alto	E5-39
Cód. de falla A202: el sensor de presión de elevación 1 está bajo	E5-40
Cód. de falla A203: el sensor de presión de elevación 2 está bajo	E5-41
Cód. de falla A204: el sensor de presión de la dirección está bajo	E5-42
Cód. de falla A205: el sensor de presión de frenos está bajo	E5-43
Cód. de falla A206: el sensor de temperatura ambiente está alto	E5-44
Cód. de falla A207: el sensor de temperatura ambiente está bajo	E5-45
Cód. de falla A212: señal errónea de la velocidad del camión	E5-46
Cód. de falla A213: el freno de est. debería haberse aplicado pero se detecta como no aplicado	E5-48
Cód. de falla A214: el freno de estacionamiento debería haberse liberado pero se detecta como aplicado	E5-52
Cód. de falla A215: el circuito del relé de aplicación automática de frenos está defectuoso	E5-56
Cód. de falla A216: se ha detectado una conexión abierta o un corte a tierra en el circuito de la válvula de comando del freno de estacionamiento	E5-58

Código de falla A152: falla del motor de arranque

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A152
Descripción	Ha fallado el motor de arranque.
Condiciones de la falla	Se establece si cualquier motor de arranque no está energizado por 2 segundos cuando se intenta la partida. Se restablece solo cuando se purga la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "falla al arrancar el motor". Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 4
Prob. resultante(s)	Puede destruirse un motor de arranque bueno o el motor puede no arrancar.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

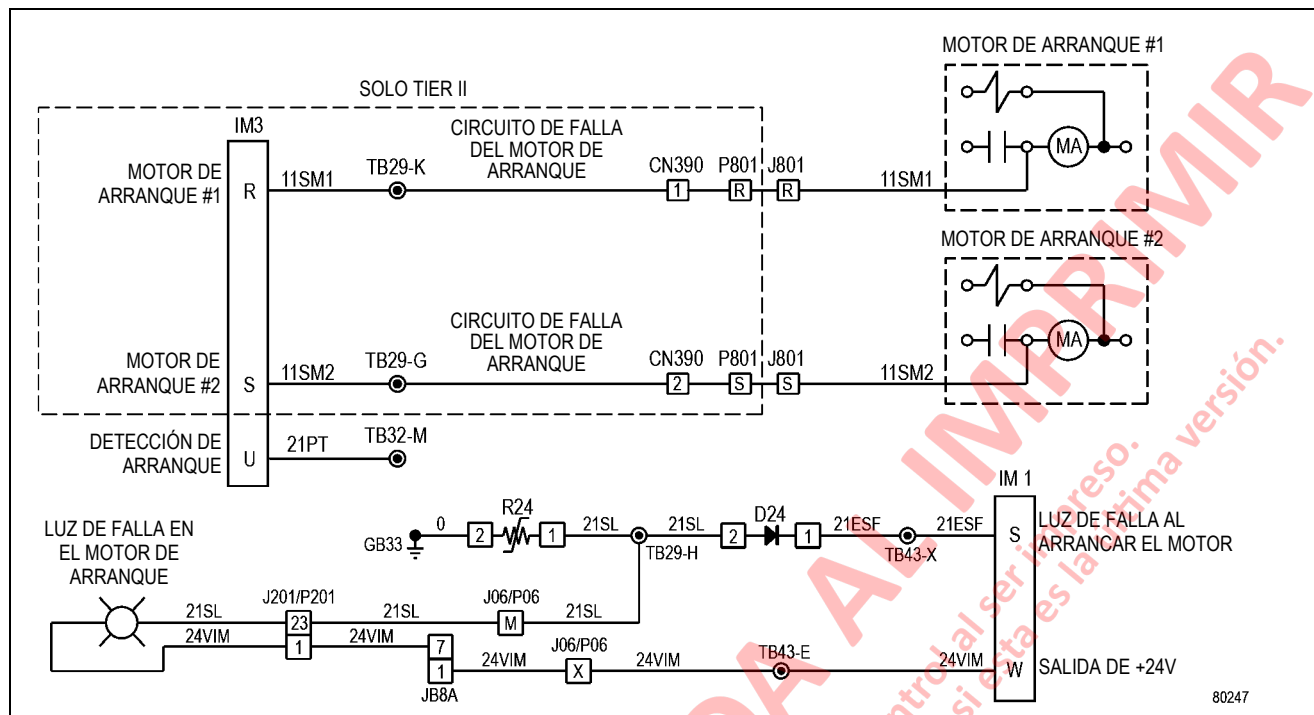
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.

2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.

3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Motor de arranque 1 energizado (IM3 R)	0: motor de arranque 1 desenergizado 1: motor de arranque 1 energizado Falla(s): A275
Motor de arranque 2 energizado (IM3 S)	0: motor de arranque 2 desenergizado 1: motor de arranque 2 energizado Falla(s): A275
Detección de arranque (IM3 U)	0: sin arranque en curso 1: arranque en curso
Luz de falla al arrancar el motor (IM1 S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A360

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A153: el voltaje de la batería es bajo con el camión en operación

Acción del operador	Deténgase; estacione.
Código de falla	A153
Descripción	El voltaje de la batería es bajo con el camión en operación.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje de la batería con el motor en marcha o con el camión en movimiento está bajo los 23 voltios durante 5 segundos. Se establece con el camión en movimiento si la velocidad es mayor que 0 o si una falla de señal errónea de velocidad está activa y el freno de estacionamiento no está aplicado. Se restablece si el voltaje vuelve a 25,5 voltios por 5 segundos o cuando comienza la purga de la dirección durante el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema de carga de la batería" Zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El voltaje puede seguir disminuyendo y provocar una operación inadecuada de los distintos controles eléctricos en el camión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

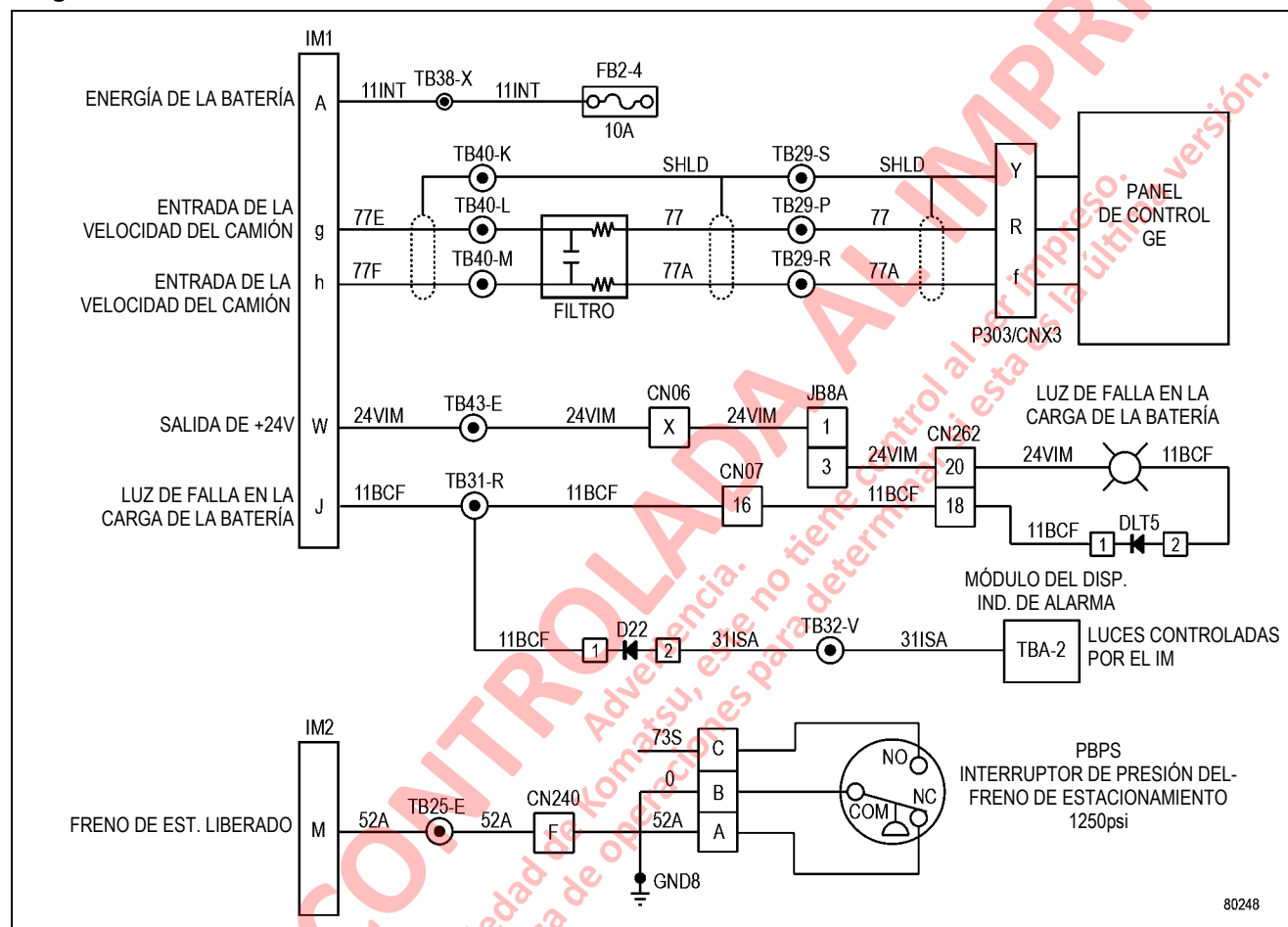
Tabla

1. La medida principal para corregir la falla es cargar las baterías.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	< 23,0 voltios: demasiado bajo para continuar la operación. > 23,0 voltios: apropiado para continuar la operación. Falla(s): A250, A154, A155
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento Mayor que 0: el camión está en movimiento Falla(s): A212
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión mayor y un freno no aplicado Falla(s): A213

Luz de falla en el sistema de carga de la batería (IM1 J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A353
---	---

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A154: el voltaje de carga de la batería es excesivo

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague.
Código de falla	A154
Descripción	El voltaje de carga de la batería es excesivo.
Condiciones de la falla	Se establece si está sobre los 32 voltios por 5 segundos. Se restablece si está bajo los 27,5 voltios por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema de carga de la batería" Zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 1
Problema(s) resultante(s)	Un exceso de voltaje de carga, de manera prolongada, puede quemar los componentes eléctricos y electrónicos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

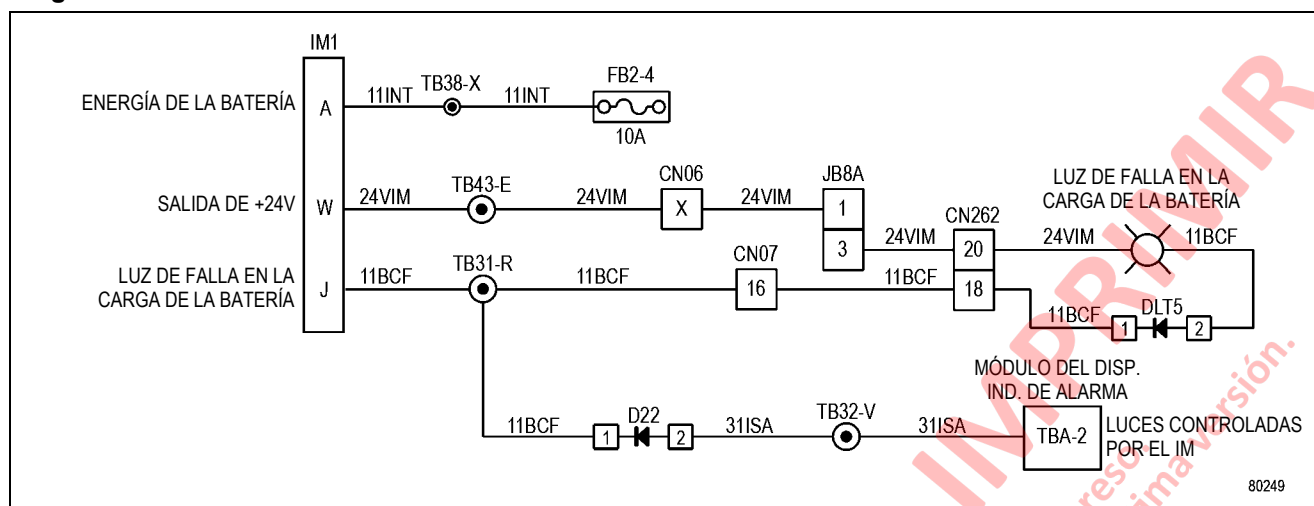
Tabla	
1. La medida principal para corregir la falla es revisar o cambiar el cargador de la batería. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	< 23,0 voltios: demasiado bajo para continuar la operación. > 23,0 voltios: apropiado para continuar la operación. Falla(s): A153, A155
Luz de falla en el sistema de carga de la batería (IM1 J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A353

Código de falla A155: el voltaje de carga de la batería es bajo

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A155
Descripción	El voltaje de carga de la batería es bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si está bajo los 24,5 voltios durante 5 segundos con el motor sobre las 1400 rpm. Se restablece si está sobre los 26,0 voltios por 5 segundos o en la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema de carga de la batería" Zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 1
Problema(s) resultante(s)	Si no se reemplazan los alternadores defectuosos de carga de la batería, las baterías pueden descargarse y los equipos eléctricos y electrónicos dejarán de funcionar.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para corregir la falla es revisar o cambiar el cargador de la batería. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 32,0 voltios: demasiado alto para continuar la operación. < 32,0 voltios: apropiado para continuar la operación. Falla(s): A153, A154
Luz de falla en el sistema de carga de la batería (IM1 J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A353

Diagrama del circuito relacionado



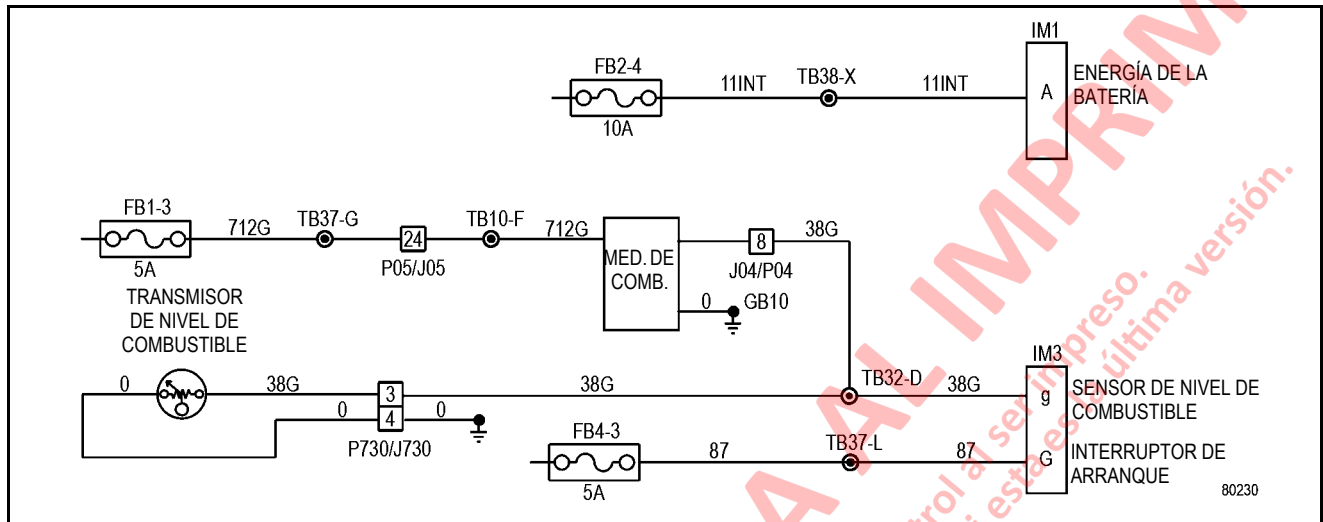
Código de falla A158: El sensor de nivel de combustible está abierto o en cortocircuito, indicando un falso bajo nivel de combustible.

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A158
Descripción	El sensor de nivel de combustible está abierto o cortocircuitado en alto, lo que indica un falso nivel bajo del combustible.
Condiciones de la falla	Se establece si la indicación del nivel de combustible está en -18,5% durante 3 segundos y el voltaje de la batería no baja de 18, con la velocidad del motor bajo las 600 rpm. Se restablece si la indicación del nivel de combustible está sobre -12,5% durante 3 seg.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "bajo nivel de combustible". Medidor de combustible. El zumbador produce golpes de sonidos cada 15 minutos. Módulo de luces izquierdo. Fila 5, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Las lecturas del combustible mostrarán un tanque vacío, sin importar si hay o no combustible en el tanque.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir o reemplazar el sensor de nivel de combustible y el cableado. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor del nivel de combustible (IM3 g)	2,8 a 6,2 voltios: buenas lecturas con batería de 24 voltios (varía según el voltaje de la batería) < 2,8 o > 6,2 voltios: sensor o circuito defectuoso con batería de 24 voltios (varía según el voltaje de la batería) Falla(s): A158
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 18 voltios: buena lectura < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) boquea este código de falla. Falla(s): A153, A154, A155, A250
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 600 rpm: en conjunto con un bajo voltaje significa que el arranque está en progreso y que la falla está bloqueada. Mayor que 600 rpm: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



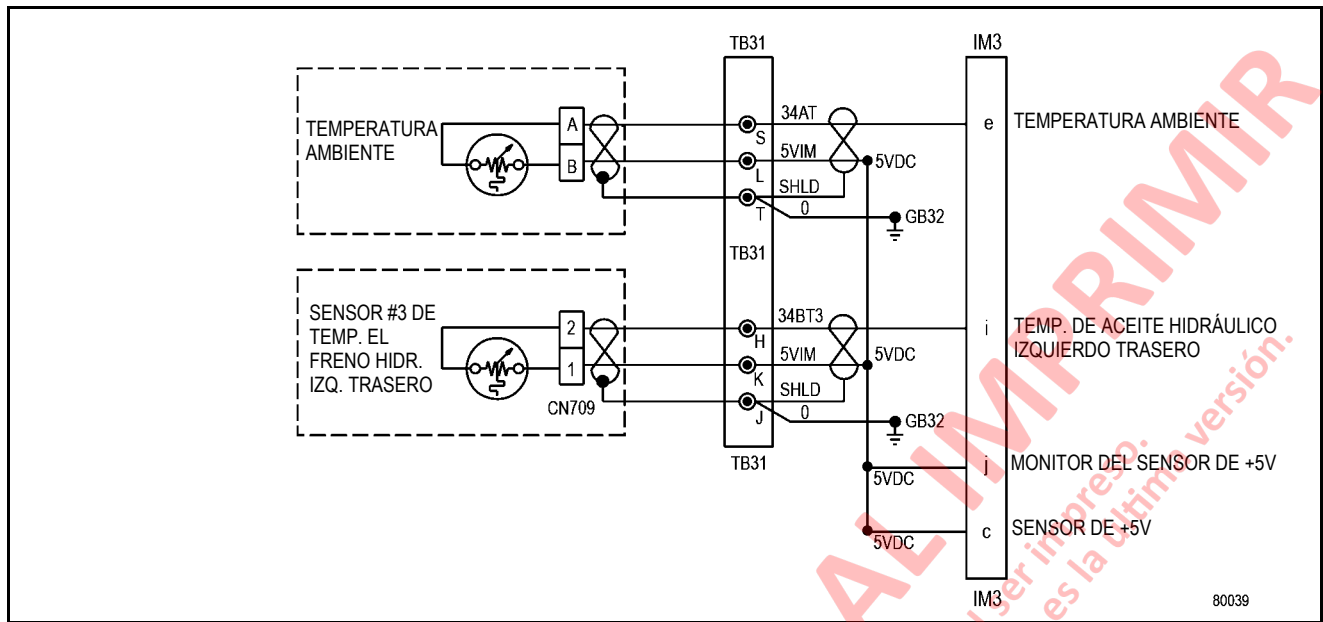
Código de falla A166: el sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo trasero está bajo

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A166
Descripción	El sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo trasero está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura baja a -51 °C (.016 voltios) por 3 segundos o se mantiene a 10 °C por debajo de la temperatura ambiente durante 15 minutos después del funcionamiento del motor. Se restablece si la lectura de la temperatura aumenta a -46 °C (.032 voltios) por 3 segundos y se recupera dentro de 10 °C de la temperatura ambiente.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de temperatura del aceite hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero izquierdo comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si se pierden los otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico trasera izquierda (IM3 i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A170
Temperatura ambiente (IM3 e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A206, A207
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado

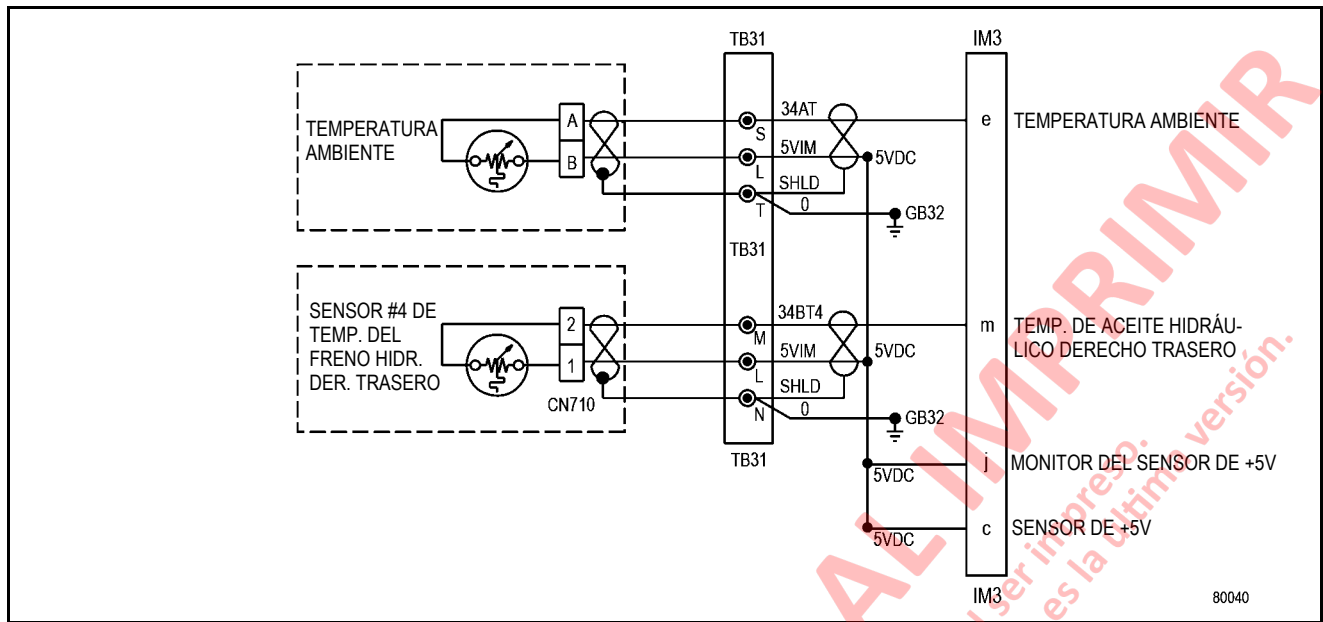


Código de falla A167: el sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho trasero está bajo

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A167
Descripción	El sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho trasero está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura baja a -51 °C (.016 voltios) por 3 segundos o se mantiene a 10 °C por debajo de la temperatura ambiente durante 15 minutos después del funcionamiento del motor. Se restablece si la lectura de la temperatura aumenta a -46 °C (.032 voltios) por 3 segundos y se recupera dentro de 10 °C de la temperatura ambiente.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si se pierden los otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico trasera derecha (IM3 m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A171
Temperatura ambiente (IM3 e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A206, A207
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado

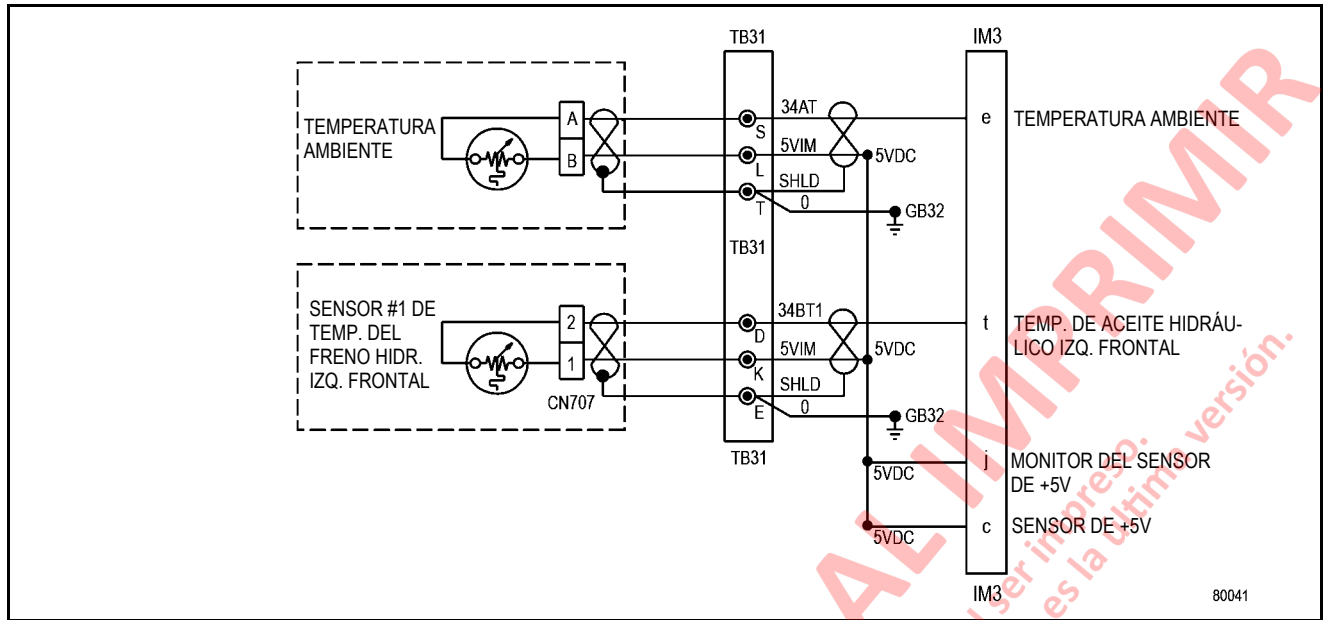


Código de falla A168: el sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo delantero está bajo

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A168
Descripción	El sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo delantero está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura baja a -51 °C (.016 voltios) por 3 segundos o se mantiene a 10 °C por debajo de la temperatura ambiente durante 15 minutos después del funcionamiento del motor. Se restablece si la lectura de la temperatura aumenta a -46 °C (.032 voltios) por 3 segundos y se recupera dentro de 10 °C de la temperatura ambiente.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno delantero izquierdo comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si se pierden los otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico delantera izquierda (IM3 t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A172
Temperatura ambiente (IM3 e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A206, A207
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



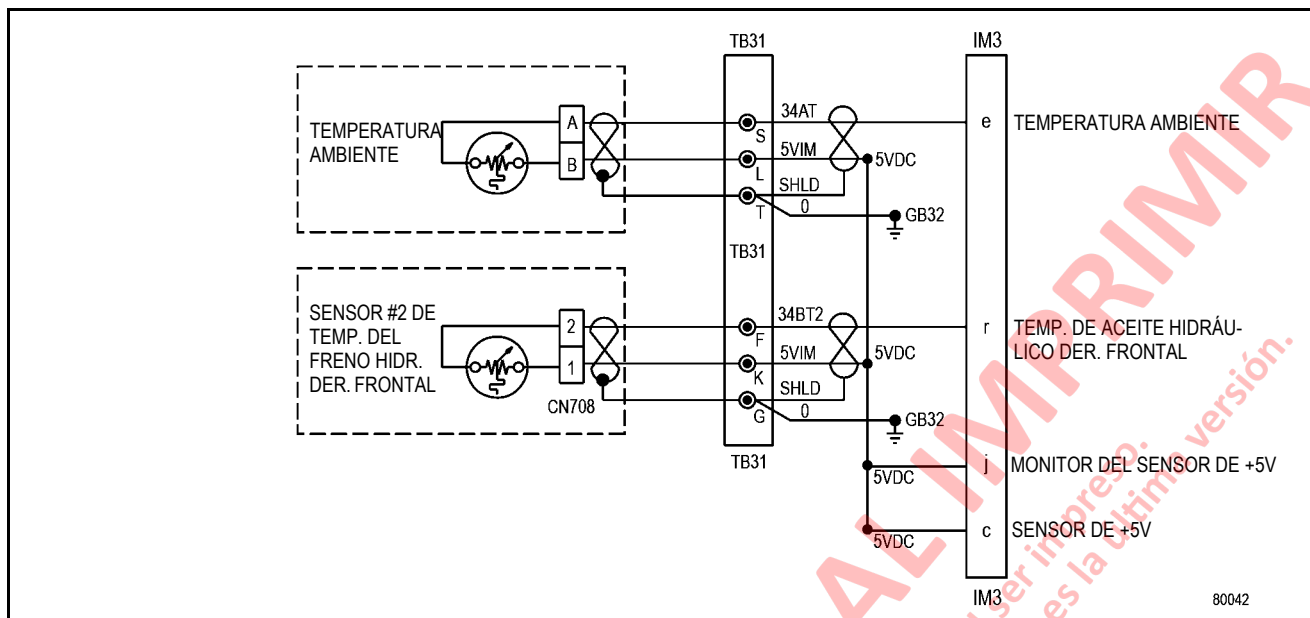
Código de falla A169: el sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho delantero está bajo

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A169
Descripción	El sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho delantero está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura baja a -51 °C (.016 voltios) por 3 segundos o se mantiene a 10 °C por debajo de la temperatura ambiente durante 15 minutos después del funcionamiento del motor. Se restablece si la lectura de la temperatura aumenta a -46 °C (.032 voltios) por 3 segundos y se recupera dentro de 10 °C de la temperatura ambiente.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno delantero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si se pierden los otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico delantera derecha (IM3 r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A173
Temperatura ambiente (IM3 e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A206, A207
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A170: el sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo trasero está alto

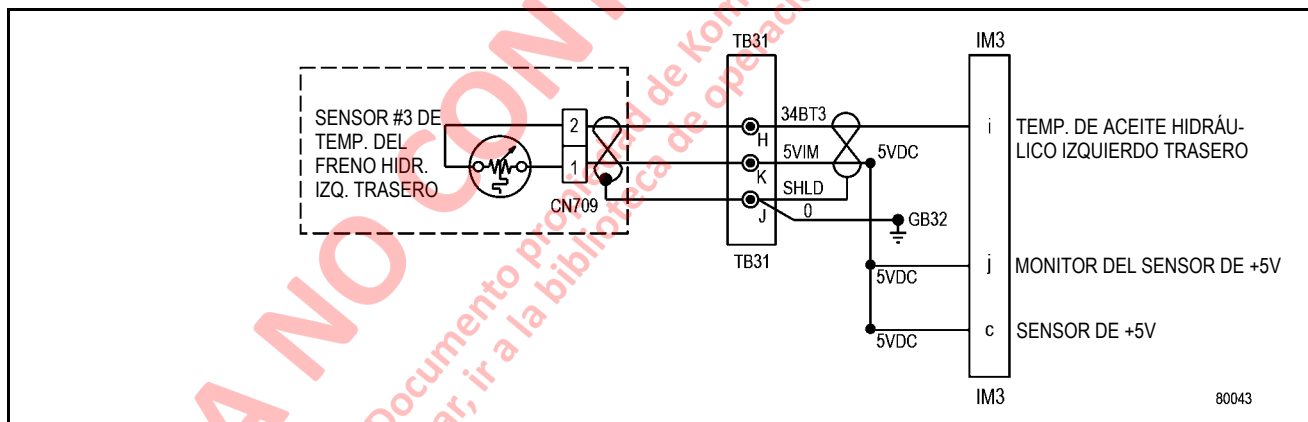
Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A170
Descripción	El sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo trasero está alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura aumenta a 211 °C (4,89 voltios) por 3 segundos. Se restablece si la lectura de la temperatura baja a 188 °C (4,77 voltios) por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de “alta temperatura del aceite hidráulico” Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero izquierdo comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si se pierden los otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor.
2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.

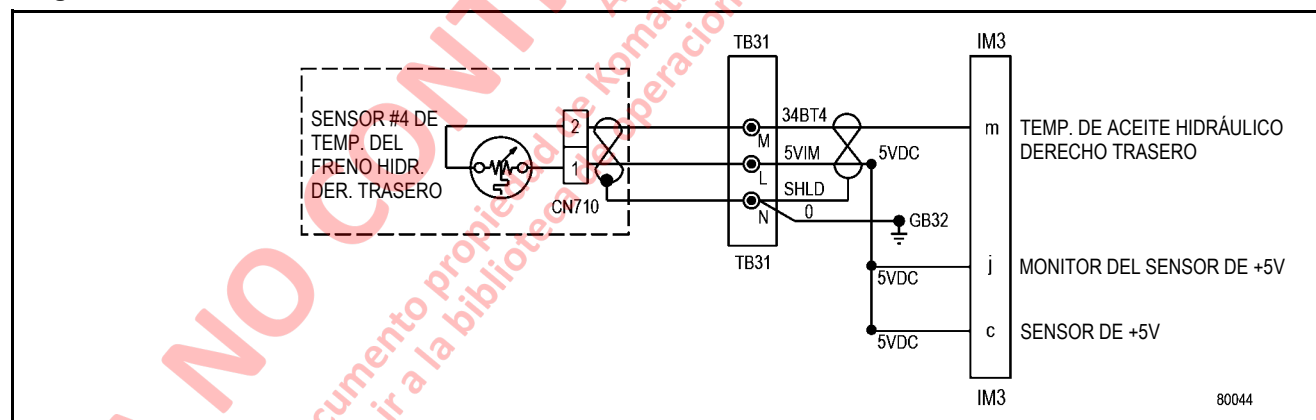
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico trasera izquierda (IM3 i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A166

Diagrama del circuito relacionado



Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A171
Descripción	El sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho trasero está alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura aumenta a 211 °C (4,89 voltios) por 3 segundos. Se restablece si la lectura de la temperatura baja a 188 °C (4,77 voltios) por 3 seg.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de “alta temperatura del aceite hidráulico” Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno trasero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si se pierden los otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Diagrama del circuito relacionado

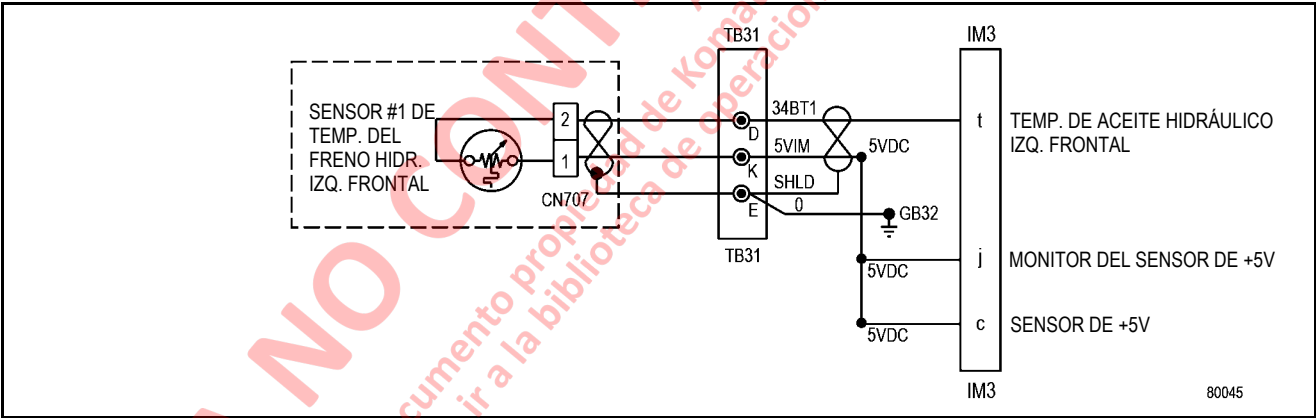


Código de falla A172: el sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo delantero está alto

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A172
Descripción	El sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo delantero está alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura aumenta a 211 °C (4,89 voltios) por 3 segundos. Se restablece si la lectura de la temperatura baja a 188 °C (4,77 voltios) por 3 seg.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de “alta temperatura del aceite hidráulico” Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno delantero izquierdo comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si se pierden los otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico delantera izquierda (IM3 t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A168

Diagrama del circuito relacionado

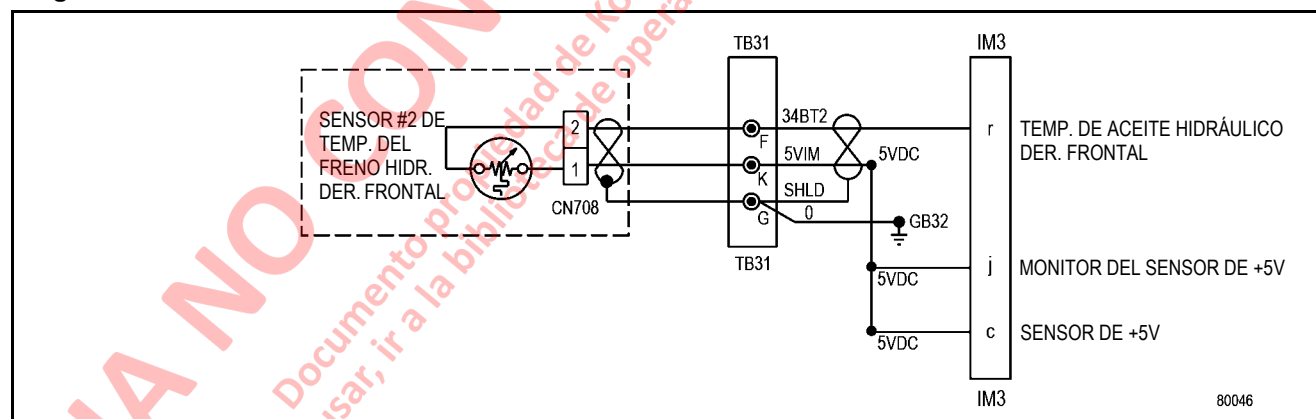


Código de falla A173: El sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho delantero está alto

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A173
Descripción	El sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho delantero está alto.
Condiciones de la falla	Se establece si la lectura de la temperatura aumenta a 211 °C (4,89 voltios) por 3 segundos. Se restablece si la lectura de la temperatura baja a 188 °C (4,77 voltios) por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de monitoreo de la temperatura del freno delantero derecho comienza a comprometer el control de temperatura del sistema de frenos, lo que solo puede empeorar si se pierden los otros sensores.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico delantera derecha (IM3 r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A169

Diagrama del circuito relacionado



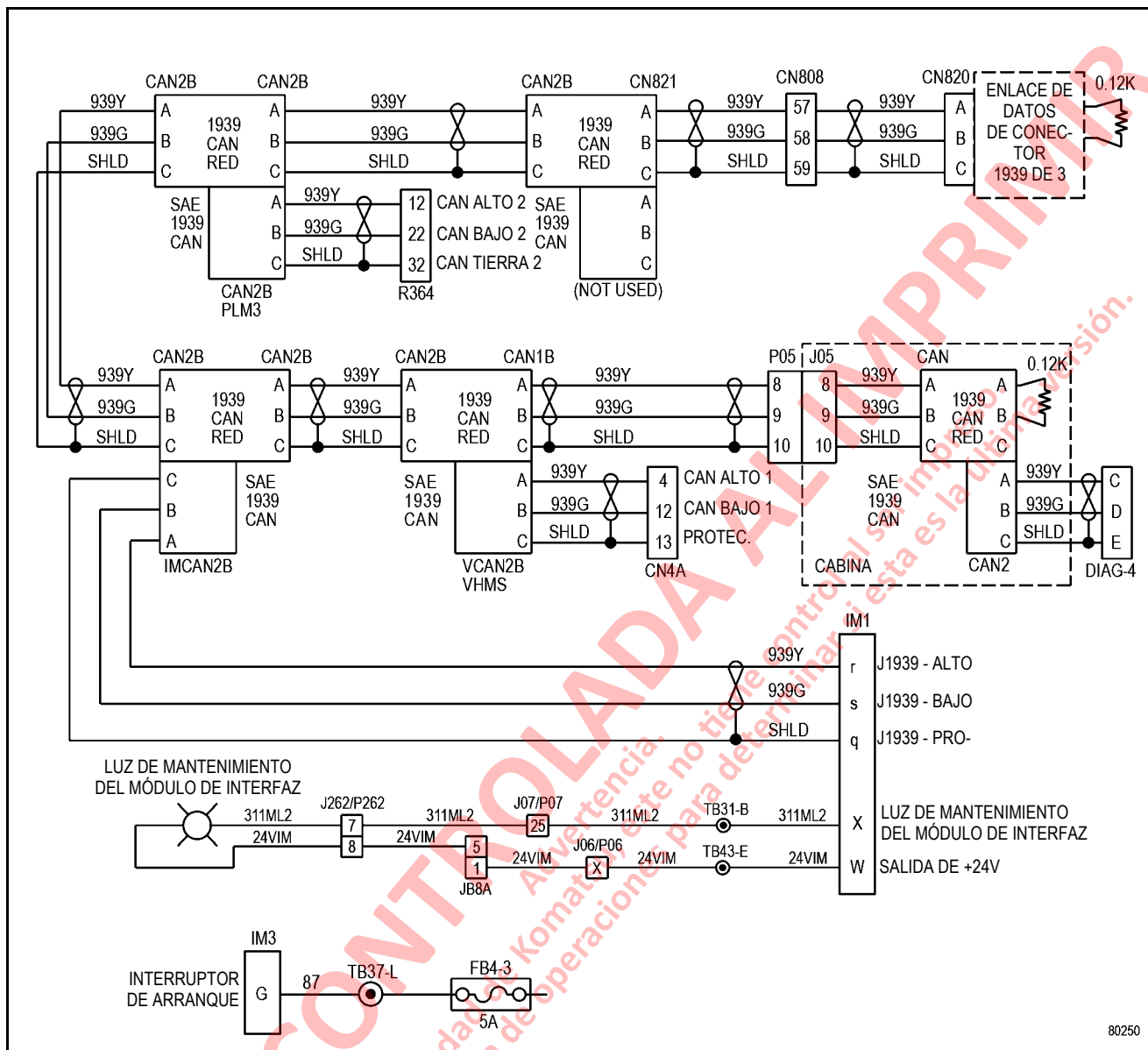
Código de falla A184: el enlace de datos J1939 no está conectado

Acción del operador	Detención; estacionamiento; apagado
Código de falla	A184
Descripción	El enlace de datos J1939 no está conectado.
Condiciones de la falla	Se establece si no se reciben datos desde el motor por 10 segundos después de un relé inicial de 11 segundos al poner la llave de contacto en ON. Se restablece inmediatamente al establecerse la comunicación.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Se comprometen algunos datos del motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier falla en el cableado del enlace J1939. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Enlace de datos CAN J1939 (IM1 q,r,s)	No hay comunicación durante 10 segundos si el interruptor de arranque ha estado encendido durante 11 segundos: el J1939 está desconectado. Lectura exitosa de PGN 61444: el J1939 está conectado.
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha <i>NOTA: Para esta falla, se retrasa la función del interruptor de arranque durante 11 segundos, internamente, después del encendido inicial.</i> Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



80250

Código de falla A190: el control de autolubricación ha detectado un ciclo de lubricación incompleto

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A190
Descripción	El control de autolubricación ha detectado un ciclo de lubricación incompleto.
Condiciones de la falla	Se establece si la presión de lubricación es baja. La lubricación solo continúa cuando el motor está en marcha.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "baja presión de la lubricación automática" Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 2, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Se puede generar una lubricación insuficiente y, de mantenerse así, puede causar daños en el equipo.
Información relacionada	

Tabla	
1. La lógica de esta falla no contiene parámetros adicionales. 2. La medida de corrección principal para esta falla es agregar grasa o corregir el conjunto de circuitos o cables que está causando un ciclo de lubricación incompleto.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de lubricación automática (IM3 Y)	0: baja presión y ciclo de lubricación incompleto 1: presión y ciclo de lubricación adecuados.

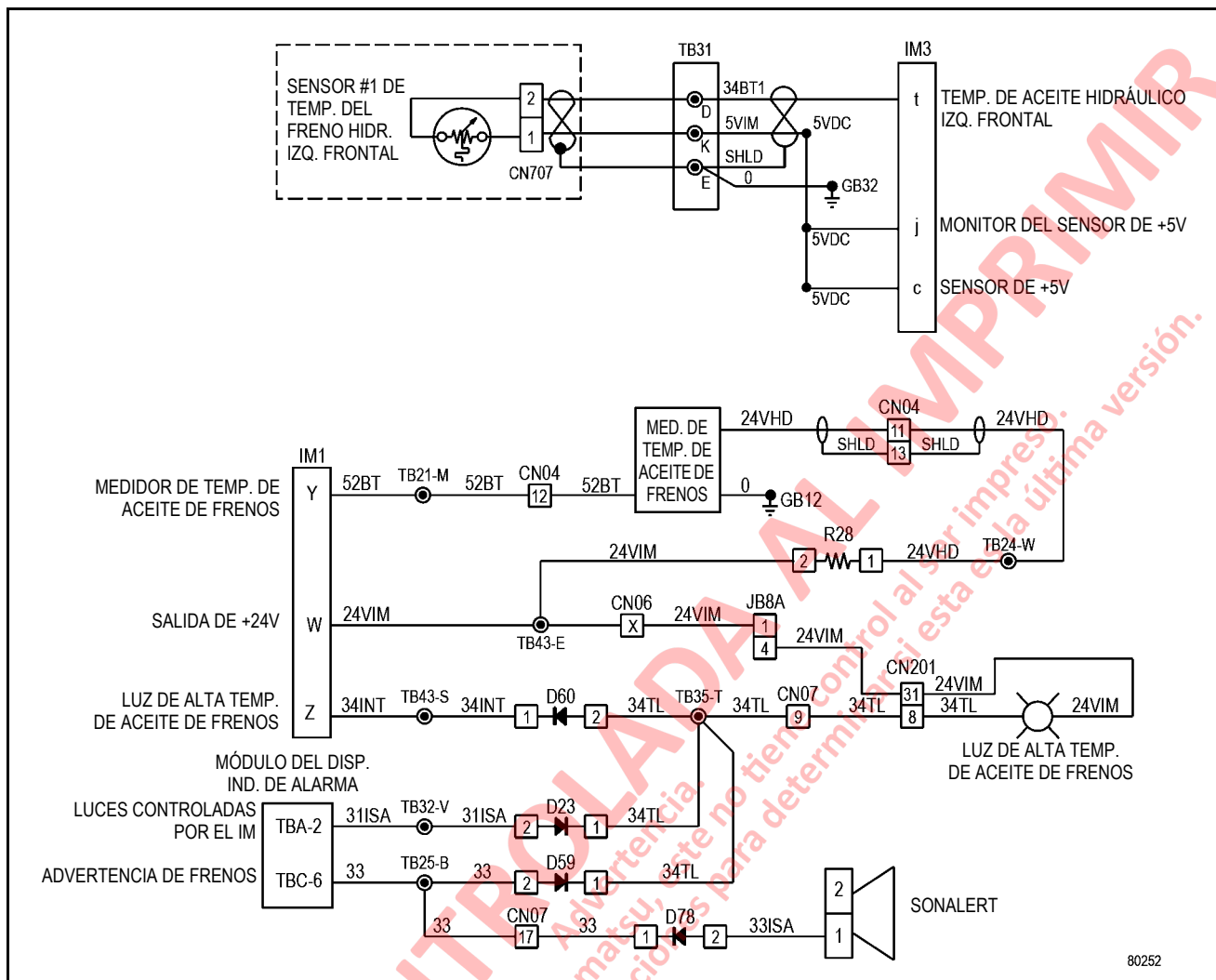
Código de falla A194: la temperatura del aceite hidráulico izquierdo delantero está alta

Acción del operador	Deténgase; estacione; haga funcionar el motor
Código de falla	A194
Descripción	La temperatura del aceite hidráulico izquierdo delantero está alta.
Condiciones de la falla	Se establece a 120 °C (4,13 voltios) después de 5 segundos. Se restablece a 103 °C (3,78 voltios) después de 5 segundos o en la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El aceite excesivamente caliente puede causar daños en el equipo e, incluso, reducir la efectividad de los frenos de servicio.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico delantera izquierda (IM3 t)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A168, A172
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada 1: la válvula de purga de la dirección está activada
Luz de alta temperatura del aceite de frenos (IM1 Z)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A365
Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1 Y)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Calibración aproximada: Banda de arranque verde: 60 °C Banda de arranque roja: 120 °C Falla(s): A364

Diagrama del circuito relacionado



Códigos de falla A195: la temperatura del aceite hidráulico derecho delantero está alta

Acción del operador	Deténgase; estacione; haga funcionar el motor
Código de falla	A195
Descripción	La temperatura del aceite hidráulico derecho delantero está alta.
Condiciones de la falla	Se establece a 120 °C (4,13 voltios) después de 5 segundos. Se restablece a 103 °C (3,78 voltios) después de 5 segundos o en la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El aceite excesivamente caliente puede causar daños en el equipo e, incluso, reducir la efectividad de los frenos de servicio.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico delantera derecha (IM3 r)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A169, A173
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada 1: la válvula de purga de la dirección está activada
Luz de alta temperatura del aceite de frenos (IM1 Z)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A365
Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1 Y)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Calibración aproximada: Banda de arranque verde: 60°C Banda de arranque roja: 120 °C Falla(s): A364

[illegible]

Código de falla A196: la temperatura del aceite hidráulico izquierdo trasero está alta

Acción del operador	Deténgase; estacione; haga funcionar el motor
Código de falla	A196
Descripción	La temperatura del aceite hidráulico izquierdo trasero está alta.
Condiciones de la falla	Se establece a 120 °C (4,13 voltios) después de 5 segundos. Se restablece a 103 °C (3,78 voltios) después de 5 segundos o en la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El aceite excesivamente caliente puede causar daños en el equipo e, incluso, reducir la efectividad de los frenos de servicio.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico trasera izquierda (IM3 i)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A166, A170
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada 1: la válvula de purga de la dirección está activada
Luz de alta temperatura del aceite de frenos (IM1 Z)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A365
Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1 Y)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Calibración aproximada: Banda de arranque verde: 60°C Banda de arranque roja: 120 °C Falla(s): A364

Código de falla A197: la temperatura del aceite hidráulico derecho trasero está alta

Acción del operador	Deténgase; estacione; haga funcionar el motor
Código de falla	A197
Descripción	La temperatura del aceite hidráulico derecho trasero está alta.
Condiciones de la falla	Se establece a 120 °C (4,13 voltios) después de 5 segundos. Se restablece a 103 °C (3,78 voltios) después de 5 segundos o en la purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "alta temperatura del aceite hidráulico" Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico Zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El aceite excesivamente caliente puede causar daños en el equipo e, incluso, reducir la efectividad de los frenos de servicio.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

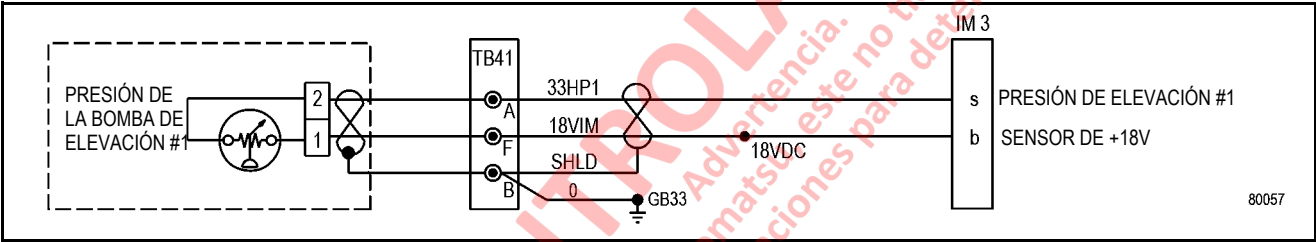
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Temperatura del aceite hidráulico trasera derecha (IM3 m)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A167, A171
Válvula de purga de la dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada 1: la válvula de purga de la dirección está activada
Luz de alta temperatura del aceite de frenos (IM1 Z)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A365
Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1 Y)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Calibración aproximada: Banda de arranque verde: 60 °C Banda de arranque roja: 120 °C Falla(s): A364

Código de falla A198: el sensor de presión de elevación 1 está alto

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A198
Descripción	El sensor de presión de elevación 1 está alto.
Condiciones de la falla	Se establece a 4025 psi (20,1 mA) por 5 segundos. Se restablece a 3650 psi (18,6 mA) por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de las presiones de elevación en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Presión de elevación 1 Sensor (IM3 s)	2,4 mA a 20,1 mA: buenas lecturas Menos de 2,4 mA o más de 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A202

Diagrama del circuito relacionado

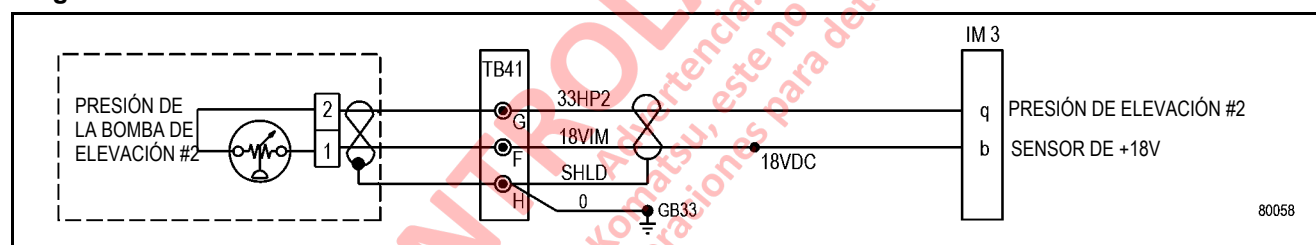


Código de falla A199: el sensor de presión de elevación 2 está alto

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A199
Descripción	El sensor de presión de elevación 2 está alto.
Condiciones de la falla	Se establece a 4025 psi (20,1 mA) por 5 segundos. Se restablece a 3650 psi (18,6 mA) por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de las presiones de elevación en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Presión de elevación 2 Sensor (IM3 q)	2,4 mA a 20,1 mA: buenas lecturas Menos de 2,4 mA o más de 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A203

Diagrama del circuito relacionado

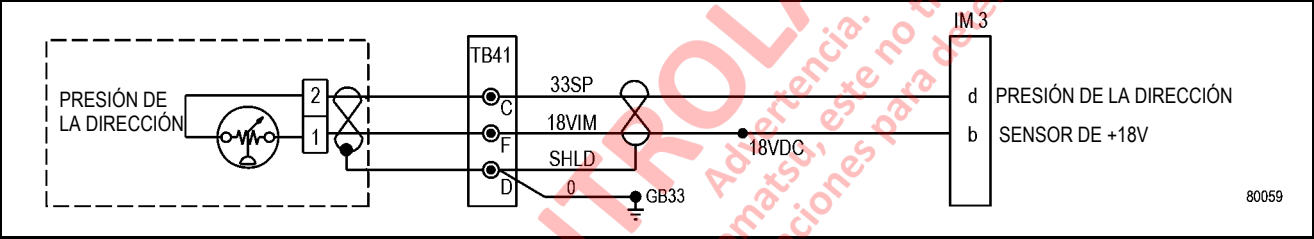


Código de falla A200: el sensor de presión de la dirección está alto

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A200
Descripción	El sensor de presión de la dirección está alto.
Condiciones de la falla	Se establece a 4025 psi (20,1 mA) por 5 segundos. Se restablece a 3650 psi (18,6 mA) por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de las presiones de dirección en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de la dirección (IM3 d)	2,4 mA a 20,1 mA: buenas lecturas Menos de 2,4 mA o más de 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso. Falla(s): A204

Diagrama del circuito relacionado



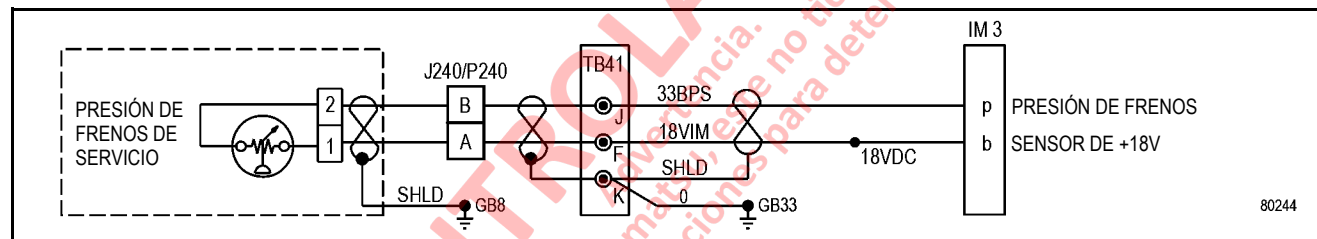
Código de falla A201: el sensor de presión de frenos está alto

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A201
Descripción	El sensor de presión de frenos está alto.
Condiciones de la falla	Se establece a 4025 psi (20,1 mA) por 5 segundos. Se restablece a 3650 psi (18,6 mA) por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	Se verán comprometidos tanto el monitoreo del sistema de frenos de servicio para el ingreso del conductor como KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de frenos (IM3 p):	2,4 mA a 20,1 mA: buenas lecturas Menos de 2,4 mA o más de 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A205

Diagrama del circuito relacionado

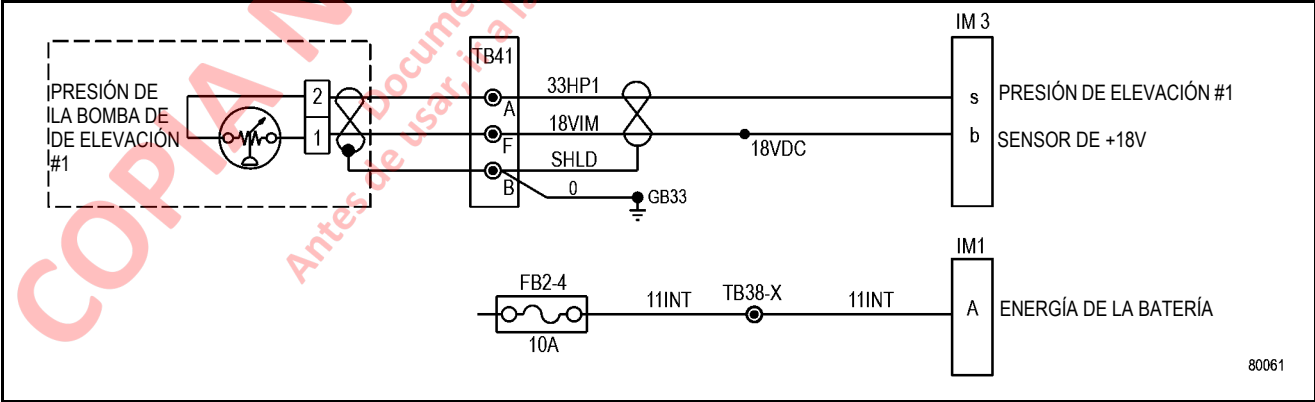


Código de falla A202: el sensor de presión de elevación 1 está bajo

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A202
Descripción	El sensor de presión de elevación 1 está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece a -401 psi (2,4 mA) por 5 segundos sin captar el estado de arranque (<600 rpm del motor y < 18 voltios de la batería). Se restablece a -206 psi (3,2 mA).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Prob. resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de las presiones de elevación en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Presión de elevación 1 Sensor (IM3 s)	2,4 mA a 20,1 mA: buenas lecturas Menos de 2,4 mA o más de 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A198
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 18 voltios: buena lectura < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) boquea esta falla.
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 600 rpm: en conjunto con un bajo voltaje significa que el arranque está en progreso y que la falla está bloqueada. Mayor que 600 rpm: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A203: el sensor de presión de elevación 2 está bajo

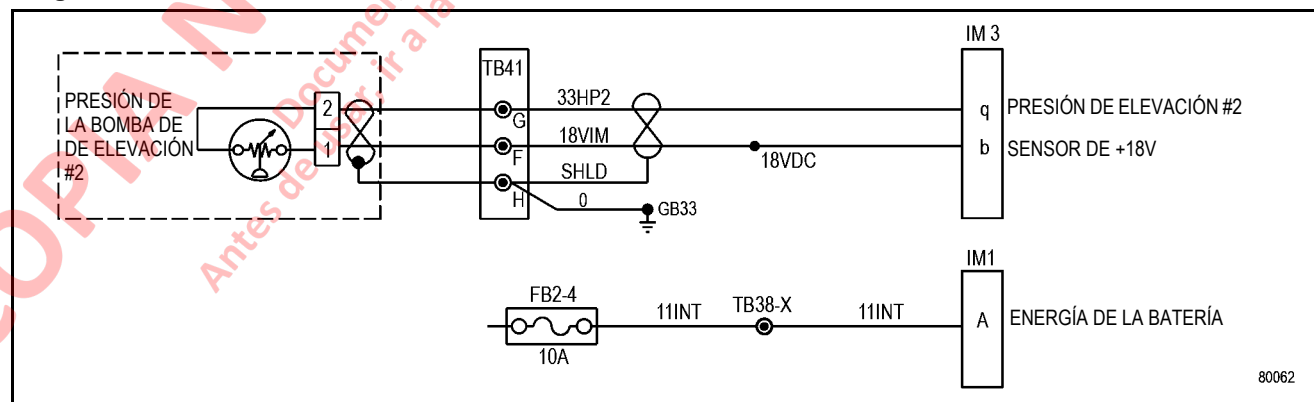
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A203
Descripción	El sensor de presión de elevación 2 está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece a -401 psi (2,4 mA) por 5 segundos sin captar el estado de arranque (<600 rpm del motor y < 18 voltios de la batería). Se restablece a -206 psi (3,2 mA).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Prob. resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de las presiones de elevación en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Presión de elevación 2 Sensor (IM3 q)	2,4 mA a 20,1 mA: buenas lecturas Menos de 2,4 mA o más de 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A199
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 18 voltios: buena lectura < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) boquea esta falla.
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 600 rpm: en conjunto con un bajo voltaje significa que el arranque está en progreso y que la falla está bloqueada. Mayor que 600 rpm: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



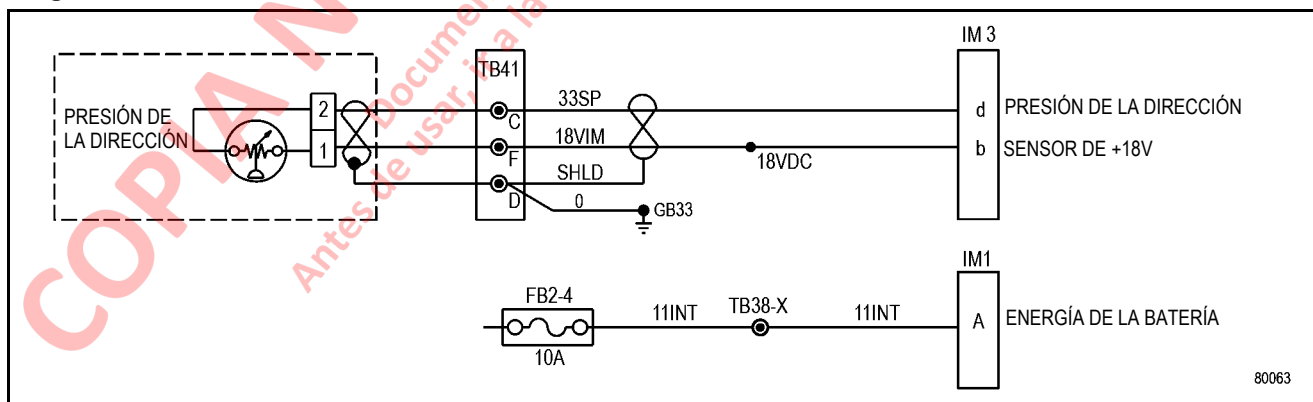
Código de falla A204: el sensor de presión de la dirección está bajo

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A204
Descripción	El sensor de presión de la dirección está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece a -401 psi (2,4 mA) por 5 segundos sin captar el estado de arranque (<600 rpm del motor y < 18 voltios de la batería). Se restablece a -206 psi (3,2 mA).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Prob. resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de las presiones de dirección en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de la dirección (IM3 d)	2,4 mA a 20,1 mA: buenas lecturas Menos de 2,4 mA o más de 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A200
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 18 voltios: buena lectura < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) boquea esta falla.
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 600 rpm: en conjunto con un bajo voltaje significa que el arranque está en progreso y que la falla está bloqueada. Mayor que 600 rpm: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A205: el sensor de presión de frenos está bajo

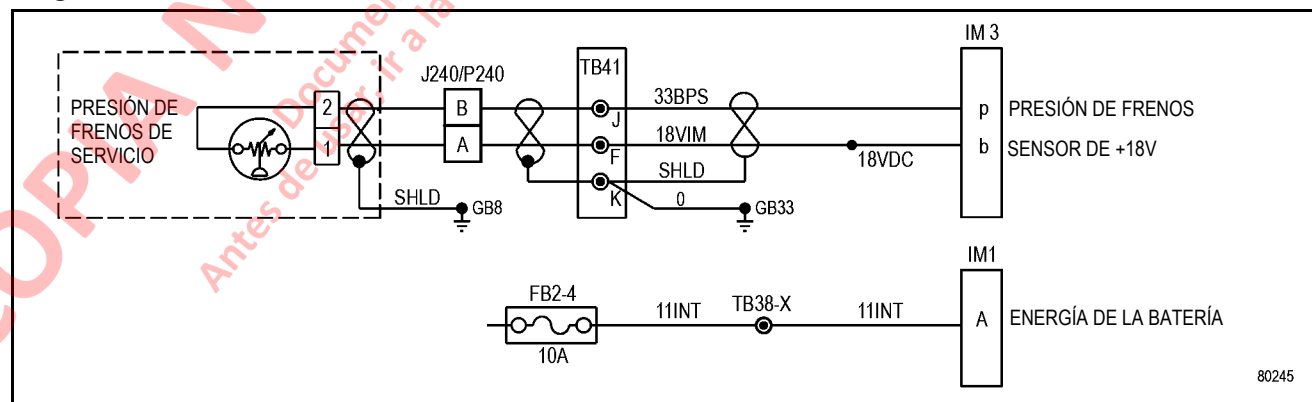
Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A205
Descripción	El sensor de presión de frenos está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece a -401 psi (2,4 mA) por 5 segundos sin captar el estado de arranque (<600 rpm del motor y < 18 voltios de la batería). Se restablece a -206 psi (3,2 mA).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Prob. resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de la presión de frenos en KOMTRAX Plus.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de presión de frenos (IM3 p):	2,4 mA a 20,1 mA: buenas lecturas Menos de 2,4 mA o más de 20,1 mA: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A201
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 18 voltios: buena lectura < 18 voltios: un bajo voltaje de la batería (durante el arranque) boquea esta falla.
Velocidad del motor [rpm]	Menor que 600 rpm: en conjunto con un bajo voltaje significa que el arranque está en progreso y que la falla está bloqueada. Mayor que 600 rpm: el motor está funcionando normalmente. Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A206: el sensor de temperatura ambiente está alto

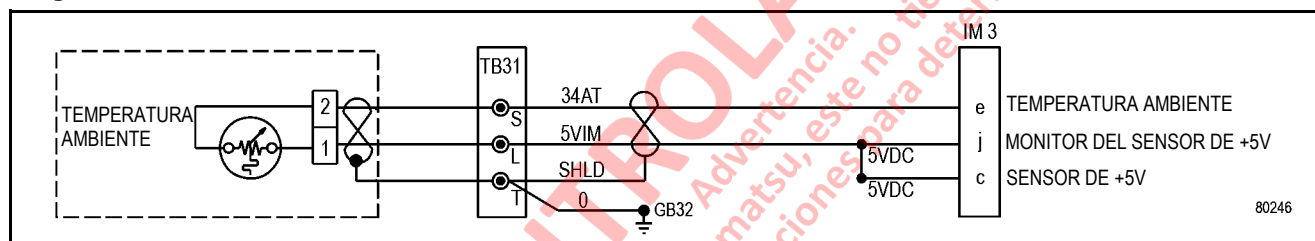
Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A206
Descripción	El sensor de temperatura ambiente está alto.
Condiciones de la falla	Se establece a 133 °C (4,89 V) por 3 segundos. Se restablece a 107 °C (4,77V) por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de las temperaturas sin información sobre la temperatura ambiente.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor.
2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de temperatura ambiente (IM3 e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A207

Diagrama del circuito relacionado

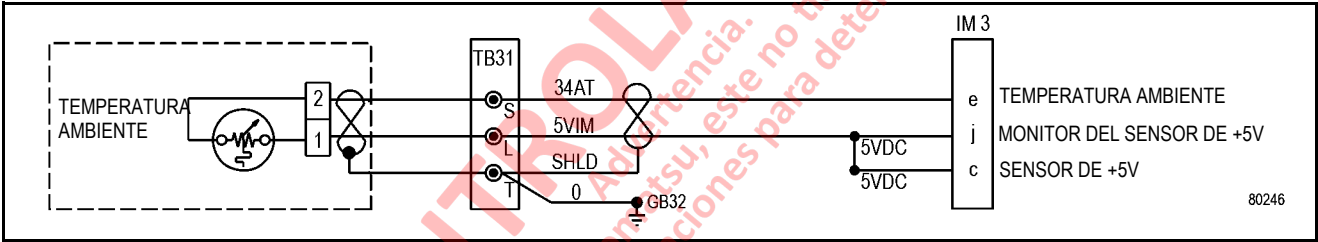


Código de falla A207: el sensor de temperatura ambiente está bajo

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A207
Descripción	El sensor de temperatura ambiente está bajo.
Condiciones de la falla	Se establece a -62 °C (0,016V) por 3 segundos. Se restablece a -59 °C (0,032V) por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	Se comprometerá el monitoreo de las temperaturas sin información sobre la temperatura ambiente.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar el sensor. 2. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Sensor de temperatura ambiente (IM3 e)	0,016 voltios a 4,89 voltios: buenas lecturas < 0,016 voltios o > 4,89 voltios: sensor o circuito defectuoso Falla(s): A206

Diagrama del circuito relacionado

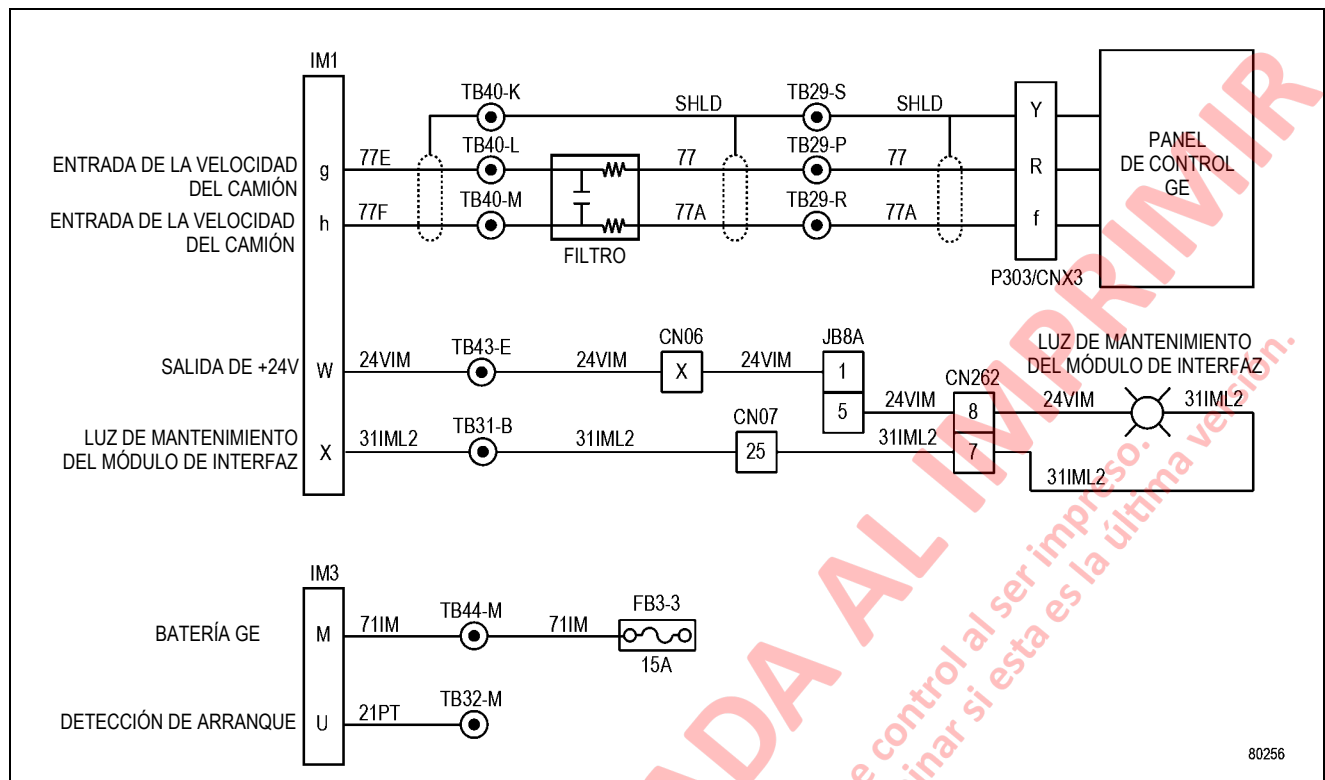


Código de falla A212: señal errónea de la velocidad del camión

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A212
Descripción	Señal errónea de la velocidad del camión.
Condiciones de la falla	Se establece si persiste la desconexión de la velocidad del camión (la entrada de frecuencia no produce 5 periodos en 1 segundo) durante 12 segundos con el GE energizado y el motor sin arrancar. Se restablece si se eliminan las desconexiones por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La pérdida de la señal de velocidad del camión causó una pérdida de protección contra la mala aplicación del freno de estacionamiento y la pérdida del velocímetro para el conductor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar la fuente de la señal GE. 2. La lógica de esta falla contiene más de un parámetro. 3. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento Mayor que 0: el camión está en movimiento
Energía de control del sistema de mando (IM3 M)	0: la energía al control GE está desactivada 1: la energía al control GE está activada
Detección de arranque (IM3 U)	0: no se está arrancando el motor 1: se está arrancando el motor
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A213: el freno de estacionamiento debería haberse aplicado pero se detecta como no aplicado

Acción del operador	Asegure el vehículo.
Código de falla	A213
Descripción	El freno de estacionamiento debería haberse aplicado pero se detecta como no aplicado.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento no se aplica dentro de 3 segundos cuando la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión del aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite del motor y la velocidad del camión ha sido de 0,8 kph o menos por un segundo o los frenos de servicio están aplicados; o después de que el motor ha estado apagado por 15 segundos con el enlace J1939 funcionando; o dentro de 2 segundos después de que el interruptor de arranque se ha apagado, la energía de control del sistema de mando está desactivada, el motor no está en marcha y el camión no está en movimiento. La aplicación del freno de estacionamiento se define con el cierre del interruptor de presión del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece después de 3 segundos si se aplica el freno de estacionamiento o si se cancela la solicitud de freno de estacionamiento y la palanca de cambios no está en la posición de estacionamiento (está en las posiciones de avance, neutro o reversa) y el motor está en marcha.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar parpadeante de "freno de estacionamiento" Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es posible que no funcione el freno de estacionamiento. Es posible que se evite el arranque del motor. Es posible que se evite el apagado programado inteligente del motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector (FNR) (IM2 N)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa Falla(s): A271, A303

Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión mayor y un freno de estacionamiento liberado
Interruptor selector (Estacionamiento) (IM3 T)	0: la palanca de cambios no está en estacionamiento 1: la palanca de cambios está en estacionamiento Falla(s): A271, A303
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3 V)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	0: el motor no está en marcha Mayor que 0: el motor está en marcha Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento Mayor que 0: el camión está en movimiento Falla(s): A212
Conexión CAN J1939 (IM1 q,r,s)	Falla(s): A184
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240
Solenoides del freno de estacionamiento (IM1 E)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: Esperado si la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa y la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite y la velocidad del camión ha sido de 0,8 kph o menos durante un segundo o los frenos de servicio están aplicados. 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A216, A351
Luz del freno de estacionamiento (IM1 M)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A356

Diagrama de cableado para el sistema de frenado y estacionamiento de un vehículo, mostrando la conexión entre los componentes eléctricos y los terminales de la caja de fusibles.

Componentes y Conexiones:

- INT. SELECTOR DE CAMBIOS (IM.2):** Conectado a los terminales M, N y T. Incluye el interruptor de presión del freno de estacionamiento (PBPS) y el solenoide de freno de estacionamiento.
- INT. SELECTOR DE DIRECCIÓN (CN075):** Conectado a los terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

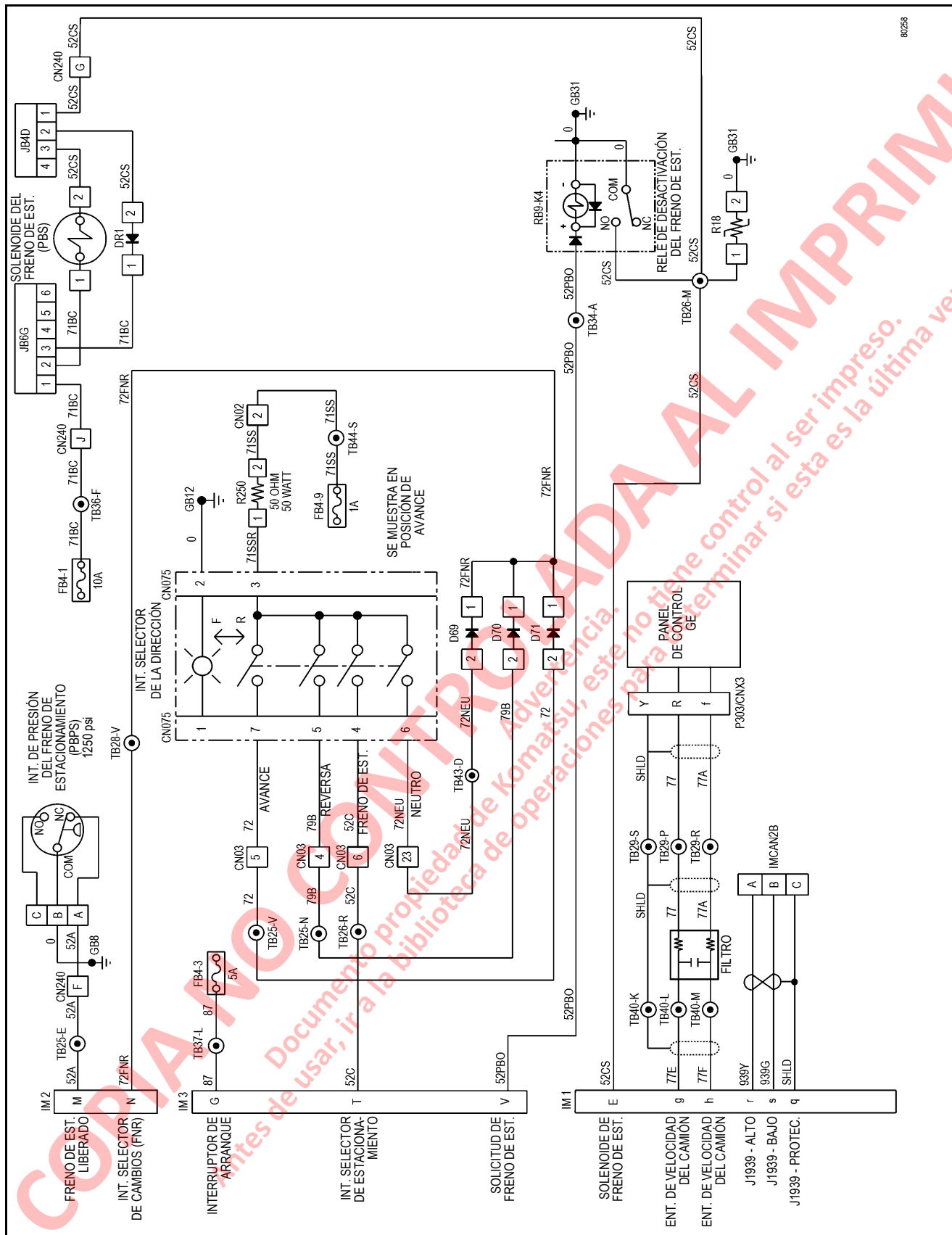
Código de falla A214: el freno de estacionamiento debería haberse liberado, pero se detecta como aplicado

Acción del operador	Deténgase; estacione.
Código de falla	A214
Descripción	El freno de estacionamiento debería haberse liberado, pero se detecta como aplicado.
Condiciones de la falla	Se establece si el motor ha estado en marcha por 90 segundos o más con el interruptor de arranque encendido y el freno de estacionamiento no se libera como respuesta a la selección de estacionamiento o como respuesta a velocidades del motor sobre 0,8 kph por 3 segundos. La liberación del freno de estacionamiento se define como el cierre del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de aplicación del freno de estacionamiento. Se restablece después de 3 segundos si se libera el freno de estacionamiento, el motor deja de funcionar, se apagan tanto el interruptor de arranque como la energía de control de la propulsión o se mueve el interruptor selector a la posición de estacionamiento.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "freno de estacionamiento" (sin parpadear) Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Es posible que se evite la operación del camión o que se dañe el freno de estacionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector (Estacionamiento) (IM3 T)	0: la palanca de cambios no está en estacionamiento 1: la palanca de cambios está en estacionamiento Falla(s): A271, A303
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión menor y un freno aplicado
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3 V)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264

Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	0: el motor no está en marcha Mayor que 0: el motor está en marcha Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento Mayor que 0: el camión está en movimiento Falla(s): A212
Conexión CAN J1939 (IM1 q,r,s)	Falla(s): A184
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240
Solenoide del freno de estacionamiento (IM1 E)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: Esperado si la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa y la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite y la velocidad del camión ha sido de 0,8 kph o menos durante un segundo o los frenos de servicio está aplicados. 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A216, A351

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A215: el circuito del relé de aplicación automática de frenos está defectuoso

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A215
Descripción	El circuito del relé de aplicación automática de frenos está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de salida del controlador detecta un circuito abierto o con corte a tierra cuando el interruptor de arranque está encendido y se solicita el freno de estacionamiento; o se establece si el circuito de salida del controlador no detecta un circuito abierto con el interruptor de arranque encendido y el freno de estacionamiento no solicitado. Se restablece solo en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El freno de estacionamiento puede estar desprotegido en una aplicación en movimiento o el freno de servicio podría no liberarse sin permitir movimiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3 V)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264, A317
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240

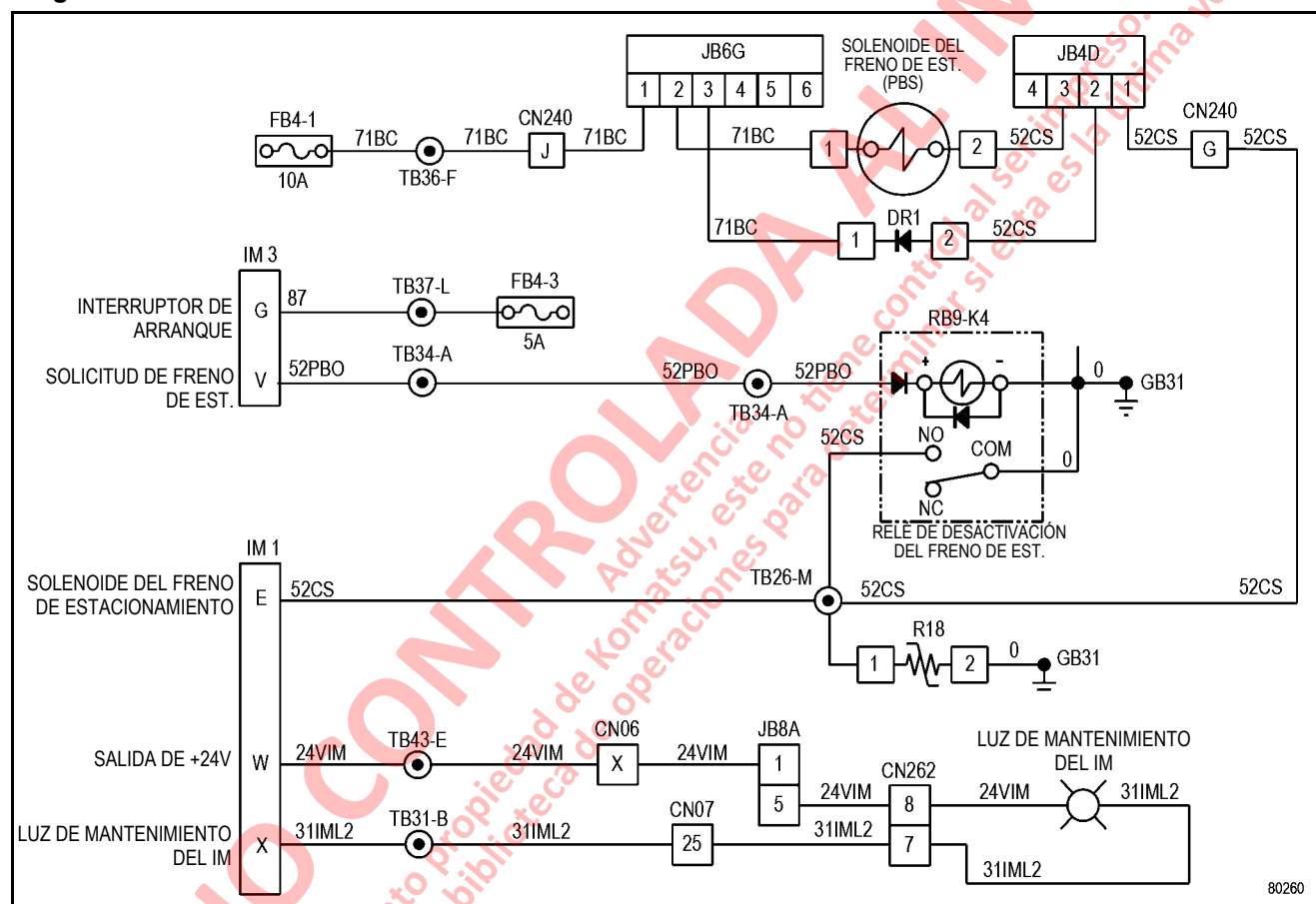
Código de falla A216: se ha detectado una conexión abierta o un corte a tierra en el circuito de la válvula de comando del freno de estacionamiento

Acción del operador	Deténgase; estacione.
Código de falla	A216
Descripción	Se ha detectado una conexión abierta o un corte a tierra en el circuito de la válvula de comando del freno de estacionamiento.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de la válvula está abierto o con cortocircuitado a tierra con el interruptor de arranque y la solicitud de freno de estacionamiento activados o si el circuito de la válvula está abierto sin la solicitud de freno de estacionamiento activada. Se restablece si cambia cualquiera de las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El freno de estacionamiento podría no aplicarse o liberarse adecuadamente, lo que podría causar problemas en el equipo y preocupación por el movimiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solenoide del freno de estacionamiento (IM1 E)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: esperado si la solicitud de freno de estacionamiento está en la condición de 24 voltios. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la entrada de la solicitud de freno de estacionamiento está en la condición de bajo voltaje (solicitud). 1: la entrada de la solicitud de freno de estacionamiento está en la condición de alto voltaje (no solicitada). Falla(s): A351
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3 V)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264

Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN E5

CÓDIGOS DE FALLA DE LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS (A223-A292)

ÍNDICE

Cód. de falla A223: ha ocurrido un arranque excesivo o se ha intentado un arranque auxiliar	E5-2
Cód. de falla A230: se ha solicitado el freno de estacionamiento mientras el camión todavía está en movimiento	E5-4
Cód. de falla A236: el acumulador de la dirección no se ha purgado correctamente después de 90 segundos	E5-6
Cód. de falla A240: la entrada del interruptor de arranque hacia el módulo de interfaz está abierta.	E5-8
Cód. de falla A246: el medidor de carga útil informa de una sobrecarga del camión	E5-9
Cód. de falla A249: la salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección está cortocircuitada	E5-10
Cód. de falla A250: el voltaje de la batería es bajo con el camión estacionado.	E5-12
Cód. de falla A252: el circuito de activación del arranque está abierto o con corte a tierra.	E5-14
Cód. de falla A253: el circuito de purga de la dirección está cerrado durante la marcha	E5-16
Cód. de falla A256: la salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección está abierta.	E5-18
Cód. de falla A257: la red CAN/RPC de carga útil no está conectada.	E5-20
Cód. de falla A258: el circuito del interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección está defectuoso	E5-22
Cód. de falla A260: falla en el freno de estacionamiento	E5-24
Cód. de falla A262: circuito de purga de la dirección está abierto durante el apagado	E5-26
Cód. de falla A263: el circuito de purga de la dirección está cortocircuitado a tierra.	E5-28
Cód. de falla A264: el circuito del relé del freno de estacionamiento está defectuoso	E5-30
Cód. de falla A265: falla en el freno de servicio.	E5-32
Cód. de falla A270: el suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos no está activo cuando se necesita.	E5-36
Cód. de falla A272: el suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos no está inactivo cuando se necesita.	E5-38
Cód. de falla A273: se ha detectado una falla en el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba de elevación o de dirección	E5-42
Cód. de falla A274: se ha detectado una falla en el ajuste de frenos	E5-44
Cód. de falla A275: se detectó un motor de arranque como accionado sin un intento de arranque	E5-46
Cód. de falla A276: el enlace de datos del sistema de mando no está conectado	E5-48
Cód. de falla A282: se han alcanzado 7 accionamientos excesivos de arranque o de arranques auxiliares sin el motor en marcha.	E5-50
Cód. de falla A283: se abortó un retardo del apagado del motor debido a que el freno de estacionamiento no estaba aplicado	E5-52
Cód. de falla A284: se abortó un retardo del apagado del motor debido a que se operó el interruptor de apagado secundario	E5-54
Cód. de falla A285: el freno de estacionamiento no se aplicó cuando se apagó el interruptor de arranque	E5-56
Cód. de falla A286: se detectó una falla en el circuito del relé de retardo del apagado.	E5-58
Cód. de falla A292: el relé de retardo del apagado se mantuvo activo después de que el circuito de traba del interruptor de arranque se apagó	E5-60

Código de falla A223: ha ocurrido un arranque excesivo o se ha intentado un arranque auxiliar

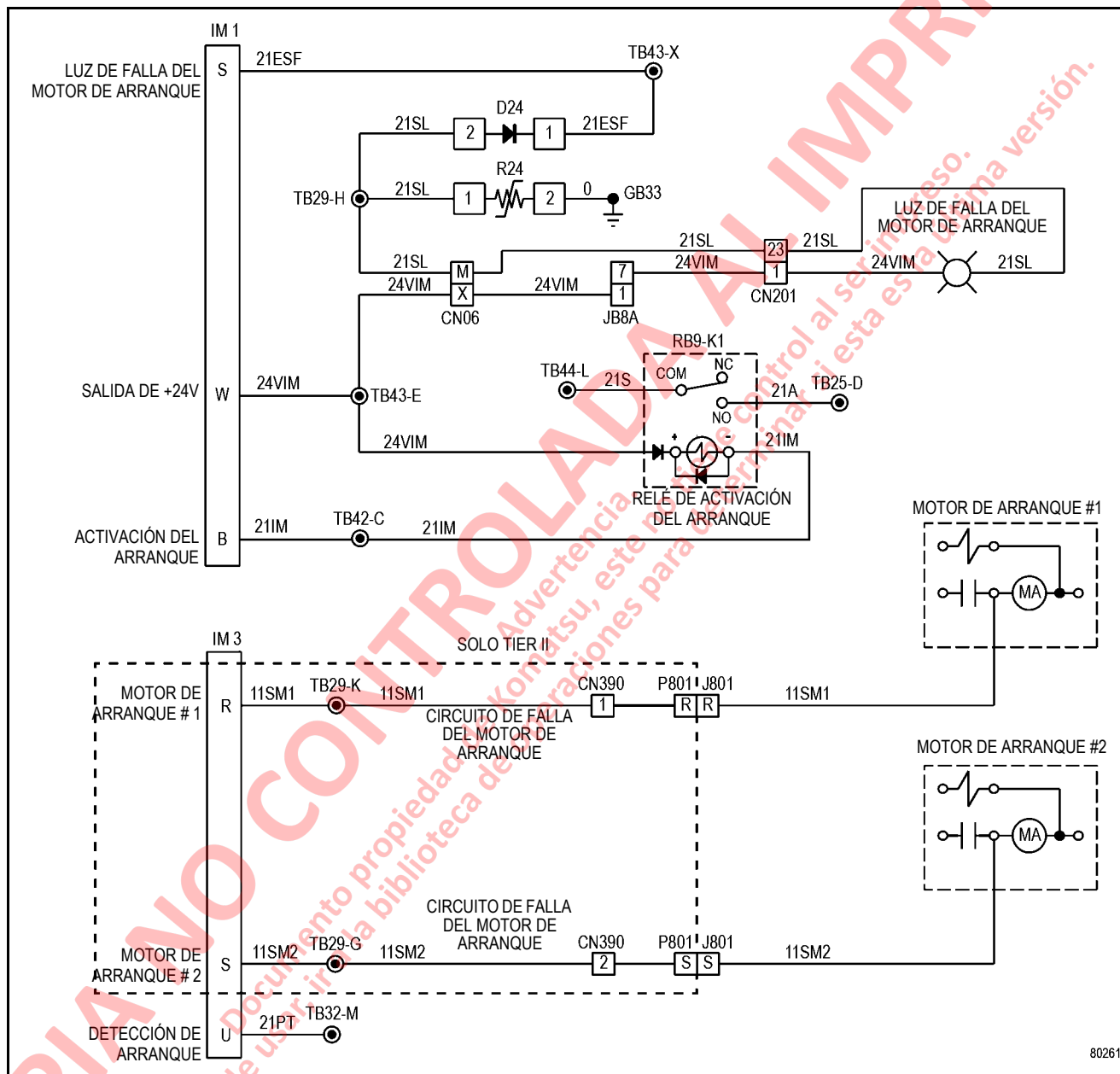
Acción del operador	Espere 120 segundos; vuelva a intentarlo.
Código de falla	A223
Descripción	Ha ocurrido un arranque excesivo o se ha intentado un arranque auxiliar.
Condiciones de la falla	Se establece después de 30 segundos de arranque continuo o si cualquier motor de arranque está energizado sin el circuito de activación del arranque (arranque auxiliar). Se restablece después de 120 segundos si no hay arranque.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "falla al arrancar el motor". Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 4
Prob. resultante(s)	Los motores de arranque se pueden dañar con un arranque excesivo del motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para corregir esta falla es no arrancar excesivamente el motor. Debe corregir los problemas de arranque o habrán fallas en los motores de arranque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Detección de arranque (IM3 U)	0: no se está arrancando el motor 1: se está arrancando el motor
Motor de arranque 1 energizado (IM3 R)	0: motor de arranque 1 desenergizado 1: motor de arranque 1 energizado Falla(s): A152, A275, A316
Motor de arranque 2 energizado (IM3 S)	0: motor de arranque 2 desenergizado 1: motor de arranque 2 energizado Falla(s): A152, A275, A316
Activación de arranque (IM 1B)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Existen una de tantas situaciones de conexión para evitar el arranque (historial de arranque excesivo, interruptor selector en la posición equivocada, luz roja del motor, J1939 malo, velocidad del motor distinta a 0 para comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque). 1. No existen situaciones de conexión que eviten el arranque. Falla(s): A252

Luz de falla al arrancar el motor (IM1 S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A360
---	---

Diagrama del circuito relacionado



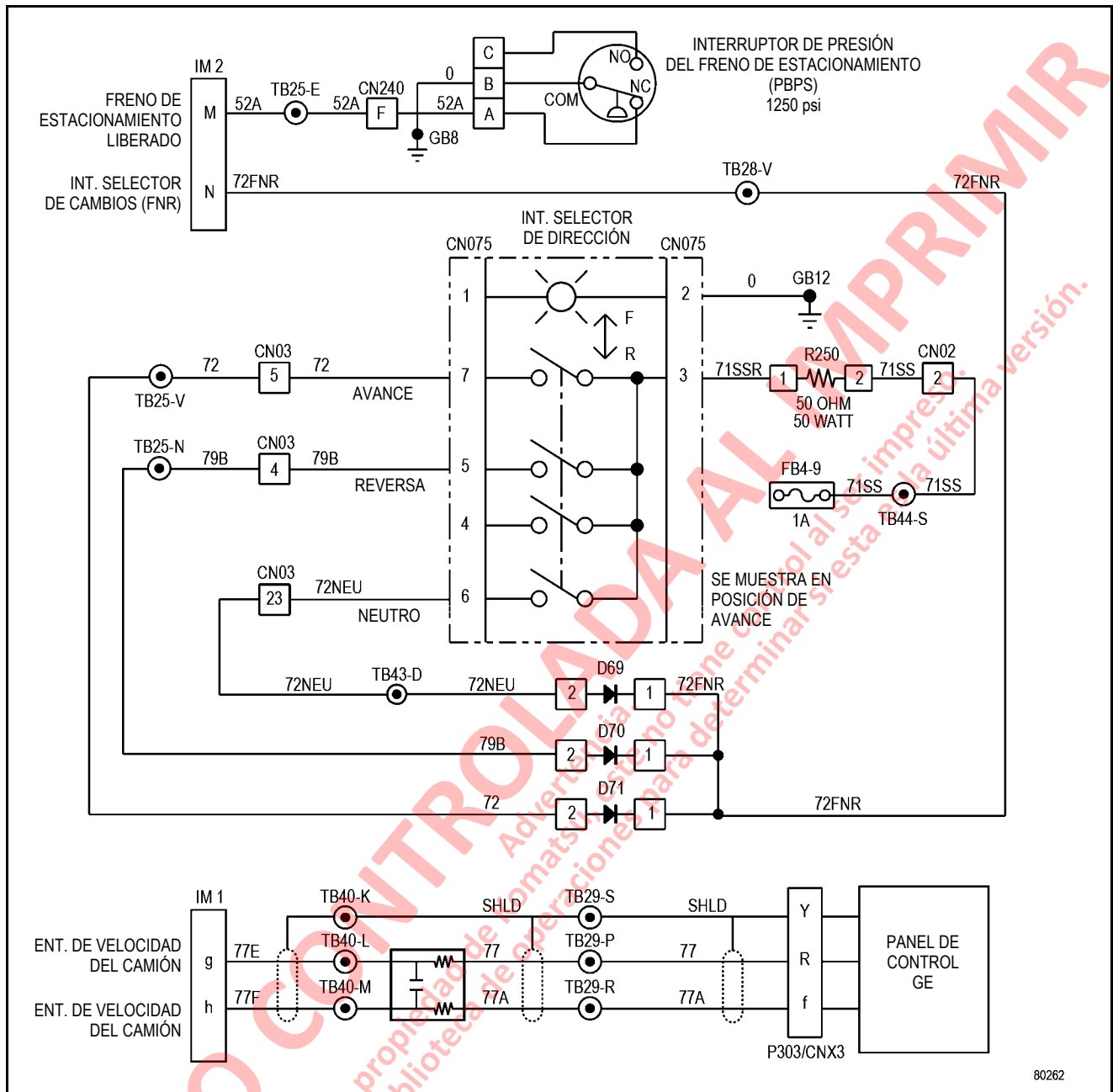
Código de falla A230: se ha solicitado el freno de estacionamiento mientras el camión todavía está en movimiento

Acción del operador	Saque la palanca de cambios de la posición ESTACIONAMIENTO.
Código de falla	A230
Descripción	Se ha solicitado el freno de estacionamiento mientras el camión todavía está en movimiento.
Condiciones de la falla	Se establece si se solicita el freno de estacionamiento (se mueve el interruptor selector desde avance, neutro o reversa) mientras el camión se traslada a 0,8 kph con el freno de estacionamiento liberado. Se restablece si cambia cualquiera de las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	El freno de estacionamiento puede estar dañado si el conjunto de circuitos de protección no funcionó.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida de corrección principal para esta falla es, simplemente, no mover el interruptor selector mientras el camión está en marcha. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector (FNR) (IM2 N)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa Falla(s): A271, A303
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h):	Menor que 0,8 kph: el camión no está en movimiento Mayor que 0,8 kph: el camión está en movimiento Falla(s): A212
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado

Diagrama del circuito relacionado

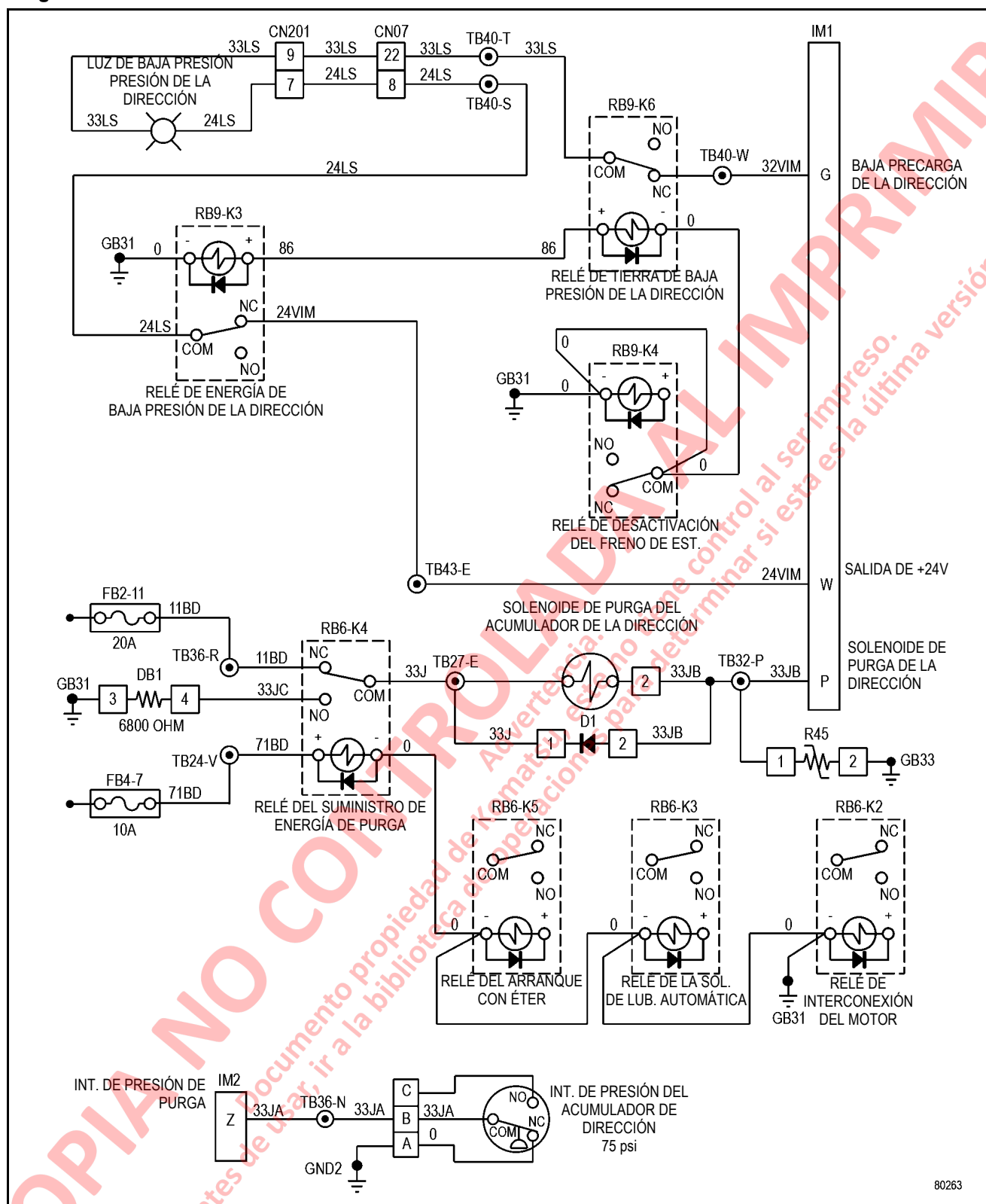


Código de falla A236: el acumulador de la dirección no se ha purgado correctamente después de 90 segundos

Acción del operador	Estacione, no direccione.
Código de falla	A236
Descripción	El acumulador de la dirección no se ha purgado correctamente después de 90 seg.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor de presión de purga del acumulador de dirección no indica que la purga se ha completado dentro de 90 segundos. Se restablece durante el apagado o si se vuelve a encender el interruptor de arranque y, por lo tanto, se desactiva la válvula de purga de la dirección.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "baja presión de la dirección" después de apagar el interruptor de arranque (sin parpadear) Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 2, columna 1
Prob. resultante(s)	No purgar el acumulador de dirección puede generar situaciones de riesgo bajo el camión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1 P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque encendido. Sin problemas. De lo contrario, inesperado. Debe realizar una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el int. de arranque apagado y la purga de dirección en curso. Realice una localización y solución de fallas si se encuentra con el int. de arranque encendido. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está desactivada. Esto se espera en una normal. 1: la válvula de purga de la dirección está activada. Esto se espera después de que el apagado del interruptor de arranque inicia la operación de purga de la dirección. Falla(s): A253, A358, A262, A363
Int. presión de purga del acumulador de dirección (IM2 Z)	0: el acumulador está purgado. 1: el acumulador no está completamente purgado. Falla(s): A258, A280
Luz de falla en la purga de la dirección (IM1 G)	Estado - carga abierta con el int. de arranque encendido: Normal: esperado Estado - carga abierta con el int. de arranque apagado: inesperado, realice el análisis de fallas. Estado - normal con el int. de arranque encendido: inesperado, realice el análisis de fallas Estado - normal con el int. de arranque apagado: normal, esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)

Diagrama del circuito relacionado



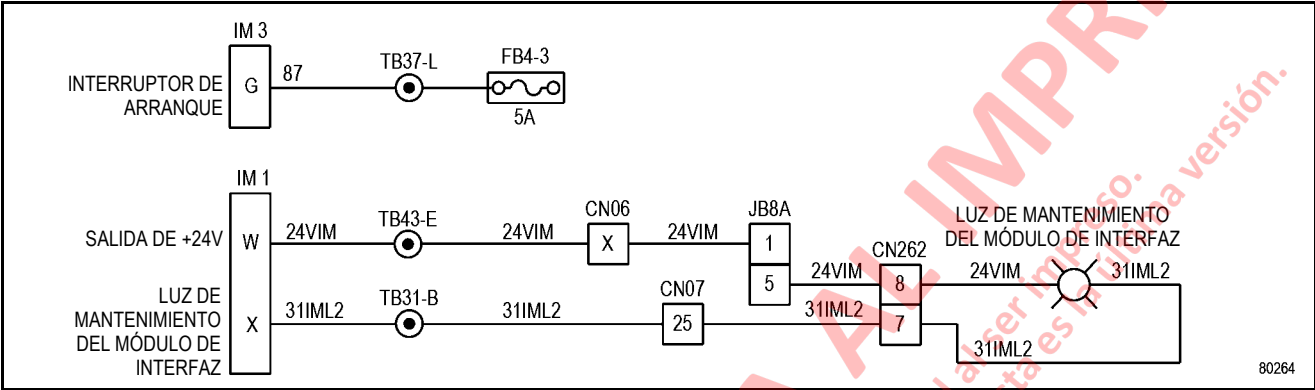
Código de falla A240: la entrada del interruptor de arranque hacia el módulo de interfaz está abierta

Acción del operador	Deténgase; estacione; repare.
Código de falla	A240
Descripción	La entrada del interruptor de arranque hacia el módulo de interfaz está abierta.
Condiciones de la falla	Se establece si tanto la entrada del int. de arranque como la válvula de purga de la dirección desaparecen por 15 segundos. Se restablece si cualquiera se vuelve a activar.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Muchas de las advertencias podrían no operar. Algunos controles no funcionarán normalmente. La dirección se purgará tan pronto como el camión se detenga completamente y el motor deje de funcionar sin que se apague el interruptor de arranque.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida de corrección principal para esta falla es arreglar el cableado que va desde el interruptor de arranque hacia el módulo de interfaz. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha
Válvula de purga de dirección	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque encendido. Sin problemas. De lo contrario, inesperado. Debe realizar una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el int. de arranque apagado y la purga de dirección en curso. Realice una localización y solución de fallas si se encuentra con el int. de arranque encendido. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está desactivada. Esto se espera en una operación de funcionamiento normal. 1: la válvula de purga de la dirección está activada. Esto se espera después de que el apagado del interruptor de arranque inicia la operación de purga de la dirección. Falla(s): A253, A262, A263, A358

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
---	--

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A246: El medidor de carga útil informa de una sobrecarga del camión

Acción del operador	Límite de velocidad
Código de falla	A246
Descripción	El medidor de carga útil informa de una sobrecarga del camión.
Condiciones de la falla	Se establece si el PLM3 informa de una sobrecarga del camión. Se restablece si el PLM3 elimina el informe de sobre carga del camión.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Solo lectura del PLM3
Problema(s) resultante(s)	El camión puede dañarse si opera bajo una condición de sobrecarga.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Esta falla está completamente contenida en el PLM3 (medidor de carga útil). El panel y la comunicación hacia él deben estar funcionando para que el IM sepa de la falla. La medida normal de corrección sería arreglar el proceso de carga. 2. El PLM3 desarrolla e informa sobre cualquier falla en el sistema del medidor de carga útil que pueda afectar su precisión.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)

Diagrama del circuito relacionado

Ninguno.

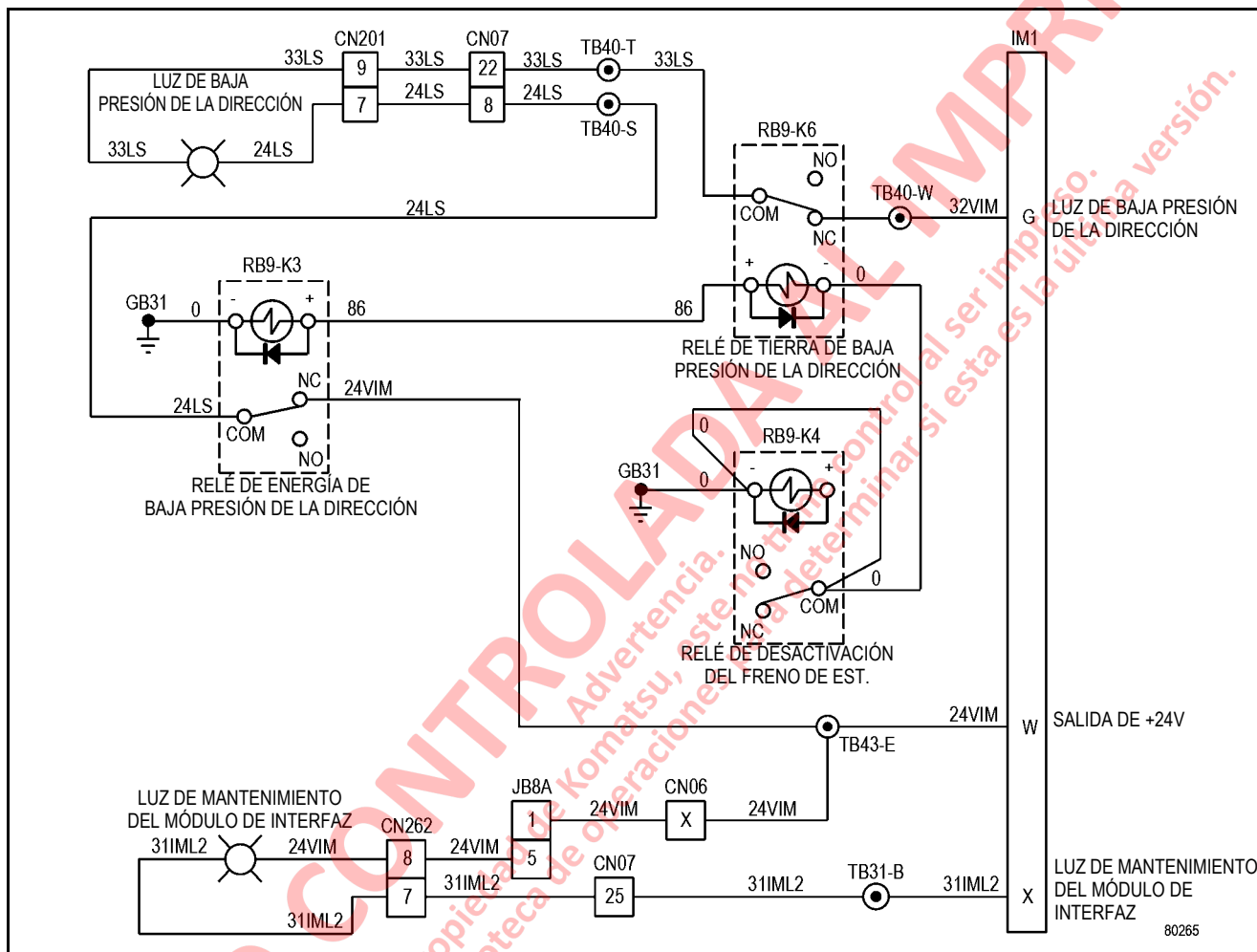
Código de falla A249: la salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección está cortocircuitada

Acción del operador	Ir a taller
Código de falla	A249
Descripción	La salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección está cortocircuitada.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje de respuesta de la luz roja de advertencia está alto por 400ms con la luz encendida. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Prob. resultante(s)	Las advertencias solo serán sonoras.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Revise el cableado y las conexiones entre el IM y la luz de falla de purga/baja presión de la dirección. La conexión de retroalimentación de la luz roja de advertencia se hace internamente. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz roja de advertencia (IM1 G)	0: la luz roja está apagada 1: la luz roja está encendida Falla(s): A256
Retroalimentación de la luz roja de advertencia (IM1 G)	Sobre 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: cortocircuitada Menos de 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: normal
Luz de falla en la purga de la dirección (IM1 G)	Estado - carga abierta con el int. de arranque encendido: Normal: esperado Estado - carga abierta con el int. de arranque apagado: inesperado, realice la localización y solución de fallas Estado - normal con el int. de arranque encendido: inesperado, realice la localización y solución de fallas Estado - normal con el int. de arranque apagado: normal, esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
---	---

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A250: el voltaje de la batería es bajo con el camión estacionado

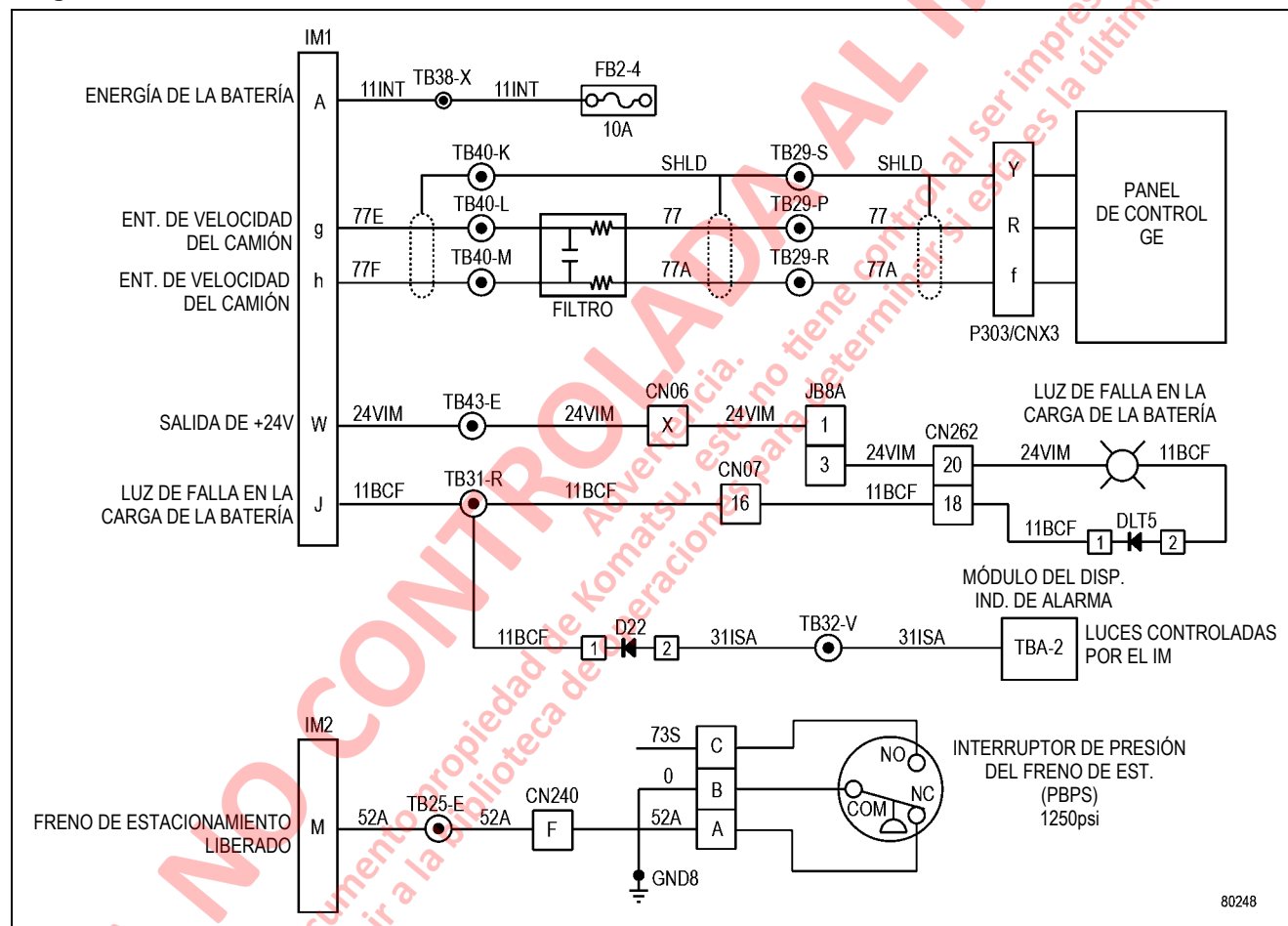
Acción del operador	Cargue las baterías.
Código de falla	A250
Descripción	El voltaje de la batería es bajo con el camión estacionado.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje de la batería es menor a 23 voltios por 5 segundos sin el motor en funcionamiento ni el camión en movimiento, el estado de arranque no detectado y sin estar en purga de la dirección. Se considera que el “motor no está funcionando” cuando hay menos de 300 rpm. Se considera que el “camión no está en movimiento” cuando su velocidad es igual a cero o es errónea y el freno de estacionamiento está aplicado. Un estado de arranque detectado es cuando la batería está en menos de 18 voltios por 1 segundo con el motor a menos de 600 rpm. La aplicación del freno de estacionamiento se define con el cierre del interruptor de presión del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece si el voltaje vuelve a 25,5 voltios.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de “falla del sistema de carga de la batería” Zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 1
Problema(s) resultante(s)	El voltaje puede seguir disminuyendo y provocar una operación inadecuada de los distintos controles eléctricos en el camión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para corregir la falla es cargar las baterías. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	< 23,0 voltios: demasiado bajo para continuar la operación. > 23,0 voltios: apropiado para continuar la operación. < 18 voltios: se detecta el arranque. Falla(s): A153, A154, A155
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 600 rpm: el motor no se está arrancando Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento Mayor a 0: el camión está en movimiento Falla(s): A212

Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado
Válvula de purga de dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada 1: la válvula de purga de la dirección está activada
Luz de falla en la carga de la batería (IM1 J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A353

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A252: el circuito de activación del arranque está abierto o con corte a tierra

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A252
Descripción	El circuito de activación del arranque está abierto o con corte a tierra.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de relé de activación de arranque está abierto o con corte a tierra por 2 segundos. Se restablece solo en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El arranque no será posible o carecerá de las protecciones que le entrega el IM para el circuito de activación del arranque (arranque excesivo, posición del interruptor selector, J1939 OK y velocidad del motor en 0 para arrancar y sin superar las 400 rpm al finalizar).
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Activación de arranque (IM 1B)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Existen una de tantas situaciones de conexión para evitar el arranque (historial de arranque excesivo, interruptor selector en la posición equivocada, luz roja del motor, J1939 malo, velocidad del motor distinta a 0 para comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque). 1: No existen situaciones de conexión que eviten el arranque. Falla(s): A350
Válvula de purga de dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada 1: la válvula de purga de la dirección está activada
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

[illegible]

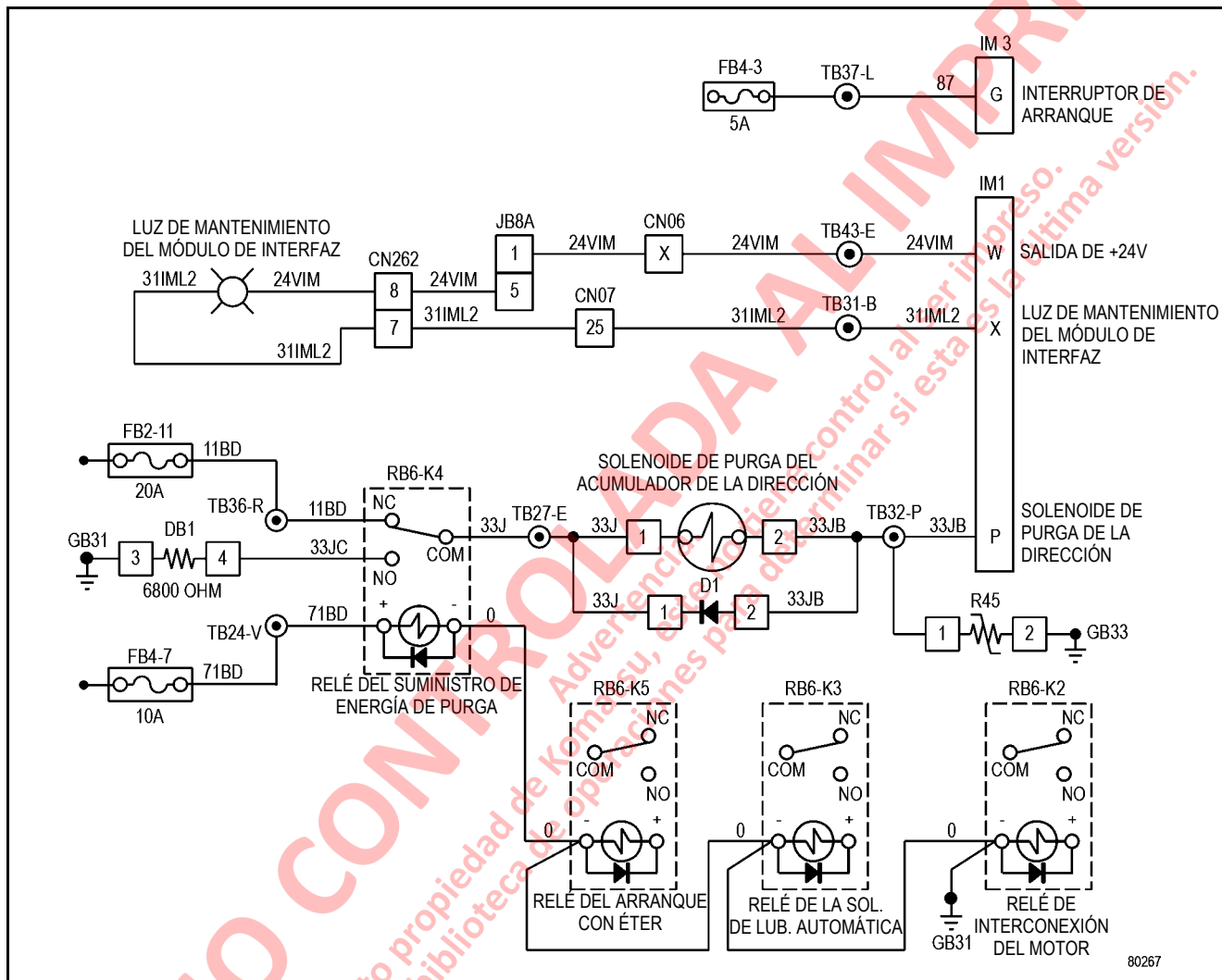
Código de falla A253: el circuito de purga de la dirección está cerrado durante la marcha

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A253
Descripción	El circuito de purga de la dirección está cerrado durante la marcha.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de purga de la dirección no está abierto por 2 segundos y comienza 11 segundos después de poner el interruptor de arranque en la posición de encendido. Se restablece solo en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La purga será posible durante el funcionamiento normal si el IM o sus entradas también presentan mal funcionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1 P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque encendido. Sin problemas. De lo contrario, inesperado. Debe realizar una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el interruptor de arranque apagado y la purga de dirección en curso. Realice una localización y solución de fallas si se encuentra con el interruptor de arranque encendido. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está desactivada. Esto se espera en una operación de funcionamiento normal. 1: la válvula de purga de la dirección está activada. Esto se espera después de que el apagado del interruptor de arranque inicia la operación de purga de la dirección. Falla(s): A262, A263, A358
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
---	---

Diagrama del circuito relacionado



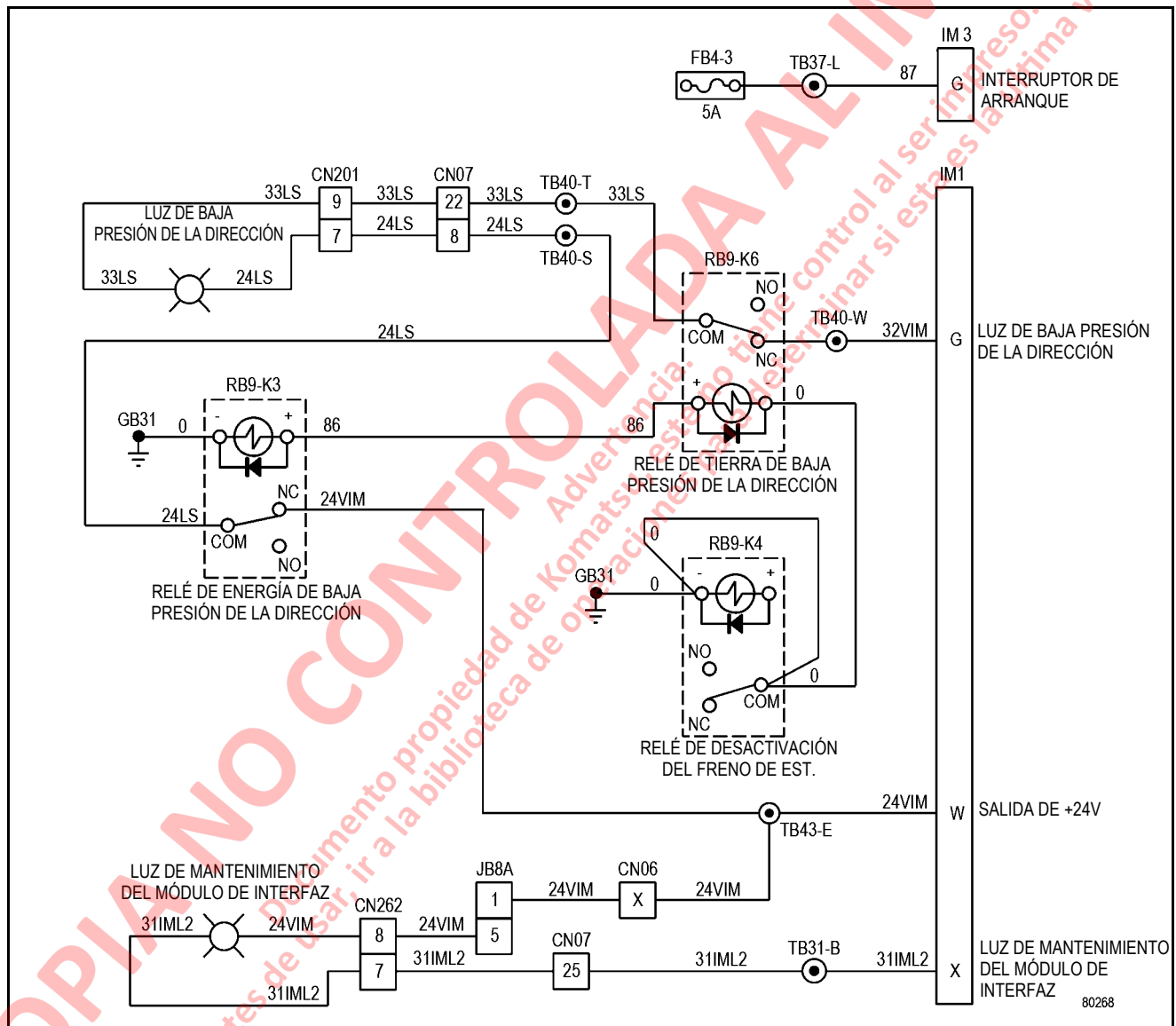
Código de falla A256: la salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección está abierta

Acción del operador	Vaya al taller.
Código de falla	A256
Descripción	La salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección está abierta.
Condiciones de la falla	Se establece si la luz roja se mantiene abierta por 1 segundo con la purga de dirección desactivada (la luz roja está abierta si el voltaje de retroalimentación se mantiene bajo durante 400 ms con la luz apagada). Se restablece si la luz roja vuelve a su estado normal o si la purga de la dirección opera por 1 segundo (el estado normal es cuando el voltaje de retroalimentación es alto durante 400 ms con la luz apagada).
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Prob. resultante(s)	Las advertencias solo serán sonoras.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Revise el cableado y las conexiones entre el IM y la luz de falla de purga/baja presión de la dirección. La conexión de retroalimentación de la luz roja de advertencia se hace internamente. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz roja de advertencia (IM1 G)	0: la luz roja está apagada 1: la luz roja está encendida Falla(s): A249
Retroalimentación de la luz roja de adv. (IM1 G)	Sobre 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: cortocircuitada Menos de 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: normal
Luz de falla en la purga de la dirección (IM1 G)	Estado - carga abierta con el int. de arranque encendido: Normal: esperado Estado - carga abierta con el int. de arranque apagado: inesperado, realice la localización y solución de fallas Estado - normal con el int. de arranque encendido: inesperado, realice la localización y solución de fallas Estado - normal con el int. de arranque apagado: normal, esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)

Interrupor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A257: la red CAN/RPC de carga útil no está conectada

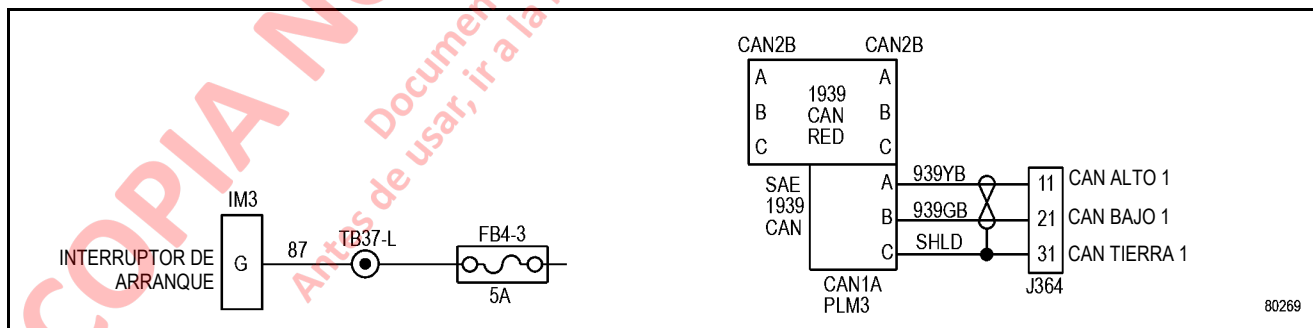
Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A257
Descripción	La red CAN/RPC de carga útil no está conectada.
Condiciones de la falla	Se establece si la carga útil no se ha actualizado por 10 segundos y el interruptor de arranque ha estado activo al menos 11 segundos desde el encendido. Se restablece cuando se actualiza la carga útil.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Prob. resultante(s)	No se registra adecuadamente la información sobre carga útil y sobrecarga.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo o reemplazar la pantalla o el módulo de interfaz.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
CAN/RPC (IM1 j,k,i)	No hay comunicación durante 10 segundos si el interruptor de arranque ha estado encendido durante 11 segundos: la red CAN/RPC no está conectada. Lectura exitosa de carga útil: el J1939 está conectado.
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

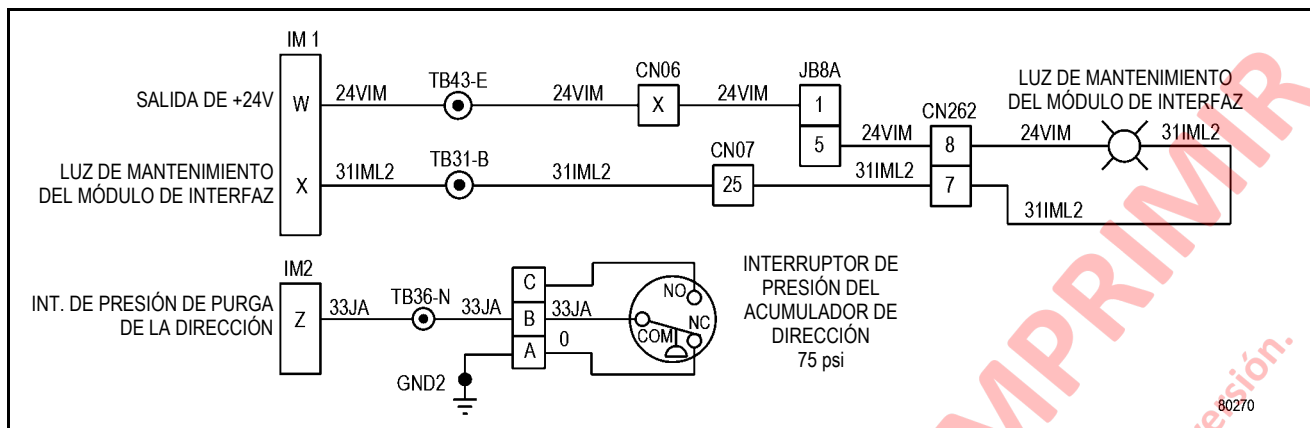
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A258: el circuito del interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección está defectuoso

Acción del operador	Vaya al taller.
Código de falla	A258
Descripción	El circuito del interruptor de presión de purga del acumulador de la dirección está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si la entrada del interruptor continua indicando un acumulador de dirección purgado después de 90 segundos que el motor haya funcionado sobre 300 rpm. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Prob. resultante(s)	La indicación de purga de dirección es poco confiable.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Int. de presión de purga del acumulador de dirección (IM2 Z)	0: el acumulador está purgado. 1: el acumulador no está completamente purgado. Falla(s): A280
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	0: el motor no está en marcha Mayor que 300 rpm: el motor está funcionando. Falla(s): A184
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A260: falla en el freno de estacionamiento

Acción del operador	Asegure el vehículo.
Código de falla	A260
Descripción	Falla en el freno de estacionamiento (se asume si el camión se desplaza después de haber aplicado el freno de estacionamiento o si este se aplica durante el traslado)
Condiciones de la falla	Se prueban dos casos: Después de detener completamente el camión (se define con el freno de estacionamiento aplicado sin que el camión esté en funcionamiento por 1,5 segundos y se restablece solo al liberar el freno de estacionamiento) y al deslizamiento del camión (se define como no detenido completamente). Deslizamiento del camión después de la detención: Se establece si el camión se desliza a 2 kph por 1,5 segundos después de haberlo detenido completamente. En este caso, se restablece si cambian las condiciones. Aplicación del freno de estacionamiento durante el traslado: Se establece si la velocidad del camión es de 0,8 kph o más por 1,5 segundos con el freno de estacionamiento no liberado (la liberación del freno de estacionamiento se define con el interruptor de liberación del freno encendido y el interruptor de aplicación apagado). En este caso, solo se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Prob. resultante(s)	El freno de estacionamiento podría no sostener el camión.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.

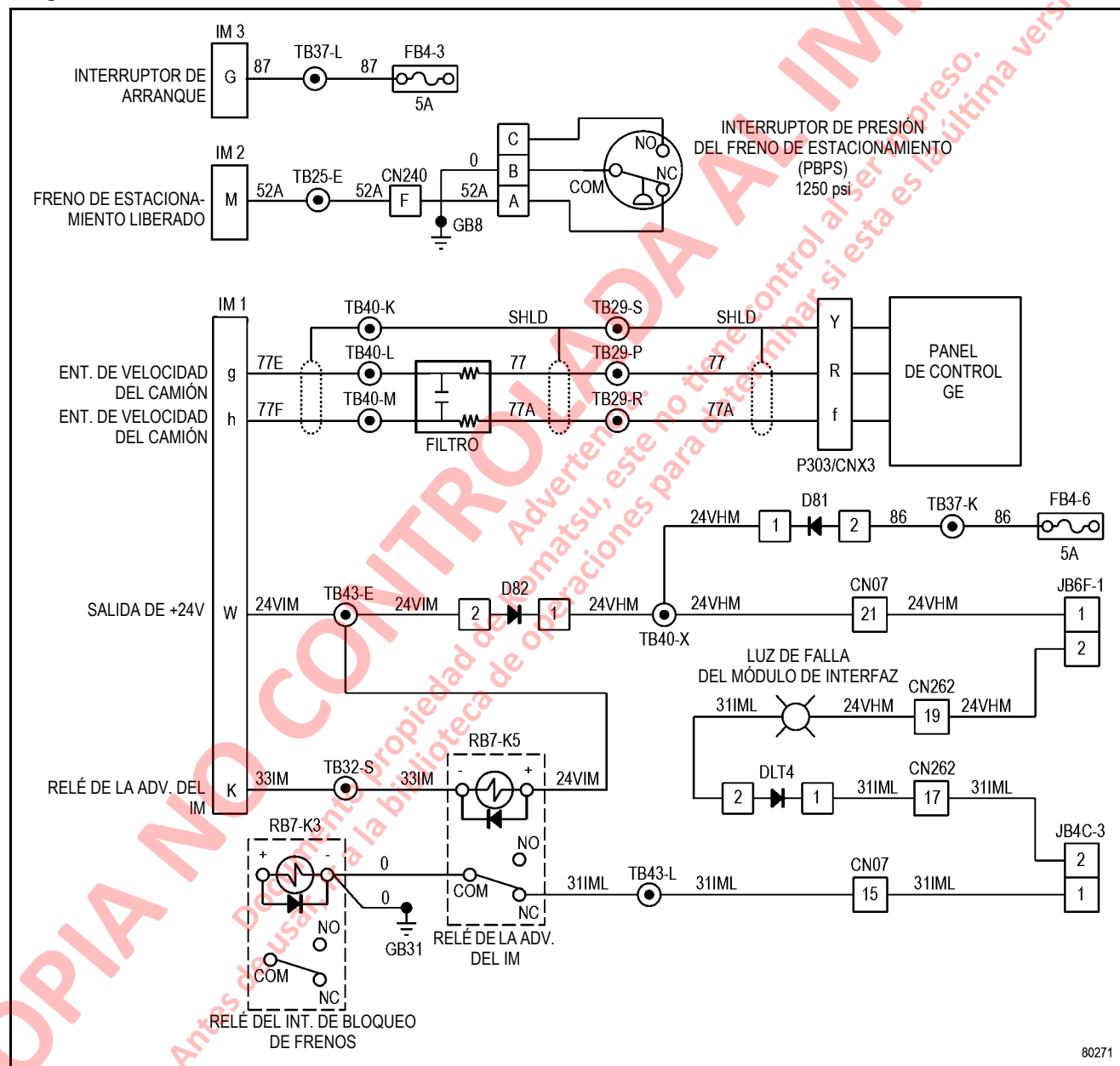
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.

3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una alta presión y un freno de estacionamiento liberado (NOTA: se ignora esta entrada si el interruptor de arranque está apagado). 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión menor y un freno aplicado Falla(s): A213
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	Menor que 2,0 kph: el camión no está en movimiento en caso de: deslizamiento del camión después de la detención Menor que 0,8 kph: el camión no está en movimiento en caso de: freno de estacionamiento aplicado durante el traslado Mayor que 2,0 kph: el camión está en movimiento en caso de: deslizamiento del camión después de la detención Mayor que 0,8 kph: el camión está en movimiento en caso de: freno de estacionamiento aplicado durante el traslado Falla(s): A212

Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido Falla(s): A240
Relé de adv. del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

Diagrama del circuito relacionado



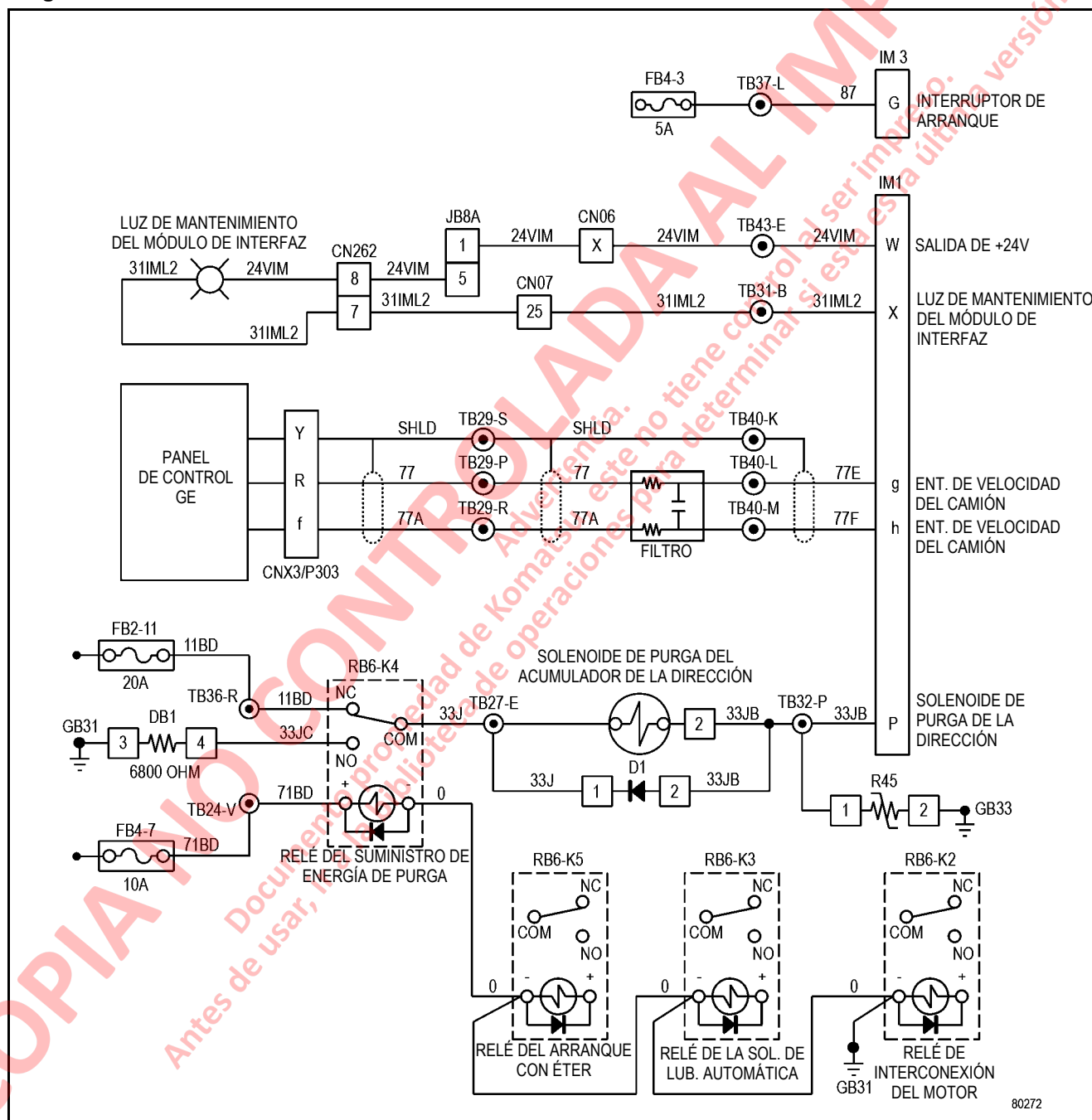
Código de falla A262: el circuito de la válvula de purga de la dirección está abierto durante el apagado

Acción del operador	Vaya al taller.
Código de falla	A262
Descripción	El circuito de la válvula de purga de la dirección está abierto durante el apagado.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de la válvula de purga de la dirección está abierto por 1 segundo cuando se ha apagado el interruptor de arranque, el motor ya no está en marcha y el camión está detenido (energía de control del sistema de mando desactivada). Se retrasa la energización de la válvula de purga de la dirección por 2 segundos para otorgar una prueba válida. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Prob. resultante(s)	La dirección no se purgará correctamente si el circuito está abierto.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1 P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque encendido. Sin problemas. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el int. de arranque apagado y la purga de dirección en curso. Realice una localización y solución de fallas si se encuentra con el int. de arranque encendido. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está desactivada. Esto se espera en una operación de funcionamiento normal. 1: la válvula de purga de la dirección está activada. Esto se espera después de que el apagado del interruptor de arranque inicia la operación de purga de la dirección. Falla(s): A253, A263, A358
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	0: el motor no está en marcha Mayor que 0: el motor está en marcha Falla(s): A184

Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento Mayor que 0: el camión está en movimiento Falla(s): A212
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A263: el circuito de purga de la dirección está cortocircuitado a tierra

Acción del operador	Vaya al taller.
Código de falla	A263
Descripción	El circuito de purga de la dirección está cortocircuitado a tierra.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de purga de la dirección está cortocircuitado a tierra por 2 segundos y comienza 11 segundos después de poner el interruptor de arranque en la posición de encendido. Se restablece solo en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La dirección podría purgarse todo el tiempo y el módulo de interfaz no podría controlarla.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

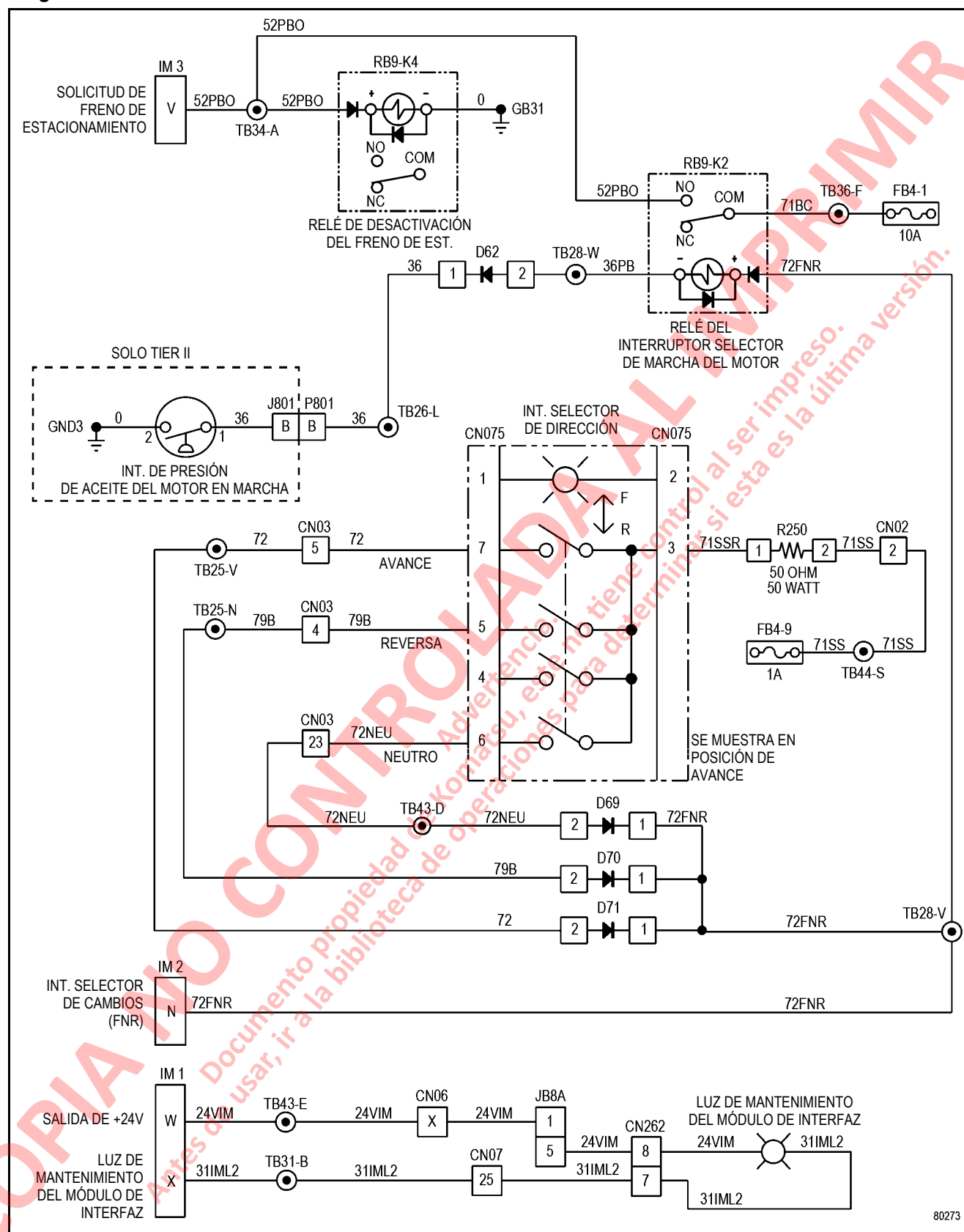
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1 P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque encendido. Sin problemas. De lo contrario, inesperado. Debe realizar una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el int. de arranque apagado y la purga de dirección en curso. Realice una localización y solución de fallas si se encuentra con el int. de arranque encendido. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está desactivada. Esto se espera en una operación de funcionamiento normal. 1: la válvula de purga de la dirección está activada. Esto se espera después de que el apagado del interruptor de arranque inicia la operación de purga de la dirección. Falla(s): A262, A263, A358
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240

Código de falla A264: el circuito del relé del freno de estacionamiento está defectuoso

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A264
Descripción	El circuito del relé del freno de estacionamiento está defectuoso.
Condiciones de la falla	Se establece si la solicitud de freno de estacionamiento no está activada cuando la palanca selectora no se encuentra en posición de avance, neutral o reversa, o si el motor no ha estado funcionando por 15 segundos con el enlace de datos J1939 correcto (OK) hacia el motor. Se establece si la solicitud de freno de estacionamiento está activada cuando la palanca selectora se encuentra en posición de avance, neutral o reversa, y el motor ha estado funcionando por 15 segundos. Se restablece solo en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Prob. resultante(s)	El freno de estacionamiento podría no aplicarse o liberarse cuando se espera.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3 V)	0: se solicita la aplicación del freno de estacionamiento (la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite del motor) 1: se solicita la liberación del freno de estacionamiento (la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa y la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor) Falla(s): A213, A214
Interruptor selector (FNR) (IM 2N)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa Falla(s): A271, A303
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	0: el motor no está en marcha Mayor que 0: el motor está en marcha Falla(s): A184
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A265: falla en el freno de servicio

Acción del operador	Detenerse: estacionar
Código de falla	A265
Descripción	Existe una falla en el freno de servicio. La operación del bloqueo de frenos o del pedal del freno no produce un funcionamiento del interruptor de la luz del freno.
Condiciones de la falla	Se establece si el bloqueo de frenos está activado o si la presión del freno delantero es mayor a 250 psi por 2 segundos y el interruptor de presión del freno de servicio no se enciende si el motor ha estado en marcha por 90 segundos. Se restablece si las condiciones cambian por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Parpadea la luz ámbar regulable de "freno de servicio" Módulo de luces izquierdo Fila 2, columna 3 Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	El freno de servicio podría no responder al interruptor de bloqueo de frenos o al pedal. El interruptor de la luz de frenos y las luces de frenos podrían no responder a la aplicación del freno.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.

2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.

3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Entrada de bloqueo de frenos (IM2 i)	0: la válvula de bloqueo de frenos está desactivada 1: la válvula de bloqueo de frenos está activada
Presión del freno [kPa] (IM3 b,p)	Menor que 1724 kPa (250 psi): el freno delantero no está aplicado Mayor que 1724 kPa (250 psi): el freno delantero está aplicado Falla(s): A201, A205
Interruptor de presión del freno de servicio (IM3 C)	0: el freno de servicio no está aplicado 1: el freno de servicio está aplicado
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 400 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 400 rpm durante 15 segundos: el motor está funcionando Falla(s): A184

Relé de advertencia del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354
Luz del freno de servicio (IM1 N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A357

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.

Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Diagrama de cableado para el sistema de frenos de servicio y bloqueo de frenos. El diagrama muestra la conexión entre varios componentes, incluyendo sensores de presión, solenoides, relés y luces de advertencia, a través de terminales y conectores.

Componentes y Conexiones Principales:

- Presión del Freno de Servicio (SBPS):** 75 psi. Conectado a IM 3 (PRESIÓN DEL FRENO DE SERVICIO) a través de un conector CN240 y un fusible 44R.
- Presión de Frenos Sensor de +18V:** Conectado a IM 3 (PRESIÓN DE FRENOS) a través de un conector CN240 y un fusible 44R.
- Solenoides:** SOLENOIDE DEL BLOQUEO DE FRENOS (SHLD) y SOLENOIDE DEL BLOQUEO DE FRENOS (L). Conectados a IM 2 (SOLENOIDE DEL BLOQUEO DE FRENOS) a través de conectores CN240 y TB26-G.
- Luces de Advertencia:** LUZ DEL FRENO DE SERVICIO (IM 1) y LUZ DE FALLA DEL MÓDULO DE INTERFAZ (IM 2). Conectadas a través de conectores CN06, CN201 y CN07.
- Relés:** RELÉ DE LA ADV. DEL MÓDULO DE INTERFAZ (RB7-K3, RB7-K5) y RELÉ DEL INT. DE BLOQUEO DE FRENOS (RB7-K3). Conectados a través de conectores CN07 y CN262.
- Atenuador del Panel:** Conectado a través de un conector JB6G y un fusible 71BC.

El diagrama incluye también conexiones para el sistema de frenos de servicio, el sensor de presión de frenos, el solenoide de bloqueo de frenos, la luz de freno de servicio, la luz de falla del módulo de interfaz, el relé de la advertencia del módulo de interfaz, el relé del interruptor de bloqueo de frenos, el atenuador del panel y el sensor de presión de frenos.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A270: el suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos no está activo cuando se necesita

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A270
Descripción	El suministro de energía del int. de bloqueo de frenos no está activo cuando se necesita.
Condiciones de la falla	Se establece si el suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos está desactivado cuando no se está purgando la dirección, la velocidad es mayor a 1 kph y el freno de estacionamiento no está aplicado, o con el freno de estacionamiento no solicitado y el motor funcionando a 400 rpm por 15 segundos y el relé de apagado retrasado desactivado. La aplicación del freno de estacionamiento se define con el cierre del interruptor de presión del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece al comienzo de la purga de la dirección.
Respuesta del sist. para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Una falta de suministro de energía del bloqueo de frenos imposibilita el uso normal del bloqueo de frenos para las operaciones de carga y descarga.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 2. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice un análisis de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos (IM3 L)	0: sin energía disponible para el interruptor de bloqueo de frenos 1: hay energía disponible para el interruptor de bloqueo de frenos Falla(s): A272
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	Menor que 1 kph: el camión no está en movimiento Mayor que 1 kph: el camión está en movimiento Falla(s): A212
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 400 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 400 rpm durante 15 segundos: el motor está funcionando Falla(s): A184
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
Freno de estacionamiento liberado (IM 2M)	0: el int. de presión del freno de est. indica una presión alta y un freno de est. liberado 1: el int. de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado Falla(s): A214

Código de falla A272: el suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos no está inactivo cuando se necesita

Acción del operador	Vaya al taller ahora
Código de falla	A272
Descripción	El suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos no está inactivo cuando se necesita.
Condiciones de la falla	Se establece si el suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos no está desactivado cuando el bloqueo de frenos lo está, la velocidad del camión es menor que 0,5 kph y la solicitud del freno de estacionamiento está activa o la velocidad del motor ha sido 0 por 15 segundos y el enlace de datos J1939 es correcto, o el relé del apagado está activado o el interruptor de arranque está apagado, por 3 segundos. Se restablece en el apagado. Alternativamente, se establece si el suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos no está desactivado cuando el bloqueo de frenos lo está, la velocidad del camión es menor que 0,5 kph y la solicitud del freno de estacionamiento está activa o la velocidad del motor ha sido 0 por 15 segundos y el enlace de datos J1939 es correcto, o el relé del apagado está activado o el interruptor de arranque está apagado, por 1 segundo. Se restablece en 1 segundo si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Un conjunto de circuitos defectuosos del suministro de energía del bloqueo de frenos imposibilita el uso normal del bloqueo de frenos para las operaciones de carga y descarga.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 2. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Suministro de energía del interruptor de bloqueo de frenos (IM3 L)	0: sin energía disponible para el interruptor de bloqueo de frenos 1: hay energía disponible para el interruptor de bloqueo de frenos Falla(s): A270
Bloqueo de frenos (IM2 i)	0: el bloqueo de frenos está desactivado 1: el bloqueo de frenos está activado

Relé de aplicación automática de frenos (IM1 R)	Estado - carga abierta: inesperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Esperado si la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque están desactivados. Realice una localización y solución de fallas si es inconsistente. Estado - normal: esperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Realice una localización y solución de fallas si el estado es normal con la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque desactivados. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: operación normal con el freno de estacionamiento activado o desactivado. Esta válvula opera solo temporalmente cuando se activa el freno de estacionamiento. 1: la válvula de aplicación automática de frenos opera por 1,5 segundos después de activar el freno de estacionamiento si el camión está detenido. Si está en movimiento, no operará hasta que la velocidad del camión haya disminuido a 0,8 kph. Falla(s): A359
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	Menor que 1 kph: el camión no está en movimiento Mayor que 1 kph: el camión está en movimiento Falla(s): A212
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 400 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 400 rpm durante 15 segundos: el motor está funcionando Falla(s): A184
Solicitud de freno de estacionamiento (IM3 V)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está bajo la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa o la presión de aceite del motor está sobre la consigna del interruptor de presión de aceite del motor. Falla(s): A264
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido, el camión está en movimiento o el motor está en marcha Falla(s): A240
Relé del retardo de apagado (IM1 H)	0: Se desactiva cuando las condiciones se eliminan o la velocidad del motor baja a cero. 1: Se activa cuando el contacto del interruptor de arranque está apagado, el retardo de apagado Cummins está encendido, el freno de estacionamiento está aplicado, el interruptor selector está en estacionamiento, pero el J1939 no está conectado, no hay un alto voltaje de carga de la batería, el motor de arranque no está atascado en modo activado, la luz roja del motor no está activa y la velocidad del motor es mayor a 300. Falla(s): A286, A292

[illegible]

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

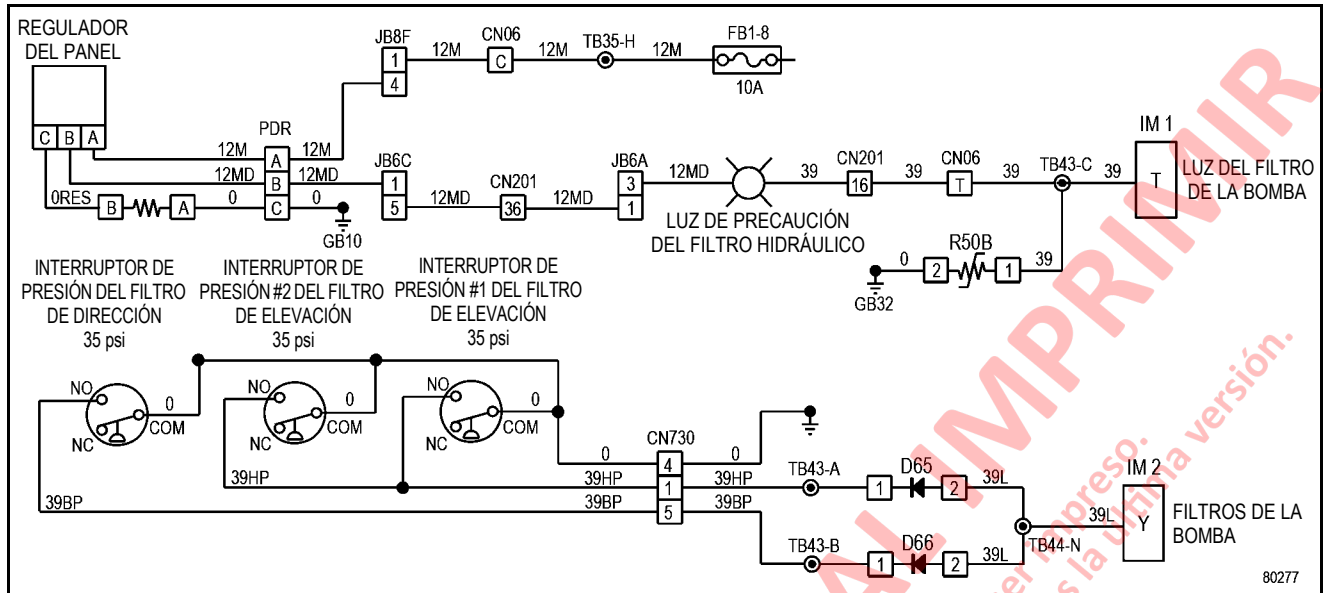
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Código de falla A273: se ha detectado una falla en el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba de elevación o de dirección

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A273
Descripción	Se ha detectado una falla en el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba de elevación o de dirección.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba indica una alta presión en los filtros por 2 segundos con el motor sin funcionar con al menos 300 rpm. Se restablece si el circuito del interruptor de presión del filtro de la bomba indica una presión normal en los filtros o el motor comienza a funcionar.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar del "filtro de aceite hidráulico" Regulable Módulo de luces izquierdo Fila 4, columna 2
Problema(s) resultante(s)	Los filtros del aceite hidráulico podrían obstruirse y dejar de filtrar sin ninguna advertencia.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene más de un parámetro, pero no hay códigos de falla adicionales para ellos. 2. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptores del filtro de la bomba (IM2 Y)	0: No hay interruptores del filtro hidráulico abiertos 1: Uno o más interruptores del filtro hidráulico están abiertos Falla(s): A101
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 400 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 400 rpm durante 15 segundos: el motor está funcionando Falla(s): A184
Luz de los interruptores del filtro de la bomba (IM1 T)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A361

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A274: se ha detectado una falla en el ajuste de frenos

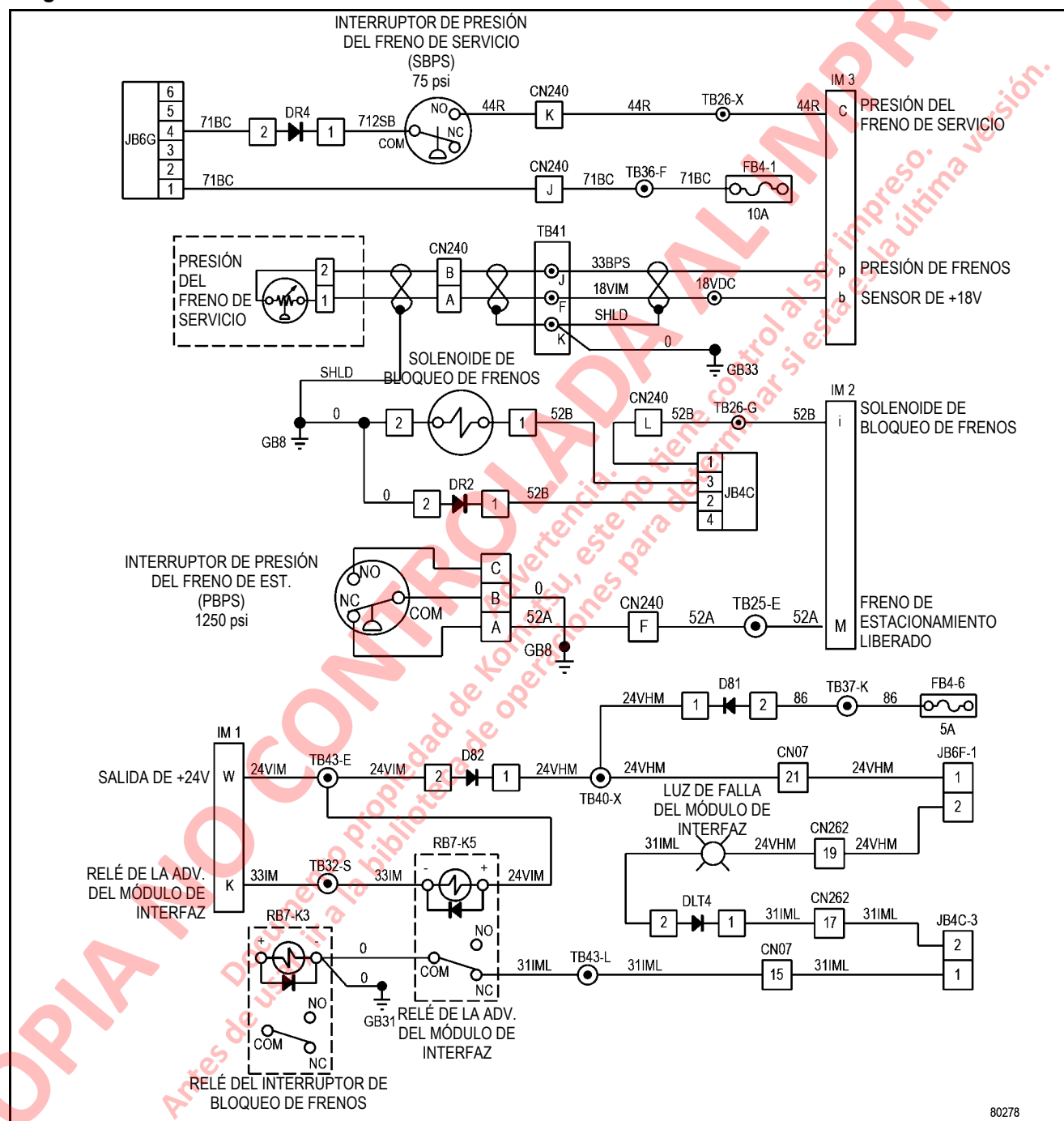
Acción del operador	Asegure el vehículo.
Código de falla	A274
Descripción	Se ha detectado una falla en el ajuste de frenos.
Condiciones de la falla	Se establece si tanto el freno de estacionamiento como el bloqueo de frenos están aplicados y la aplicación automática de frenos no ha aplicado el bloqueo de frenos por 5 segundos. La aplicación del freno de estacionamiento se define con el cierre del interruptor de presión del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece después de 5 segundos si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Los frenos que se controlan inadecuadamente son peligrosos tanto para el equipo como para el operador.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 2. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado
Interruptor de presión del freno de servicio (IM3 C)	0: el freno de servicio no está aplicado 1: el freno de servicio está aplicado
Presión del freno [kPa] (IM3 b,p)	Menor que 1724 kPa (250 psi): el freno delantero no está aplicado Mayor que 1724 kPa (250 psi): el freno delantero está aplicado Falla(s): A201, A205
Bloqueo de frenos (IM2 i)	0: el bloqueo de frenos está desactivado 1: el bloqueo de frenos está activado

Relé de advertencia del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354
---	---

Diagrama del circuito relacionado



80278

Código de falla A275: se detectó un motor de arranque accionado sin un intento de arranque

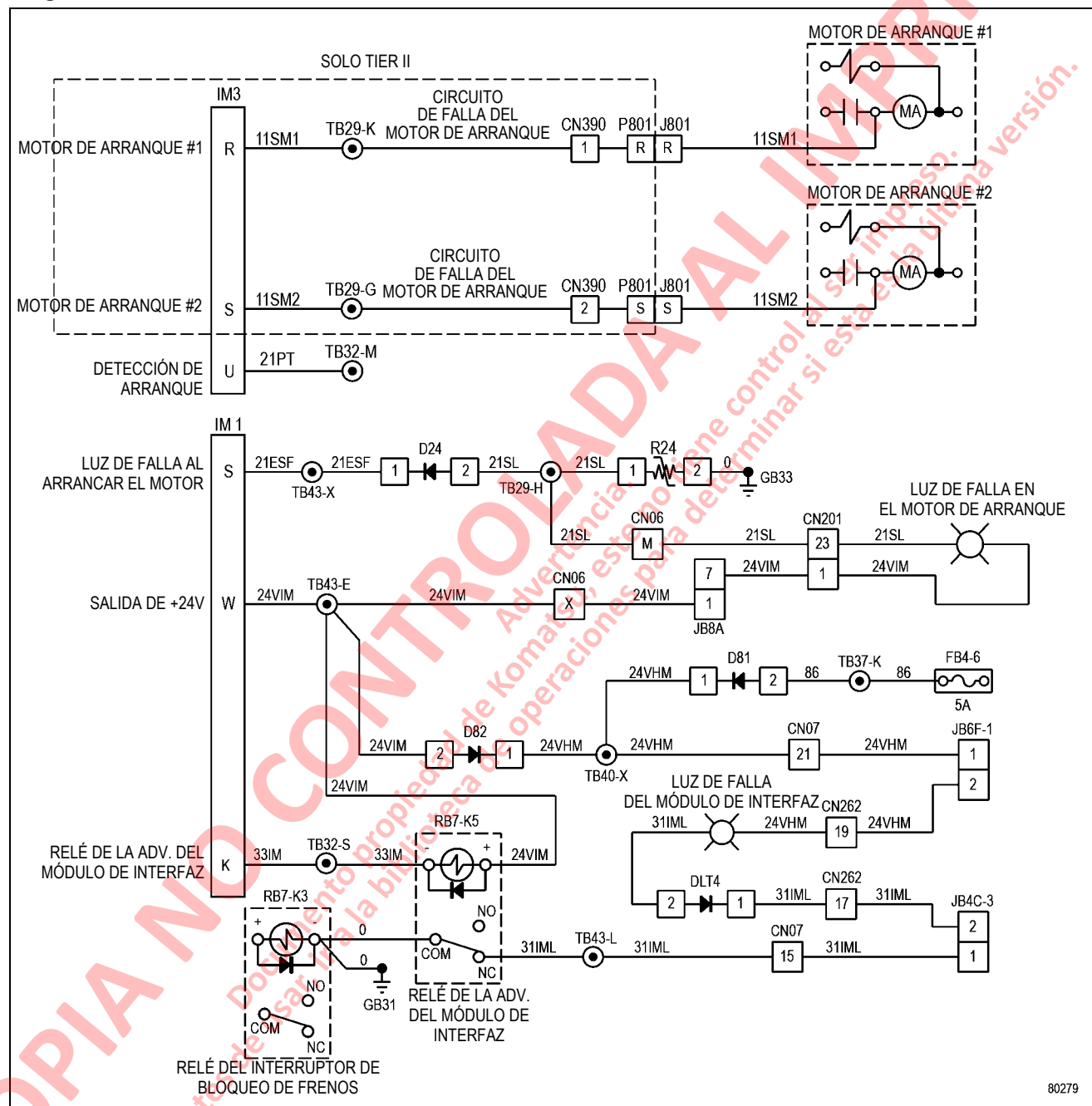
Acción del operador	Deténgase; estacione; apague; revise.
Código de falla	A275
Descripción	Se detectó un motor de arranque accionado sin un intento de arranque.
Condiciones de la falla	Se establece si cualquiera de los motores de arranque se acciona por 2 segundos sin la detección de arranque activada y mientras no se está purgando la dirección. Se restablece después de 2 segundos si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "falla al arrancar el motor". Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 4 Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Los motores de arranque se pueden destruir si se operan de forma continua cuando quedan pegados en el modo de funcionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida normal para corregir esta falla es revisar los motores de arranque y el enganche al volante. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 3. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Motor de arranque 1 energizado (IM3 R)	0: motor de arranque 1 desenergizado 1: motor de arranque 1 energizado Falla(s): A152, A316
Motor de arranque 2 energizado (IM3 S)	0: motor de arranque 2 desenergizado 1: motor de arranque 2 energizado Falla(s): A152, A316
Detección de arranque (IM3 U)	0: sin arranque en curso 1: arranque en curso
Válvula de purga de dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada 1: la válvula de purga de la dirección está activada
Luz de falla al arrancar el motor (IM1 S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A360

Relé de advertencia del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354
------------------------------------	---

Diagrama del circuito relacionado



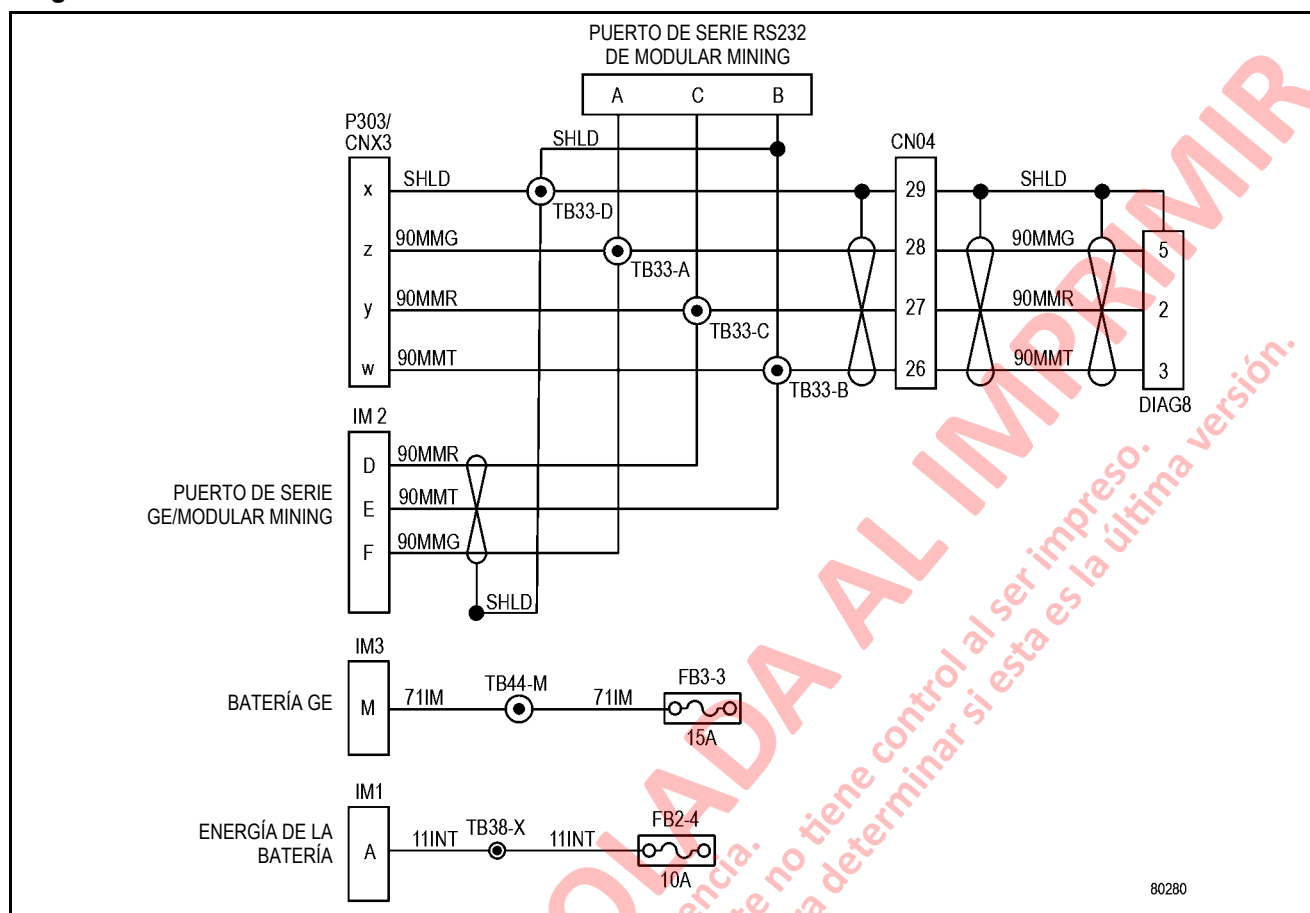
Código de falla A276: el enlace de datos del sistema de mando no está conectado

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A276
Descripción	El enlace de datos del sistema de mando no está conectado.
Condiciones de la falla	Se establece después de 60 segundos sin comunicación si el voltaje de la batería es superior a 23V y se ha detectado previamente la serial GE. Se restablece 5 segundos después de detectar una comunicación.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	Los detalles de las advertencias para los controladores o KOMTRAX Plus no están disponibles.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 2. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Enlace de datos del sistema de mando (IM2 D,E,F)	Debe operar por 20 segundos después del encendido inicial siempre y cuando la energía de control GE esté activa.
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 23 voltios: buena lectura < 23 voltios: lectura baja Falla(s): A153, A154, A155, A250
Energía de control del sistema de mando (IM3 M)	0: la energía al control GE está desactivada 1: la energía al control GE está activada

Diagrama del circuito relacionado



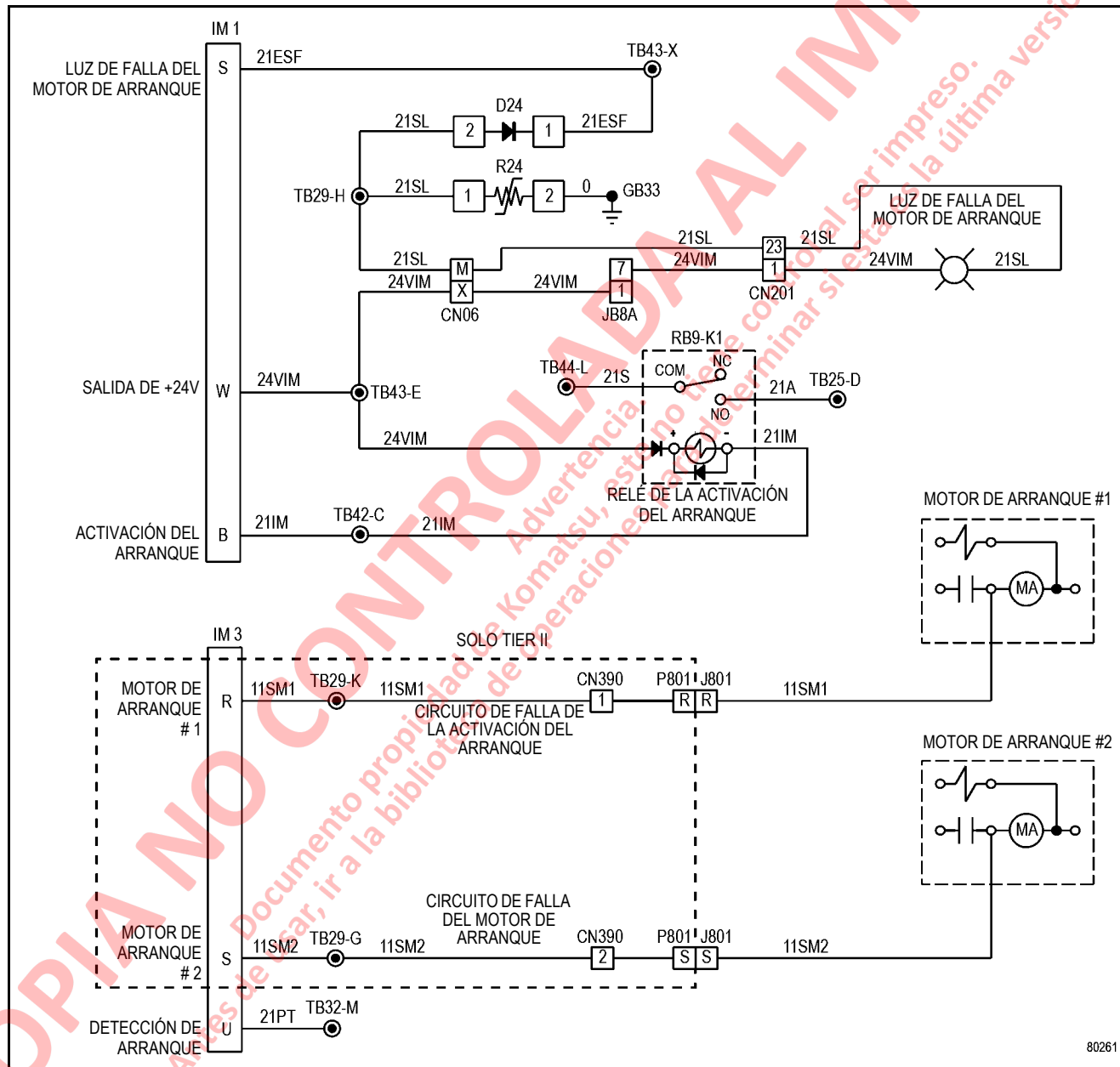
Código de falla A282: se han alcanzado 7 accionamientos excesivos de arranque o de arranques auxiliares sin el motor en marcha

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague; revise.
Código de falla	A282
Descripción	Se ha llegado a 7 accionamientos excesivos de arranque o de arranques auxiliares sin el motor en marcha.
Condiciones de la falla	La cuenta aumenta cada vez que el arranque alcanza 30 segundos continuos y cada vez que se intenta un arranque auxiliar (accionamiento de cualquiera de los motores de arranque sin la activación de arranque). Cuando se alcanzan los 7 accionamientos, se impiden más intentos de arranque hasta que se corta la energía.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "falla al arrancar el motor". Sin zumbador Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 4 No se arrancará otra vez sin desactivar la energía del interruptor de arranque para restablecerse.
Prob. resultante(s)	Un arranque excesivo destruye los motores de arranque.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida normal para corregir esta falla es revisar y arreglar las deficiencias de motor o del sistema de arranque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 3. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Detección de arranque (IM3 U)	0: sin arranque en curso 1: arranque en curso
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 400 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 400 rpm durante 15 segundos: el motor está funcionando Falla(s): A184
Activación de encendido (IM1 B)	0: Existe una de tantas situaciones de conexión para evitar el arranque (historial de arranque excesivo, interruptor selector en la posición equivocada, luz roja del motor, J1939 malo, velocidad del motor distinta a 0 para comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque). 1: No existen situaciones de conexión que eviten el arranque. Falla(s): A252, A350
Motor de arranque 1 energizado (IM3 R)	0: motor de arranque 1 desenergizado 1: motor de arranque 1 energizado Falla(s): A152, A223, A275, A316

Motor de arranque 2 energizado (IM3 S)	0: motor de arranque 2 desenergizado 1: motor de arranque 2 energizado Falla(s): A152, A223, A275, A316
Luz de falla al arrancar el motor (IM1 S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A360

Diagrama del circuito relacionado

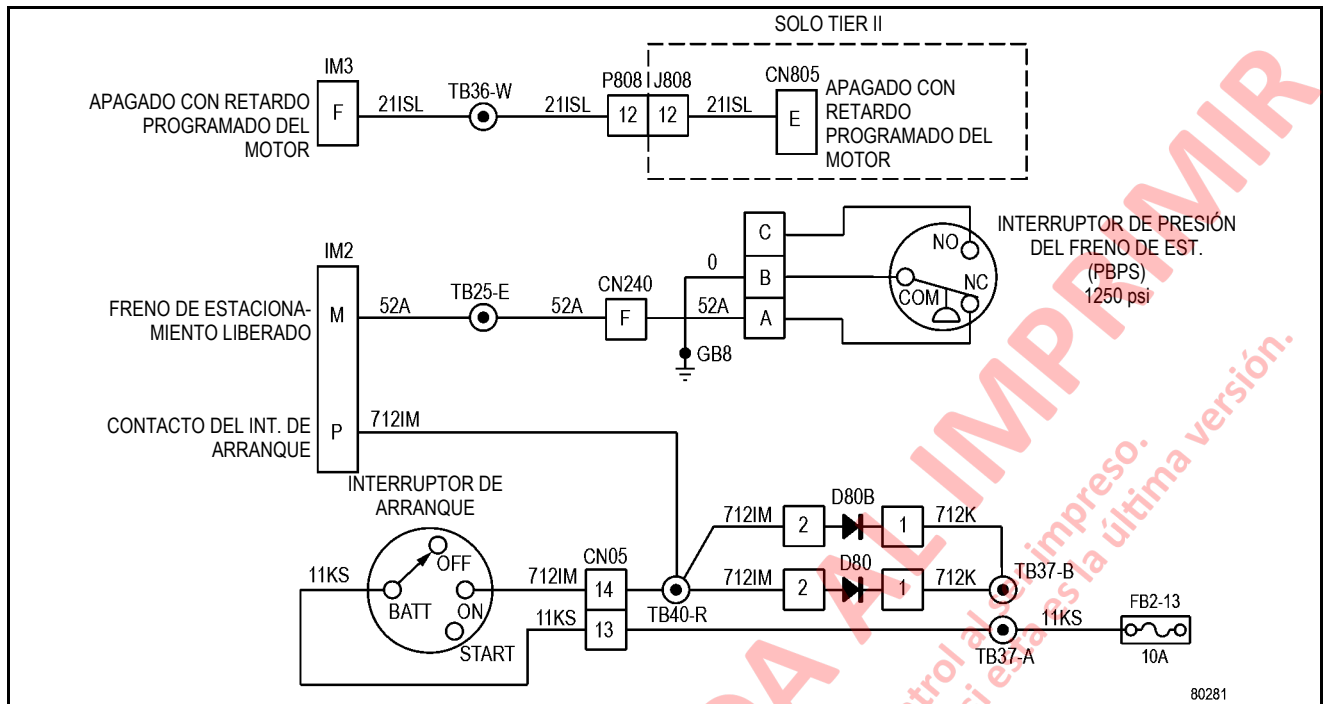


Código de falla A283: se abortó un retardo del apagado del motor debido a que el freno de estacionamiento no estaba aplicado

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A283
Descripción	Se abortó un retardo del apagado del motor debido a que el freno de estacionamiento no estaba aplicado.
Condiciones de la falla	Se establece si se apaga el interruptor de arranque, el retardo del apagado del motor está activado y el motor está en marcha, pero la aplicación del freno de estacionamiento está desactivada. La aplicación del freno de estacionamiento se define con la apertura de su interruptor de presión de liberación. Se restablece si se enciende el interruptor de arranque, el retardo del apagado del motor está desactivado y el motor está en marcha.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	El motor se puede dañar cuando se apaga inmediatamente en vez de apagarse con un retardo controlado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida normal para corregir esta falla es aplicar el freno de estacionamiento antes de apagar el interruptor de arranque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 3. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Contacto del interruptor de arranque (IM2 P)	0: el interruptor de arranque está apagado 1: el interruptor de arranque está encendido Falla(s): A240
Retardo del apagado del motor (IM3 F)	0: sin retardo del apagado 1: la señal de retardo del apagado está activa Falla(s): A284
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado Falla(s): A214
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 400 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 400 rpm durante 15 segundos: el motor está funcionando Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado

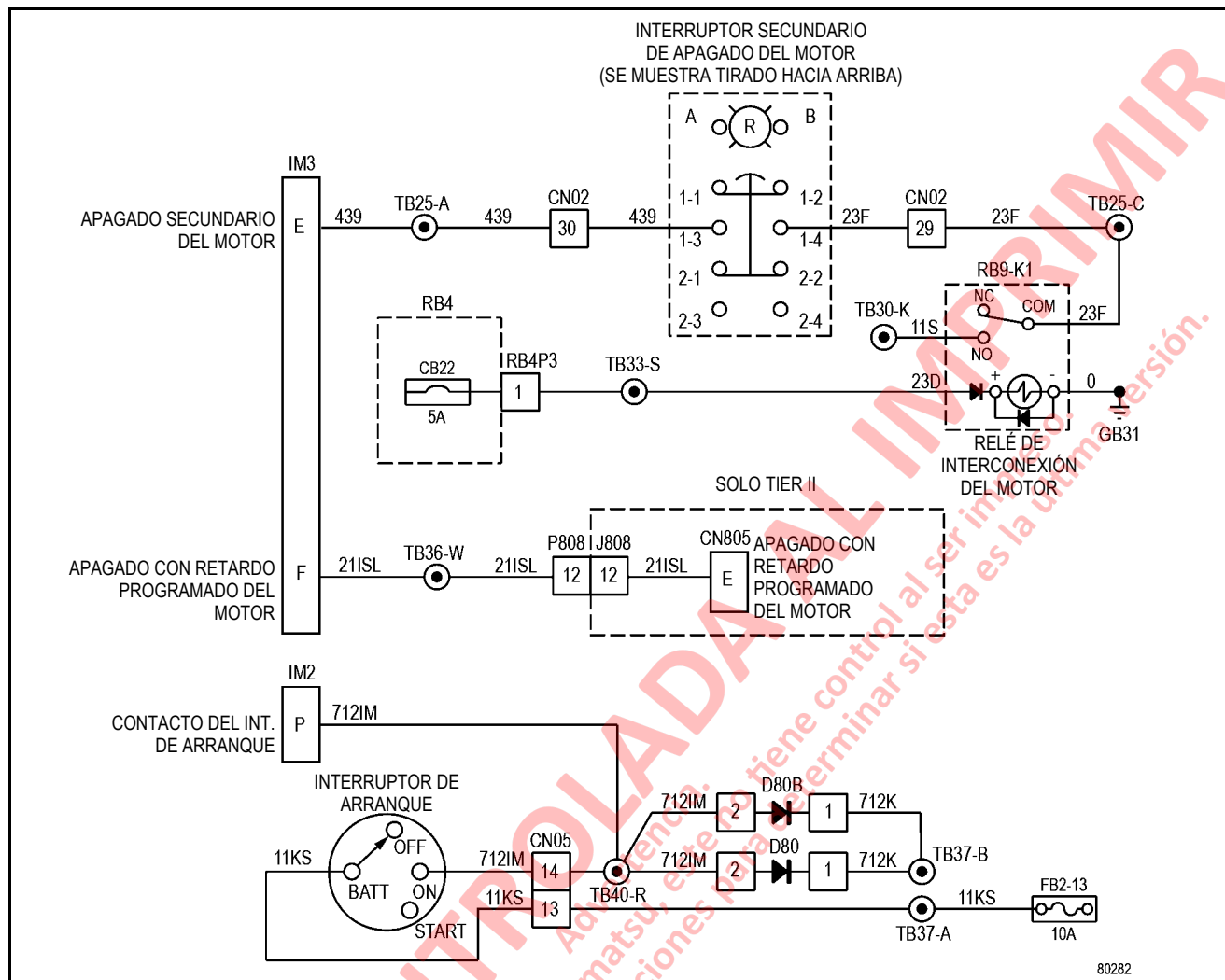


Código de falla A284: se abortó un retardo del apagado del motor debido a que se operó el interruptor de apagado secundario

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A284
Descripción	Se abortó un retardo del apagado del motor debido a que se operó el interruptor de apagado secundario.
Condiciones de la falla	Se establece si se apaga el interruptor de arranque, el retardo del apagado del motor está activado y el motor está en marcha, pero se opera el interruptor de apagado secundario del motor. Se restablece si se vuelve a encender el interruptor de arranque, el retardo del apagado del motor está desactivado y el motor está en marcha.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	El motor se puede dañar cuando se apaga inmediatamente en vez de apagarse con un retardo controlado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida de corrección normal para esta falla es apagar el motor con el interruptor de arranque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 3. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor de apagado secundario del motor (IM3 E)	0: el motor se apaga con el interruptor secundario 1: el motor no se apaga con el interruptor secundario
Contacto del interruptor de arranque (IM2 P)	0: el interruptor de arranque está apagado 1: el interruptor de arranque está encendido Falla(s): A240
Retardo del apagado del motor (IM3 F)	0: sin retardo del apagado 1: la señal de retardo del apagado está activa Falla(s): A283
Velocidad del motor [rpm] (CAN/J1939) (IM1 q,r,s)	Menor que 400 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 400 rpm durante 15 segundos: el motor está funcionando Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A285: el freno de estacionamiento no se aplicó cuando se apagó el interruptor de arranque

Acción del operador	Aplique el freno de estacionamiento
Código de falla	A285
Descripción	El freno de estacionamiento no se aplicó al apagar el interruptor de arranque.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento no está aplicado al apagar el motor. La aplicación del freno de estacionamiento se define con el cierre del interruptor de presión del freno de estacionamiento y la apertura del interruptor de presión de liberación del freno de estacionamiento. Se restablece si el freno de estacionamiento se aplica o si el interruptor de arranque se vuelve a encender.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	El camión se puede deslizar si el freno de estacionamiento no se aplica en el apagado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida normal para corregir esta falla es aplicar el freno de estacionamiento antes de apagar el interruptor de arranque. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 3. Ya que no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Contacto del interruptor de arranque (IM2 P)	0: el interruptor de arranque está apagado 1: el interruptor de arranque está encendido Falla(s): A240
Freno de estacionamiento liberado (IM 2M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado Falla(s): A214
Relé de advertencia del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

Código de falla A286: se detectó una falla en el circuito del relé de retardo del apagado

Acción del operador	Ninguna
Código de falla	A286
Descripción	Se detectó una falla en el circuito del relé de retardo del apagado.
Condiciones de la falla	Se establece si se detecta un circuito abierto o con corte a tierra en el circuito del controlador de relé cuando el interruptor de arranque está encendido. Se restablece solo en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Un circuito de retardo del apagado que funciona incorrectamente puede dañar el motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

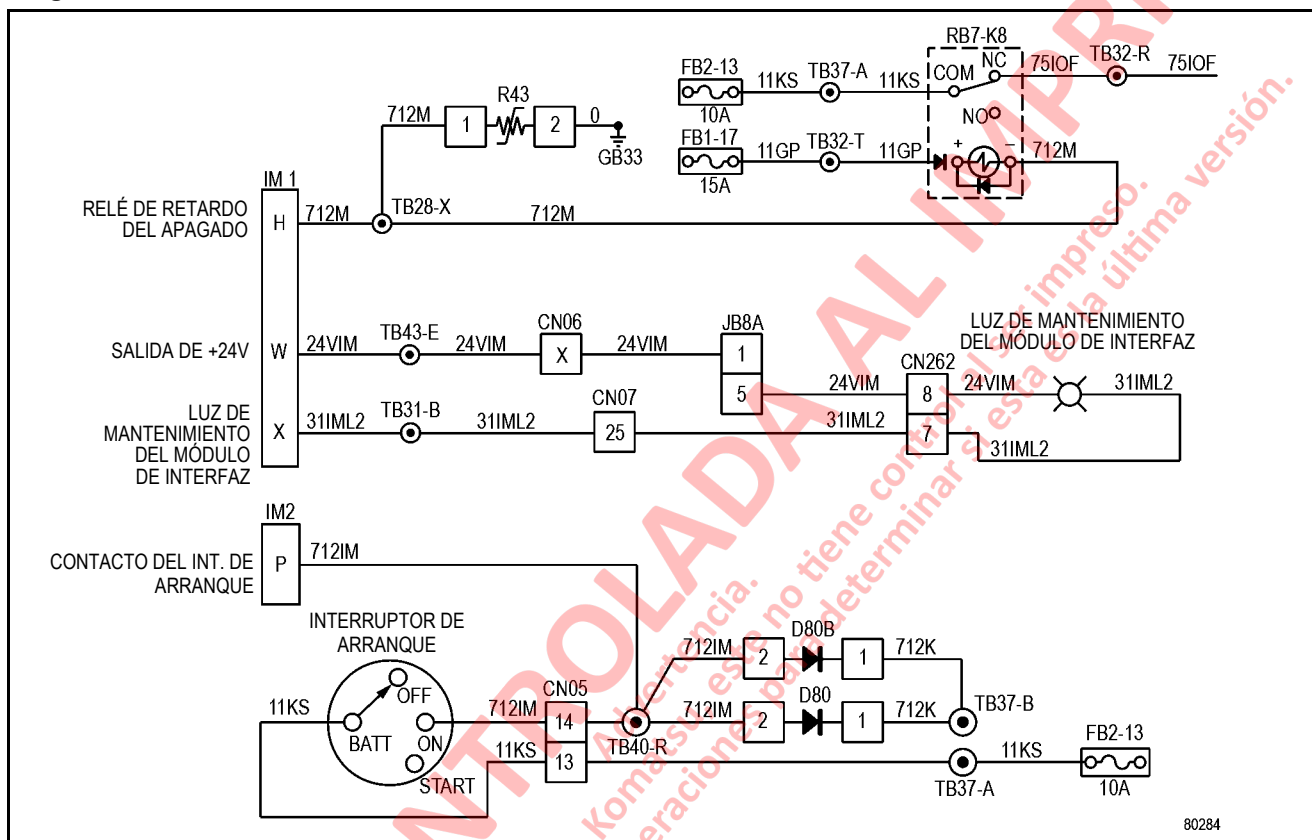
Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Relé del retardo de apagado (IM1 H)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Se desactiva cuando las condiciones se eliminan o la velocidad del motor baja a cero. 1: Se activa cuando el contacto del interruptor de arranque está apagado, el retardo de apagado del motor está encendido, el freno de estacionamiento está aplicado, el interruptor selector está en estacionamiento, pero el J1939 no está conectado, no hay un alto voltaje de carga de la batería, el motor de arranque no está atascado en modo de funcionamiento, la luz roja del motor no está activa y la velocidad del motor es mayor a 300. Falla(s): A292
Contacto del interruptor de arranque (IM2 P)	0: el interruptor de arranque está apagado 1: el interruptor de arranque está encendido Falla(s): A240

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
---	---

Diagrama del circuito relacionado



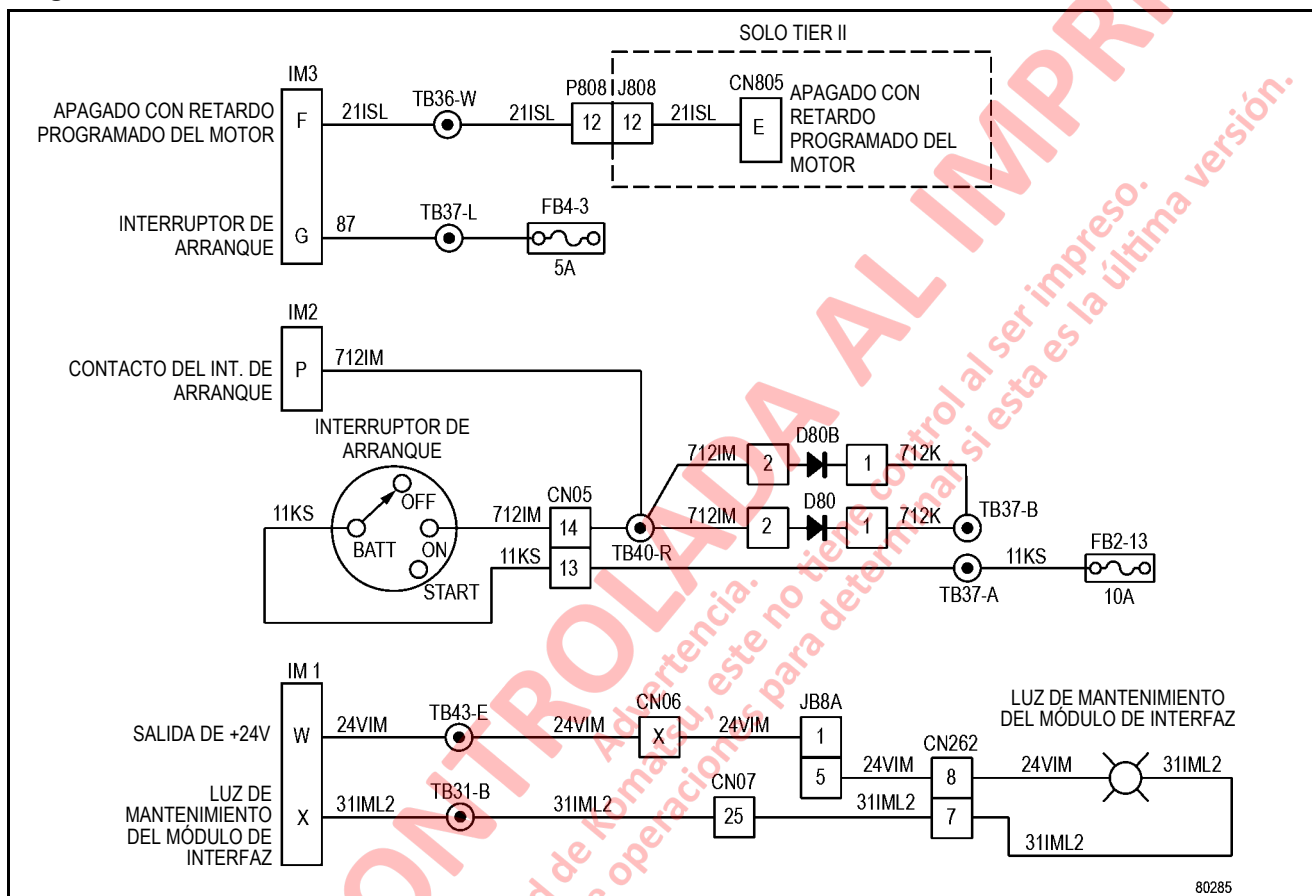
Código de falla A292: el relé del retardo de detención ha permanecido activado después de que el circuito del interruptor de la llave de arranque este apagado.

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A292
Descripción	El relé de retardo del apagado se mantuvo activo después de que el circuito de linterruptor de arranque se apagó.
Condiciones de la falla	Se establece si el relé del apagado se mantiene activo después de que el circuito del interruptor de arranque se apaga (GE traba el circuito hasta que el camión y el motor se hayan detenido completamente). Se restablece si se vuelve a encender el interruptor de arranque o se desactiva el relé retardo del apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Un circuito de retardo del apagado que funciona incorrectamente puede dañar el motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Contacto del interruptor de arranque (IM2 P)	0: el interruptor de arranque está apagado 1: el interruptor de arranque está encendido Falla(s): A240
Retardo del apagado del motor (IM3 F)	0: sin retardo del apagado 1: la señal de retardo del apagado está activa Falla(s): A284
Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
---	---

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN E5

CÓDIGOS DE FALLA DE LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS (A303-A365)

ÍNDICE

Cód. de falla A303: la palanca de cambios está defectuosa	E5-2
Cód. de falla A306: la salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección no está abierta cuando debería estarlo	E5-4
Cód. de falla A309: no se aplicaron los frenos cuando se esperaba	E5-6
Cód. de falla A311: el interruptor de bloqueo de frenos está activo cuando no debería estarlo	E5-10
Cód. de falla A312: la detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas bajas	E5-12
Cód. de falla A313: la detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas altas	E5-13
Cód. de falla A315: el circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC está bajo	E5-14
Cód. de falla A316: se intentó accionar el motor de arranque con el motor en marcha	E5-16
Cód. de falla A317: se operó la válvula de aplicación automática de frenos sin detectar una respuesta	E5-18
Cód. de falla A318: pérdida inesperada de energía hacia el módulo de interfaz	E5-21
Cód. de falla A328: sistema de transmisión sin energía	E5-22
Cód. de falla A350: sobrecarga en salida 1B	E5-24
Cód. de falla A351: sobrecarga en salida 1E	E5-26
Cód. de falla A352: sobrecarga en salida 1H	E5-28
Cód. de falla A353: sobrecarga en salida 1J	E5-30
Cód. de falla A354: sobrecarga en salida 1K	E5-32
Cód. de falla A355: sobrecarga en salida 1L	E5-34
Cód. de falla A356: sobrecarga en salida 1M	E5-36
Cód. de falla A357: sobrecarga en salida 1N	E5-38
Cód. de falla A358: sobrecarga en salida 1P	E5-40
Cód. de falla A359: sobrecarga en salida 1R	E5-42
Cód. de falla A360: sobrecarga en salida 1S	E5-44
Cód. de falla A361: sobrecarga en salida 1T	E5-46
Cód. de falla A362: sobrecarga en salida 1U	E5-48
Cód. de falla A363: sobrecarga en salida 1X	E5-50
Cód. de falla A364: sobrecarga en salida 1Y	E5-52
Cód. de falla A365: sobrecarga en salida 1Z	E5-54

Código de falla A303: la palanca de cambios está defectuosa

Acción del operador	Deténgase; estacione; apague.
Código de falla	A303
Descripción	La palanca de cambios está defectuosa.
Condiciones de la falla	Se establece si el interruptor selector (FNR) y el interruptor selector (estacionamiento) operan simultáneamente durante 1 segundo. Se restablece si las condiciones cambian por 1 segundo.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Prob. resultante(s)	El control del camión y el freno de estacionamiento estarán defectuosos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Interruptor selector (Estacionamiento) (IM3 T)	0: la palanca de cambios no está en estacionamiento 1: la palanca de cambios está en estacionamiento Falla(s): A271
Interruptor selector (FNR) (IM2 N)	0: la palanca de cambios no está en avance, neutro o reversa 1: la palanca de cambios está en avance, neutro o reversa Falla(s): A271
Relé de advertencia del IM la tabla(IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

[illegible]

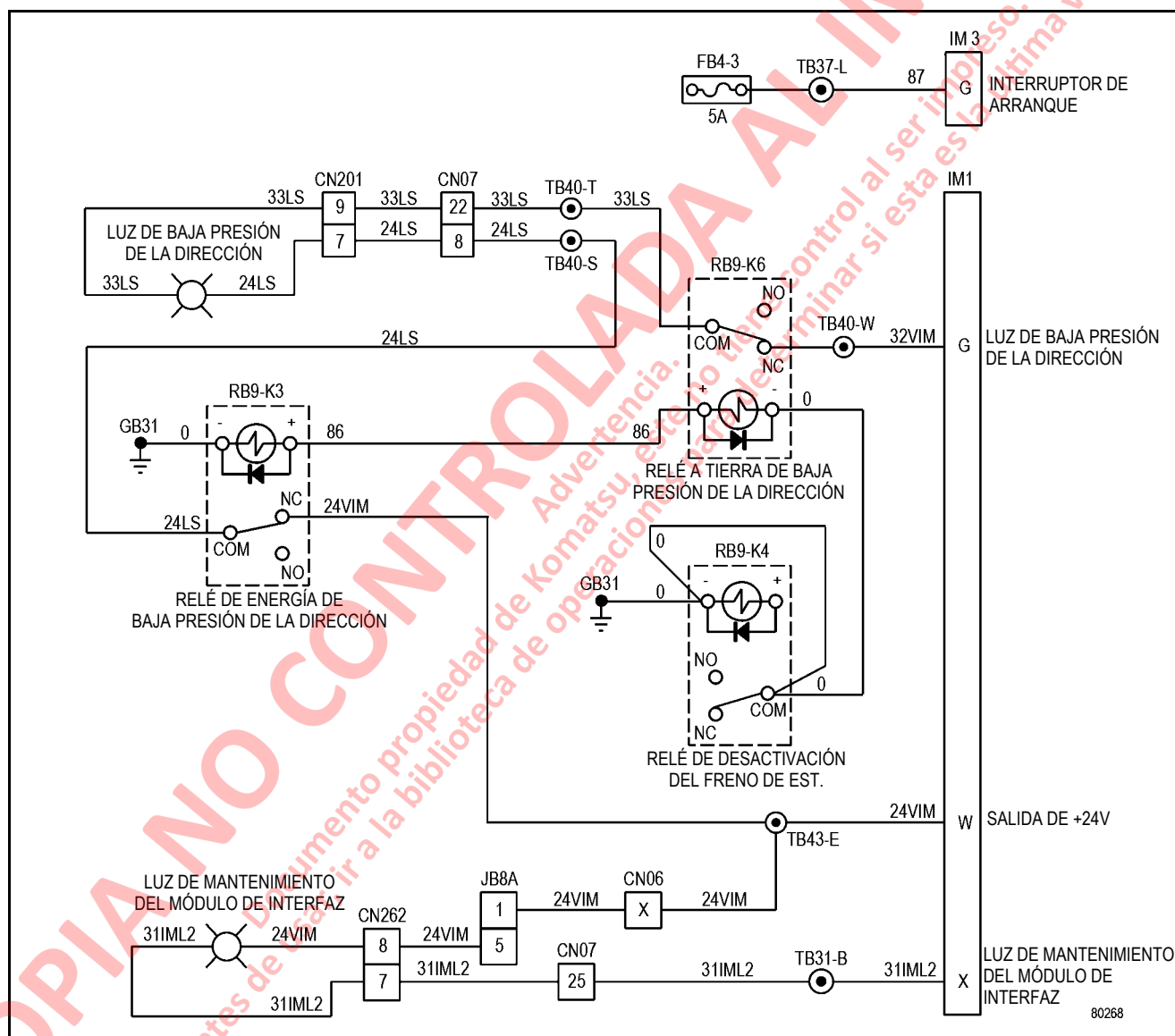
Código de falla A306: la salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección no está abierta cuando debería estarlo

Acción del operador	Ir a taller
Código de falla	A306
Descripción	La salida de la luz roja de advertencia utilizada para controlar la luz de falla en la purga de la dirección no está abierta cuando debería estarlo.
Condiciones de la falla	Se establece si el circuito de la luz roja de advertencia no está abierto con el interruptor de arranque encendido por 2 segundos. Se restablece si el circuito cambia por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz roja de advertencia no funcionará correctamente como una luz de baja presión de la dirección si el circuito no está abierto cuando el interruptor de arranque está encendido.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz roja de advertencia (IM1 G)	0: la luz roja no está encendida 1: la luz roja está encendida Falla(s): A256
Respuesta de la luz roja de advertencia (IM1 G)	Sobre 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: cortocircuitada Menos de 3,75 voltios por 400 ms con la luz encendida: normal
Luz de falla en la purga de la dirección (IM1 G)	Estado - carga abierta con el int. de arranque encendido: normal, esperado Estado - carga abierta con el int. de arranque apagado: inesperado, realice la localización y solución de fallas Estado - normal con el int. de arranque encendido: inesperado, realice la localización y solución de fallas Estado - normal con el int. de arranque apagado: normal, esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)

Interruptor de arranque (IM3 G)	0: el interruptor de arranque está apagado, el camión no está en movimiento y el motor no está en marcha 1: el interruptor de arranque está encendido o el camión está en movimiento (la potencia GE aún no está apagada) Falla(s): A240
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A309: no se aplicaron los frenos cuando se esperaba

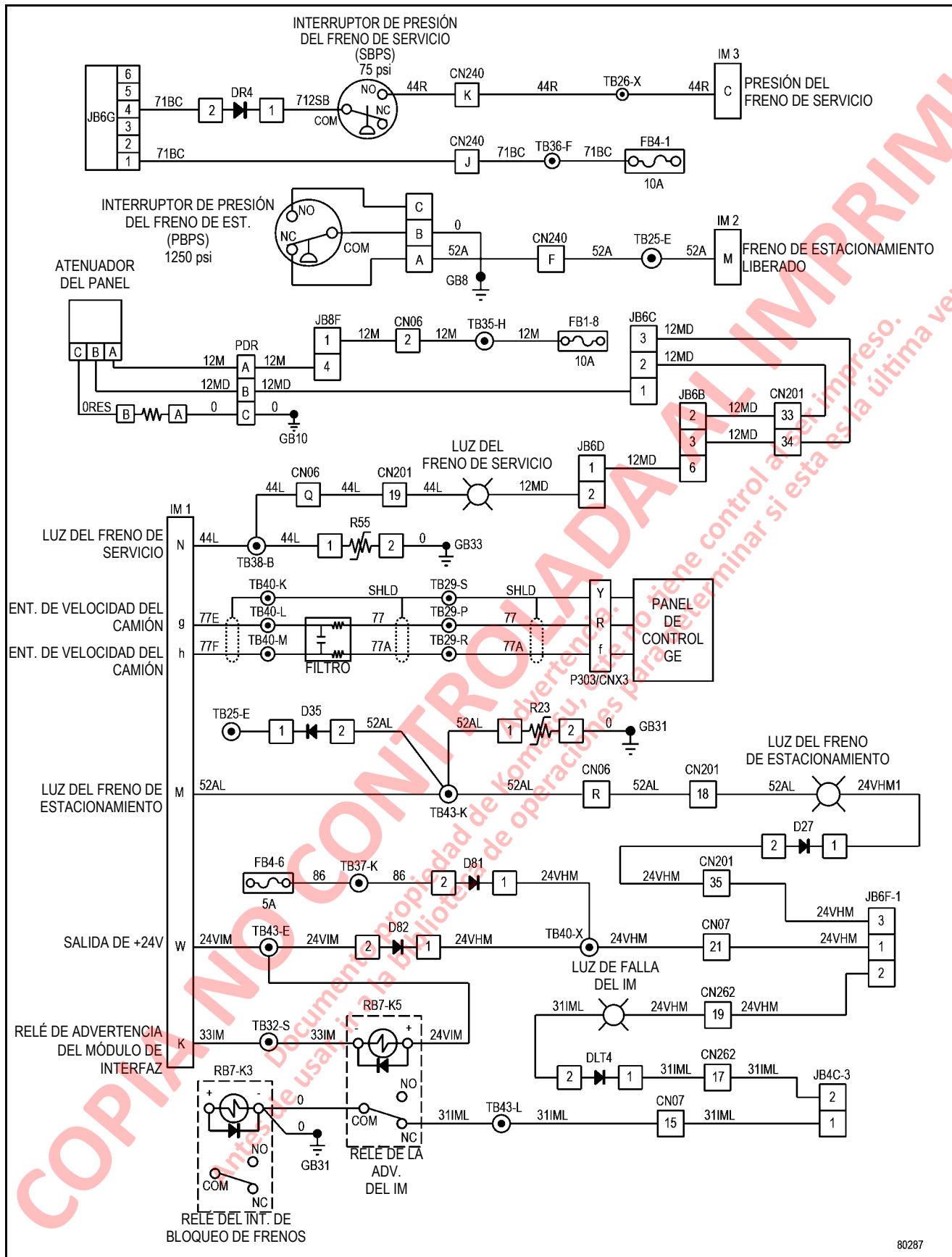
Acción del operador	Aplique el freno o trasládese
Código de falla	A309
Descripción	No se aplicaron los frenos cuando se esperaba.
Condiciones de la falla	Se establece si la velocidad del camión 0, el freno de estacionamiento no está aplicado, el freno de servicio no está aplicado y el motor está en marcha por 2 segundos. La aplicación del freno de estacionamiento se define con la apertura de su interruptor de presión de liberación. Se restablece si las condiciones cambian por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Parpadea la luz ámbar regulable de “freno de servicio” Módulo de luces izquierdo Fila 2, columna 3 Parpadea la luz ámbar de “freno de estacionamiento” Módulo de luces izquierdo Fila 1, columna 3 Luz roja de “falla del sistema” Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Prob. resultante(s)	Si no se aplican los frenos, el camión puede moverse.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.	
2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.	
3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado Falla(s): A214
Interruptor de presión de frenos de servicio (IM3 C)	0: Freno de servicio no aplicado 1: Freno de servicio aplicado Falla(s): A265, A274, A317
Velocidad del camión [kph] (IM1 g,h)	0: el camión no está en movimiento Mayor a 0: el camión está en movimiento Falla(s): A212

Velocidad del motor [rpm]	Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184
Luz del freno de servicio (IM1 N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A357
Luz del freno de estacionamiento (IM1 M)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A356
Relé de advertencia del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

Diagrama del circuito relacionado



80287

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

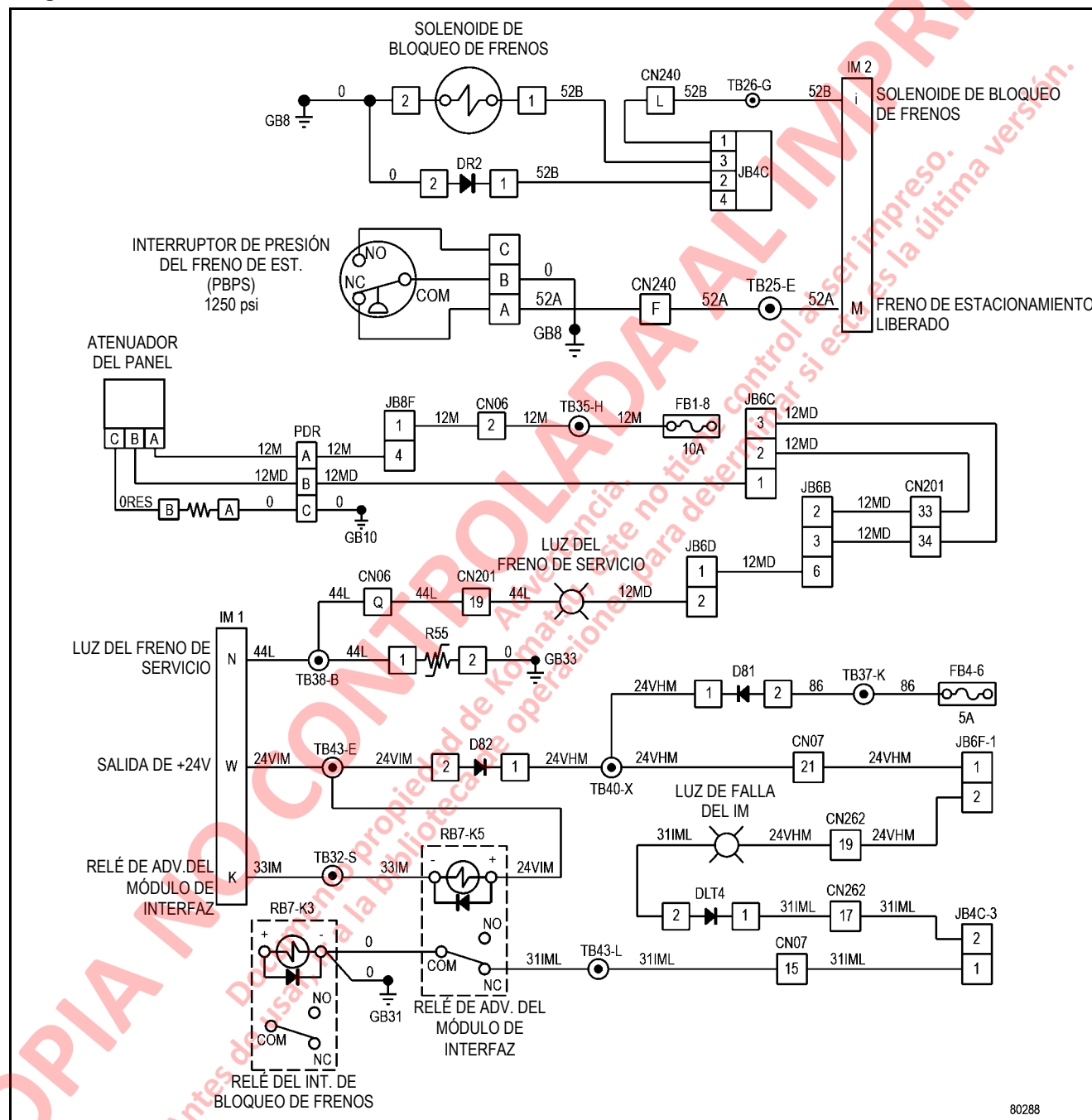
Código de falla A311: el interruptor de bloqueo de frenos está activo cuando no debería estarlo

Acción del operador	Desactive el interruptor de bloqueo de frenos.
Código de falla	A311
Descripción	El interruptor de bloqueo de frenos está activo cuando no debería estarlo.
Condiciones de la falla	Se establece si el freno de estacionamiento se aplica y el bloqueo de frenos está activo durante 2 segundos. La aplicación del freno de estacionamiento se define con la apertura de su interruptor de presión de liberación. Se restablece cuando las condiciones se eliminan por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Parpadea la luz ámbar regulable de "freno de servicio" Módulo de luces izquierdo Fila 2, columna 3 Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	La operación inadecuada puede frustrar la protección contra desplazamiento de los sistemas de frenos.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado Falla(s): A214
Bloqueo de frenos (IM2 i)	0: el bloqueo de frenos está desactivado 1: el bloqueo de frenos está activado Falla(s): A272
Luz del freno de servicio (IM1 N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A357

Relé de advertencia del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354
------------------------------------	---

Diagrama del circuito relacionado



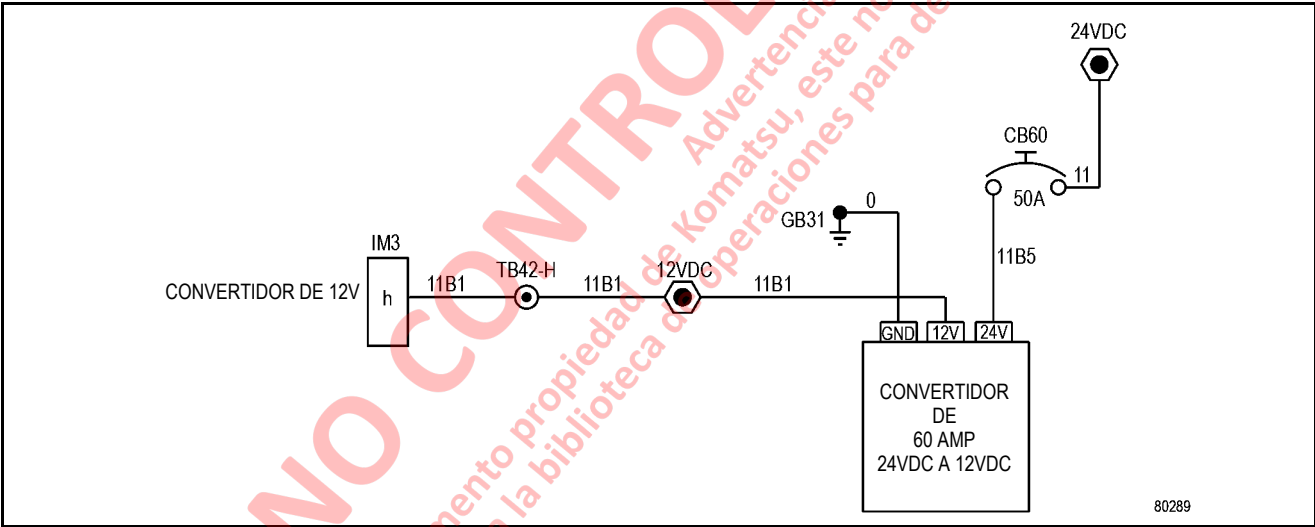
80288

Código de falla A312: la detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas bajas

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A312
Descripción	La detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas bajas.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje en la entrada de 12 voltios baja a 0,2 voltios por 3 segundos. Se restablece si el voltaje en la entrada de 12 voltios aumenta a 0,8 voltios por 3 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Prob. resultante(s)	Se pierde el monitoreo para la salida de 12 voltios del convertidor DC-DC
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software “Monitor de datos en tiempo real del IM” para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo hacia la entrada de 12 voltios.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Convertidor DC-DC de 12 voltios (IM3 h)	0,2 voltios a 16,1 voltios: rango normal de medición. < 0,2 o > 16,1: circuito de detección o conexión externa malos. Falla(s): A315

Diagrama del circuito relacionado

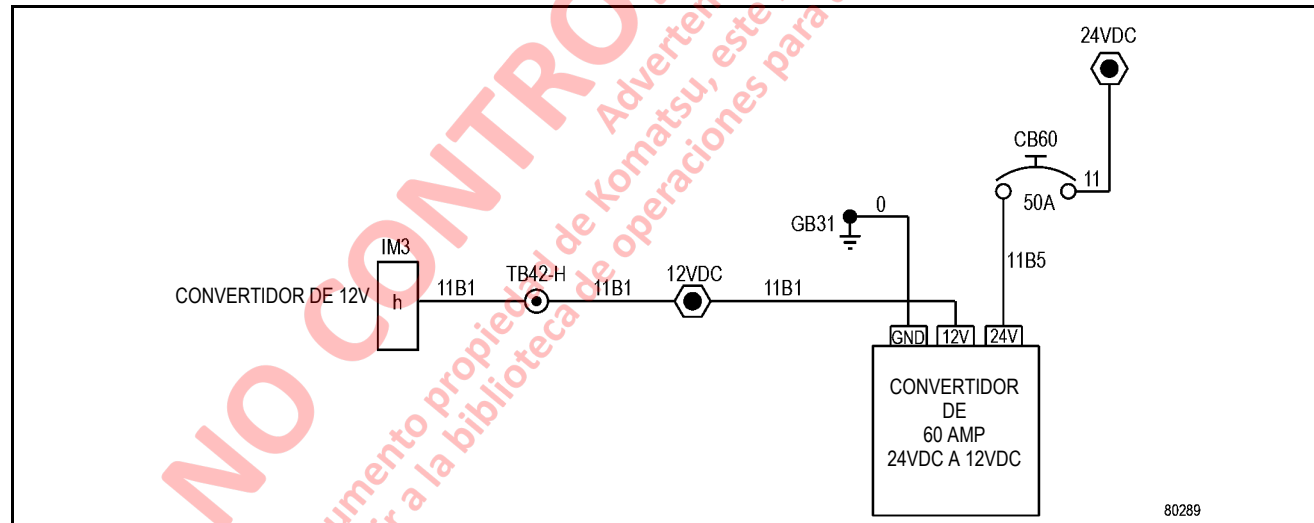


Código de falla A313: la detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas altas

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A313
Descripción	La detección del circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC produce lecturas altas.
Condiciones de la falla	Se establece si el voltaje en la entrada de 12 voltios aumenta a 16,1 voltios por 3 segundos. Se restablece si el voltaje en la entrada de 12 voltios baja a 15,5 voltios por 3 seg.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna
Problema(s) resultante(s)	Se pierde el monitoreo para el circuito de derivación de la batería de 12 voltios.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es corregir cualquier cableado externo hacia la entrada de 12 voltios.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Convertidor DC-DC de 12 voltios (IM3 h)	0,2 voltios a 16,1 voltios: rango normal de medición. < 0,2 o > 16,1: circuito de detección o conexión externa malos. Falla(s): A314

Diagrama del circuito relacionado

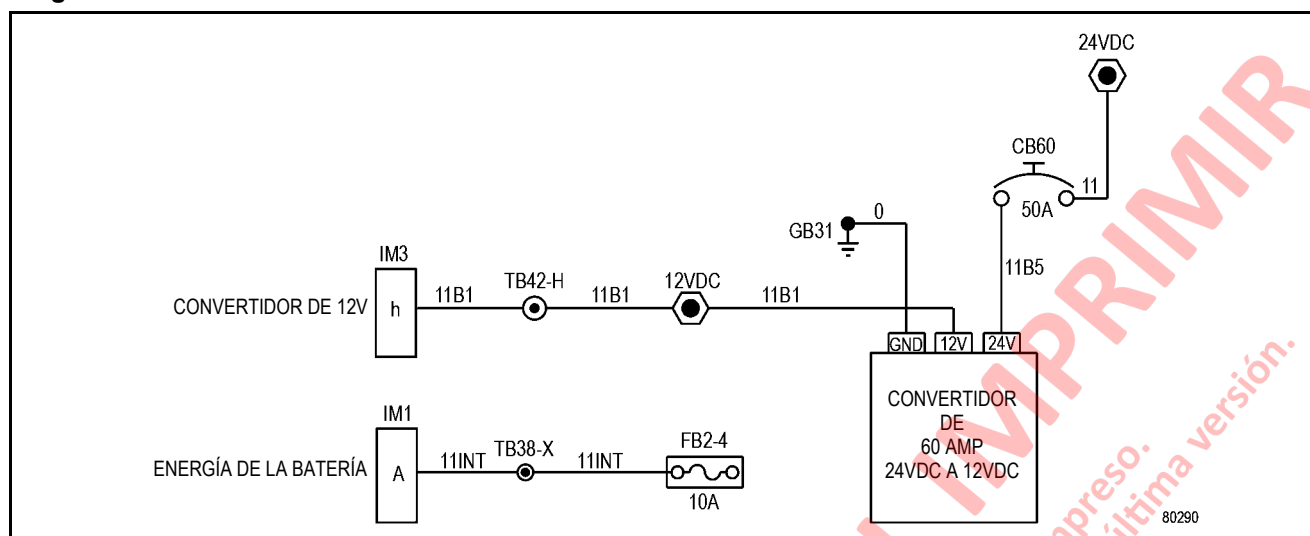


Código de falla A315: el circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC está bajo

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A315
Descripción	El circuito de 12 voltios del convertidor DC-DC está bajo.
Condiciones de la falla	Cuando el motor está en marcha y los voltajes de la batería están sobre 22, se establece si el voltaje está bajo 12,5. Si el voltaje de la batería está bajo 22, se establece si el voltaje es mayor a 1,5 voltios menos que el voltaje de la batería dividido por 2. Solo se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	El convertidor DC-DC de 12 voltios emite un bajo voltaje. Se necesita corregir el problema para continuar con el buen rendimiento en las cargas de 12 voltios.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La medida principal para solucionar esta falla es eliminar cualquier sobrecarga o reemplazar el convertidor. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Convertidor DC-DC de 12 voltios (IM3 h)	< 12,5 voltios cuando el voltaje de la batería es > 22 voltios: el voltaje es bajo. < (voltaje de la batería / 2) - 1,5 voltios: el voltaje es bajo. De lo contrario: el voltaje es normal. Falla(s): A312
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 22 voltios: el circuito de 12 voltios debe tener lecturas normales < 22 voltios: el circuito de 12 voltios podría tener lecturas anormales
Velocidad del motor [rpm]	Menor que 300 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 300 rpm durante 4 segundos: el motor está en marcha Falla(s): A184

Diagrama del circuito relacionado



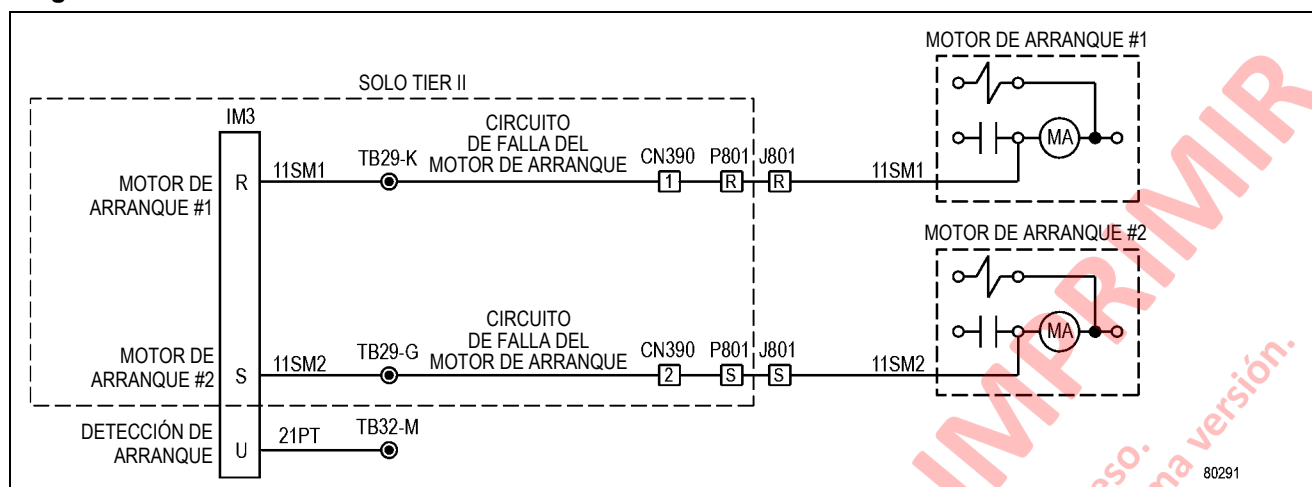
Código de falla A316: se intentó accionar el motor de arranque con el motor en marcha

Acción del operador	No arranque.
Código de falla	A316
Descripción	Se intentó accionar el motor de arranque con el motor en marcha.
Condiciones de la falla	Sin purga de la dirección, se establece después de 2 segundos si ningún motor de arranque se acciona con la velocidad del motor sobre 500 rpm y con la detección de arranque activada. Se restablece después de 2 segundos si cambian las condiciones.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Prob. resultante(s)	Se pueden ocasionar daños al motor de arranque y al volante del motor.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La medida de corrección normal para esta falla es no accionar el motor de arranque con el motor ya en marcha. 2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. 3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Motor de arranque 1 energizado (IM3 R)	0: motor de arranque 1 desenergizado 1: motor de arranque 1 energizado Falla(s): A152, A275
Motor de arranque 2 energizado (IM3 S)	0: motor de arranque 2 desenergizado 1: motor de arranque 2 energizado Falla(s): A152, A275
Velocidad del motor [rpm]	Menor que 500 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 500 rpm: el motor está funcionando Falla(s): A184
Detección de arranque (IM3 U)	0: sin arranque en curso 1: arranque en curso
Válvula de purga de dirección	0: la válvula de purga de la dirección está desactivada 1: la válvula de purga de la dirección está activada

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A317: se operó la válvula de aplicación automática de frenos sin detectar una respuesta

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A317
Descripción	Se operó la válvula de aplicación automática de frenos sin detectar una respuesta.
Condiciones de la falla	Se establece si la operación de la válvula de aplicación automática del freno por 1 segundo (con el int. de arranque encendido y después de que el motor ha estado en marcha por 90 segundos) no causa la operación del interruptor de presión del freno de servicio. La liberación del freno de estacionamiento se define con la apertura de su interruptor de presión de liberación. Se restablece cuando se libera el freno de estacionamiento por 5 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Parpadea la luz ámbar regulable de "freno de servicio" Módulo de luces izquierdo Fila 2, columna 3 Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Una falla en el circuito de aplicación automática del freno puede causar daños al freno de estacionamiento.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Aplicación automática de frenos (IM1 R)	Estado - carga abierta: inesperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Esperado si la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque están desactivados. Realice una localización y solución de fallas si es inconsistente. Estado - normal: esperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Realice una localización y solución de fallas si el estado es normal con la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque desactivados. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: operación normal con el freno de estacionamiento activado o desactivado. Esta válvula opera solo temporalmente cuando se activa el freno de estacionamiento. 1: la válvula de aplicación automática de frenos opera por 1,5 segundos después de activar el freno de estacionamiento si el camión está detenido. Si está en movimiento, no operará hasta que la velocidad del camión haya disminuido a 0,8 kph. Falla(s): A359

Interruptor de presión (IM3 C)	0: Freno de servicio no aplicado 1: Freno de servicio aplicado
Freno de estacionamiento liberado (IM2 M)	0: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una presión alta y un freno de estacionamiento liberado 1: el interruptor de presión del freno de estacionamiento indica una baja presión y un freno aplicado Falla(s): A214
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
Luz del freno de servicio (IM1 N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A357

DEL FRENO DE SERVICIO (SBPS) 75 psi

IM 3 PRESIÓN DEL FRENO DE SERVICIO

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL FRENO DE EST. (PBPS) 1250 psi

ATENUADOR DEL PANEL

LUZ DEL FRENO DE SERVICIO

SOLENOIDE DEL BLOQUEO DE FRENOS

APLICACIÓN AUTO. DE FRENO

LUZ DE MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE INTERFAZ

80287

Código de falla A318: pérdida inesperada de energía hacia el módulo de interfaz

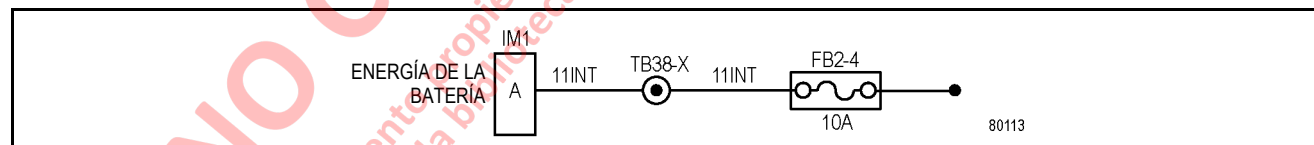
Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A318
Descripción	Pérdida inesperada de energía hacia el módulo de interfaz.
Condiciones de la falla	Se establece si se descubren marcadores de archivo abierto en el encendido. Se restablece si no se descubren marcadores de archivo abierto en el encendido.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	Los datos se pueden ver comprometidos debido a apagados irregulares.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La acción principal para solucionar esta falla es mantener el módulo de interfaz funcionando y apagándose de manera regular.
2. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas.
3. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos.
4. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.

Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Marcadores de archivos abiertos	Almacenados en la memoria <i>flash</i> del módulo de interfaz
Voltaje de la batería, 24 voltios (IM1 A)	> 22 voltios: el circuito de 12 voltios debe tener lecturas normales < 22 voltios: el circuito de 12 voltios podría tener lecturas anormales

Diagrama del circuito relacionado

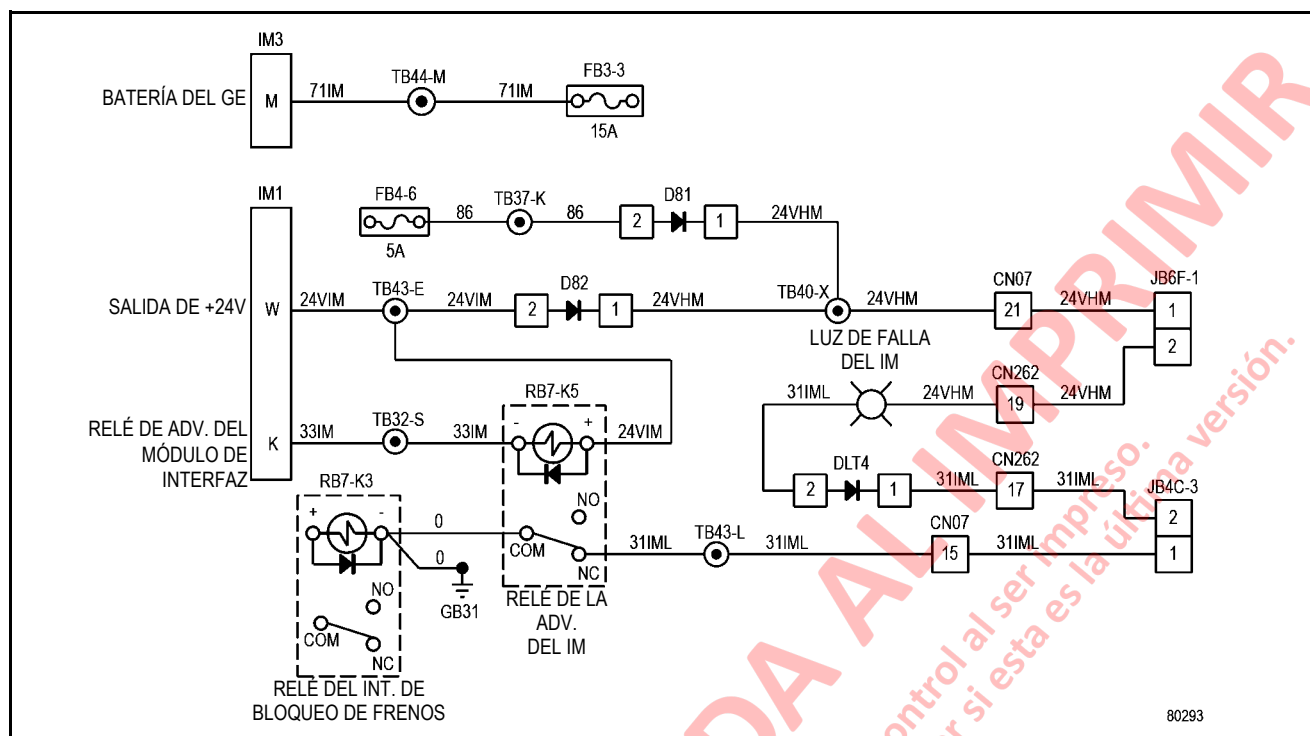


Código de falla A328: sistema de transmisión sin energía

Acción del operador	Deténgase; estacione.
Código de falla	A328
Descripción	Sistema de transmisión sin energía.
Condiciones de la falla	Se establece si el sistema de transmisión no se energiza dentro de 30 segundos después de que el motor está en marcha. Se restablece si las condiciones cambian por 2 segundos.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	El sistema de transmisión no puede entrar en retardo ni en propulsión sin energía de control.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. Revise el cableado de energía de control GE hacia el módulo de interfaz. 2. Revise el cableado de energía de control, relé y el conjunto de circuitos de mando desde el GE. 3. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, cada uno de los cuales puede tener su propio código de falla. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 4. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 5. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Velocidad del motor [rpm]	Menor que 500 rpm: el motor no está funcionando Mayor que 500 rpm: el motor está funcionando Falla(s): A184
Energía de control del sistema de mando (IM3 M)	0: energía de control desactivada 1: energía de control activada
Relé de advertencia del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada Falla(s): A354

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A350: sobrecarga en salida 1B

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A350
Descripción	Sobrecarga en salida 1B.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1B. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El circuito de encendido se deshabilita.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Activación de encendido (IM1 B)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Existen una de tantas situaciones de conexión para evitar el arranque (historial de arranque excesivo, interruptor selector en la posición equivocada, luz roja del motor, J1939 malo, velocidad del motor distinta a 0 para comenzar el arranque o sobre 400 rpm durante el arranque). 1: No existen situaciones de conexión que eviten el arranque. Falla(s): A252
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama de cableado para el módulo de interfaz de usuario. El diagrama muestra la conexión de los terminales IM1 (B, W, X) a los terminales de la interfaz (TB42-C, TB43-E, TB31-B) y a los componentes de control (RELE DEL CIRCUITO DE ENCENDIDO, CN06, CN07, JB8A, CN262). La alimentación de 24VIM y 31IML2 se conecta a los terminales correspondientes.

Legenda de terminales:

- IM1: B, W, X
- W: SALIDA DE +24V
- X: LUZ DE MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE INTERFAZ
- IM1: 21IM, 24VIM, 31IML2
- W: 24VIM
- X: 31IML2

Diagrama de cableado:

- El terminal B de IM1 se conecta al terminal 21IM de TB42-C.
- El terminal W de IM1 se conecta al terminal 24VIM de TB43-E.
- El terminal X de IM1 se conecta al terminal 31IML2 de TB31-B.
- El terminal 24VIM de TB43-E se conecta al terminal 24VIM de CN06.
- El terminal 31IML2 de TB31-B se conecta al terminal 31IML2 de CN07.
- El terminal 24VIM de CN06 se conecta al terminal 1 de JB8A.
- El terminal 31IML2 de CN07 se conecta al terminal 25 de CN07.
- El terminal 1 de JB8A se conecta al terminal 8 de CN262.
- El terminal 25 de CN07 se conecta al terminal 7 de CN262.
- El terminal 8 de CN262 se conecta al terminal 24VIM de la LUZ DE MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE INTERFAZ.
- El terminal 7 de CN262 se conecta al terminal 31IML2 de la LUZ DE MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE INTERFAZ.

RELE DEL CIRCUITO DE ENCENDIDO:

- El terminal 21IM de TB42-C se conecta al terminal 21S de TB44-L.
- El terminal 24VIM de TB43-E se conecta al terminal 24VIM de TB25-D.
- El terminal 21S de TB44-L se conecta al terminal COM de RB9-K1.
- El terminal 24VIM de TB25-D se conecta al terminal NC de RB9-K1.
- El terminal 21IM de TB42-C se conecta al terminal NO de RB9-K1.
- El terminal 24VIM de TB25-D se conecta al terminal NO de RB9-K1.

Primera versión.

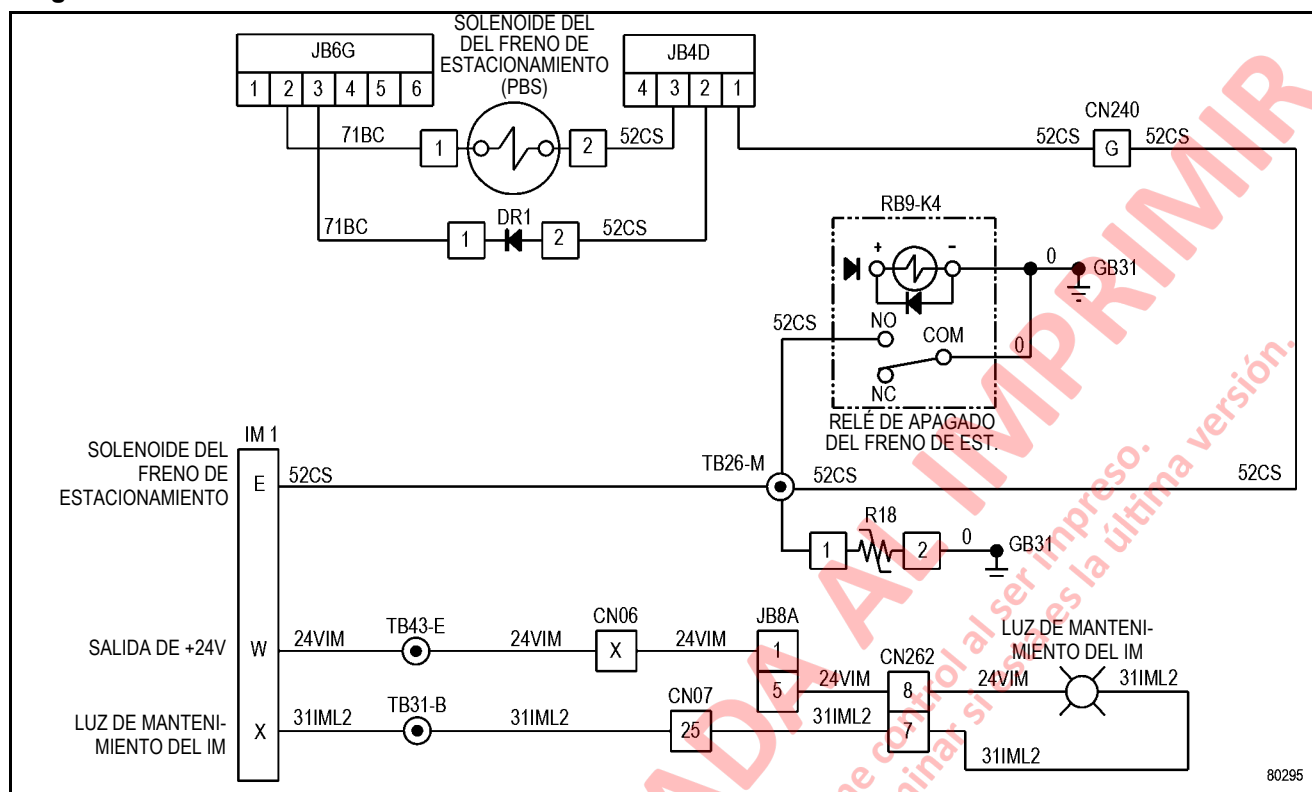
Código de falla A351: sobrecarga en salida 1E

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A351
Descripción	Sobrecarga en salida 1E.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretensión en la salida 1E. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Se deshabilita el circuito de la válvula solenoide del freno de estacionamiento (el freno de estacionamiento no se liberará).
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Solenoide del freno de estacionamiento (IM1 E)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: esperado si la solicitud de freno de estacionamiento está en la condición de 24 voltios. De lo contrario, es inesperado y debe realizar la localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la entrada de la solicitud de freno de estacionamiento está en la condición de bajo voltaje (solicitud). 1: la entrada de la solicitud de freno de estacionamiento está en la condición de alto voltaje (no solicitada). Falla(s): A214, A216
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



80295

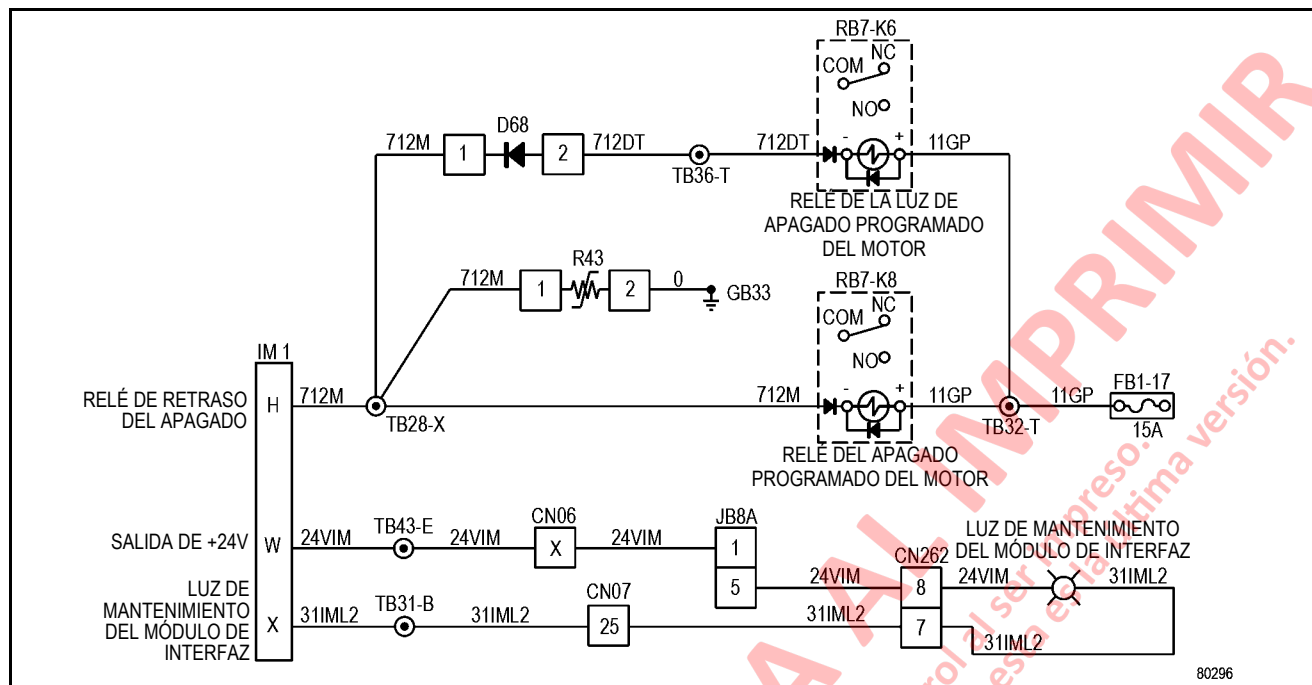
Código de falla A352: sobrecarga en salida 1H

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A352
Descripción	Sobrecarga en salida 1H.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1H. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Se deshabilita el circuito de retraso del apagado (retención del ralentí de 5 minutos o relé del retraso del apagado).
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Relé del retardo de apagado (IM1 H)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0. Se desactiva cuando las condiciones se eliminan o la velocidad del motor baja a cero. 1: Se activa cuando el contacto del interruptor de arranque está apagado, el retraso de apagado Cummins está encendido, el freno de estacionamiento está aplicado, el interruptor selector está en estacionamiento, pero el J1939 no está conectado, no hay un alto voltaje de carga de la batería, el motor de arranque no está atascado en modo activado, la luz roja del motor no está activa y la velocidad del motor es mayor a 300. Falla(s): A286, A292
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



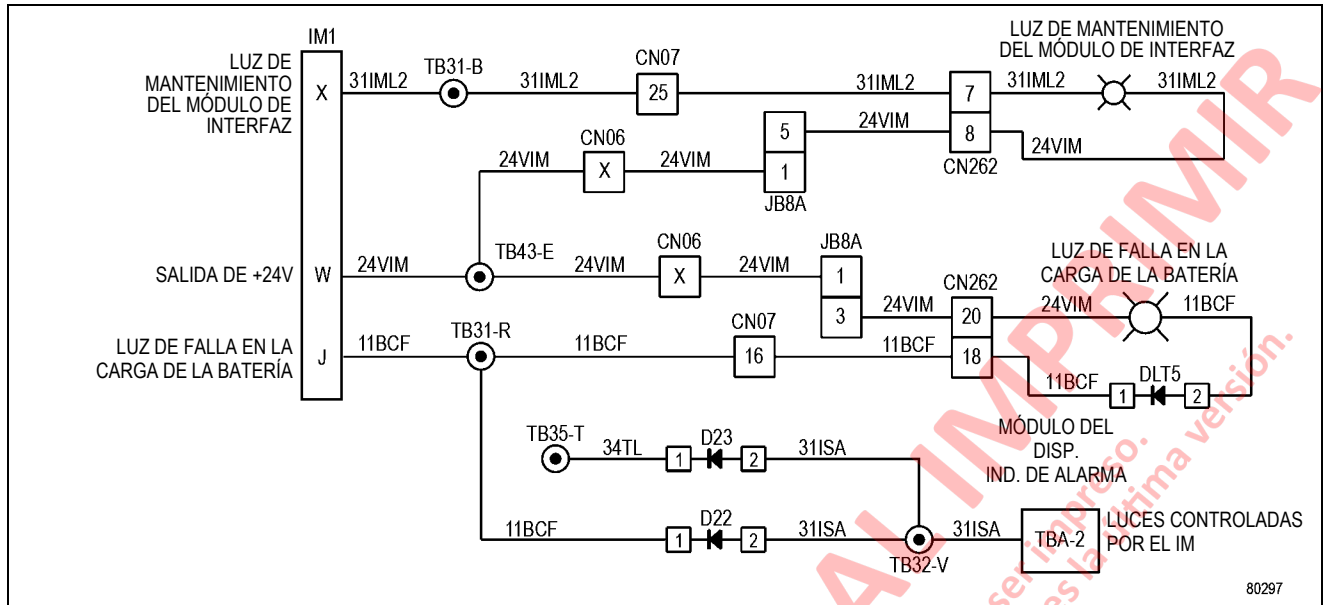
Código de falla A353: sobrecarga en salida 1J

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A353
Descripción	Sobrecarga en salida 1J.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1J. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz de falla en la carga de la batería no entrega ninguna advertencia.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro. No hay códigos de falla adicionales que investigar. 2. Se debe retirar cualquier cable de repuesto conectado a esta salida para evitar una falla definitiva del chip del controlador.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de falla en la carga de la batería (IM1 J)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



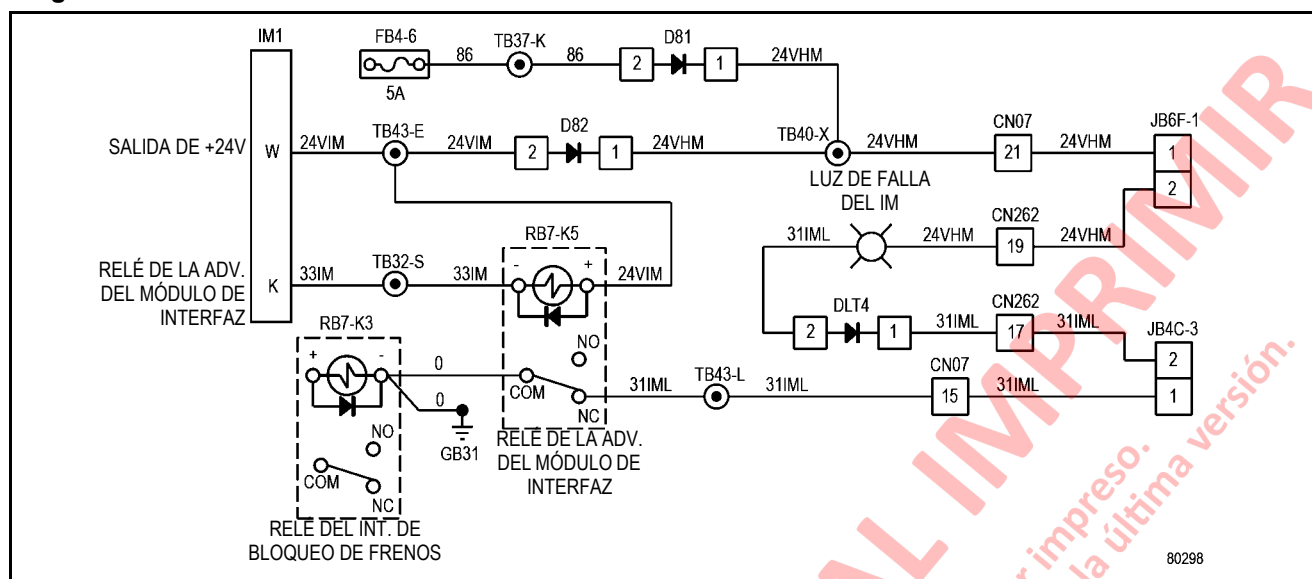
Código de falla A354: sobrecarga en salida 1K

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A354
Descripción	Sobrecarga en salida 1K.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretensión en la salida 1K. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz roja de "falla del sistema" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 4, columna 5
Problema(s) resultante(s)	Las fallas que se asocian normalmente con la luz de falla en el sistema no estarán disponibles, pero la luz se mantendrá encendida.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Relé de advertencia del IM (IM1 K)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Relé apagado (salida del IM en B+) - la luz está encendida 1: Relé apagado (salida del IM a tierra) - la luz está apagada

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A355: sobrecarga en salida 1L

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A355
Descripción	Sobrecarga en salida 1L.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1L. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las salidas inutilizadas que tengan cortocircuitos podrían dañar el chip del controlador si no se corrigen.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Avance 1 de rpm de enfriamiento de frenos: (IM1 L)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado. Sin problemas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: apagado 1: encendido Falla(s): A145
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Este diagrama muestra la configuración eléctrica del módulo de interfaz IM 1. Incluye un relé P302 con contactos g, z, L y X/W. Se detallan las conexiones de los terminales CN262, CN07 y CN06, así como la alimentación de 24VIM y la salida de +24V.

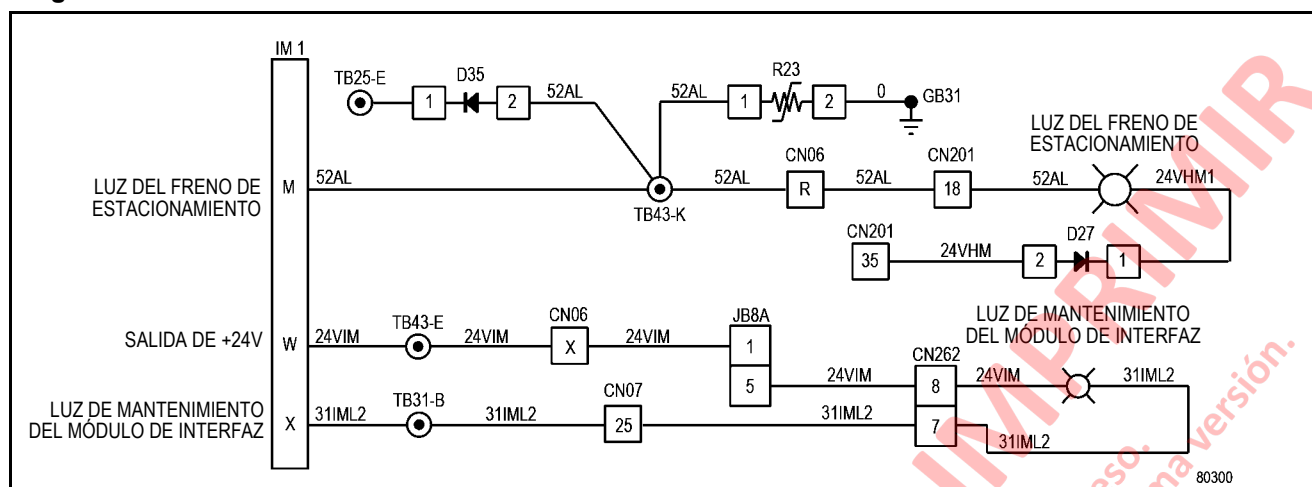
Código de falla A356: sobrecarga en salida 1M

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente
Código de falla	A356
Descripción	Sobrecarga en salida 1M.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretensión en la salida 1M. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz del freno de estacionamiento no indicará la operación de este.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz del freno de estacionamiento (IM1 M)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



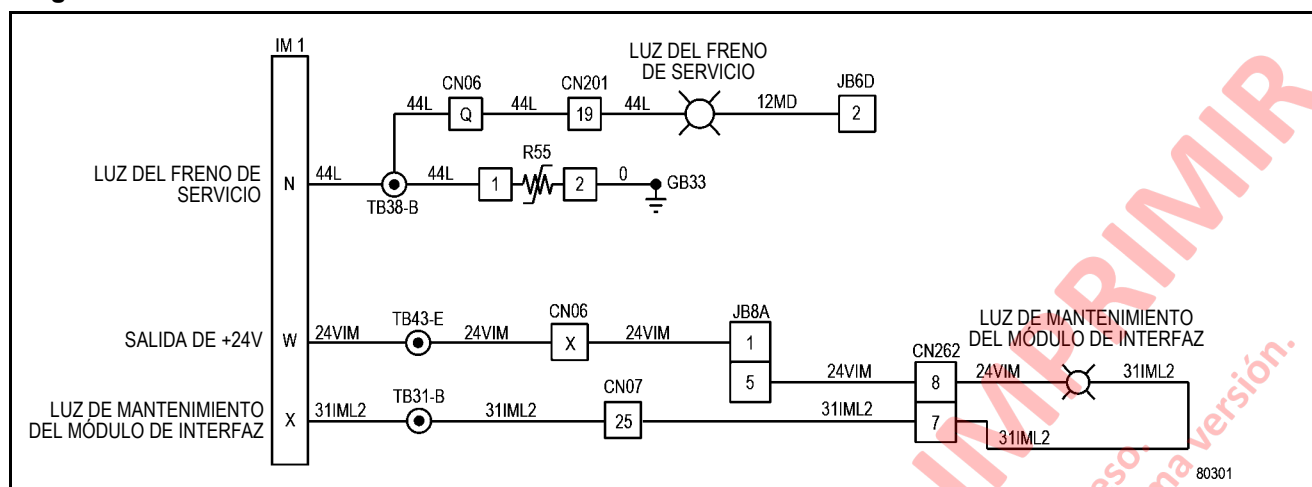
Código de falla A357: sobrecarga en salida 1N

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A357
Descripción	Sobrecarga en salida 1N.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1N. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz del freno de servicio no indicará la operación de este.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz del freno de servicio (IM1 N)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



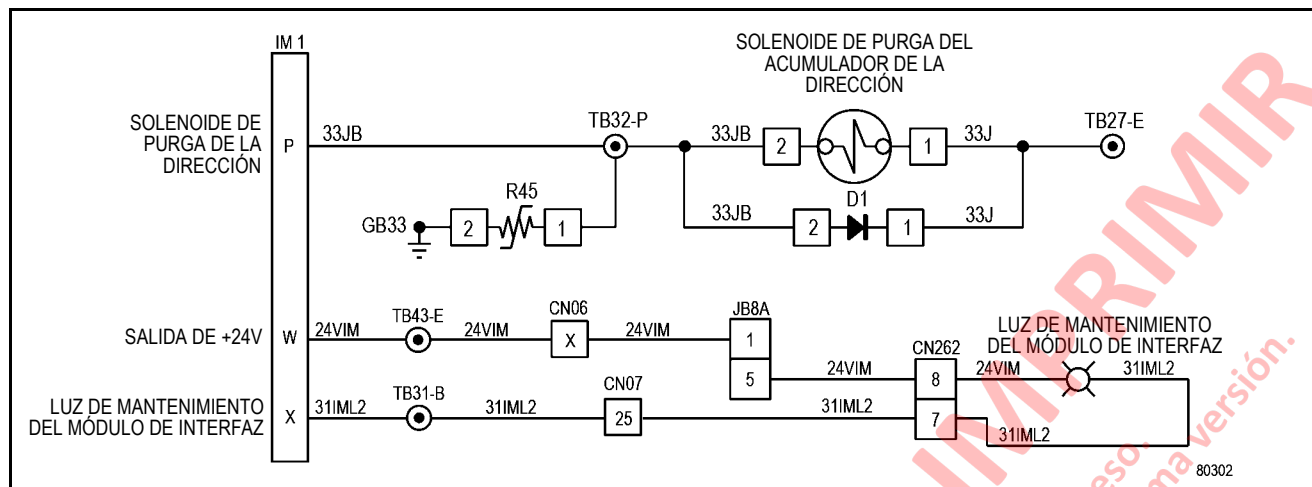
Código de falla A358: sobrecarga en salida 1P

Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A358
Descripción	Sobrecarga en salida 1P.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1P. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	No habrá una purga normal de la dirección después del apagado.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Válvula de purga de la dirección (IM1 P)	Estado - carga abierta: esperado con el interruptor de arranque encendido. Sin problemas. De lo contrario, inesperado. Debe realizar una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado solo con el int. de arranque apagado y la purga de dirección en curso. Realice una localización y solución de fallas si se encuentra con el int. de arranque encendido. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: la válvula de purga de la dirección está desactivada. Esto se espera en una operación de funcionamiento normal. 1: la válvula de purga de la dirección está activada. Esto se espera después de que el apagado del interruptor de arranque inicia la operación de purga de la dirección. Falla(s): A235, A236, A253, A262, A263
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A359: sobrecarga en salida 1R

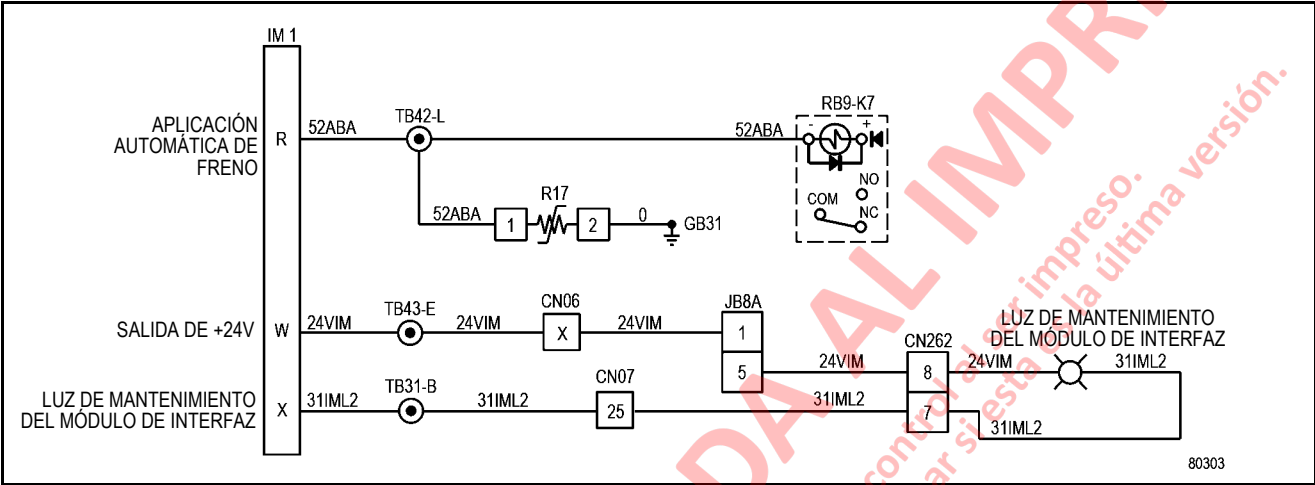
Acción del operador	Vaya al taller inmediatamente.
Código de falla	A359
Descripción	Sobrecarga en salida 1R.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1R. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las salidas inutilizadas que tengan cortocircuitos podrían dañar el chip del controlador si no se corrigen.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Relé de la aplicación automática de frenos (IM1 R)	Estado - carga abierta: inesperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Esperado si la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque están desactivados. Realice una localización y solución de fallas si es inconsistente. Estado - normal: esperado si tanto la solicitud de freno de estacionamiento y el interruptor de arranque están activados. Realice una localización y solución de fallas si el estado es normal con la solicitud de freno de estacionamiento o el interruptor de arranque desactivados. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: operación normal con el freno de estacionamiento activado o desactivado. Esta válvula opera solo temporalmente cuando se activa el freno de estacionamiento. 1: la válvula de aplicación automática de frenos opera por 1,5 segundos después de activar el freno de estacionamiento si el camión está detenido. Si está en movimiento, no operará hasta que la velocidad del camión haya disminuido a 0,8 kph. Falla(s): A359

Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363
---	--

Diagrama del circuito relacionado

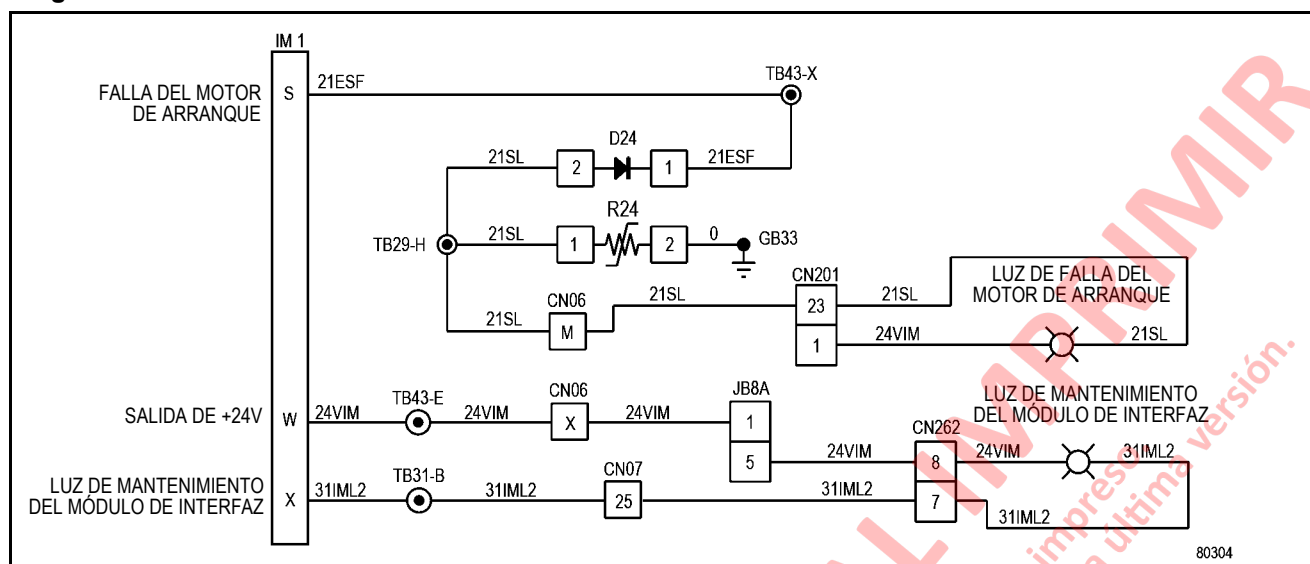


Código de falla A360: sobrecarga en salida 1S

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A360
Descripción	Sobrecarga en salida 1S.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretensión en la salida 1S. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las salidas inutilizadas que tengan cortocircuitos podrían dañar el chip del controlador si no se arreglan.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla contiene solo un parámetro, el cual puede tener código(s) de falla adicional(es). Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de falla al arrancar el motor (IM1 S)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A361: sobrecarga en salida 1T

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A361
Descripción	Sobrecarga en salida 1T.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretensión en la salida 1T. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz del filtro de la bomba no indicará los problemas del filtro hidráulico.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, los cuales puede tener códigos de falla adicionales. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de los interruptores del filtro de la bomba (IM1 T)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

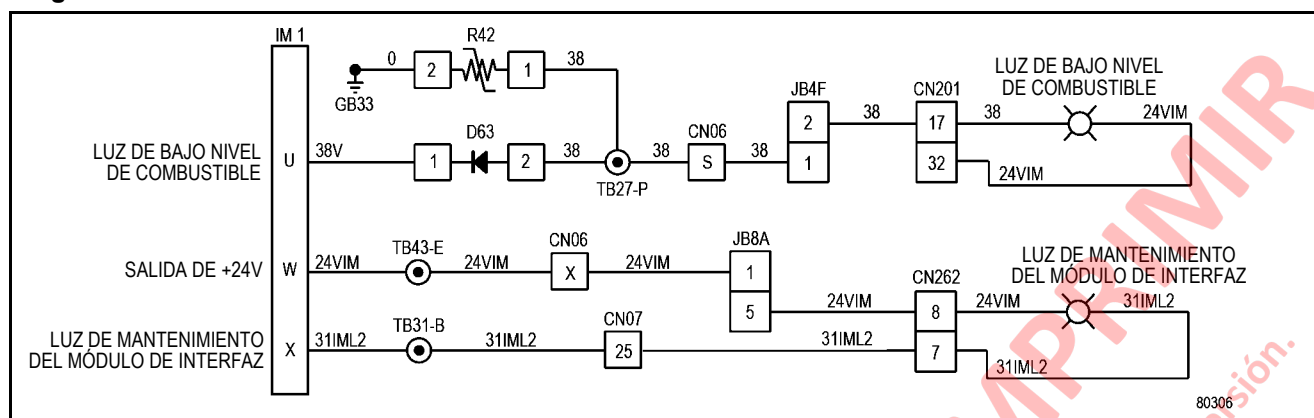
Código de falla A362: sobrecarga en salida 1U

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A362
Descripción	Sobrecarga en salida 1U
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretensión en la salida 1U. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	La luz de bajo nivel de combustible no operará.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, los cuales puede tener códigos de falla adicionales. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de bajo nivel de combustible (IM1 U)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado

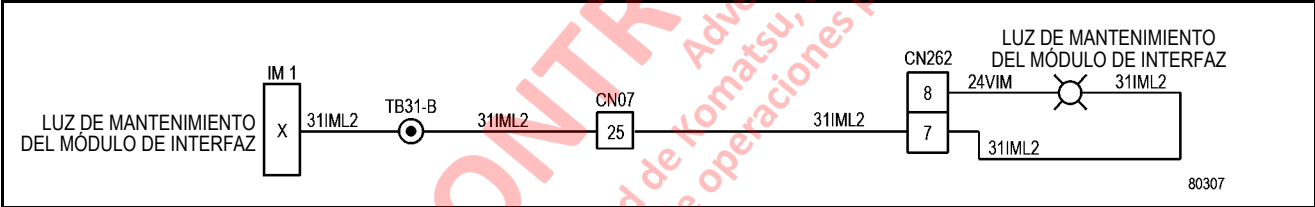


Código de falla A363: sobrecarga en salida 1X

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A363
Descripción	Sobrecarga en salida 1X.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1X. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga. Se restablece en el apagado.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Ninguna.
Problema(s) resultante(s)	La luz de mantenimiento del módulo de interfaz no operará.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla	
1. La lógica de esta falla solo contiene un parámetro. Esta salida, normalmente, controla la luz de mantenimiento del módulo de interfaz. No hay otra información disponible.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)

Diagrama del circuito relacionado



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

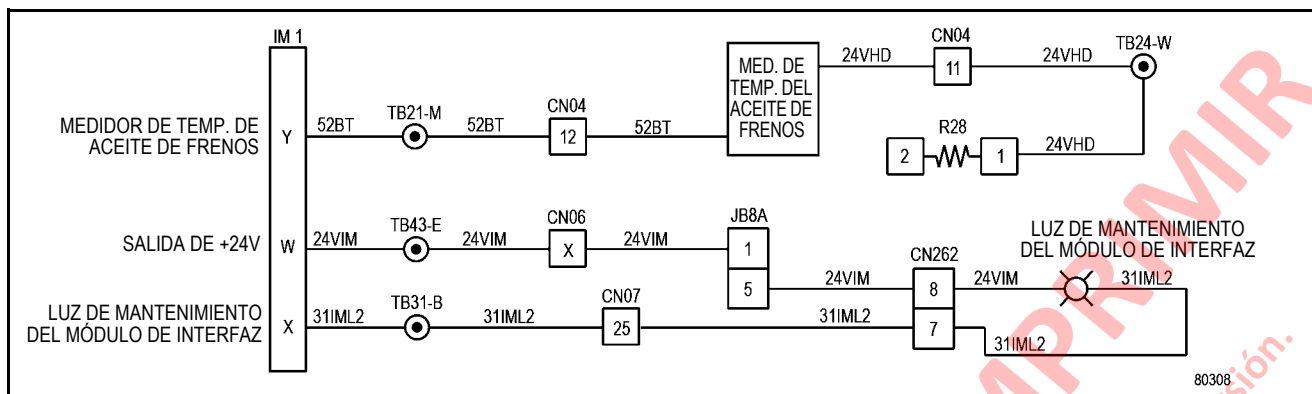
Código de falla A364: sobrecarga en salida 1Y

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A364
Descripción	Sobrecarga en salida 1Y.
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1Y. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	El medidor de temperatura de aceite hidráulico no operará.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, los cuales puede tener códigos de falla adicionales. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Medidor de temperatura del aceite hidráulico (IM1 Y)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice la localización y solución de fallas.] Calibración aproximada: Banda de arranque verde: 60 °C Banda de arranque roja: 120 °C
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

Diagrama del circuito relacionado



Código de falla A365: sobrecarga en salida 1Z

Acción del operador	Ninguna.
Código de falla	A365
Descripción	Sobrecarga en salida 1Z
Condiciones de la falla	Se establece si el chip del controlador detecta una sobrecorriente o sobretemperatura en la salida 1Z. La salida se desactiva cuando se detecta una sobrecarga.
Respuesta del sistema para alertar al operador	Luz ámbar de "Mantenimiento del módulo de interfaz" Sin zumbador Módulo de luces derecho Fila 5, columna 3
Problema(s) resultante(s)	Las salidas inutilizadas que tengan cortocircuitos podrían dañar el chip del controlador si no se corrigen.
Información relacionada	Es posible que sea necesario utilizar un computador portátil con el software "Monitor de datos en tiempo real del IM" para solucionar esta falla.

Tabla

1. La lógica de esta falla contiene varios parámetros, los cuales puede tener códigos de falla adicionales. Se puede solucionar esta falla al corregir los códigos de falla activos de los parámetros. Consulte las Instrucciones de localización y solución de fallas para la(s) falla(s) del parámetro activas. 2. Si no hay códigos de falla activos para el parámetro, entonces, basándose en la configuración del camión cuando está activa la falla, determine cuál de los parámetros en la tabla no se muestra en su estado esperado en el programa Monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz. Consulte el diagrama para identificar los elementos que puedan estar causando el estado inesperado del parámetro. Realice una localización y solución de fallas a estos elementos. 3. Si actualmente esta falla no está activa o si no hay parámetros en el estado inesperado y aún no se puede solucionar el problema, revise que cada uno de los parámetros en la tabla funcionen correctamente. Realice una localización y solución de fallas en todo elemento relacionado con el parámetro que no funcione correctamente.	
Parámetro	Estado esperado o falla(s) relacionada(s)
Luz de alta temperatura del aceite de frenos (IM1 Z)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra)
Luz de mantenimiento del módulo de interfaz (IM1 X)	Estado - carga abierta: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - normal: esperado Estado - con corte a tierra: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. Estado - sobrecarga: inesperado. Realice una localización y solución de fallas. 0: Luz apagada (salida del IM en B+) 1: Luz encendida (salida del IM a tierra) Falla(s): A363

[illegible]

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G
EJE TRASERO, HUSILLOS Y RUEDAS
ÍNDICE

NEUMÁTICOS Y LLANTAS.....	G2-1
CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA.....	G3-1
MONTAJE DEL EJE TRASERO	G4-1
EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN	G5-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Advertencia.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G2

NEUMÁTICOS Y AROS

ÍNDICE

NEUMÁTICOS Y AROS	G2-3
PRECAUCIONES GENERALES	G2-3
COMPONENTES DEL ARO.....	G2-4
Diseño del componente del aro inteligente	G2-4
MANTENIMIENTO DE ESPÁRRAGO DE LA RUEDA	G2-5
NEUMÁTICOS Y AROS DELANTEROS	G2-6
Desmontaje	G2-6
Montaje	G2-7
NEUMÁTICOS Y AROS TRASEROS	G2-7
Desmontaje	G2-7
Montaje	G2-8
MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS Y AROS	G2-10
Lubricantes	G2-10
Inflado del neumático	G2-10
Instalación del retenedor del anillo de bloqueo	G2-10
Retiro del anillo de bloqueo inteligente desde la posición interna del dual exterior y de la posición externa del dual interior	G2-11
Instalación del anillo de bloqueo inteligente en la posición interna del dual exterior y de la posición externa del dual interior	G2-12
Desmontaje (aro estándar de 5 piezas)	G2-13
Desmontaje (aro inteligente de 7 piezas)	G2-16
Desmontaje (aro inteligente de 5 piezas)	G2-18
Preparación antes del ensamblaje	G2-19
Instalación (aro estándar de 5 piezas)	G2-20
Instalación - Montaje horizontal (aro inteligente)	G2-22
Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 5 piezas)	G2-24
Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 7 piezas)	G2-25

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NEUMÁTICOS Y AROS

PRECAUCIONES GENERALES

El mantenimiento inadecuado de los neumáticos y de los aros conlleva un riesgo grave de una separación explosiva del aro, lo que puede provocar accidentes graves, incluso mortales del trabajador, así como a otras personas que se encuentren en las proximidades. Los trabajadores y las personas responsables de supervisar el trabajo deben respetar, estrictamente, las siguientes precauciones.

ADVERTENCIA

- Cuando realice el mantenimiento de los neumáticos y aros, empiece siempre por desinflar completamente el neumático.
- Antes de sacar el neumático y el aro de un camión, desinfe completamente el neumático antes de retirar los elementos de sujeción y otras piezas instaladas en la base del aro.
- Antes de dar servicio a un neumático, saque el núcleo de la válvula para asegurar que salga todo el aire.
- Identifique la combinación apropiada de los componentes del aro usando los cuadros de concordancia y las marcas de los productos.
- Si la presión de aire ha caído un 80% por debajo de la presión al momento de inflado o si el neumático se ha perforado, desmonte el aro y determine la causa. Después de hacerlo, sustituya cualquier componente deformado o dañado del aro que pueda haber causado la filtración de aire.
- NO INFLE el neumático hasta que no se hayan realizado las revisiones antes mencionadas.
- NO COMBINE componentes del aro de distintos fabricantes. Puede haber diferencias en términos de forma o características entre los componentes de otras compañías y los componentes fabricados por un proveedor autorizado (anillos de bloqueo, bases del aro, bandas de asiento del talón, aros laterales). Antes del ensamblaje, revise las marcas del fabricante para asegurar que los componentes no están mezclados.
- NO USE anillos de bloqueo con extremos abiertos (extremos que no se toquen). Existe el riesgo de que el anillo de bloqueo no se ajuste adecuadamente.
- NO quite o instale los componentes o modifique un aro de tal manera que las especificaciones del producto se cambien.
- NO realice modificaciones que involucren soldadura, calor, etc. Esas modificaciones pueden resultar en deformaciones, así como también en el deterioro de la fuerza y la integridad estructural de los componentes del aro.
- Cuando se va a montar el neumático, está estrictamente prohibido realizar tareas que puedan generar calor, llamas o chispas, tales como la soldadura o el esmerilado. Los gases resultantes dentro del neumático se pueden inflamar y provocar una explosión.
- Antes de inflar, puede ser necesario golpear los componentes del aro en la posición para ajustarlos. NO USE un mazo de acero. Utilice un mazo de plástico duro o de metal suave. Al usar un mazo de acero puede causar la deformación o fractura de los componentes.
- Mientras infla el neumático, cuando la presión del aire alcance los 35 kPa (5 psi), revise si los componentes del aro están ajustados correctamente. Si no lo están, detenga inmediatamente el trabajo en progreso, desinfe el neumático completamente y desmonte los componentes. Inspeccione las superficies de contacto de los componentes y elimine cualquier material o componente que esté interfiriendo con todo el conjunto. Reanude el ensamblaje cuando solucione el problema.
- Cumpla con la presión de aire recomendada por el fabricante del neumático. NO EXCEDA la presión de aire estándar sin consultar primero con el distribuidor autorizado de los neumáticos.

COMPONENTES DEL ARO

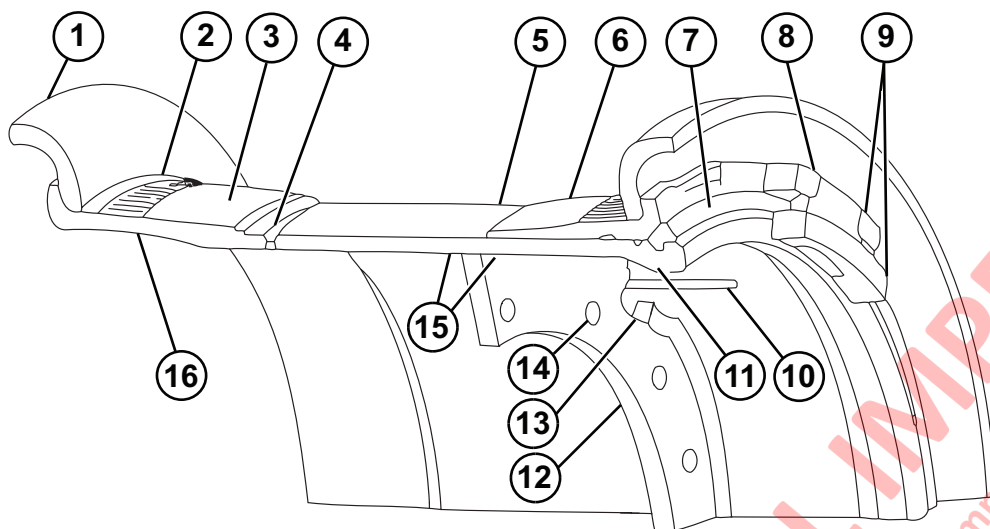
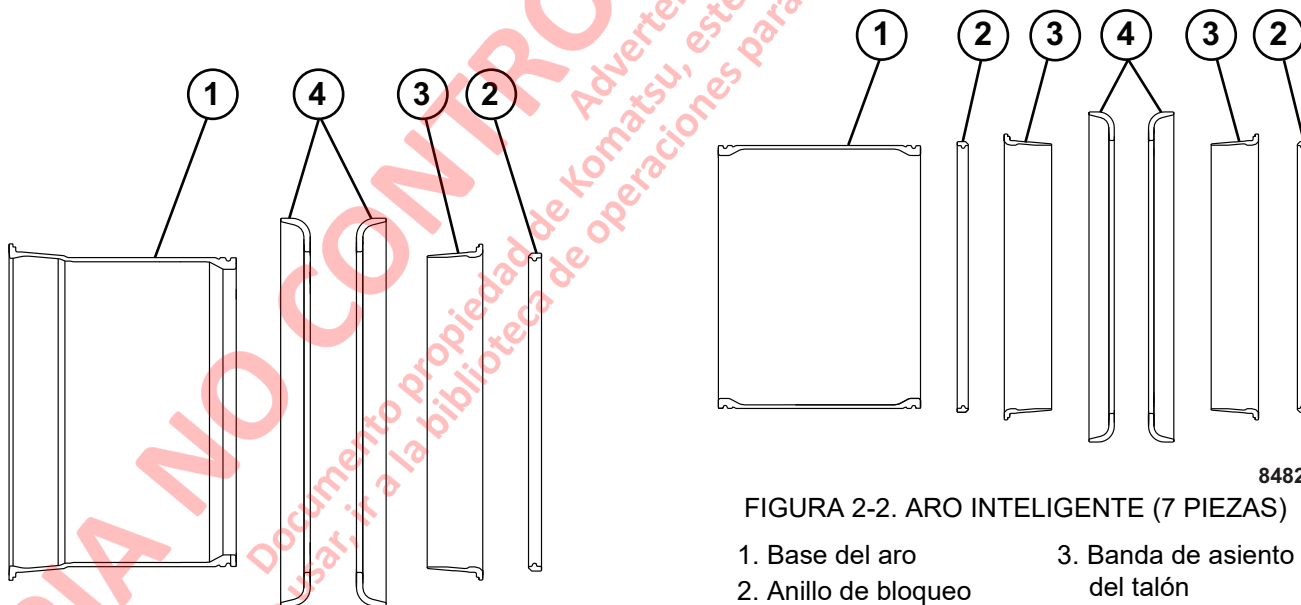


FIGURA 2-1. COMPONENTES DEL ARO

84826

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Aro lateral | 5. Base del aro | 9. Ranura de traba externa | 13. Ranura de acceso de la válvula. |
| 2. Corrugado | 6. Banda de asiento del talón | 10. Agujero de la válvula (tipo tubo) | 14. Agujero del perno |
| 3. Área de asiento del talón | 7. Anillo de bloqueo | 11. Canal | 15. Soldadura de disco |
| 4. Cordón de soldadura del aro | 8. Anillo de seguro externo | 12. Disco | 16. Brida trasera |

Diseño de los componentes del aro inteligente



84829

FIGURA 2-2. ARO INTELIGENTE (7 PIEZAS)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Base del aro | 3. Banda de asiento del talón |
| 2. Anillo de bloqueo inteligente | 4. Aro lateral |

FIGURA 2-1. ARO INTELIGENTE (5 PIEZAS)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Base del aro | 3. Banda de asiento del talón |
| 2. Anillo de bloqueo inteligente | 4. Aro lateral |

NOTA: el sistema de aro inteligente consiste en la aplicación de un anillo de cierre inteligente de una pieza específicamente producido, el cual tiene la capacidad de mantener su composición elástica por muchos ciclos de aplicación. El anillo de cierre estándar no se debe usar con este sistema.

MANTENIMIENTO DEL ESPÁRRAGO DE LA RUEDA

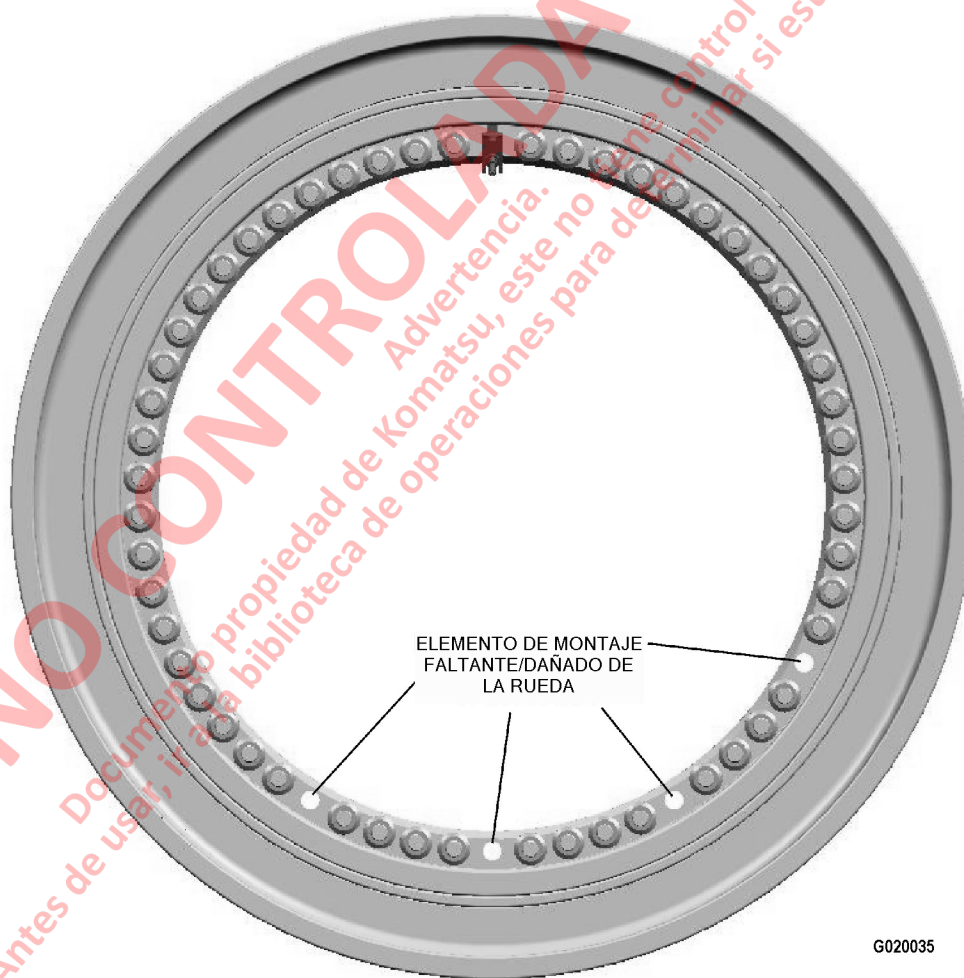
Es posible que el equipo de montaje de la rueda usado en algunos camiones ya no sea capaz de mantener la fuerza de ajuste especificada (torque de apriete). Una fuerza de ajuste inadecuada puede causar el quiebre de los espárragos, el desgarre de los hilos o la falla del corrugado del espárrago, lo que le permitiría girar cuando se suelta o se aprieta la tuerca. El reemplazo del espárrago es necesario basado en los siguientes parámetros:

- El número máximo permitido de espárragos faltantes o dañados en cualquier círculo de un perno es cuatro.
- La posición de los espárragos dañados o faltantes no debe estar en lugares consecutivos. Además, debe haber un mínimo de cuatro

espárragos que funcionen correctamente entre cada espárrago faltante. Consulte la Figura 2-3.

! PRECAUCIÓN

Al reemplazar pasadores dañados o faltantes, se debe revisar la condición de los hilos de los demás pasadores. Si se encuentra corrosión menor o suciedad en los hilos, cepille muy bien. Si se encuentran hilos dañados (picados o altamente corroídos), los pasadores se deben cambiar.



G020035

FIGURA 2-3. TOLERANCIA DE ESPÁRRAGOS PERDIDOS O DAÑADOS

NEUMÁTICOS Y AROS DELANTEROS

Desmontaje

1. Aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas traseras para evitar que el camión se mueva.
2. Siguiendo los procedimientos normales de detención, ponga el interruptor de descanso (rest) en la posición ON, apague el motor y verifique que las luces de voltaje de enlace estén apagadas. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante de dirección para comprobar que no quede presión. Como precaución de seguridad, purgue los acumuladores del freno.
3. Ponga un gato debajo del husillo o debajo del bastidor en el tubo transversal delantero.
4. Suba el extremo delantero del camión hasta que el neumático se separe del piso. Bloquee muy bien el camión debajo del bastidor.
5. Inspeccione las líneas del freno hidráulico por si presentaran daños o por si hay accesorios filtrando.

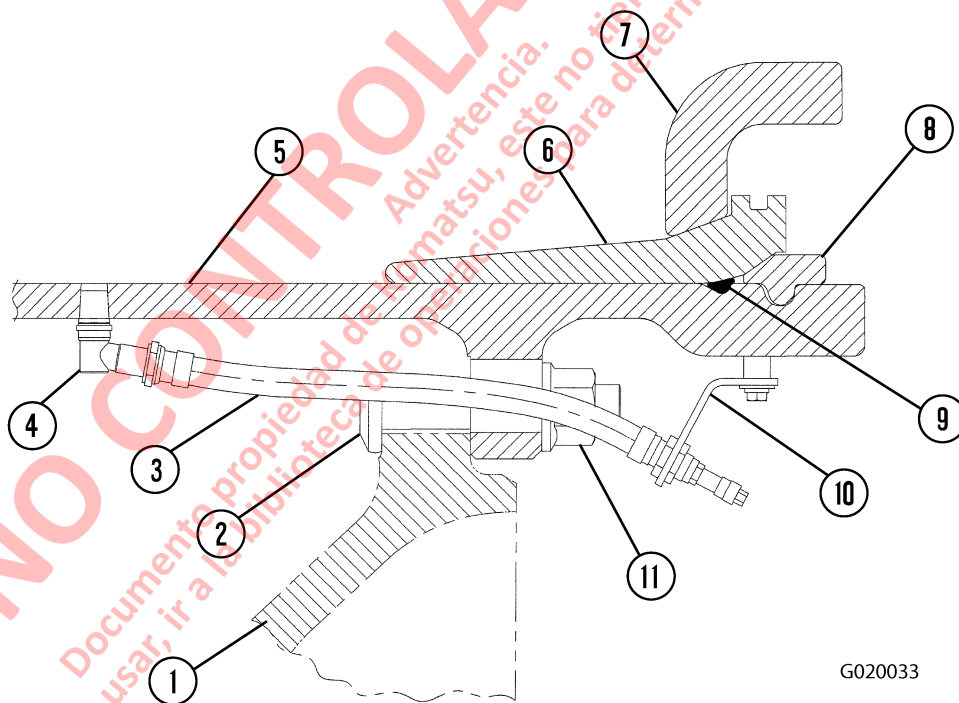
6. Tome el conjunto del neumático y la rueda con un manipulador de neumáticos. Retire las tuercas (11, Figura 2-4) que aseguran el conjunto de la rueda.

7. Tenga cuidado de no dañar la manguera de inflado durante el desmontaje del neumático. Saque el conjunto de la rueda del cubo de rueda y lleve a un área de trabajo limpia.

⚠ ADVERTENCIA

NO intente desensamblar el conjunto de la rueda hasta que se haya purgado toda la presión de aire.

Durante el desmontaje o montaje, mantenga siempre al personal alejado del conjunto de la rueda.



G020033

FIGURA 2-4. CONJUNTO DEL CUBO Y EL ARO DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Cubo de la rueda | 4. Conector de giro | 8. Anillo de bloqueo |
| 2. Espárrago | 5. Aro | 9. Junta tórica |
| 3. Manguera de inflado de neumático | 6. Banda de asiento del talón | 10. Soporte de abrazadera |
| | 7. Brida lateral | 11. Tuerca con brida |

Montaje

NOTA: Retire toda la suciedad y el óxido de las piezas de contacto antes de instalar el conjunto de la rueda.

1. Tome el conjunto de la rueda con el manipulador de neumáticos y alinee la manguera de inflado y el cubo de la rueda (1, Figura 2-4). Posicione la llanta sobre los espárragos del cubo de la rueda.

PRECAUCIÓN

La grasa que contiene bisulfuro de molibdeno nunca se debe usar en el equipo de montaje de la rueda. Usar este tipo de grasa en el equipo de montaje puede hacer que los espárragos de montaje se estiren más allá de su límite elástico, haciéndolos susceptibles al rompimiento.

2. Lubrique todos los hilos de los espárragos y las pestañas de asiento de la tuerca con grasa en base a litio que no contenga bisulfuro de molibdeno. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:

- a. Instale seis tuercas en la posición de las 12:00 y seis tuercas en la posición de las 6:00. Apriete cada tuerca a $2\ 325 \pm 136\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($1.715 \pm 100\ \text{lb}\cdot\text{ft}$).

- b. Instale tres tuercas directamente debajo de las 3:00 y tres tuercas directamente arriba de las 9:00. Apriételas a $2\ 325 \pm 136\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($1.715 \pm 100\ \text{lb}\cdot\text{ft}$).

- c. Instale tres tuercas directamente arriba de las 3:00 y tres tuercas debajo de las 9:00. Apriételas a $2\ 325 \pm 136\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($1.715 \pm 100\ \text{lb}\cdot\text{ft}$).

- d. Instale las tuercas restantes y apriete hacia la derecha a $2\ 326 \pm 136\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($1.715 \pm 100\ \text{lb}\cdot\text{ft}$).

- e. Vuelva a apretar las tuercas a $2\ 325 \pm 136\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($1.715 \pm 100\ \text{lb}\cdot\text{ft}$).

3. Retire los bloques y baje el gato.

4. Opere el camión para una carga y vuelva a apretar las tuercas de la rueda al torque especificado.

NEUMÁTICOS Y AROS TRASEROS

Desmontaje

1. Estacione el camión en un terreno nivelado y bloquee las ruedas delanteras. Ponga un gato hidráulico bajo las placas de montaje de la suspensión trasera como se muestra en la Figura 2-5.

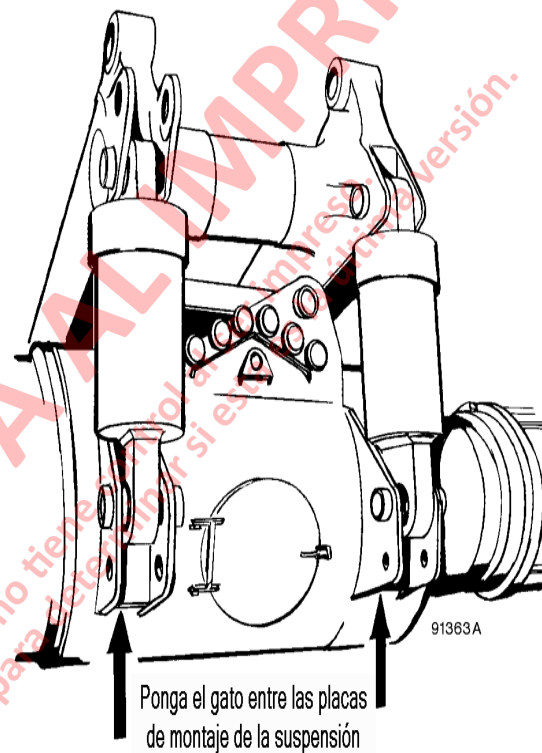


FIGURA 2-5. UBICACIÓN DEL GATO EN EL EJE TRASERO

2. Suba la caja del eje trasero hasta que los neumáticos se separen del piso. Bloquee muy bien la caja del eje trasero cerca de la brida de montaje del motor de la rueda.
3. Si se va a desmontar el neumático interior trasero, retire la manguera de inflado del neumático interior en la abrazadera de la rueda exterior y desconéctela de la extensión interior (7, Figura 2-7).
4. Tome la rueda y el neumático exterior con el manipulador de neumáticos como se muestra en la Figura 2-6. Desmonte las tuercas de la brida (10, Figura 2-7) del aro adaptador (9) que aseguran el aro externo al cubo del motor de la rueda.
5. Tire hacia afuera en el conjunto de la rueda exterior y retírelo.

6. Si es necesario sacar la rueda interior, desconecte la extensión de inflado (7) del neumático interno y sáquelo.
7. Posicione un manipulador de neumáticos para sujetar la rueda interior. Retire la tuerca con brida (6).
8. Tire hacia afuera para extraer el neumático del cubo de la rueda.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si se va a sacar el motor de la rueda para realizar el mantenimiento, instale aproximadamente ocho tuercas de brida con los espaciadores apropiados en el lugar de las tuercas y el anillo adaptador de la rueda que retiró en el paso 4. Esto dará soporte adicional para la transmisión del motor de tracción durante el desmontaje y transporte.

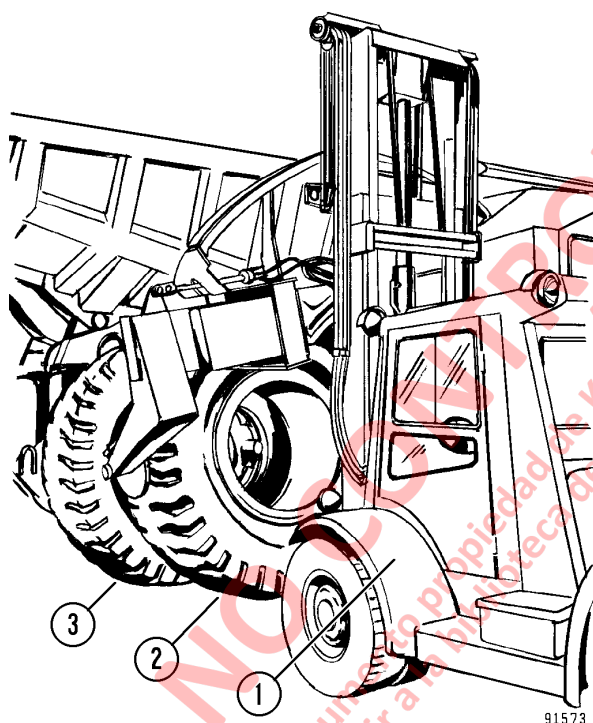


FIGURA 2-6. DESMONTAJE DEL NEUMÁTICO TRASERO

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Manipulador de neumático | 3. Neumático interior trasero |
| 2. Neumático exterior trasero | |

Instalación

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Durante el desmontaje o montaje, mantenga siempre al personal alejado del conjunto de la rueda.

NOTA: Limpie todas las superficies de empalme y revise los hilos de los espárragos antes de montar los conjuntos de la rueda.

1. Si ha desmontado algún motor de tracción, purgue los frenos de disco antes de montar los neumáticos traseros. Consulte la Sección J, Conjunto de freno de disco húmedo – Procedimiento de purga del freno de disco húmedo.
2. Tome el conjunto de la rueda interior con un manipulador de neumáticos y móntelo sobre el cubo de la rueda (5, Figura 2-7). Alinee con mucho cuidado la línea de extensión de inflado del neumático (4) para empalmarla con la extensión interior (7).
3. Lubrique todos los hilos de los espárragos y las bridas de asiento de la tuerca con una grasa en base a litio. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:
 - a. Instale seis tuercas en la posición de las 12:00 y seis tuercas en la posición de las 6:00. Apriete cada tuerca a **2.325 ± 136 N·m (1.715 ± 100 lb-ft)**.
 - b. Instale tres tuercas directamente en las posiciones debajo de las 3:00 y tres tuercas directamente arriba de las 9:00. Apriételas a **2.325 ± 136 N·m (1.715 ± 100 lb-ft)**.
 - c. Instale tres tuercas directamente en las posiciones de arriba de las 3:00 y tres tuercas debajo de las 9:00. Apriételas a **2.325 ± 136 N·m (1.715 ± 100 lb-ft)**.
 - d. Instale las tuercas restantes y apriete hacia la derecha a **2.325 ± 136 N·m (1.715 ± 100 lb-ft)**.
 - e. Vuelva a apretar todas las tuercas hacia la derecha a **2.325 ± 136 N·m (1.715 ± 100 lb-ft)**.
4. Si el anillo adaptador (9) requiere instalación, instale el adaptador sobre el cubo de rueda/motor de tracción. Lubrique todos los espárragos y bridas de la tuerca con una grasa en base a litio.

5. Usando los procedimientos del paso 3, instale las tuercas con brida (10) en la secuencia descrita y apriete al mismo valor de torque que la rueda interior.

6. Tome el conjunto de la rueda exterior con un manipulador de neumáticos y móntelo sobre el cubo del motor de tracción.

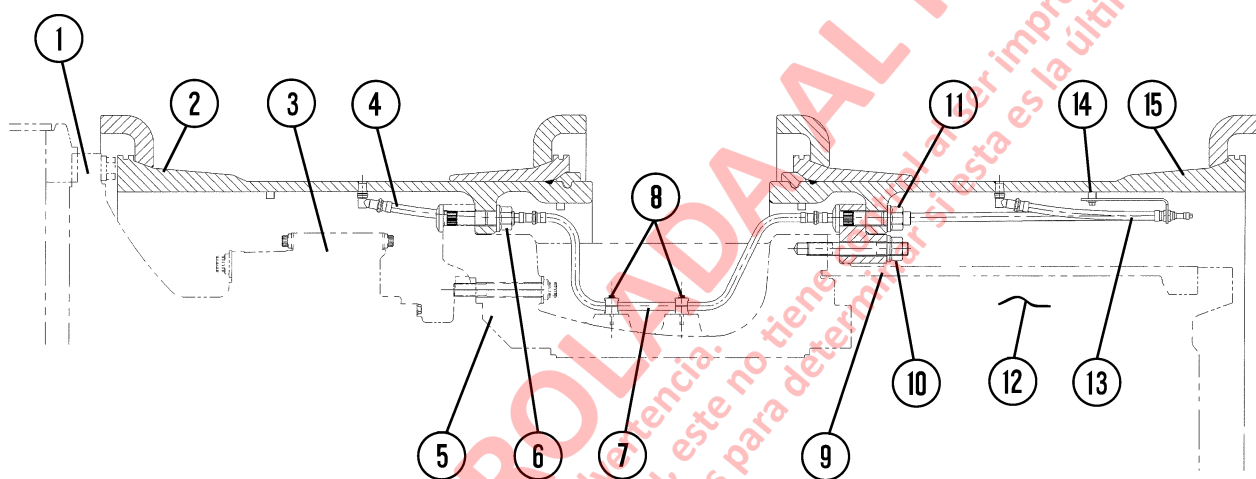
NOTA: Posicione la rueda dual exterior para alinear el soporte de la válvula del neumático con la línea de inflado de la rueda interior.

7. Usando los procedimientos del paso 3, instale las tuercas con brida (11) en la secuencia descrita y apriete al mismo valor de torque que la rueda interior.

8. Asegure las líneas de inflado de los neumáticos duales interiores y exteriores al soporte (14) en el aro exterior.

9. Retire los bloques de debajo del camión y baje el camión al piso. Opérela para una carga y vuelva a apretar las tuercas de la rueda exterior (11) y las tuercas con brida del adaptador (10) a $2.325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1.715 \pm 100 \text{ lb}\cdot\text{ft}$).

NOTA: Las tuercas interiores con brida (5 y 7) y los espárragos se deben revisar visualmente por si hay tuercas rotas o faltantes durante las revisiones programadas de mantenimiento insertando un espejo entre los neumáticos traseros.



G020034

FIGURA 2-7. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

1. Brida de montaje del motor de la rueda
2. Aro de la rueda interior
3. Conjunto del freno de disco
4. Extensión
5. Cubo de la rueda

6. Tuerca con brida
7. Extensión interna
8. Abrazaderas
9. Anillo adaptador
10. Tuerca con brida
11. Tuerca con brida

12. Transmisión del motor de tracción
13. Extensión
14. Soporte
15. Aro de la rueda exterior

MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS Y AROS

Lubricantes

La cantidad apropiada y el tipo de lubricante son la clave para un montaje exitoso de neumáticos radiales para uso fuera de carretera.

- Use solamente lubricantes en base a agua o vegetal. Los lubricantes deben ser del tipo que se vaporiza en el tiempo y no dejan ningún residuo en las superficies del aro o del neumático.
- Los lubricantes en pasta se deben diluir con agua de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del lubricante.
- Lubrique solo las partes en el aro que estén en contacto con el área del talón del neumático. Tenga cuidado de no aplicar lubricante en el canal de la junta tórica.
- Cuando lubrique el talón del neumático, el lubricante debe aplicarse con moderación solo en la superficie del talón. Debe esparcir o rociar el lubricante de manera uniforme y sin grumos en la pasta o el jabón.

Inflado del neumático

1. Cuando sea posible, ponga el neumático y el aro dentro de una jaula de seguridad para inflar neumáticos y luego inflelo. Mientras se infla, manténgase alejado del neumático.

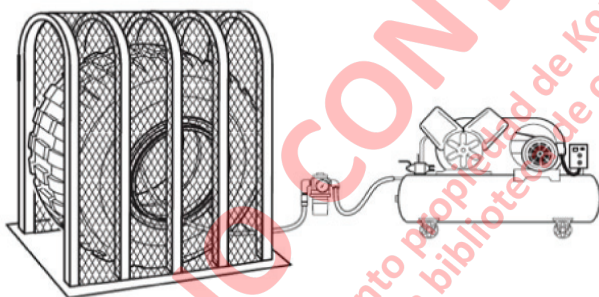


FIGURA 2-8.

2. Cuando se haya inflado el neumático a una presión de aproximadamente 35 kPa (5 psi), revise el montaje de los componentes del neumático y del aro.
3. Si está correctamente ensamblado, continúe inflando hasta el valor nominal.

Instalación del retenedor del anillo de bloqueo

1. Inspeccione los retenedores, los pernos y las roscas de los anillos de bloqueo inteligentes antes de usarlos. Revise si hay daños o fracturas en los retenedores. Los pernos y las roscas deben estar en buenas condiciones; las últimas deben estar limpias antes de instalar los retenedores.
2. Inserte los pernos a través de los retenedores y dentro del anillo de bloqueo inteligente. Apriete los pernos ligeramente.

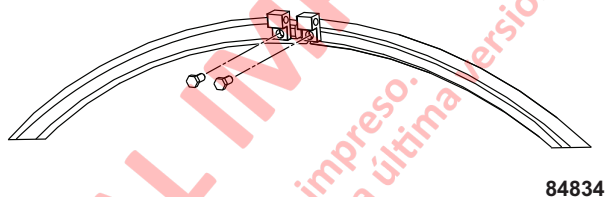


FIGURA 2-9.

3. Inserte el perno de retención (2, Figura 2-10) a través del retenedor sin rosca y dentro del retenedor que está roscado. Apriete el perno ligeramente.

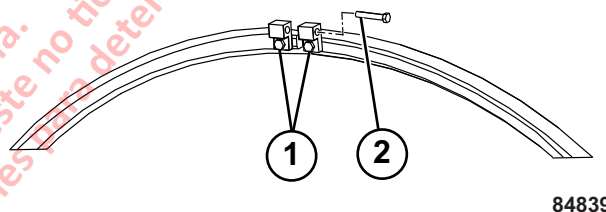


FIGURA 2-10.

1. Pernos
2. Perno de retención

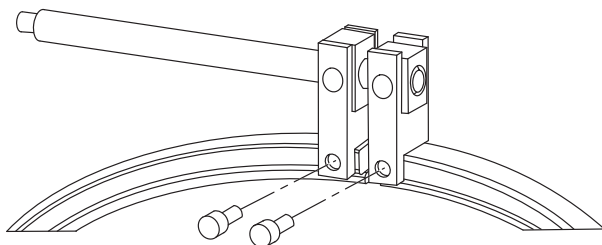
4. Mantenga los retenedores paralelos entre sí, mientras aprieta manualmente ambos pernos (1). Luego apriete manualmente el perno de retención (2).
5. Finalmente, apriete ambos pernos y el perno de retención a **40 N·m (30 lb-ft)**.

Retiro del anillo de bloqueo inteligente desde la posición interior del dual exterior y posición externa del dual interior

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los dedos alejados de la zona entre el anillo de bloqueo inteligente, la ranura del anillo de bloqueo y la base del aro.

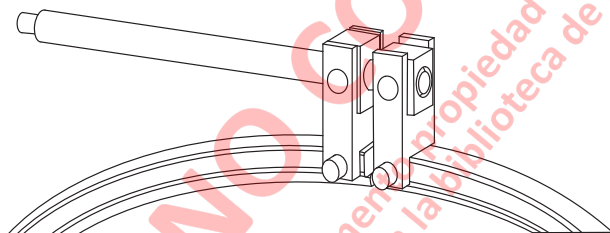
1. Ajuste las mordazas de la herramienta expansora dentro de los orificios del anillo de bloqueo inteligente.
2. Inserte los pernos a través de los orificios de las mordazas de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente y dentro de los agujeros del anillo de bloqueo inteligente.



84835

FIGURA 2-11.

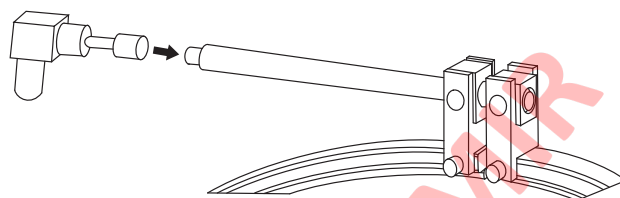
3. Compruebe que los pernos estén completamente instalados en los agujeros del anillo de bloqueo inteligente y que la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente esté asentada en posición.



84836

FIGURA 2-12.

4. Ponga una herramienta neumática de gran potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

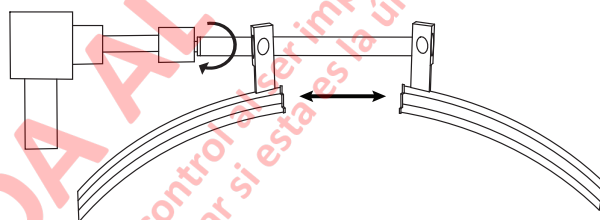


84837

FIGURA 2-13.

5. Amplíe la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente a una distancia aceptable que logre un diámetro de deslizamiento mínimo para el anillo de bloqueo inteligente.

NOTA: NO expanda el anillo de bloqueo innecesariamente.



84838

FIGURA 2-14.

6. Levante y deslice el anillo de bloqueo inteligente expandido a lo largo de la base del aro exterior e instale el anillo de bloqueo inteligente en la ranura de anillo de bloqueo exterior del dual externo.
7. Coloque la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en una posición de fácil acceso.
8. Ponga una herramienta neumática de potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente, luego desatornille el husillo hasta que el anillo de bloqueo inteligente esté asentado en la ranura del anillo de bloqueo inteligente.

⚠ PRECAUCIÓN

Sea cuidadoso de no exigir demasiado la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

9. Saque los pernos del anillo de bloqueo inteligente y póngalos en la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en un lugar de almacenaje seguro.
10. Retire el anillo de bloqueo inteligente de la posición externa del dual externo.